관 리 번 호
2024-WS-GP-1024-1530

대심도 수로터널을 통한 新 용수공급체계 도입방안 연구용역

최종 보고서

2024. 12

K water

제　　출　　문

사 장　귀하

이 보고서를 2024년도 수도기획처에서 수행한 “대심도 수로터널을 통한 新 용수공급체계 도입방안 연구용역”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31

연구책임자 : 수도기획처　　2급(을)　　박정주

목 차

1. 과업의 개요 ····· 1-1
1.1 과업의 목적 ····· 1-1
1.2 과업의 범위 및 주요 내용 ····· 1-1
1.3 과업 세부 일정표 ····· 1-5
2. 대심도 수로터널 연구의 도입사례 및 연구동향 조사 ····· 2-1
2.1 대심도 수로터널 연구의 도입 목적 및 필요성 ····· 2-1
2.2 국내 대심도 수로터널 도입사례 및 연구동향 ····· 2-4
2.3 국외 대심도 수로터널 도입사례 및 연구동향 ····· 2-31
3. 대심도 터널 도입 활용방안 검토 ····· 3-1
3.1 대심도 터널을 통한 용수공급 방안 ····· 3-1
3.2 도시홍수 예방을 위한 대심도 터널 활용 방안 ····· 3-2
4. 시범사업 대상 지역 검토 ····· 4-1
4.1 시범사업 대상 지역 선정 ····· 4-1
4.2 시범사업 대상 지역 특성 검토 ····· 4-2
4.3 계획 노선안 검토 ····· 4-31
5. 시범사업 시설계획 및 사업비 검토 ····· 5-1
5.1 시설 규모 검토 ····· 5-1
5.2 시설 설치타입 검토 ····· 5-6
5.3 소요 사업비 검토 ····· 5-9
5.4 소요 사업비 산정 결과 ····· 5-15
6. 편익 및 경제성 분석 검토 ····· 6-1
6.1 편익 요소 분석 및 검토 ····· 6-1
6.2 경제성 분석 및 검토 ····· 6-11
7. 관련 법, 제도 제약사항 및 개선방안 ····· 7-1
7.1 지하공간 개발과 관련한 법, 제도 현황 ····· 7-1
7.2 지하공간 개발 및 활성화를 위한 법, 제도 개선방안 검토 ····· 7-9
8. 총 론 ····· 8-1
8.1 총 론 ····· 8-1
8.2 제 언 ····· 8-5
「참고문헌」 ····· 9-1

그 림 목 차

<그림 1-1> 과업 목적 및 추진방향 ····· 1-1
<그림 1-2> 1차년도 연구계획 ····· 1-4
<그림 1-3> 2차년도 연구계획 ····· 1-4
<그림 2-1> 대심도 수로터널 수리적 특성 개념도 ····· 2-2
<그림 2-2> 대심도 수로터널 구축 계획 모식도 ····· 2-2
<그림 2-3> 대심도 수로터널 내 공기갇힘 및 배출현상 ····· 2-3
<그림 2-4> 신월 대심도 빗물저류배수시설 계획도 ····· 2-4
<그림 2-5> 신월 대신도 빗물 저류배수시설의 주안점 ····· 2-6
<그림 2-6> 신월 대심도 빗물저류배수시설 빗물유입 배수모식도 ····· 2-7
<그림 2-7> 신월 대심도 빗물저류배수시설 설치 전 · 후 침수 시뮬레이션 결과 ····· 2-7
<그림 2-8> 신월 대심도 빗물저류배수시설 빗물유입 배수모식도 ····· 2-8
<그림 2-9> 도림천 일대 대심도 빗물배수터널 과업위치도(노선) ····· 2-9
<그림 2-10> 도림천 일대 대심도 빗물배수터널 계획 종단면도 ····· 2-10
<그림 2-11> 경사형 유입구 계획도 ····· 2-14
<그림 2-12> 빗물펌프장 배치계획 단면도 ····· 2-18
<그림 2-13> 녹사평 정거장 시공전경 및 조감도 ····· 2-20
<그림 2-14> 고속터미널 정거장 단면도 및 완공 후 전경 ····· 2-21
<그림 2-15> 터널 시점부 및 단면 모식도 ····· 2-22
<그림 2-16> 보령해저터널 노선도 ····· 2-23
<그림 2-17> 서부간선도로 하부 지하도로 노선도 ····· 2-25
<그림 2-18> 인천 Cavern 단면도 및 시공전경 ····· 2-26
<그림 2-19> 여수 Cavern 단면도 및 시공전경 ····· 2-27
<그림 2-20> 안양박달 지하 하수처리장 조감도 ····· 2-28
<그림 2-21> 울산 Cavern 단면도 ····· 2-29
<그림 2-22> 보령해저터널 위치도 ····· 2-30
<그림 2-23> 수도고속도로 중앙환상선 네트워크 및 조감도 ····· 2-32
<그림 2-24> 코다드 베이스 터널 위치 및 전경 ····· 2-33
<그림 2-25> 파리 서남부 고속도로 노선도 ····· 2-34
<그림 2-26> 스마트터널 단면도 및 시공현장 ····· 2-35
<그림 2-27> 침매터널 종단면도 및 횡단면도 ····· 2-36
<그림 2-28> 상하이 장강 하저터널 위치도 ····· 2-37
<그림 2-29> 유류비축기지 시공전경 ····· 2-38
<그림 2-30> Deep Tunnel Sewerage System(DTSS) Map ····· 2-39
<그림 3-1> 유입시설 평면도 및 단면도(와류식 유입구) ····· 3-3
<그림 4-1> 울산광역시 위치 및 행정구역도 ····· 4-3
<그림 4-2> 울산광역시 표고 분석도 ····· 4-5
<그림 4-3> 울산광역시 표고 분석도 ····· 4-6
<그림 4-4> 울산광역시 지질 분석도 ····· 4-7
<그림 4-5> 전국 진앙분포도(1978~2023) ····· 4-8
<그림 4-6> 울산광역시 최근 10년간 기온 및 습도 변화 ····· 4-16
<그림 4-7> 울산광역시 최근 10년간 월평균 기온 현황 ····· 4-17
<그림 4-8> 울산광역시 최근 10년간 연도별 총 강수량 ····· 4-18

<그림 4-9> 울산광역시 관내 하천 현황도 ····· 4-20
<그림 4-10> 하천 범람 및 하천정비 필요구간 현황 ····· 4-24
<그림 4-11> 울산광역시 용수공급 계통 모식도 ····· 4-26
<그림 4-12> 울산광역시 용수공급 계통도 ····· 4-27
<그림 4-13> 울산광역시 광역 상수도망 계통도 ····· 4-29
<그림 4-14> 울산지역 용수공급계통도 및 침수피해 예상도 ····· 4-31
<그림 5-1> 유역별 침수흔적도 ····· 5-4
<그림 5-2> 하천별 유출수문곡선 및 홍수 저감량 산정 ····· 5-5
<그림 6-1> K-FRM을 활용한 울산 지역 홍수피해액 산정 ····· 6-4
<그림 6-2> RCP 8.5 시나리오 기반 SPEI 12개월 척도 극심 가뭄 발생 빈도 ····· 6-8
<그림 7-1> 도시관리계획 입안·결정절차 ····· 7-3
<그림 7-2> 대심도 터널 공사 발생 가능 영향 및 영향 평가 체계 ····· 7-6
<그림 7-3> 대심도 규정 빠진 지하안전관리계획 '큰 구멍' (2023, 부산일보) ····· 7-7
<그림 7-4> 공익사업 보상절차도 ····· 7-8

표 목 차

<표 1-1> 과업 내용별 과업 추진 방향 ····· 1-2
<표 1-2> 세부 과업 예정공정표 ····· 1-5
<표 2-1> 한계심도 및 토지보상 규정 ····· 2-1
<표 2-2> 대심도 터널의 장점 및 단점 ····· 2-2
<표 2-3> 대심도 터널 굴착을 위한 주요 공법 ····· 2-3
<표 2-4> 신월 빗물저류 배수시설 ····· 2-4
<표 2-5> 신월 대심도 빗물저류 배수시설 주요 시설물 개요* ····· 2-5
<표 2-6> 신월 빗물저류 배수시설 ····· 2-6
<표 2-7> 국내 대심도 철도 및 도로 주요 사업현황 ····· 2-8
<표 2-8> 도림천 일대 대심도 빗물배수터널 ····· 2-9
<표 2-9> 터널단면 계획 ····· 2-10
<표 2-10> 터널 규모 변경에 따른 침수해소 효과비교(D10.0m) ····· 2-11
<표 2-11> 터널 규모 변경에 따른 침수해소 효과비교(D9.8m) ····· 2-11
<표 2-12> 터널 규모 변경에 따른 저류량 및 토출량 비교 ····· 2-11
<표 2-13> 유입부 횡월류위어 계획 ····· 2-12
<표 2-14> 횡월류위어 규모 산정 결과 ····· 2-12
<표 2-15> 유입부 수문 계획 ····· 2-13
<표 2-16> 유입부 정류지 계획 ····· 2-13
<표 2-17> 스크린 계획 ····· 2-14
<표 2-18> 수직구 위치 선정 ····· 2-15
<표 2-19> 수직구 작업장 배치 계획(안) ····· 2-16
<표 2-20> 자연배제 가능량 결정 ····· 2-17
<표 2-21> 유출부 단면계획 ····· 2-17
<표 2-22> 빗물펌프장의 시설개요 ····· 2-18
<표 2-23> 유출관거 계획 ····· 2-19
<표 2-24> 유출관거 단면계획 ····· 2-19
<표 2-25> 서울지하철 6호선 녹사평 정거장 공사개요 ····· 2-20
<표 2-26> 서울지하철 9호선 913공구 공사개요 ····· 2-21
<표 2-27> 인제터널 공사개요 ····· 2-22
<표 2-28> 보령해저터널 공사개요 ····· 2-23
<표 2-29> 강변북로 확장공사 공사개요 ····· 2-24
<표 2-30> 서부간선도로 하부 지하도로 공사개요 ····· 2-25
<표 2-31> 인천 액화석유가스(LPG) 해저비축기지 공사개요 ····· 2-26
<표 2-32> 여수 석유 비축기지 공사개요 ····· 2-27
<표 2-33> 안양박달 지하 하수처리장 공사개요 ····· 2-28
<표 2-34> 울산 석유 추가비축기지 공사개요 ····· 2-29
<표 2-35> 보령해저터널 공사개요 ····· 2-30
<표 2-36> 국외 대심도 수로터널 도입사례 ····· 2-31
<표 2-37> 수도고속도로 중앙환상선 공사개요 ····· 2-32
<표 2-38> 고타드 베이스 터널 공사개요 ····· 2-33
<표 2-39> 파리 서남부 고속도로 A86 공사개요 ····· 2-34
<표 2-40> 스마트 터널 공사개요 ····· 2-35

<표 2-41> 보스포러스 해협터널 공사개요 ····· 2-36
<표 2-42> 상하이 장강 하저터널 공사개요 ····· 2-37
<표 2-43> 유류비축기지 공사개요 ····· 2-38
<표 2-44> Deep Tunnel Sewerage System 공사개요 ····· 2-39
<표 3-1> 수종별 특징 ····· 3-1
<표 3-2> 스크린 설치각 및 바 간격 ····· 3-4
<표 3-3> 구조물 설계기준 ····· 3-4
<표 3-4> 제진기 형식 비교 검토 ····· 3-5
<표 3-5> 배출수 수질 허용기준 농도 ····· 3-6
<표 4-1> 시범사업 대상 지역 검토기준 ····· 4-1
<표 4-2> 울산광역시 발전 주요 연혁 ····· 4-2
<표 4-3> 울산광역시의 경위도상 위치 ····· 4-3
<표 4-4> 울산광역시의 행정구역 현황 ····· 4-4
<표 4-5> 울산광역시의 행정구역 현황 ····· 4-4
<표 4-6> 울산광역시 표고 분석 ····· 4-5
<표 4-7> 울산광역시 경사도 분석 ····· 4-6
<표 4-8> 울산광역시 지질현황 분석 ····· 4-7
<표 4-9> 울산광역시 지진발생 현황(2014~2023) ····· 4-9
<표 4-10> 울산광역시 지진피해 현황(2016) ····· 4-10
<표 4-11> 울산광역시 지진피해 복구액 현황(2016) ····· 4-10
<표 4-12> 울산광역시 토지이용 현황 ····· 4-10
<표 4-13> 울산광역시 지역소득 현황 ····· 4-11
<표 4-14> 울산광역시 경제활동인구 현황 ····· 4-12
<표 4-15> 조직형태별 사업체수 및 종사자수(2022년) ····· 4-13
<표 4-16> 산업별 종사자수 변화추이 ····· 4-14
<표 4-17> 산업별 사업체수 변화추이 ····· 4-15
<표 4-18> 울산광역시 기상 현황(2014~2023) ····· 4-16
<표 4-19> 울산광역시 최근 10년간 월별 기온 ····· 4-17
<표 4-20> 최근 10년간 월별 강수량 현황 ····· 4-18
<표 4-21> 울산광역시 태풍 및 침수발생 현황 ····· 4-19
<표 4-22> 울산광역시 관내 하천 현황 ····· 4-20
<표 4-23> 용수 전용댐 현황 ····· 4-21
<표 4-24> 농업용 저수지 현황 ····· 4-21
<표 4-25> 울산광역시 범람하천 현황 ····· 4-24
<표 4-26> 울산광역시 주요 수도시설 용량 ····· 4-25
<표 4-27> 울산광역시 물 공급 및 사용 현황 ····· 4-25
<표 4-28> 시범사업 대상 지역 장래 계획인구 ····· 4-28
<표 4-29> 시범사업 대상지역 용수수요량(일평균) ····· 4-28
<표 4-30> 시범적용 대상지역 장래 계획급수량 원단위 ····· 4-28
<표 4-31> 장래 울산광역시 총괄 용수수급전망(2040년, 일최대) ····· 4-28
<표 4-32> 울산광역시 용수수급 전망 ····· 4-29
<표 4-33> 시범사업 노선계획 검토(안) ····· 4-32
<표 5-1> 용수공급량 산출근거 ····· 5-1
<표 5-2> 관로복구 시간을 감안한 용량산정 ····· 5-2
<표 5-3> 계획 노선안 관경별 용량 검토 ····· 5-2

<표 5-4> 울산 관측소 확률강우량(전국 하천유역 홍수량 및 확률강우량 정보 기준) ····· 5-3
<표 5-5> 강우 사상별 내수 침수사례 검토 ····· 5-3
<표 5-6> 울산광역시 방재성능목표 강우량 ····· 5-3
<표 5-7> 계획 저감 내수 침수 저류량 결정 ····· 5-3
<표 5-8> 하천별 기준 홍수량 및 저감 목표 수량 산정 ····· 5-5
<표 5-9> 유역 내 하천별 소요 펌프 배제량 산정 ····· 5-6
<표 5-10> 하천별 기준 홍수량 및 저감 목표 수량 산정 ····· 5-7
<표 5-11> 용수공급 및 홍수 저감 용량 만족 검토(계획 노선 관경 6.0m 기준) ····· 5-7
<표 5-12> 용수공급 및 홍수 저감 용량 만족 검토(계획 노선 관경 8.5m 기준) ····· 5-7
<표 5-13> 용수공급 및 홍수 저감 용량 만족 검토(계획 노선 관경 6.0m 기준) ····· 5-8
<표 5-14> 터널 사업비 산정기준(한국전력공사 건설분야 기준단가, 2020) ····· 5-9
<표 5-15> 대심도 수로터널 수직구 설치 기준 검토 ····· 5-10
<표 5-16> 수직구 단면 계획 ····· 5-10
<표 5-17> 환기구 설치 기준 및 관련 법령 검토 ····· 5-11
<표 5-18> 대심도 터널 환기구 설치기준 검토 결과 (참조) ····· 5-11
<표 5-19> 금회 대심도 수로터널 환기구 배치 계획 ····· 5-11
<표 5-20> 교량구간 공사비 기준단가 ····· 5-12
<표 5-21> 공무원 직급의 건설기술자등급 환산 ····· 5-13
<표 5-22> 상수도 시설의 인력분포율, 적용 노임단가 및 산정방안 ····· 5-13
<표 5-23> 펌프시설 소요 전력량 산정 ····· 5-13
<표 5-24> 한국전력공사 산업용 전력(을) 전기요금표 ····· 5-14
<표 5-25> 펌프시설 휴지기간 전력비 적용 기준 ····· 5-14
<표 5-26> 수도시설 공사비 수선유지비 요율 산정 ····· 5-15
<표 5-27> 설치타입 1 계획노선 1안(연장 47.5km) 소요 사업비 산정 ····· 5-16
<표 5-28> 설치타입 1 계획노선 1안(연장 47.5km) 연차별 투자계획 ····· 5-16
<표 5-29> 설치타입 1 계획노선 2안(연장 48.4km) 소요 사업비 산정 ····· 5-17
<표 5-30> 설치타입 1 계획노선 2안(연장 48.4km) 연차별 투자계획 ····· 5-17
<표 5-31> 설치타입 2 계획노선 1안(연장 47.5km) 소요 사업비 산정 ····· 5-18
<표 5-32> 설치타입 2 계획노선 1안(연장 47.5km) 연차별 투자계획 ····· 5-18
<표 5-33> 설치타입 2 계획노선 2안(연장 48.4km) 소요 사업비 산정 ····· 5-19
<표 5-34> 설치타입 2 계획노선 2안(연장 48.4km) 연차별 투자계획 ····· 5-19
<표 5-35> 설치타입 3 계획노선 1안(연장 47.5km) 소요 사업비 산정 ····· 5-20
<표 5-36> 설치타입 3 계획노선 1안(연장 47.5km) 연차별 투자계획 ····· 5-20
<표 5-37> 설치타입 3 계획노선 2안(연장 48.4km) 소요 사업비 산정 ····· 5-21
<표 5-38> 설치타입 3 계획노선 2안(연장 48.4km) 연차별 투자계획 ····· 5-21
<표 5-39> 설치타입 및 계획노선안별 운영비 산정 ····· 5-22
<표 5-40> 잔존가치 산정 결과 ····· 5-22
<표 5-41> 재투자비 산정 결과 ····· 5-22
<표 5-42> 설치타입 1 계획노선 1안(연장 47.5km) 비용 추정 결과 ····· 5-23
<표 5-43> 설치타입 1 계획노선 2안(연장 48.4km) 비용 추정 결과 ····· 5-24
<표 5-44> 설치타입 2 계획노선 1안(연장 47.5km) 비용 추정 결과 ····· 5-25
<표 5-45> 설치타입 2 계획노선 2안(연장 48.4km) 비용 추정 결과 ····· 5-26
<표 5-46> 설치타입 3 계획노선 1안(연장 47.5km) 비용 추정 결과 ····· 5-27
<표 5-47> 설치타입 3 계획노선 2안(연장 48.4km) 비용 추정 결과 ····· 5-28
<표 6-1> 수도시설 안정화 사업의 주요기능에 대한 편익의 종류 및 평가방법 ····· 6-1

<표 6-2> 용수공급 신뢰성 개선 관련 용역 보고서별 편익 추정기법 정리 ····· 6-2
<표 6-3> 편익이전기법을 활용한 노후관로 갱생 및 관로 복선화(용수공급 신뢰성 개선) 편익 추정6-3
<표 6-4> 홍수피해 유형의 범위 및 산정체계 ····· 6-4
<표 6-5> 울산 지역 홍수피해액 추정 결과 (2008~2021) ····· 6-5
<표 6-6> 울산 기상관측소 지속시간에 따른 재현빈도별 확률강우량 ····· 6-5
<표 6-7> 울산 기상관측소 지속시간별 연최대강우량(2008~2021) 및 지속시간별 해당 홍수재현 빈도 6-6
<표 6-8> 울산광역시 연도별 추정 홍수 피해액 및 운영 기간 예측 피해액 검토 ····· 6-6
<표 6-9> 비상용수 확보 편익 산정 절차 ····· 6-7
<표 6-10> 급수 제한율에 따른 급수 제한 일수 ····· 6-8
<표 6-11> RCP 8.5 시나리오 지자체별 극한 가뭄 발생확률 ····· 6-8
<표 6-12> 물 공급 제약에 따른 GDP 변화 및 물의 잠재가치 ····· 6-9
<표 6-13> 가뭄 해소를 위한 비상용수 확보 편익 산정 인자 ····· 6-9
<표 6-14> 기법별 비상용수 확보 편익 산정방법 ····· 6-9
<표 6-15> RCP 시나리오 가뭄 발생확률에 따른 45개년 환산 연평균 비상용수 확보 편익 산정 · 6-9
<표 6-16> 대심도 수로터널 편익 산정 결과(총괄) ····· 6-10
<표 6-17> 비용-편익 분석지표의 비교 ····· 6-12
<표 6-18> 설치타입 1 계획노선 1안(연장 47.5km) 경제성 분석 결과 ····· 6-13
<표 6-19> 설치타입 1 계획노선 2안(연장 48.4km) 경제성 분석 결과 ····· 6-14
<표 6-20> 설치타입 2 계획노선 1안(연장 47.5km) 경제성 분석 결과 ····· 6-15
<표 6-21> 설치타입 2 계획노선 2안(연장 48.4km) 경제성 분석 결과 ····· 6-16
<표 6-22> 설치타입 3 계획노선 1안(연장 47.5km) 경제성 분석 결과 ····· 6-17
<표 6-23> 설치타입 3 계획노선 2안(연장 48.4km) 경제성 분석 결과 ····· 6-18
<표 6-24> 대심도 수로터널 도입 경제성 분석 결과 ····· 6-19
<표 6-25> 할인율 변화에 따른 민감도 분석 ····· 6-21
<표 6-26> 총 사업비 변화에 따른 민감도 분석 ····· 6-21
<표 6-27> 편익 변화에 따른 민감도 분석 ····· 6-21
<표 7-1> 금회 연구의 대심도 수로터널 시설별 기준 준용 법령 ····· 7-1
<표 7-2> 서울시 대심도 빗물배수터널별 준용 법령 ····· 7-1
<표 7-3> 건설사업 추진절차(건설기술진흥법 시행령 제67조) ····· 7-2
<표 7-4> 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 ····· 7-2
<표 7-5> 광역상수도 건설사업 절차 ····· 7-4
<표 7-6> 지하 안전관리 관련 법령 ····· 7-5
<표 7-7> 지하 안전관리 관련 법 적용방안 ····· 7-5
<표 7-8> 대심도 터널 건설에 따른 영향 평가(한국터널지하공간학회, 2020) ····· 7-6
<표 7-9> 토지소유권 및 보상에 관한 법 ····· 7-8
<표 7-10> 사유지 지하공간 이용의 법적 근거 ····· 7-8
<표 7-11> 대심도 터널 업무의 관련내용의 제약사항 ····· 7-9
<표 7-12> 지하공간 사용에 따른 보상기준 ····· 7-10

1. 과업의 개요

1.1 과업의 목적

1.2 과업의 범위 및 주요 내용

1.3 과업 세부 일정표

1. 과업의 개요

1.1 과업의 목적

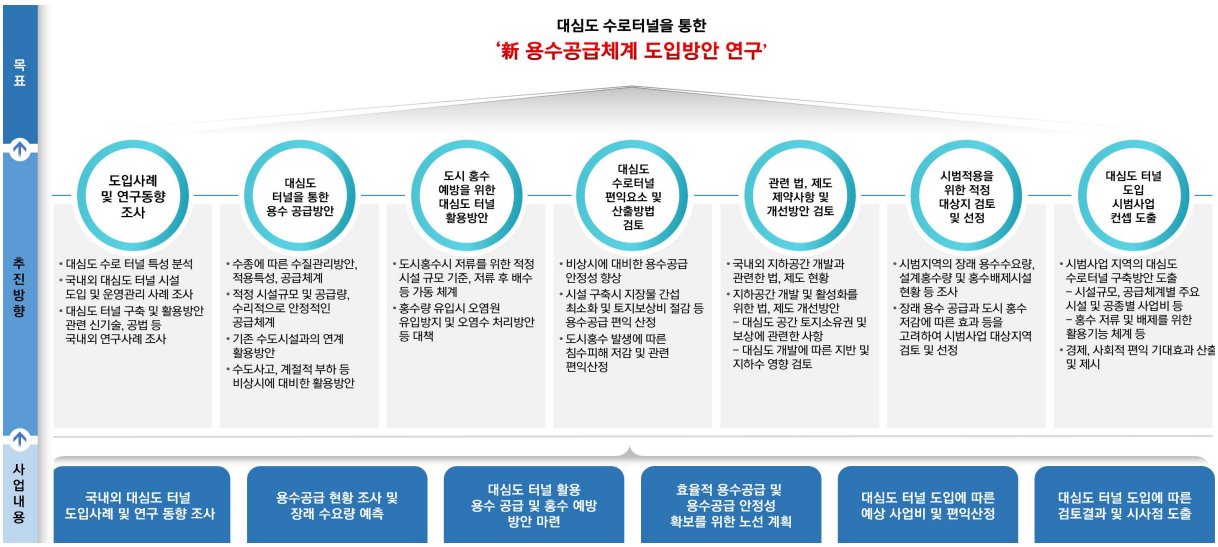
1.1.1 과업명

대심도 수로터널을 통한 新 용수공급체계 도입방안 연구

1.1.2 과업 목적

국토 균형발전의 노력에도 불구하고 수도권 및 지역의 대도심 중심으로의 인구이동이 심화되고 있으며, 급속한 도시화로 물순환체계가 크게 왜곡되어 도시홍수 발생량이 증가하는 추세가 나타나고 있다.

금회 과업에서는 과밀화 지역의 원활한 용수공급과 기후변화에 따라 증가하는 홍수피해 예방을 위해 포화된 지상공간을 대신하여 지하공간을 활용하는 新 용수공급체계 도입방안 마련을 목적으로 한다.



<그림 1-1> 과업 목적 및 추진방향

1.2 과업의 범위 및 주요 내용

1.2.1 과업기간

(1) 전체 기간 : `23.06.19. ~ `24.10.17.(426일)

(2) 1차년도 : `23.06.19 ~ 12.25(190일) / 2차년도 : `24.01.25 ~ `24.10.17(236일, 중지기간 미포함)

(3) 중지기간 : `24.08.29 ~ 09.28(30일) / 중지사유 : 대심도 수로터널의 설차·운영방안에 대한 K-water 내부검토 시행

1.2.2 과업내용

(1) 국내·외 대심도 수로터널 도입사례 및 연구동향 조사

(2) 대심도터널을 통한 용수공급방안(수종, 규모, 공급체계 등)

(3) 도시홍수 예방을 위한 대심도터널 활용방안(저류, 배수, 퇴적물처리 등)

(4) 대심도수로터널 편익요소(용수공급, 홍수저감) 및 산출방법 검토

(5) 대심도 수로터널과 관련된 법, 제도 제약사항 및 개선방안 검토

(6) 국내 시범적용을 위한 적정 대상지역(대도심) 검토

(7) 대심도터널 도입 시범사업 컨셉(구축비용, 편익효과 등) 도출

1.2.3 과업내용별 기본 방향

<표 1-2> 과업 내용별 과업 추진 방향

주요 업무 내용		과업 추진 방향
1. 국내·외 대심도 수로터널 도입사례 및 연구동향 조사	1) 기술 정의 및 필요성	• 대심도터널의기능 및 도입 필요성 정리 • 국내·외 선진 연구 및 운영 사례 조사 정리 • 대심도터널도입에 필요한 기술분류체계 정리 및 세부 내용 정리 • 운영 및 유지관리 등에 대한 전반적인 매뉴얼 분류 및 조사 • 대심도터널도입에 필요한 신기술 및 공법 정리 및 도입 가능성 정리
	2) 국내·외 대심도 수로터널 도입사례	
	3) 대심도터널 구출 및 활용방안에 대한 신기술·공법 등 국내·외 연구사례	
2. 대심도터널을 통한 용수공급방안	1) 원수, 정수 및 침전수 등 수종에 따른 수질관리방안, 적용특성, 공급체계	• 원수 및 정수 등 공급 방안 구상 • 대심도 시설과의 상호연결에 관한 물의 운용방법 검토 • 대심도 정수장과의 연결 계획 구상 및 가능성 검토 • 대심도 수도시설 설계계획 및 방법 절차 구상 • 수도시설 기본계획 등 관계 검토 • 대심도 수도시설 도입평가 방법 및 그 기능 검토 • 대심도 급수체계의 최적 설계 및 운전방안 연구 • 기본노선 계획 구상안 검토
	2) 적정 시설규모 및 공급량, 수리적으로 안정적인 공급체계	
	3) 기존 수도시설(광역·공업·지방)과의 연계 활용방안	
	4) 수도사고, 계절적 부하 등 비상시에 대비한 활용방안	
3. 도시 홍수 예방을 위한 대심도 터널 활용방안	1) 도시 홍수시 저류를 위한 적정 시설규모 기준, 저류 후 배수 등 가동체계	• 도심지 홍수에 대한 대응 전략과 연계하여 기존 상수관의 활용도 제고 및 대심도 수로터널을 활용한 홍수저류기능 부여 방안 검토 • 국외 활용방안 벤치마킹을 통한 최적 설계활용(안) 제시
	2) 홍수량 유입시 오염원 유입 방지 및 오염수 처리방안 등 대책	
4. 대심도 수로터널 편익요소 및 산출방법 검토	1) 비상시에 대비한 용수공급 안정성 향상, 시설물 구축시 지장물 간섭 최소화 및 토지보상비 절감 등 용수공급 편익 산정	• 경제성 분석 및 대심도 수로터널 편익항목 도출을 통한 경제성 분석 수행방안 제시
	2) 도시홍수 발생에 따른 침수 피해 저감, 이로 인한 자산증가영향 등 관련 편익 산정	

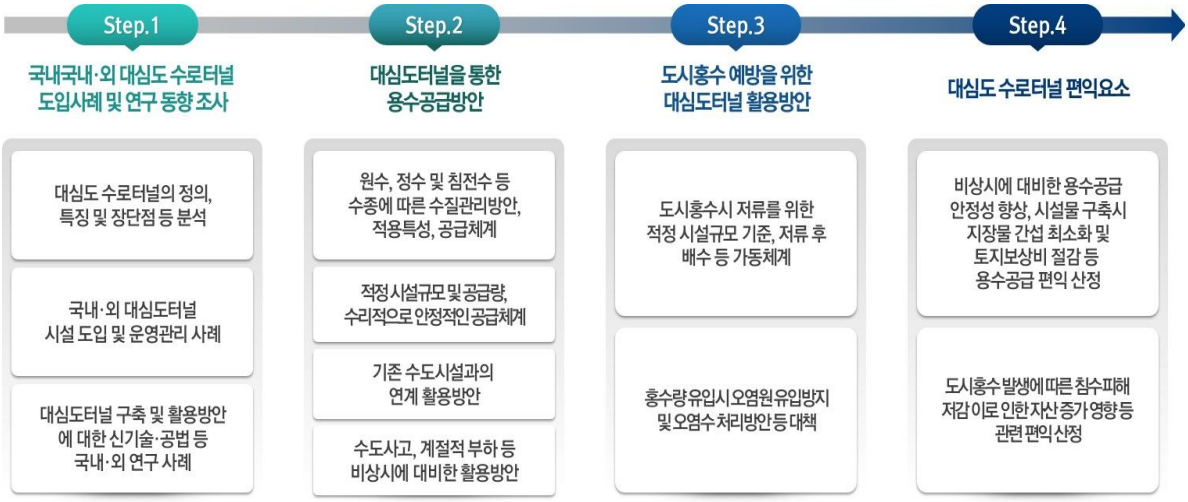
<표 1-1> 과업 내용별 과업 추진 방향 (계속)

주요 업무 내용		과업 추진 방향
5. 국내 시범적용을 위한 적정대상 지역 (대도심) 검토 및 선정	1) 장래 용수수요량, 공급시설의 안정성, 도시홍수 침수피해 영향 및 지하 매설물 등 도심 지형성 복잡성 등에 따라 시범지역 후보군 검토	• 대도시 중 도심내 관로부설 여건, 용수 공급 부족, 안정적인 용수수급을 위한 필요성이 높은 울산광역시를 대상으로 검토 수행
	2) 시범지역의 장래 대도시 성장과 개발에 따른 용수수요량, 홍수 저류를 위한 설계홍수량 및 홍수배제시설 현황 등 조사	
	3) 용수공급과 도시홍수 저감에 따른 효과 등을 고려하여 시범사업 대상 지역 선정	
6. 대심도 수로터널 관련된 법, 제도 제약사항 및 개선방안 검토	1) 국내·외 지하공간 개발과 관련한 법, 제도 현황	• 국외 선진국의 법·제도에 대한 상세한 조사 및 분석 • 대심도터널 설계/운영 관련 국내·외 법·제도 비교분석 • 대심도터널 설계/운영을 위한 법·제도의 문제점 도출 • 대심도터널 설계/운영 관련 법·제도 개선안 도출 • 국내 실정을 고려한 법·제도 개선안 제시 및 효과분석 • 개선된 대심도터널설계/운영 관련 법·제도 도입방안 고도화
	2) 지하공간 개발 및 활성화를 위한 법 제도 개선 방안	
7. 대심도터널 도입 시범사업 컨셉 도출	1) 시범사업 지역의 대심도 수로터널 구축 방안 도출	• 시설규모, 공급체계에 따른 주요시설 및 공종에 따른 사업비, 지질여건에 따른 적합한 터널굴착 시공방법 검토 • 도시홍수 발생시 홍수 저류 및 배제를 위한 활용기능, 체계 마련 • 대심도터널 도입에 따른 ·사회적 편익, 기대효과 산출 및 제시
	2) 기존 시설부지의 타 용도로 전환, 단수 피해 및 침수 피해 저감 등 대심도 터널 도입에 따른 경제적·사회적 편익, 기대효과 산출 및 제시	

1.2.4 연차별 연구 추진 계획

(1) 1차년도

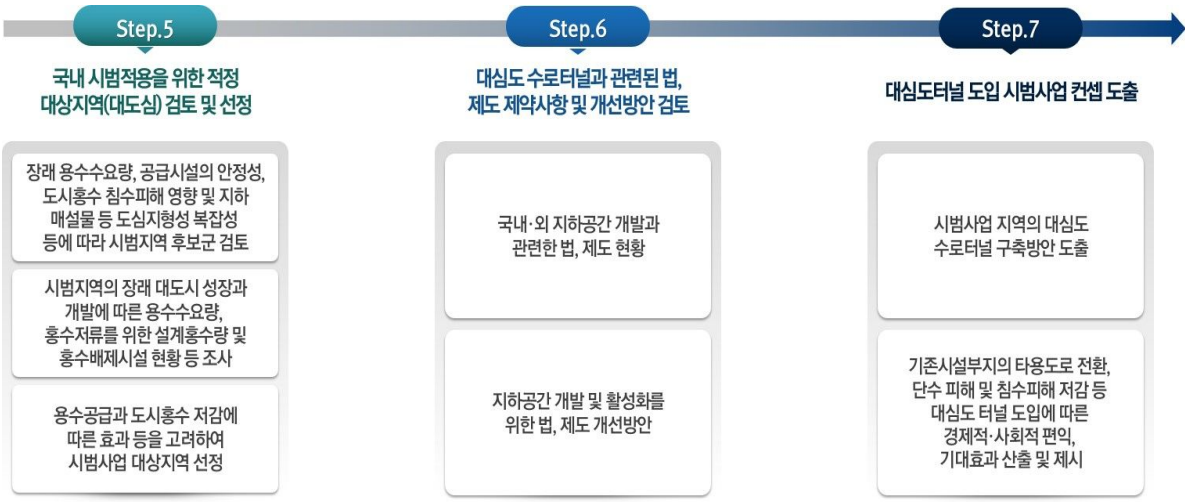
- 대심도 수로터널 도입사례 연구동향 조사
- 국내 시범적용 대상지 선정 및 노선 개략 사업비 검토
- 용수공급/도시 홍수예방 등 대심도 터널 활용방안, 관련 법·제도 검토



<그림 1-2> 1차년도 연구계획

(2) 2차년도

- 1차년도에서 수행한 이후의 잔여 과업(대심도 터널 활용방안, 편익산출, 관련 법·제도 검토 등) 수행을 통한 최종 보고서 작성



<그림 1-3> 2차년도 연구계획

1.3 과업 세부 일정표

<표 1-3> 세부 과업 예정공정표

주 요 업 무	작업계획(개월)																					
	1차년도(2023년)							2차년도(2024년)														
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월				
[보 고 및 행 정 사 항]	착수			중간			최종	착수					중간			중지	최종				
1. 국내·외 대심도 수로터널 도입사례 및 연구 동향 조사	■	■	■	■																		
1) 대심도 수로터널의 정의, 특징 및 장단점 등 분석	═	═	═	═																		
2) 국내·외 대심도터널 시설 도입 및 운영관리 사례	═	═	═	═																		
3) 대심도터널 구축 및 활용방안에 대한 신기술·공법 등 국내·외 연구 사례	═	═	═	═																		
2. 대심도터널을 통한 용수공급방안 (수종, 규모, 공급체계 등)	■	■	■	■	■	■	■	■														
1) 원수, 정수 및 침전수 등 수종에 따른 수질관리방안, 적용특성, 공급체계	═	═	═	═																		
2) 적정 시설규모 및 공급량, 수리적으로 안정적인 공급체계			═	═	═	═																
3) 기존 수도시설과의 연계 활용방안				═	═	═	═															
4) 수도사고, 계절적 부하 등 비상시에 대비한 활용방안					═	═	═															
3. 도시홍수 예방을 위한 대심도터널 활용방안 (저류, 배수, 퇴적물 처리 등)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
1) 도시홍수시 저류를 위한 적정 시설규모 기준, 저류 후 배수 등 가동체계						═	═	═	═													
2) 홍수량 유입시 오염원 유입방지 및 오염수 처리방안 등 대책							═	═	═	═												
4. 대심도 수로터널 편익요소 (용수공급, 홍수저감) 및 산출방법 검토							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
1) 비상시에 대비한 용수공급 안정성 향상, 시설물 구축시 지장물 간섭 최소화 및 토지보상비 절감 등 용수공급 편익 산정							═	═	═	═	═	═										
2) 도시홍수 발생에 따른 침수피해 저감, 이로 인한 자산증가영향 등 관련 편익 산정								═	═	═	═	═										
5. 대심도 수로터널과 관련된 법, 제도 제약사항 및 개선방안 검토							■	■	■	■	■	■	■									
1) 국내·외 지하공간 개발과 관련한 법, 제도 현황							═	═	═	═	═	═										
2) 지하공간 개발 및 활성화를 위한 법, 제도 개선방안								═	═	═	═	═										
6. 국내 시범적용을 위한 적정 대상지역(대도심) 검토 및 선정								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
1) 장래 용수수요량, 공급시설의 안정성, 도시홍수 침수피해 영향 및 지하매설물 등 도심지형성 복잡성 등에 따라 시범지역 후보군 검토								═	═	═	═	═										
2) 시범지역의 장래 대도시 성장과 개발에 따른 용수수요량, 홍수저류를 위한 설계홍수량 및 홍수배제시설 현황 등 조사										═	═	═										
3) 용수공급과 도시홍수 저감에 따른 효과 등을 고려하여 시범사업 대상지역 선정											═	═	═	═	═							
7. 대심도터널 도입 시범사업 컨셉 (구축비용, 편익효과 등) 도출											■	■	■	■	■							
1) 시범사업 지역의 대심도 수로터널 구축방안 도출											═	═	═	═								
2) 기존시설부지의 타용도로 전환, 단수피해 및 침수피해 저감 등 대심도터널 도입에 따른 경제적·사회적 편익, 기대효과 산출 및 제시												═	═	═	═							
8. 최종 성과품 작성													■	■	■	■	■	■		■	■	

2. 대심도 수로터널 연구의 도입사례 및 연구동향 조사

2.1 대심도 수로터널 연구의 도입 목적 및 필요성

2.2 국내 대심도 수로터널 도입사례 및 연구동향

2.3 국외 대심도 수로터널 도입사례 및 연구동향

2. 대심도 수로터널 연구의 도입사례 및 연구동향 조사

2.1 대심도 수로터널 연구의 도입 목적 및 필요성

2.1.1 기술의 정의 및 필요성

지하공간(Underground Space)이란, 경제적 이용이 가능한 범위 내에서 지표하부에 자연적 형성 또는 인위적으로 조성된 일정 규모의 공간자원으로 정의하며, 미국의 AUA(American Uunderground Association)에서는 합목적적 이용이 가능한 범위 내에서 지표면의 하부에 자연적 또는 인위적으로 조성된 일정 규모의 공간자원으로 정의하고 있다.

우리나라는 국토 균형발전의 노력에도 불구하고 인구는 수도권 및 지역의 대도심 중심으로의 이동이 심화되고 있으며, 산업부문에서도 물류 등 인프라가 잘 갖추어진 기존의 대규모 산업단지를 중심으로 활성화되는 현상이 심화되고 있는 정황이다.

인구산업의 집중으로 주택·도로·전기·수도 등의 도심인프라의 확충 또는 기존 노후시설 개선이 요구되나, 도심 과밀화로 인한 가용토지는 제한되고 이에 도심인프라의 확충, 노후 시설개선 또한 불가하거나 지연되는 악순환이 반복되고 있는 실정이며, 실제 수도권 등 과밀화 지역에서 신규 관로 건설, 노후관 개선시 지가상승으로 인한 보상비 및 용수공급 관로의 매설이 가능한 공간이 부족하여 사업지연 사례가 다수 발생한다.

이러한 산업화, 도시화로 과밀화된 지역의 원활한 용수공급을 위해 포화된 지상공간 외 지하공간 활용을 통한 용수공급체계 구축에 대한 검토가 필요하며, 이러한 방안의 하나로 대심도 수로터널 도입방안을 실증검토하여 新 용수공급체계로서의 대심도 수로터널에 도입방안 연구가 필요하다.

2.1.2 대심도 수로터널의 개념 및 특징

일반적으로 대심도 터널의 개념은 지역에 따라 지지층 분포가 달라 대심도에 대한 수치적 정의는 어려우나 국토의 입체적 이용을 위해 지반 특성과 이용상황, 기술적 검토결과 등에 따라 통상 40~50m 이하(K-water, 1997)의 토지소유자의 통상적 이용행위의 간섭 없이 이용할 수 있는 지하공간의 터널을 의미하며, 한계심도 이하에 대한 명문적 규정은 없으나 일정 부분의 보상으로 지상 대비 시설물의 부지확보가 용이하다는 특징이 있다.

<표 2-1> 한계심도 및 토지보상 규정

구 분	대 한 민 국	일 본	독 일
한계심도	지하 40m 이상	지하 40m 및 기초 파일 또는 지하주차장 저면 10m 이상	지하 30m 이상
한계심도 이하 보상규정	• 서울시 '지하부분 토지이용 보상기준 조례' • 한국감정평가사협회 '토지보상평가지침' → 지가 0.2% 이하	• 보상 없음	

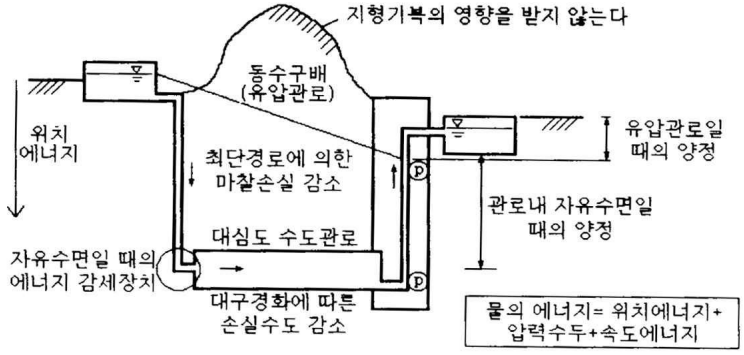
2. 대심도 수로터널 연구의 도입사례 및 연구동향 조사

본 연구에서 도입을 목적으로 하는 대심도 수로터널의 개념은 지하 대심도(통상 50m) 이하 구간에 환상형의 수로터널을 건설하여 용수를 공급하고 비상시에는 지하저류시설로 활용하는 개념으로 추가적으로 수직형빌딩형 정수처리 기술을 활용하는 경우, 소비자 최근접 수처리로 맑은 물을 안정적으로 공급 가능하다는 장점이 있다.

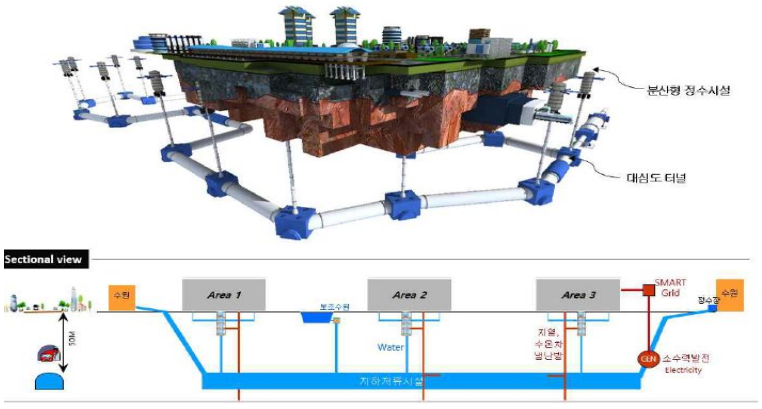
대심도 수로터널은 자유로운 설치 경로(최단거리)와 지상 시설물 간섭을 피한 설치로 교통지체 감소 등의 장점도 있으나 기존의 공법 대비 건설비용이 과다하며 재확장이 불가하다는 등의 단점도 상존한다.

<표 2-2> 대심도 터널의 장점 및 단점

구분		내용
장점	자유로운 설치경로	지장물이 없어 최단 경로 관로노선 선정 가능
	에너지 절감	자연유하에 의한 공급 가능 급수지역에서 필요한 수위만 양수 가능
	교통지체 감소	발진·입갱을 제외, 지표면 굴착 없음
단점	초기건설 비용	터널굴착 등 초기투자비 과다
	재확장의 어려움	추가 터널굴착은 기존 터널에 구조적 영향
	주변환경에 영향	지반침하와 지하수 수위저하, 수류차단 등



<그림 2-1> 대심도 수로터널 수리적 특성 개념도



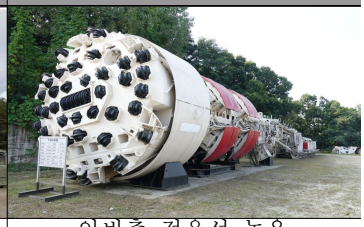
<그림 2-2> 대심도 수로터널 구축 계획 모식도

대심도 터널의 시공법은 일반적으로 NATM(New Austrian Tunnelling Method) 공법과 TBM(Tunnnel Boring Machine) 공법이 일반적으로 적용된다.

NATM 공법은 장비가 비교적 단순하고 지반 및 공사조건에 맞추어 시공할 수 있는 장점이 있으나 발파로 인한 진동 및 소음 발생이 단점으로 나타난다.

TBM 공법은 NATM 공법보다 일반적으로 3배 정도 굴진속도가 빠르나 장비가 고가이며, 장비제작에 많은 시간이 소요되는 점과 곡률이 큰 노선은 굴착이 불가능한 단점이 존재한다.

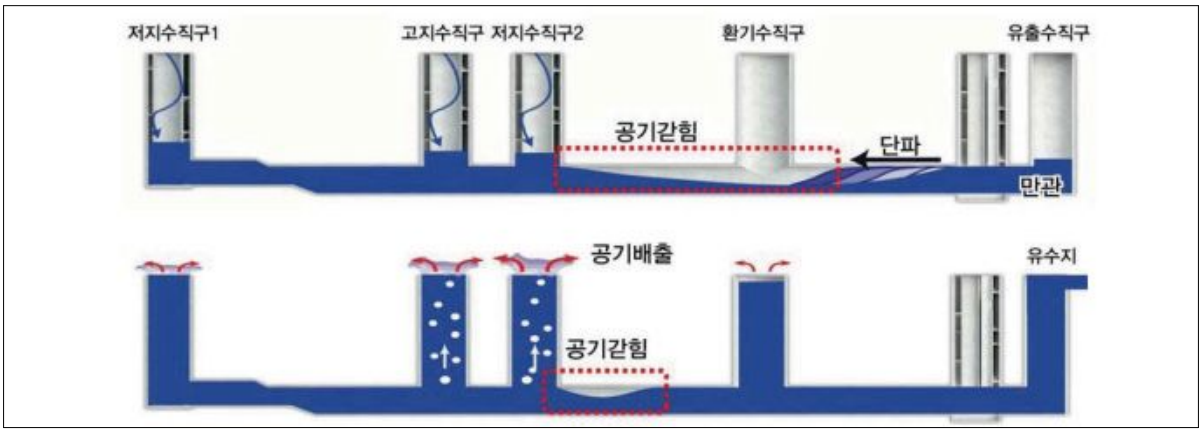
<표 2-3> 대심도 터널 굴착을 위한 주요 공법

구 분	NATM 공법	Shield TBM	Open TBM
개 요			
장 점	암반 적용성 높음 단면, 곡선 제약 없음	토사층 터널 안정성 확보 가능 소음 및 진동 영향 없음	암반층 적용성 높음 소음 및 진동 영향 없음
단 점	발파로 인한 소음, 진동 발생 토사지만 적용성 낮음	일반적으로 원형단면만 가능 공사비 고가로 경제성 불리	곡선구간 시공 불리 단면파쇄대 조우시 안전확보 어려움
적용사례	신월 빗물저류 배수시설 (지하 40m)	진해~거재 해저 주배관 (지하 80~90m)	반포천 유역 분리터널 (지하 30m)

대심도 수로터널은 수리특성상 역사이폰의 형태를 취하며 크게 저류형과 배수형 시설물로 구분될 수 있다.

저류형과 배수형은 터널 내 홍수의 자연배제 가능여부에 따라 구분하며 저류형은 자연배제가 불가능하여 저류 및 펌프시설로 홍수를 배제시키고, 배수형은 유입구와 유출구의 수두차에 의해 자연배수되는 방식으로 대심도내 잔여수량은 홍수 후 배수펌프를 이용해 배제된다.

또한 유입구에서 홍수유입시 고속 흐름으로 인한 공기연행 및 공동현상, 도수와 수로터널 만관 전 하류부에서 단파로 인한 공기갇힘 및 공기분출 등의 복잡한 수리현상의 발생을 방지하기위해 합리적인 운영방안 및 유지관리 계획수립이 필요하다.



<그림 2-3> 대심도 수로터널 내 공기갇힘 및 배출현상

2.2 국내 대심도 수로터널 도입사례 및 연구동향

본 연구에서 목적으로 하는 대심도 수로터널의 도입방안을 검토하기 위해 먼저 과거부터 현재까지 국내에서 수행한 대심도 수로터널의 도입 사례 및 연구동향에 대한 문헌 조사를 수행한다.

문헌 조사 수행 결과, 관련 연구의 동향은 일반적으로 대부분이 교통 시설으로 활용에 초점이 맞춰져 있었으며, 일부 문헌에서 복층화를 통해 교통시설과 홍수저류시설을 겸할 수 있는 다기능 목적의 대심도 터널의 이용을 검토하는 연구 결과들이 존재한다.

실제 국내에 선행하여 도입된 대심도 터널의 사례는 아래의 내용과 같으나, 수로터널의 목적으로 도입된 국내 사례는 서울시의 신월 빗물저류 배수시설 등의 사례 외에는 미진한 실정이며, 최근의 이상기후로 인한 도시침수의 잦은 발생으로 인구가 많은 대도심지 피해가 크게 발생한 주요 지자체에서 관련 사업의 계획을 수립하여 도입을 목적으로 하고 있다.

2.2.1 신월 대심도 빗물저류 배수시설

- 서울시는 2010년 9월에 발생한 양천구 침수 피해를 바탕으로 도시침수 해결을 위해 방재성능목표 30년 빈도, 시간당 100㎜의 방재성능목표에 대응할 수 있는 신월 대심도 빗물저류배수시설 설치를 시행하였다.

<표 2-4> 신월 빗물저류 배수시설

구분	주요내용
공사명	신월 대심도 빗물저류 배수시설
공사기간	2013년 9월 ~ 2020년 6월
공사위치	강서구 월정로 훼미리마트 앞~양천구 목동 빗물펌프장
총연장	4,699.2㎞
공사목적	· 집중호우에 의한 수해방지 계획 수립 · 안양천 유역의 오염저감을 위한 CSOs 저감시설 확보
공사내용	· 빗물저류시설(내경 10m, L=3.6km) · 유도터널 2개소(내경 5.5m, L=1.09km) · 수직구 6개소(유입3, 유출1, 환기1, 유지관리1) · 빗물펌프장(Q=4,500㎥/min) 증설 등
총사업비	139,004백만원
시행기관	도시기반시설본부 방재시설부(주관: 하천관리과)

<그림 2-4> 신월 대심도 빗물저류배수시설 계획도

<표 2-5> 신월 대심도 빗물저류 배수시설 주요 시설물 개요*

구분		주요내용	처리용량
유도터널	저지유도터널	· 터널 : D=5.5m, L=877.1m, A=23.76㎡	· 저류용량 : V=20,841
	고지유도터널	· 터널 : D=5.5m, L=219.9m, A=23.76㎡	· 저류용량 : V=6,099
빗물저류배수시설	저류배수터널	· 터널 : D=10.0m, L=3,629.7m, A=78.54㎡	· 저류용량 :V=285,086
	저지수직구1	· 수직구 : D=5.4m, H=46.2m · 유도수문 : 2.89(B)×2.16(H), 2.97(B)×2.16(H) · 횡월류수문 : 10.0(B)×2.2(H) · 탈취기 : 1,600m3/min×1대 · 곤도라 : 500kg×1대 · 정류지, 감쇄지	· 저류용량 : V=773㎥ · 최대유입량 : Q=70㎥/s
	고지수직구	· 수직구 : D=5.4m, H=47.6m · 유도수문 : 3.7(B)×2.21(H), 3.3(B)×2.21(H), 3.4(B)×2.21(H) · 횡월류수문 : 16.0(B)×2.6(H) · 정류지, 감쇄지	· 저류용량 : V=2,419㎥ · 최대유입량 : Q=93㎥/s
	저지수직구2	· 수직구 : D=5.4m, H=45.8m · 유도수문 : 3.26(B)×2.26(H), 3.05(B)×2.26(H), 3.23(B)×2.26(H) · 횡월류수문 : 10.0(B)×2.6(H) · 정류지, 감쇄지	· 저류용량 : V=791㎥ · 최대유입량 : Q=44㎥/s
	환기수직구	· 수직구 : D=5.4m, H=42.3m · 환기시설 : ∅1,400mm×1,600m3/min×2대 · 환기실 1동 · 상수공급시설	· 저류용량 : V=2,411㎥
	유출수직구	· 수직구 : D=7.5m, H=39.8m	· 저류용량 : V=1,758㎥
	유지관리 수직구	· 수직구 : D=6.9m, H=52.2m · CSOs 유입시설 : ∅=1,500mm, H=48.7m · 잔류수배제펌프 : 11.4m3/min×57mH×200kW×2대 4.5m3/min×60mH×75kW×6대 · 침전물교반펌프 : 1.8m3/min×40mH×37kW×1대 · 지하수이송펌프 : 0.5m3/min×8mH×2.2kW×1대 · 잔류수집수정펌프 : 0.5m3/min×60mH×30kW×1대 · 엘리베이터, 계단실, 지하수저류조 · 상수공급시설	· 저류용량 : V=300㎥

* 서울시 신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 실시설계 보고서

2. 대심도 수로터널 연구의 도입사례 및 연구동향 조사

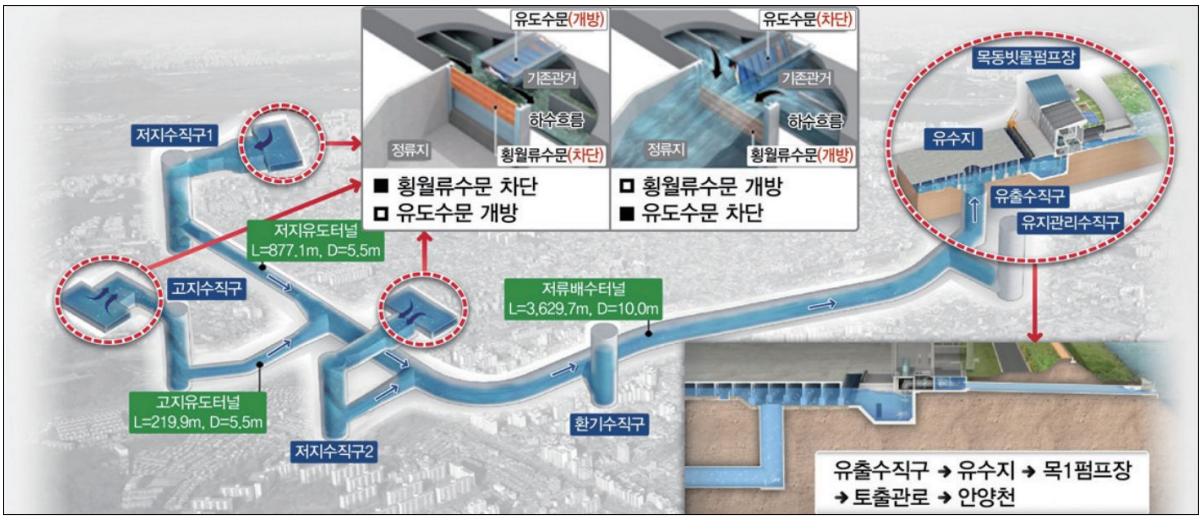
- 신월 대심도 빗물 저류배수시설은 기술적, 경제적, 환경적, 활용적 4가지 측면에서 주안점을 맞추어 설계되었으며 특히 기술적 측면은 하수관거확장, 빗물저류조 설치, 대심도 배수터널 총 3가지(안)에 대해 검토를 수행하였으나 토지, 건물 보상 문제, 교통 통제 등의 문제로 인해 주민민원을 최소화 할 수 있는 대심도 배수터널을 채택하였다.

<표 2-6> 신월 빗물저류 배수시설

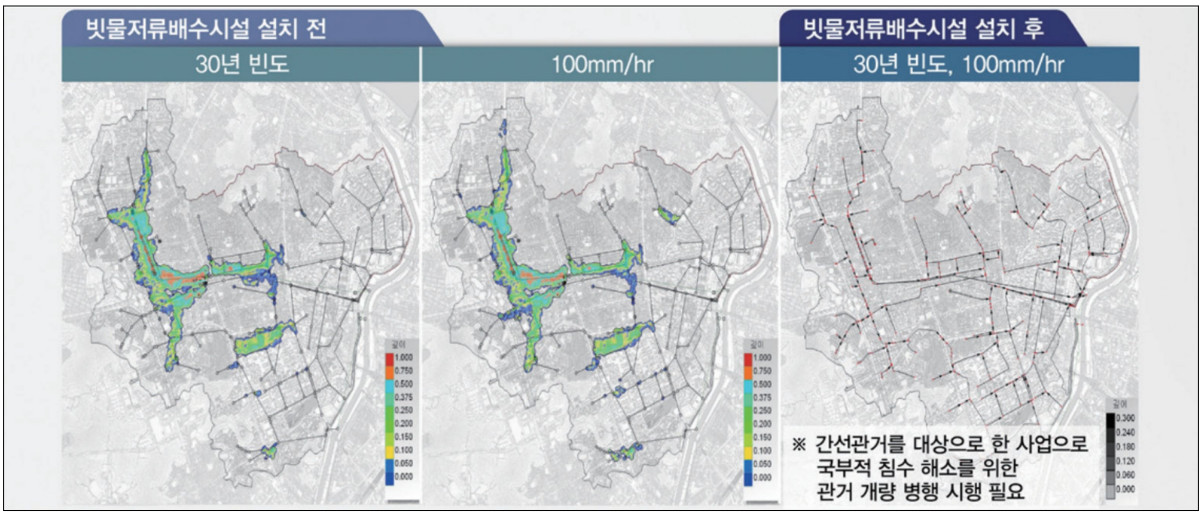
구분	하수관거 확장	빗물저류조 설치	대심도 배수터널
장애요인	· 교통통제 등 시민불편 최소화 · 높은 기술력 요구되나 가장 효과적임	· 공사비보다 많은 보상비·지장물 이설비 필요 · 교통 전면 통제필요 (시민불편 야기)	· 부지확보의 어려움 · 분산 설치된 저류조 유지관리 곤란
공사기간	5.5년	5~10년 이상	5년 이상
소요비용	1,381억원 (공사비 97%, 보상비 3%)	1조6천억원(11.8배) (공사비 6%, 보상비 94%)	3,140억원(2.2배) (공사비 60%, 보상비 40%)

<그림 2-5> 신월 대신도 빗물 저류배수시설의 주안점

- 대심도 빗물저류배수시설의 홍수량 분배계획은 유입수직구 3개소를 분산배치하고 유도수문을 설치하여 통수능을 38% 증가 시켜 방재영향 범위를 확대하였다.
- 빗물유입 배수는 강우발생시 기존관거의 수심이 1.3m~1.9m에 도달할 경우 기존 관거내 횡·월류수문을 개방하여 3개의 수직구를 통해 배수터널로 우수를 유입 및 저류후 상·하류 수두차에 의해 빗물 펌프장으로 유입된 우수량을 안양천으로 강제 배제시키는 형태이다.
- 저류용량을 초과할 경우 펌프시설을 통해 안양천으로 강제 배제시키며 저류용량 이내인 경우 강우종료 후 터널 내 잔류수를 배제펌프(49.8㎥/s)로 서남물재생센터로 보내는 것으로 계획하였다.
- 또한 배수터널 및 유입 수직구 등은 개착공사를 배제하여 과다 보상비, 교통, 환경 문제 및 주민민원을 최소화하였다.
- 설치된 신월 대심도 빗물저류배수시설로 인해 2022년 8월 중부지방 집중호우시 강서구, 양천구 일대 저지대 상습침수지역에 침수가 발생하지 않은 것으로 조사되어 피해를 해소시켰다.



<그림 2-6> 신월 대심도 빗물저류배수시설 빗물유입 배수모식도



<그림 2-7> 신월 대심도 빗물저류배수시설 설치 전·후 침수 시뮬레이션 결과

2. 대심도 수로터널 연구의 도입사례 및 연구동향 조사

- 토지 이용율이 높은 도심지는 기존 배수체계 확충만으로는 경제적·물리적으로 도심지 침수 대응에 한계가 있어 도심지를 유지하며 배수를 향상시킬 수 있는 대심도 빗물 저류배수시설이 대두되고 있다.
- 서울시는 신월 대심도 빗물저류배수시설의 성공사례를 바탕으로 2032년까지 광화문, 도림천, 강남역 일대에 설치하는 것을 고려하고 있으며 도시침수 대응을 위한 지하 인프라시설 구축을 통해 침수에 따른 재산피해 감소 및 국민 생활 안정성 확보 방안을 검토 중이다.
  - 1단계 사업(2024년~2027년) : 도림천 일대, 광화문 일대, 강남역 일대의 타당성 및 기본설계 진행
  - 2단계 사업(2027년~) : 한강로 일대, 사당역 일대, 길동 일대 계획 중

<그림 2-8> 신월 대심도 빗물저류배수시설 빗물유입 배수모식도

- 이 밖에도 국내 대심도 철도 및 도로 사업은 아래의 표와 같으며 대심도 시설물을 이용한 사업 사례가 지속적으로 증가하고 있는 실정이다.

<표 2-7> 국내 대심도 철도 및 도로 주요 사업현황

구분	사업기간	사업비
삼성~동탄 광역급행철도	2014년~2023년	1조 8,568억원
평택~오송 2복선화	2019년~2024년	3조4,477억원
GTX-A	2018년~2023년	2조9,017억원
GTX-B	2022년~2027년	5조9,038억원
GTX-C	2021년~2026년	4조3.088억원
신안산선	2019년~2024년	3조4,365억원
광명-서울 고속도로	2019년~2024년	1조8.397억원
서창-김포 고속도로	미정	9,820억원
오산-용인 고속도로	미정	1조2,574억원
이수-과천 복합터널	2024년~2030년	5,208억원

2.2.2 도림천 일대 대심도 빗물배수터널

- 2022년 8월에 발생한 기습폭우 등 최근 급변하는 기후변화에 대응하여 도림천 유역 일대에 반복적 침수를 예방하기 위한 수해대책 사업으로 대심도 빗물배수터널을 건설하여 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하는 등 공공의 안전을 확보하며, 서울시 방재성능목표 강우량을 만족하는 것을 목표로 한다.

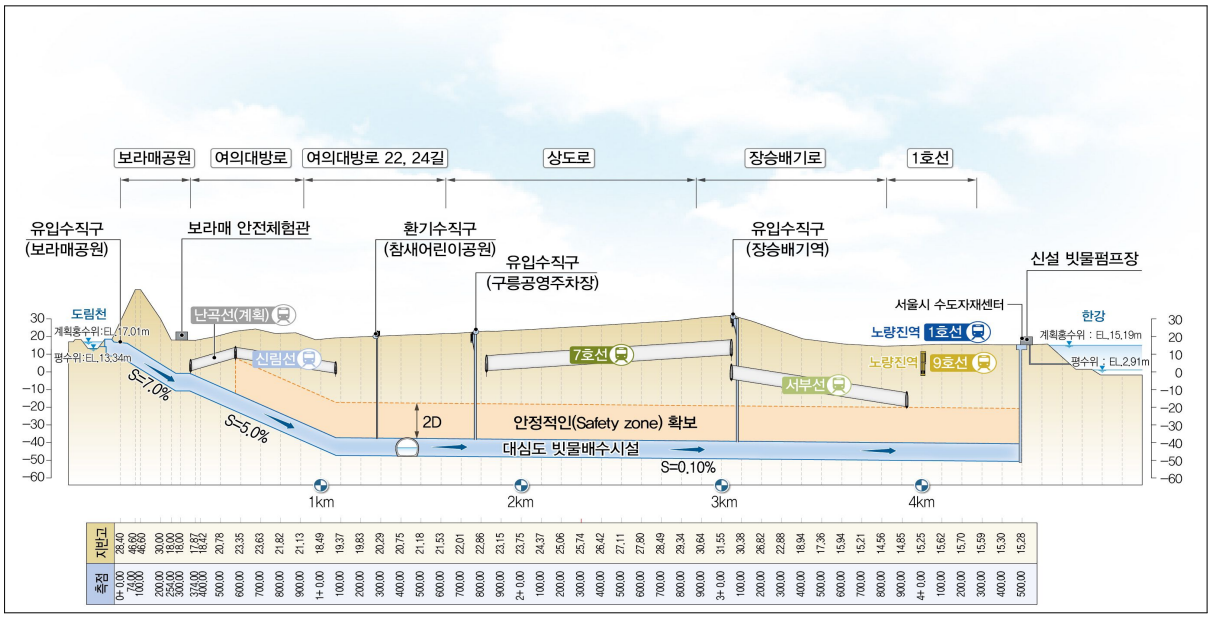
<표 2-8> 도림천 일대 대심도 빗물배수터널

구분	주요내용
용역명	도림천 일대 대심도 빗물배수터널 타당성 조사 및 기본계획
위치	서울특별시 동작구, 관악구, 영등포구 일원 (빗물배수터널 : 동작구 신대방동 722 ~ 동작구 노들로 734)
면적	42.50㎢
목적	· 급변하는 기후변화 대응을 위한 도림천 유역 일대 침수 예방 · 공공 안전 확보 및 서울시 방재성능목표 강우량 만족을 목표

<그림 2-9> 도림천 일대 대심도 빗물배수터널 과업위치도(노선)

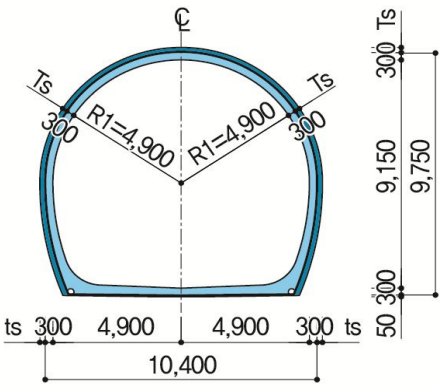
2. 대심도 수로터널 연구의 도입사례 및 연구동향 조사

- 종단계획시 주요 지장물로는 지하철 신림선, 7호선, 서부선(계획)과는 병설통과, 1호선과 9호선과는 교차통과하며, 토피고는 시점 H=56.50m, 종점 H=55.97m로 지하철 노선과는 약 20m 하월하여 최대한 간섭을 피하는 것으로 계획하였다.
- 또한, 전체 연장 4.49km 중 유입부인 보라매공원에서부터 약 1km 구간 경사로(S=5~7%) 형식을 적용하여 공기혼입 최소화 및 유지관리 용이성, 복합활용방안을 계획하였다.



<그림 2-10> 도림천 일대 대심도 빗물배수터널 계획 종단면도

<표 2-9> 터널단면 계획

구 분	본선구간	
단 면 도		내경(외경)
		B=9.8m(10.4m), H=9.15m(9.75m)
		내공단면적
		75.43㎡

(1) 터널 계획

빗물배수터널 규모 검토는 100년 빈도 강우조건을 적용하였으며, 직경 변화에 따른 빗물배수터널 노선이 계획되어 있는 동작구 유역의 침수면적을 분석하여 빗물배수터널의 규모에 대한 적정성을 검토하였다.

<표 2-10> 터널 규모 변경에 따른 침수해소 효과비교(D10.0m)

침수심	영등포구	동작구	관악구	금천구	구로구	합계
0.00m~0.20m	61.96	6.96	27.56	2.56	0.68	99.72
0.20m~0.50m	36.24	0.96	7.44	0.08	0.04	44.76
0.50m~1.00m	12.08	0.04	3.80	0.00	0.00	15.92
1.00m~1.50m	1.68	0.08	0.96	0.00	0.00	2.72
1.50m~2.00m	0.28	0.00	0.36	0.00	0.00	0.64
2.00m 이상	1.12	0.00	0.20	0.00	0.00	1.32
합계	113.36	8.04	40.32	2.64	0.72	165.08

<표 2-11> 터널 규모 변경에 따른 침수해소 효과비교(D9.8m)

침수심	영등포구	동작구	관악구	금천구	구로구	합계
0.00m~0.20m	62.28	7.20	27.56	2.56	0.68	100.28
0.20m~0.50m	36.24	0.96	7.44	0.08	0.04	44.76
0.50m~1.00m	12.08	0.04	3.80	0.00	0.00	15.92
1.00m~1.50m	1.68	0.08	0.96	0.00	0.00	2.72
1.50m~2.00m	0.28	0.00	0.36	0.00	0.00	0.64
2.00m 이상	1.12	0.00	0.20	0.00	0.00	1.32
합계	113.68	8.28	40.32	2.64	0.72	165.64

<표 2-12> 터널 규모 변경에 따른 저류량 및 토출량 비교

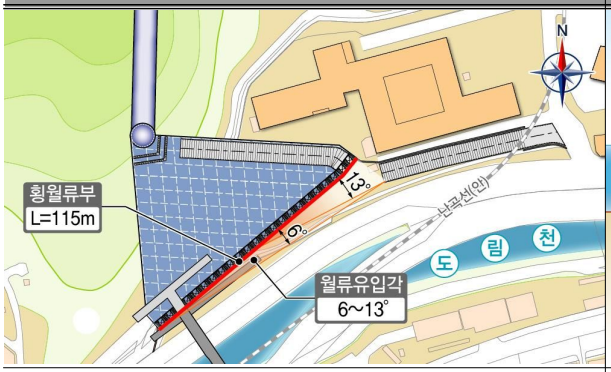
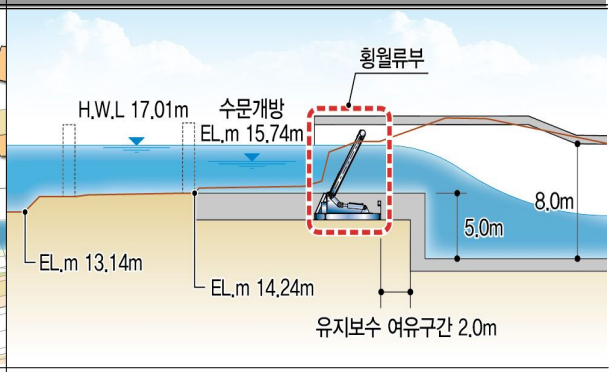
직경(m)	단면적(m2)	연장(m)	터널 저류량(m3)	펌프용량 (㎥/min)	토출량 (m3)
10	78.54	4,647	364,975	251	15,000 (가동률50%)
9.8 (↓0.2m)	75.43 (↓3.11m2)	4,647 (-)	350,522 (↓14,453m3)		

(2) 유입 월류부

도림천의 계획분담량을 대심도 빗물배수터널로 유입시키기 위해서는 횡월류위어 구조물이 반드시 필요하다. 횡월류위어는 주로 유역내 홍수량을 분담시키기 위해 설치되는 저류지(off-line)의 유입부에 설치되는 수공구조물로 수로 혹은 하천의 흐름방향과 평행하게 설치되어 유량관리 및 전환, 홍수통제, 에너지소산, 수위조절, 일정 유량의 취수 및 분배, 초과 홍수량의 전환 등의 목적으로 이용된다.

횡월류 위어의 경우 정확한 구조물의 능력을 산정하기 위해 형식, 설치 위치 등 조건에 따른 정확한 월류능력 및 유량계수 산정이 필요하지만 횡월류 위어의 복잡하고 독특한 수리현상 때문에 기본적인 위어 구조물과 비교하여 연구가 미진한 실정이다.

<표 2-13> 유입부 횡월류위어 계획

평 면 도	단 면 도
	
• 월류부폭 : 115m • 월류 유입각(6~13°)을 조정하여 원활한 유입 유도	• 위어 마루부 높이 EL.14.24m • 도림천 계획홍수위(17.01m)시 월류 수심 2.77m

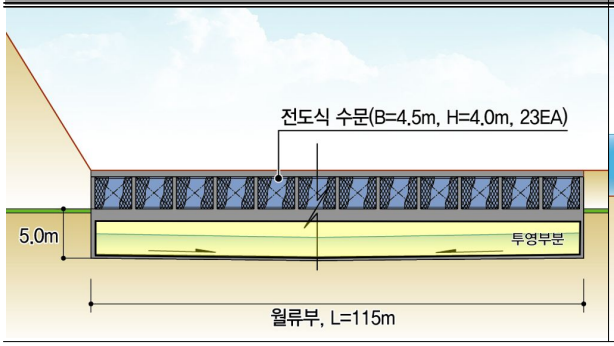
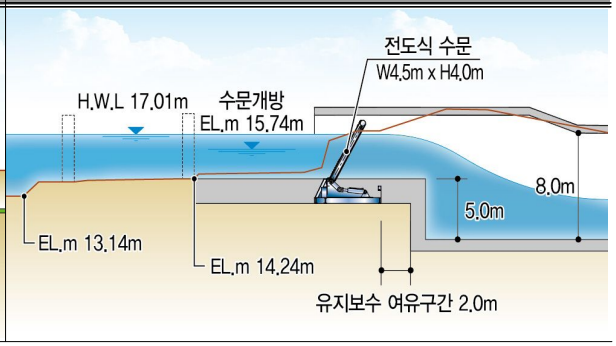
<표 2-14> 횡월류위어 규모 산정 결과

위어폭 Lw	본류하폭 B	수심 y	위어높이 w	유량계수 CM						단위폭당 월류량 (m3/s)	월류량 (m3/s)	판정 (>100m3/s)
				①	②	③	④	⑤	채택			
36.5	71	17.01	14.74	0.56	0.68	0.35	0.27	0.68	0.27	2.77	101	O.K
103.5	71	17.01	14.74	0.56	0.68	0.35	0.33	0.65	0.33	3.34	345	O.K

1) 수문

보라매공원 원지형 복구를 위해 지하 BOX구조 내부에 수문을 설치하여 상단 구조물을 최소화 하는 전도식 수문이 가장 적정하다 검토되며, 유지관리 차량 통행을 위해 일부 구간 라이징섹터 및 슬라이딩식 등의 수문설치가 필요하다.

<표 2-15> 유입부 수문 계획

정 면 도	단 면 도
	

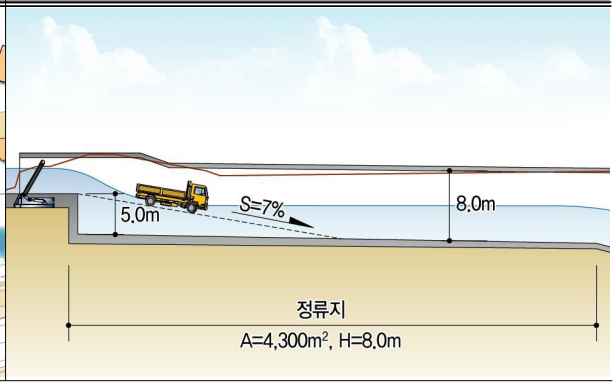
• 규격 : W4.5m x H4.0m, 수량 : 23EA(월류위어 폭과 수문간 격벽 등을 고려하여 변동 가능)

2) 정류지

정류지는 횡월류시설로 분배되며 교란된 유수 흐름을 안정화하는 에너지 감쇄시설이며, 월류부에서 발생한 고유속을 저감시키는 역할을 하여, 경사형 유입구 혹은 수직구로 유입되기 전 정류지에서 균일한 흐름으로 형성이 되어야 안정적인 유입유량 확보, 자연스러운 Vortex를 형성할 수 있으며, 향후 3차원 수리모델링과 수리모형실험을 통해 적절한 규모 선정을 필요로 한다.

또한, 본류에서 유목, 모래 등의 부유물 유입, 침전물을 고려하여 일정 공간 이상을 계획, 유지관리를 위한 차량 작업공간 등을 확보해야 하며, 보라매 공원 유입부 특성상 비우기시 지하 정류지를 시민공간으로 활용할 수 있는 방안을 추가적으로 검토할 수 있다.

<표 2-16> 유입부 정류지 계획

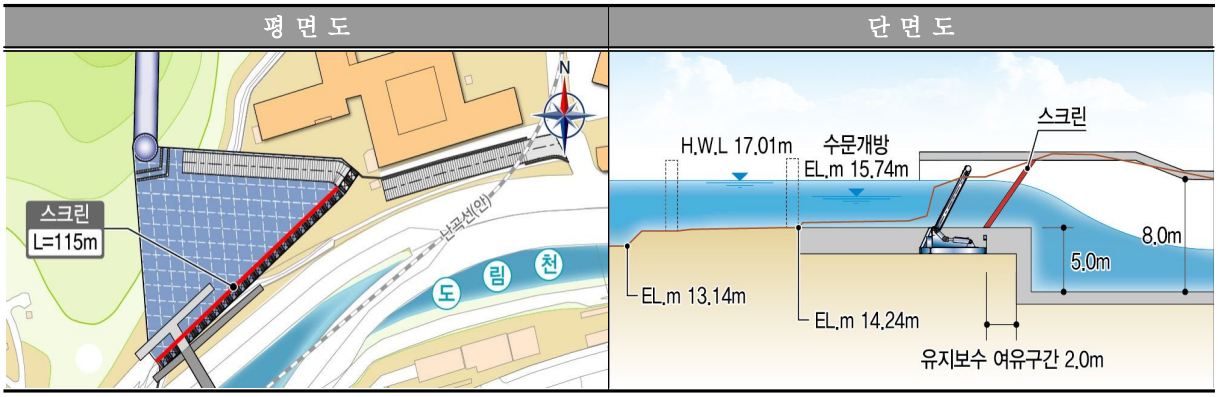
평 면 도	단 면 도
	

• 규모 : A=4,300m2, H=8.0m(감세 연장 L=60m)

3) 스크린

부유물 집약으로 인한 스크린 단면 폐쇄, 터널 내 유량유입 차단 등 홍수방어 실패의 위험성을 고려하여 횡월류위어 수문 구간에 스크린을 설치하여 부유물 및 협잡물 유입을 차단한다.

<표 2-17> 스크린 계획



4) 대심도 유입구

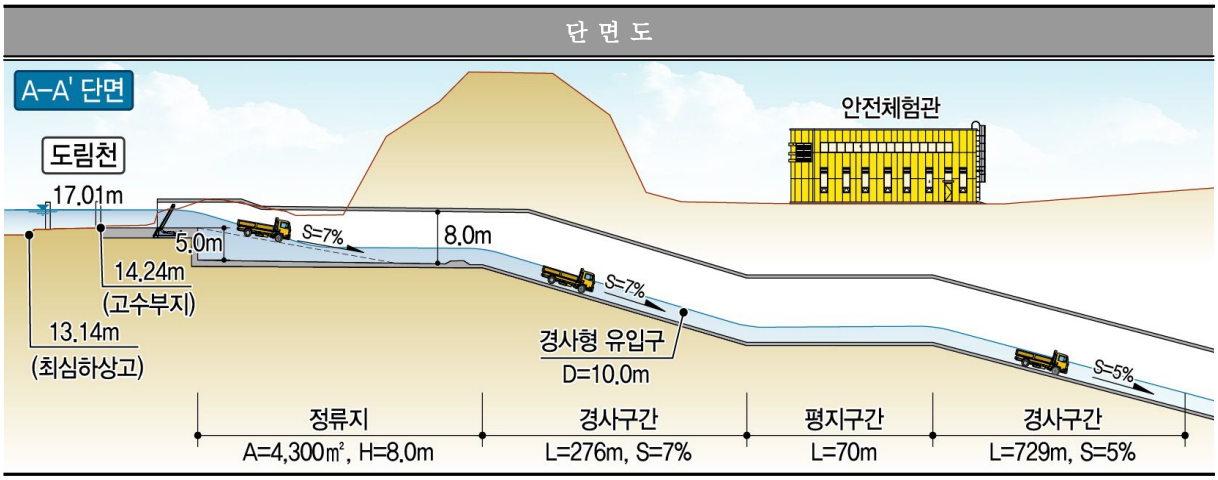
- 형식 선정

유입부의 대심도 터널 유입형식은 경사형을 채택하였으며, 향후 실시설계시 수리모형실험 및 상세 시설물 배치계획을 통해 규모 및 형식을 결정해야 할 것으로 검토되었다.

- 유입구 계획 및 검토

경사형 유입구는 정류지에서 보라매공원 안전체험관까지 ①경사구간(L=276m, S=7%), 안전체험관에서 기상청입구 교차로까지 ②경사구간(L=729m, S=5%)으로 계획하였다.

공사중, 준공후 유지관리 차량 통행을 고려하여 7% 이하 경사를 확보하도록 하였으며, 가운데 평지구간(L=70m)을 계획함으로써 유입수의 에너지 감쇄, 그리고 장래적으로 안전체험관에서 대심도 빗물배수터널로의 진입을 통해 시민체험으로 활용할 수 있도록 계획하였다.



<그림 2-11> 경사형 유입구 계획도

(3) 유입부(수직구) 시설계획

1) 기본방향

- 수직구 위치 선정 및 점용 가능 여부, 부지 규모 등 검토
- 대방천 유량이 홍수시 대심도로 원활하게 유입되도록 계획
- 원활한 사업 시행 및 민원 발생 예방을 위해 사유지 편입 최소화
- 각종 설비를 고려한 수직구 규모, 굴착공법, 차수 및 가시설 공법 검토

2) 수직구 위치 선정

수직구 위치는 지점별 홍수분담량을 검토하여 위치를 선정하였으며, 해당 위치의 수직구 설치 가능한 국공유지를 검토하였다.

노선계획의 수직구 위치 검토 결과 대방천 인근 신대방삼거리, 장승배기역에 위치한 국유지는 구릉공영주차장, 상도3동 주민센터, 동작구 종합행정타운(공사중)이 있는 것으로 조사되었으며 해당 토지의 이용 및 지장물 현황과 공사 중 주민 불편, 공사 후 유지관리 사항들을 고려하여 구릉공영주차장과 동작구 종합행정타운에 총 2개소의 수직구 설치계획을 수립하였다.

<표 2-18> 수직구 위치 선정

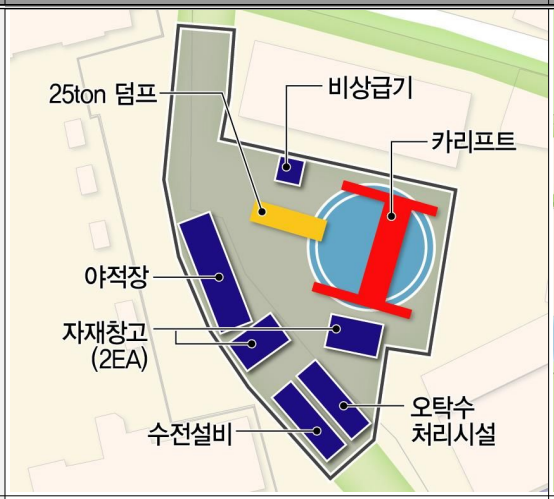
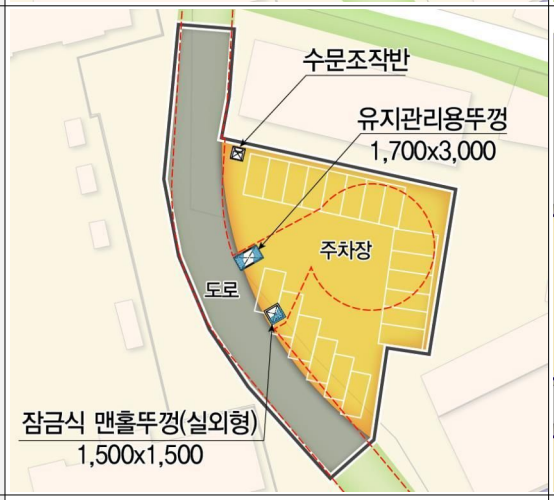
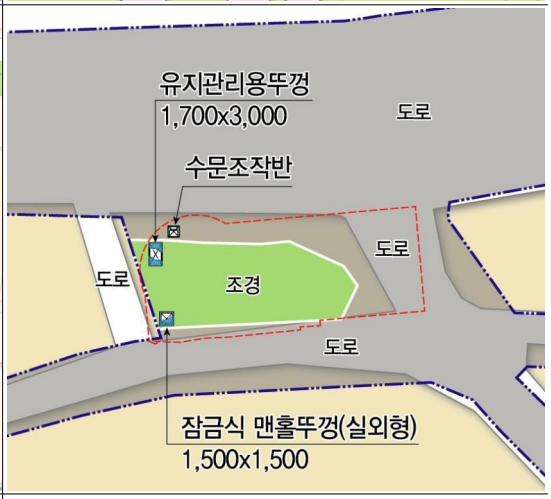
구릉공영주차장

동작구 종합행정타운(공사중)

3) 작업장 및 야적장 등 가시설 배치계획

수직구를 통한 본선 터널 NATM공법 굴착을 위해서는 상부에 작업장 설치가 필요하다. 원활한 작업을 위해서 공사중 가시설(자재 야적장, 자재창고, 수전설비, 오탁수 처리시설, 비상 급기시설, 카리프트 등) 배치계획을 수립하였으며, 기본설계 시 부지여건에 따라 작업장 배치의 최적화가 필요하다. 상기 언급한 작업장 배치를 위해서 일부 공사중 도로점용 면적을 포함하여 최소 900~1,000㎡ 이상의 작업부지를 확보하도록 계획하였으며, 수직구는 시가지 구간내 설치가 예상되므로 보상 및 민원 최소화, 차량 통행 등을 종합적으로 고려할 필요가 있다.

<표 2-19> 수직구 작업장 배치 계획(안)

구 분	수직구1(구릉공영주차장)	수직구2(동작구 종합행정타운)
작업장 배치도		
완공후 배치도		
소요면적	A=970㎡	A=1,000㎡
주요설비	• 자재 야적장(14.0x4.0), 자재 창고(6.3x4.0@2), 수전설비(10.0x3.0), 오탁수 처리시설(10.0x3.0), 비상 급기설비(3.0x3.0)	

(4) 유출부(수직구) 시설계획

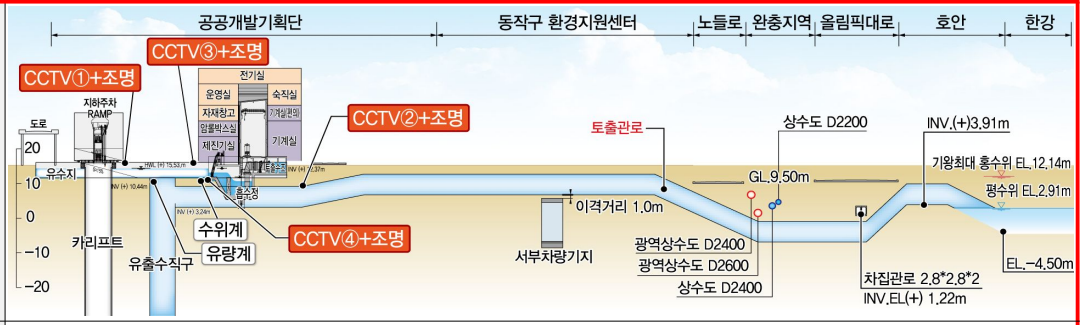
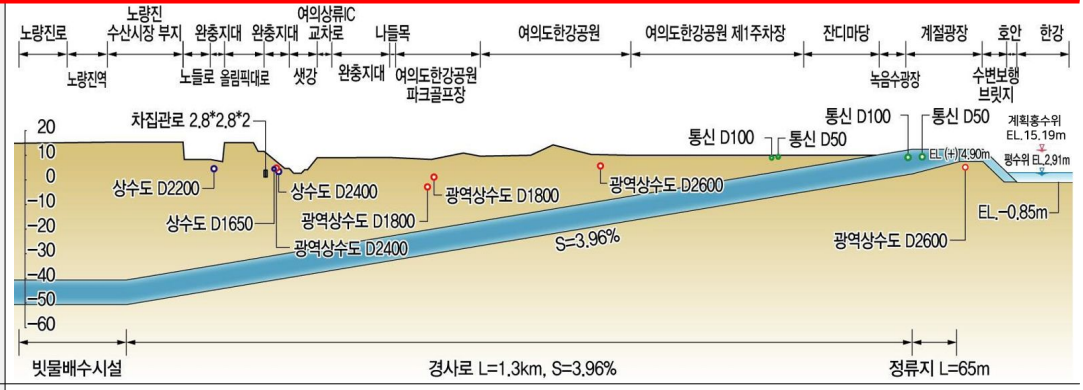
빗물배수터널은 평균 50m가 넘는 토피고를 유지하며, 유출부의 심도는 50m에 이르는 역사이펀 형태의 구조를 가짐. 강우시 대심도 터널을 유하하여, 대심도 터널의 저류량만큼 저류하며 저류량 이상의 유량은 상류부와의 수두차로 유출수직구를 통해 배출된다.

계획 유입량의 원활한 유출을 위해 자연배제량(수두차로 인한 유출가능량) 및 강제배제량을 검토하여 빗물펌프장 계획을 수립하였으며, 터널 저류량에 대한 잔류수펌프 계획을 수립하였다.

<표 2-20> 자연배제 가능량 결정

유출부 한강철교지점 수위		유입부 수위 (EL.m)	수두차(m)	자연배제 가능량 (m3/s)	계획유입량 (m3/s)	강제배제량 (m3/s)
홍수사상	수위 (El.m)					
계획홍수위	15.19	17.01	1.82	135	165	30

<표 2-21> 유출부 단면계획

구 분	단 면 도
비교1안 (횡월류)	
검토내용	• 지장물 이설 없이 시공 가능(추진공법 사용시) • 서부차량기지 상부 통과로 해당 기관과 협의 필요 • 서부차량기지 상부를 통과구간 유수지 L.W.L과의 수리적 검토 필요
비교2안	
검토내용	• 연장 증가로 공사비 과다 • 지장물(열배관 및 광역상수도)을 고려하여 면밀한 검토 필요 • 경사로를 통한 전기차 등 유지보수 및 복합활용 목적 차량진입 용이 • 경사로 유출부 인근 연계시설(제2세종문화회관, 서울항) 등 위치

1) 빗물펌프장 계획

빗물펌프장의 위치선정을 위한 일반적인 고려사항은 다음과 같다.

- 방류수역에 가까이 위치하여 펌프로부터 직접 방류할 수 있거나 최단 연장의 방류관로 일 것
- 방류수역의 넓이, 유량, 유세에 상응하는 장소일 것
- 펌프장의 진입로는 재해시의 경우를 고려하여 통행에 지장을 주지 않을 것
- 외수의 침입 및 배수의 범람 등에 의해 침수가 되지 않을 것
- 유지관리가 용이하고, 설치 후 부지 활용성이 우수한 곳
- 시설물 설치로 인한 각종 인허가 및 부지매입 등이 최소화가 가능할 것

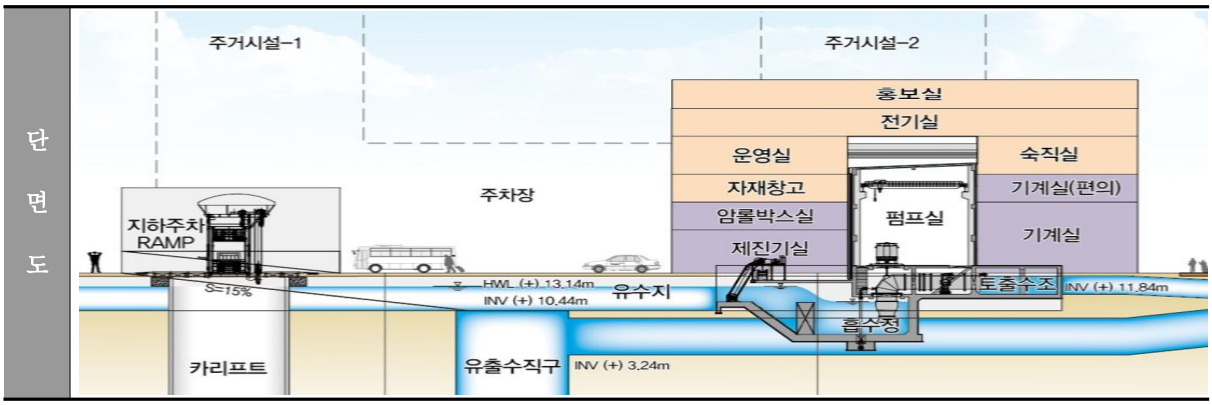
– 배치계획

계획부지는 수도자재 관리센터 특별계획구역으로 서부선 차량기지 및 노량진 빗물펌프장과 입접해 있으며, 또한 수도자재센터 부지에 업무, 주거 복합시설이 계획되어 있어, 제한적인 부지활용으로 가능한 한 필요 계획부지면적을 최소화하여 효율적인 부지의 이용이 가능하도록 계획을 수립하여야 한다.

빗물펌프장 용량은 계획유입량(165㎥/sec) 중 자연배제 가능량(135㎥/sec)을 제외한 강제배제량 30㎥/sec(1,800㎥/min)으로 계획하였으며, 향후 관련 기관과 협의를 통해 계획부지 인근의 노량진 빗물펌프장(750㎥/min)과의 합병을 검토할 필요가 있다.

<표 2-22> 빗물펌프장의 시설개요

구분				개요	비고
계획위치				서울특별시 동작구 노량진동 2-3일원	GL.15.30m
자연배제	토출관로			3mX6mX4련	시점관저고 EL.(+)2.64m
강제배제	계획유수지	수위	HWL.(m)	13.14	여유고 1.0m
			LWL.(m)	10.64	
		면적(㎡)		7,000㎡	저류시간 10min
	계획 펌프용량 (㎥/min)			총괄 토출량 : 1,800 ㎥/min 600㎥/min ×3대(예비 1대) 300㎥/min ×2대	강제배재량 1,800㎥/min
	토출관로 (m)			3mX3mX2련	한강 방류 계획홍수위 EL.15.19m



<그림 2-12> 빗물펌프장 배치계획 단면도

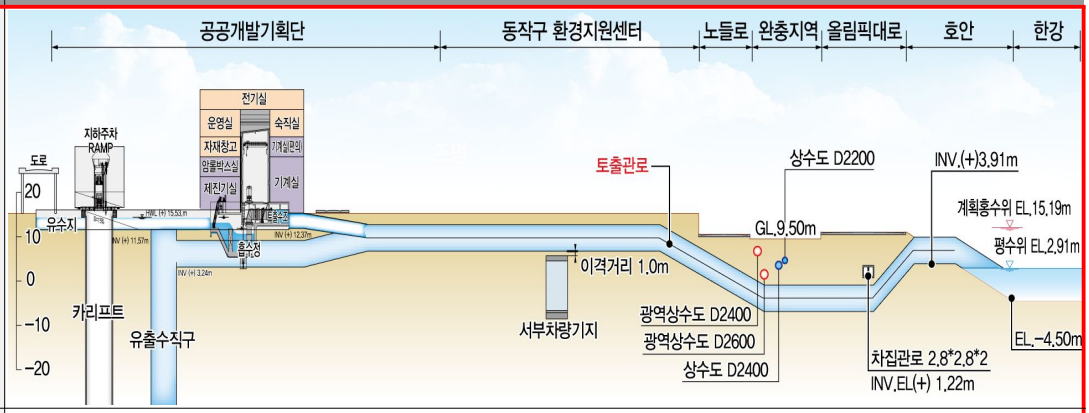
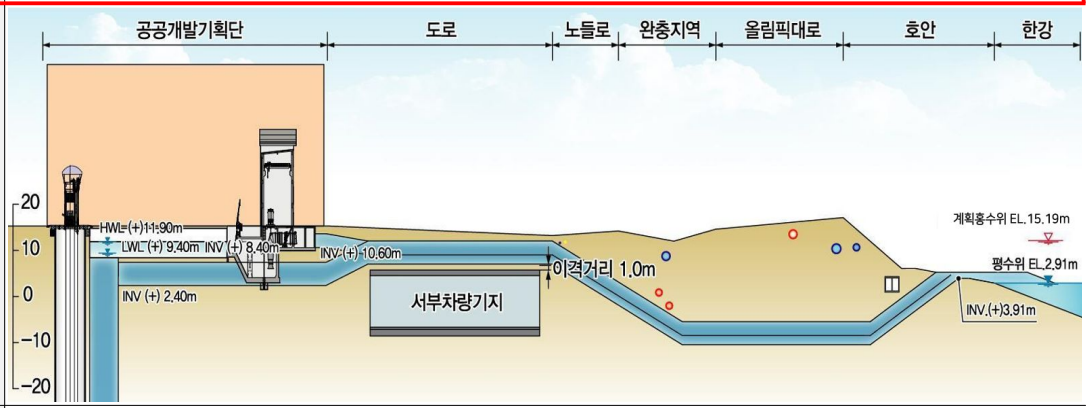
– 검토결과

유출관거는 수협부지 복합개발사업 및 서부차량기지 건설계획을 고려하고 수리학적 안정성을 고려하여 선정하였다.

<표 2-23> 유출관거 계획

구 분	내 용	비 고
최종방류구위치	• 1호선 전철 측면으로 빗물 배제	
연장	• 강제배제 L = 320m • 자연배제 L = 420m	
관거단면	• 강제배제 BOX 3.0×3.0×2련 • 자연배제 BOX 3.0×6.0×4련	
배제량	• 강제배제 Q = 1,800㎥/min • 자연배제 Q = 8,100㎥/min	

<표 2-24> 유출관거 단면계획

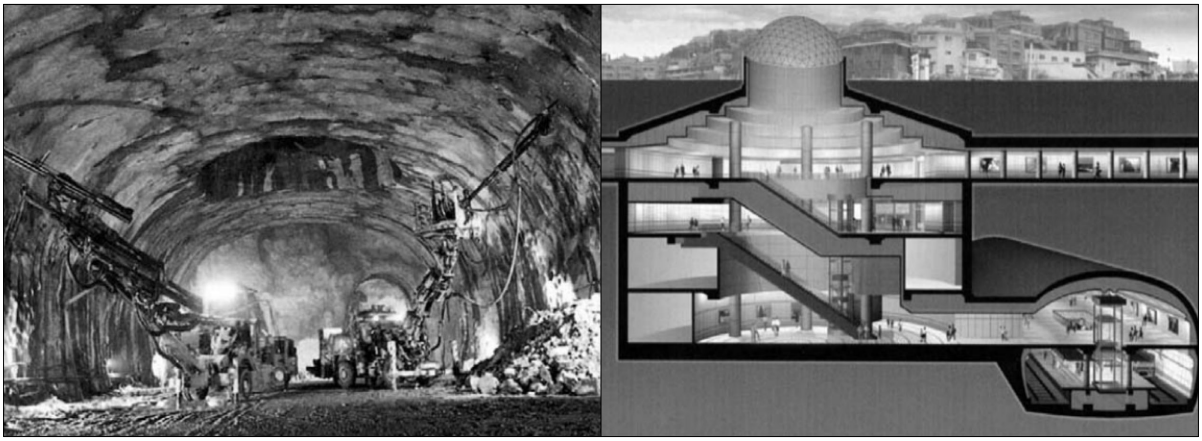
구 분	단 면 도
비교1안	
검토내용	• 지장물 이설 없이 시공 가능(추진공법 사용시) • 전철 병행 구간 협의 및 안정성 검토 필요
비교2안	
검토내용	• 강제배제관로 유출관거의 급격한 방향전환으로 인해 큰 손실 우려 • 유출관거와 서부차량기지의 간섭면적 증가로 유관기관과의 협의필요 • 수협부지 복합개발사업 중 인근 건축물과의 안정성 검토 필요

2.2.3 서울지하철 6호선 녹사평 정거장

<표 2-25> 서울지하철 6호선 녹사평 정거장 공사개요

구분	주요내용
공사명	서울지하철 6호선 6공구 건설공사
공사기간	1994년 5월 ~ 1998년 12월
공사내용 (정거장)	국내 최초 대단면 터널식 정거장 - 폭 23.4m, 높이 16.1m, 연장 167.5m의 1-Arch 터널 · 국내 지하철 최초 설계 및 시공 일괄 수행방식(T/K) 채택
총연장	3.8km(터널연장 167.5m)
계획심도	30m
공법	NATM

- NATM공법 적용 시 소음 및 진동 저감 효과가 우수한 비전기 다단발파 방식을 채택하여 민원을 예방함과 동시에 연도변 건물 보호를 계획하였다.
  - 암질 변화에 대처가 가능하며, 효과적으로 지보력을 발휘할 수 있는 습식 강섬유 보강 숏크리트 및 락볼트를 주지보재로 적용하였다.



<그림 2-13> 녹사평 정거장 시공전경 및 조감도

2.2.4 서울지하철 9호선 923 고속터미널 정거장

<표 2-26> 서울지하철 9호선 913공구 공사개요

구분	주요내용
공사명	서울지하철 9호선 913공구 건설공사
공사기간	2002년 11월~2009년 12월
공사내용 (정거장)	· 국내 최대단면 터널식 지하철 정거장 – 폭 29.6m, 높이 20.85m, 연장 200m · 세계 최초 비개착식 터널공법(TRcM 및 CAM) 복합 적용
총연장	3.8km(터널연장 167.5m)
계획심도	30m
공법	NATM

- 폭 29.6m, 높이 20.85m, 연장 200m의 국내 최대단면 터널식 정거장(쌍용건설 시공)
- 터널 천단부 15cm 상부에 위치하는 운행 중인 지하철 3호선과 노후화된 강남지하상가의 구조적 안정성 확보를 위해 Pipe Jacking을 이용한 비개착식 터널공법인 TRcM(Tubular Roof construction Method)과 CAM(Cellular Arch Method)을 세계 최초로 복합 적용하였다.

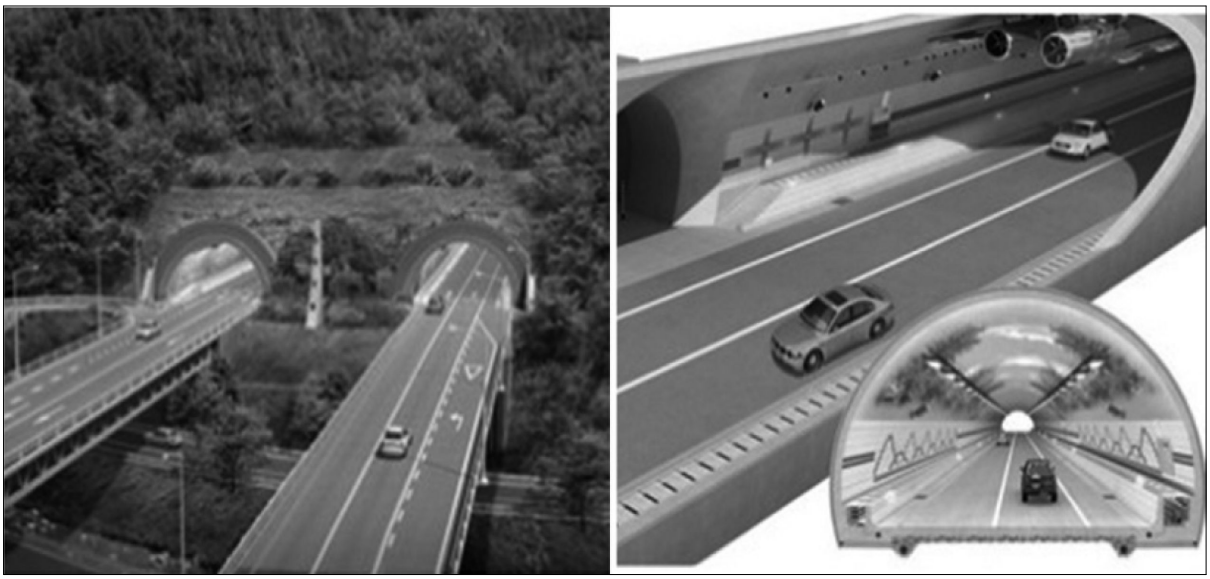
<그림 2-14> 고속터미널 정거장 단면도 및 완공 후 전경

2.2.5 인제터널

<표 2-27> 인제터널 공사개요

구분	주요내용
공사명	고속국도 제60호선 춘천~양양간 (동홍천~양양간) 건설공사(14공구)
공사기간	2009년 4월~2015년 12월
공사내용 (정거장)	· 본선터널 : 1개소(L=10.9km) · 사갱터널 : 1개소(L=1.4km) · 수직갱 : 수직갱#1(L=208m, D=9.7m), 수직갱#2(L=303m, D=9.7m) · 피난연락갱 : 57개소
총연장	10.965km
계획심도	200~500m
공법	NATM

- 기능성 및 유지관리 효율성 향상을 위한 단면 계획
  - 노면 및 공동구 상단 주행 타이어형 비상차량 운영
  - 유류확산 방지 맨홀 설치를 통한 구조물 피해 최소화
  - 갱구부 배수관 단열재 피복을 통한 동결 방지
- 터널 내 대피 및 구난 시설 확충을 통한 신속한 대피 및 인명피해 최소화
  - 피난연락갱 간격 축소로 신속하고 안전한 대피 유도
  - 비상시 대형차량 대피통로 6개소 확보로 신속한 차량 회차 가능



<그림 2-15> 터널 시점부 및 단면 모식도

2.2.6 보령해저터널

<표 2-28> 보령해저터널 공사개요

구 분	주요내용
공사명	보령~태안간 도로건설공사
공사기간	2010년 12월 ~ 2018년 12월
공사내용 (정거장)	· 국내 최장 해저터널 · 보령해저터널(L=6.9km) · 솔빛대교(L=1.75km, 충남 최장 연육교)
총연장	14.1km(터널연장 6.9km)
계획심도	53.2m
공법	NATM

- 지반조건 및 경제성 등을 고려하여 TBM 대신 NATM 공법 계획
  - 선박 항로 및 정박지에 간섭되지 않는 해저면 평균 50m 하부에 터널 계획
  - 선박통행 안전 및 정박지 간섭을 해결하는 해저터널 계획

<그림 2-16> 보령해저터널 노선도

2.2.7 강변북로 확장공사

<표 2-29> 강변북로 확장공사 공사개요

구분	주요내용
공사명	강변북로(양화대교~원효대교) 확장공사
공사기간	미정
공사내용 (정거장)	· 강변북로(성산대교~반포대교) 구간 중양화대교~원효대교 4.276㎞ 구간을 하저터널로 건설
총연장	4.9km(터널연장 4.276㎞)
계획심도	59m
공법	NATM

- 원효대교 하류부부터 동부이촌동 서빙고로를 잇는 폭 4~6차로의 지하도로(2.1㎞)와 양화대교와 원효대교를 연결하는 4차로의 터널 4.9㎞ 구간을 신설하는 프로젝트
- 성산대교 북단 강변북로(0.92㎞)가 기존 8차로에서 10차로로 확장되고, 동작대교와 반포대교의 연결램프 구조를 개선하고자 1차로(연장 3.0㎞)가 추가로 설치될 예정
- 성산대교, 원효대교, 동작대교, 반포대교의 강변북로 진출입로 위치를 현재 좌측에서 우측으로 변경해 강변북로 진입과 교통안전을 확보할 계획

2.2.8 서부간선도로 하부 지하도로

<표 2-30> 서부간선도로 하부 지하도로 공사개요

구분	주요내용
공사명	서부간선도로 하부 지하도로 민자사업
공사기간	착공일로부터 5년
공사내용 (정거장)	· 국내 최초 대심도 지하도로 · 4차로 도로(차로폭 3.25m의 소형차 전용도로), 상·하부로 터널 시공(각 2개 차로씩 운행)
총연장	11.1km(터널연장 9.31km)
계획심도	50m
공법	NATM

- 토지보상비 및 민원 발생 최소화 가능
- 정체구간의 교통량 분산으로 이동시간 단축
- 강남순환도로(독산동~우면동, 2014년 말 완공)와 연결되어 내부고속도로망 형성

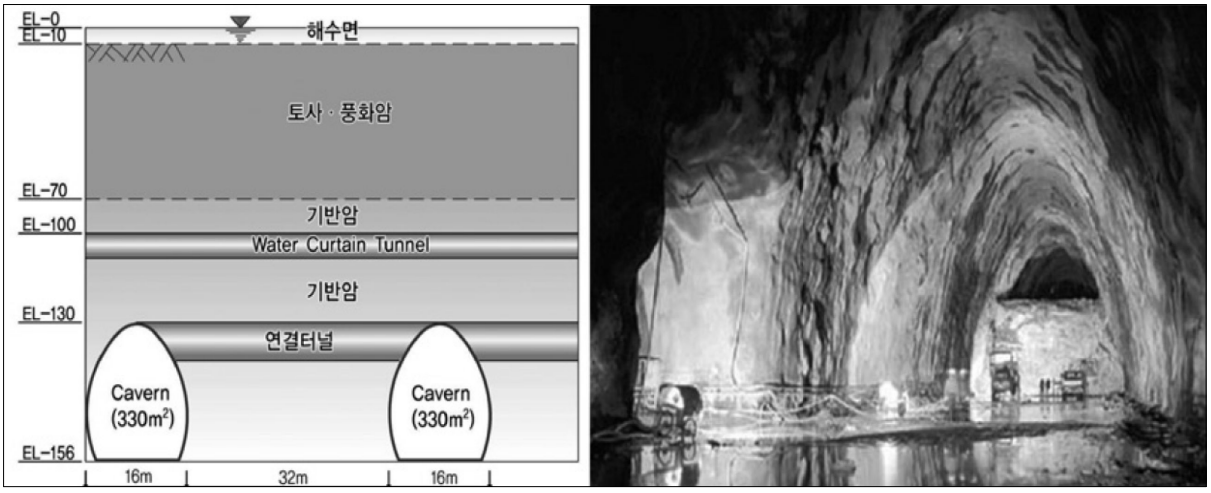
<그림 2-17> 서부간선도로 하부 지하도로 노선도

2.2.9 인천 LPG 지하(해저) 저장시설

- 세계 최초로 바다 가운데 인공섬을 만들어 해수면 150m 굴착 후시공
- 세계 최초의 해저 암반 LPG 저장시설(저장공동 단면적 : 330㎡, 저장 능력 : 프로판 16만9천 톤, 부탄 7만6천 톤)
- 공사용 Shaft(직경 10m, 심도 110m)를 이용하여 해저구간에 저장시설 구축(공사용 Shaft에서 진입터널, 연결터널, 저장공동을 순차적으로 굴착)
- 해저 암반 내에 저장시설을 시공함으로써 지하수위에 의한 정수압을 통해 누출 위험 차단
- 인공위성체계(GPS)를 응용한 해상파일 항타공사 수행
- Car-Lift시스템과 Cage-Skip시스템을 조합하여 개량한 운반시스템 개발 및 적용 : 안정성 확보 및 공사비 절감효과(버력처리 절차 매우 간단)
- 해저에 있어 화재, 지진 및 전쟁 테러 등에 대한 안전성 확보
- 토지 점유면적이 작고 투자비 저렴, 운전 및 보수비용이 낮다.
- 수도권 및 중부지역에 필요한 LPG 수요량을 직접 수입(수송비용 절감(200억원/년))

<표 2-31> 인천 액화석유가스(LPG) 해저비축기지 공사개요

구분	주요내용
공사명	인천 액화석유가스(LPG) 해저비축기지 건설공사
공사기간	1997년 1월 ~ 2000년 5월
공사내용 (정거장)	· 세계 최초의 해저 암반 LPG 저장시설 · 폭 16m, 높이 26m, 연장 1,2km의 아치형 수평터널
총연장	4.7km
계획심도	150m
공법	NATM



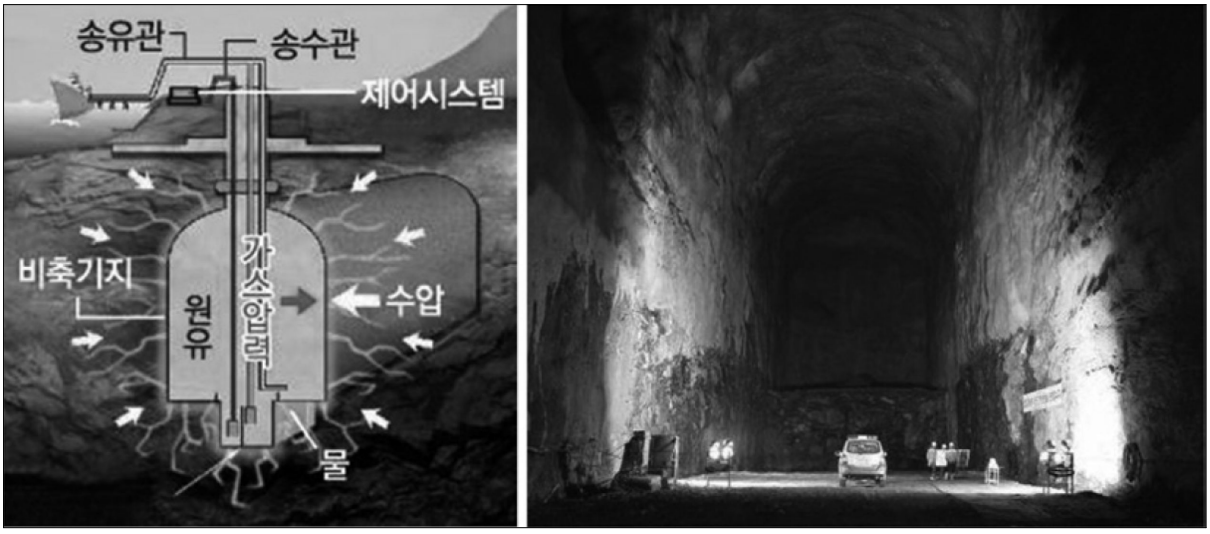
<그림 2-18> 인천 Cavern 단면도 및 시공전경

2.2.10 여수 석유 비축기지

- 세계 최대 규모의 원유 저장시설
  - 비축 능력 : 4,975만 배럴(장충체육관 용적의 약 100배, 25톤 탱크로리 약 27만대를 채울 수 있는 규모)
- 길이 300m가 넘는 대형 유조선이 안전하게 접안 가능한 부두시설 보유
- 환경영향 최소화를 위해 동굴 내에 최첨단 원유 가스 배출 제어설비 구축
- 육상 파이프라인을 통해 정제시설과 상호 입·출하할 수 있는 시스템 구축

<표 2-32> 여수 석유 비축기지 공사개요

구분	주요내용
공사명	여수 석유 비축기지
공사기간	1997년~2008년
공사내용 (정거장)	· 세계 최대 규모의 원유 저장시설 · 폭 18m, 높이 30m, 연장 14km의 아치형 수평터널
총연장	14km
계획심도	60m
공법	NATM



<그림 2-19> 여수 Cavern 단면도 및 시공전경

2.2.11 안양박달 하수처리장 지하화

- 차세대 복합 환경기초시설의 새로운 패러다임 제시
  - 메탄가스 이용 1,152만kWh 전기 생산으로 약 90억 관련 예산 절감
  - 9,854톤 CO2 /년의 온실가스 감축으로 매년 1억 원 이상의 탄소배출권 확보
- 광명역세권지구 택지개발사업과 관련하여 박달하수처리장의 지하화를 통한 악취 저감
- 고도처리공정 및 총인처리시설을 도입하여 강화된 방류수 수질 기준 준수
- 상부를 공원화하여 도시 녹지 공간 확보 및 혐오시설 이미지 개선

<표 2-33> 안양박달 지하 하수처리장 공사개요

구분	주요내용
공사명	안양박달 하수처리장 지하화(새물공원조성사업)
공사기간	2013년 4월~2017년 1월
공사내용 (정거장)	· 하수처리장 : 250,000m 3 /일 · 부대시설 : 하수처리장 상부 조경시설 및 체육시설 · 부대공사 : 영구저류지(홍수 저감량 46천m 3) · 시설철거공사 : 기존 박달하수처리장 및 정화조 찌거기 처리장
총면적	9만㎡

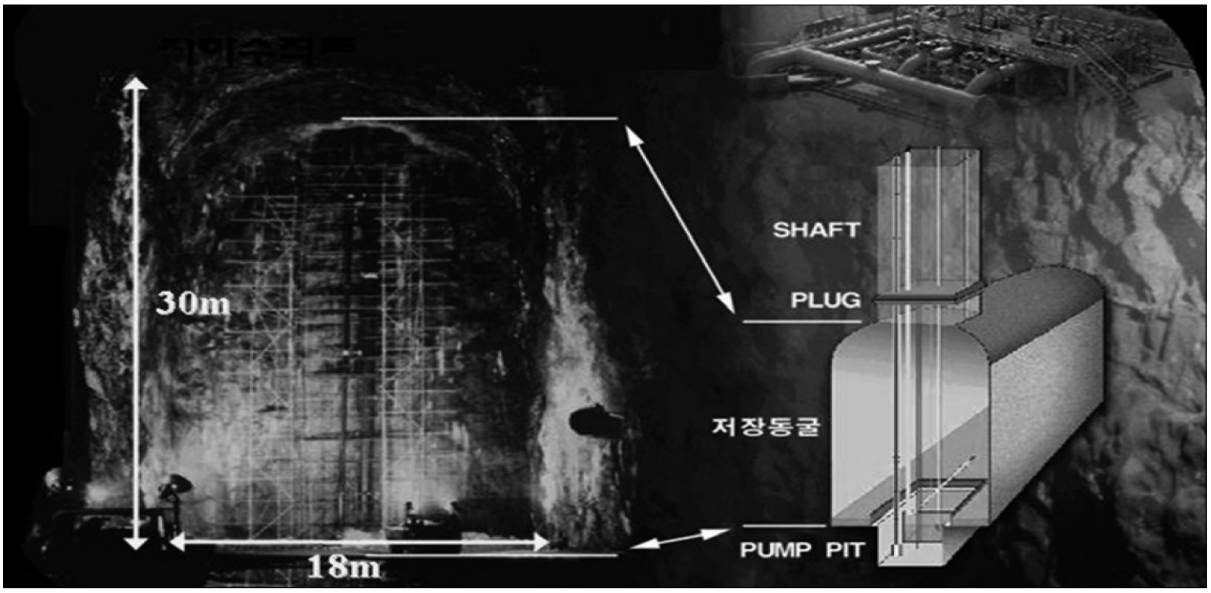
<그림 2-20> 안양박달 지하 하수처리장 조감도

2.2.12 울산 석유 추가비축기지

- 경상남도 지역에 석유를 안정적으로 공급하기 위하여 건설되는 비축기지
  - 공동 높이 : 30m, 공동 폭 : 18m, 공동 단면적 : 520㎡
  - 비축 능력 : 650만 배럴
- 10m 높이 동굴 입구의 300m 안쪽에 펌프실 위치
  - 펌프실에 세계 최대의 유중펌프 설치(원유를 단 2일만에 200만배럴 수송)
- 지상부지의 훼손이 거의 없는 친환경 공법 적용

<표 2-34> 울산 석유 추가비축기지 공사개요

구분	주요내용
공사명	울산 석유 추가비축기지 건설공사
공사기간	2005년 10월~2010년 2월
공사내용 (정거장)	· 토목공사 - 저유동굴(18.0×30.0, L=2.016m) - 공사용터널(8.5×8.0, L=892m) - 파이프터널(9.0×7.0, L=384m) - 수벽터널(4.5×4.5, L=1,353m) - 수직갱(5.0~5.5, L=114m) · 기계공사 : 입·출하 배관공사, 원유펌프 설치공사 외 1식 · 전기공사 : 인입 설비공사, 동력 설비공사 외 1식 · 건축공사 : 행정동 신축, 지원시설 운영기지 외 1식
총연장	2.0km
계획심도	100m
공법	NATM



<그림 2-21> 울산 Cavern 단면도

2.2.13 보령해저터널(보령 ~ 태안 도로건설공사 제1공구)

<표 2-35> 보령해저터널 공사개요

구분	주요내용
공사명	보령 ~ 태안 도로건설공사 제1공구
공사기간	2010년 12월~2022년 2월
공사내용 (정거장)	· 도로 1.048km 교량 0.110km 터널 6.927km
공사목적	장래 서해안 시대를 대비한 국도77호선 보령시 대천항과 안면도 구간 도로건설 관광자원 개발 및 도서주민의 생활환경 개선과 교통소통 원활화 지역발전 축진 및 관광교통수용에 효율적으로 대처
총연장	7.985km (터널 6.927km)
계획심도	80m
공법	NATM

<그림 2-22> 보령해저터널 위치도

2.3 국외 대심도 수로터널 도입사례 및 연구동향

국내 대심도 터널의 도입 사례에 관한 문헌 조사 결과, 대심도 터널의 목적이 제한적이고, 수로터널을 목적으로 도입한 사례 수가 미진한 실정을 나타낸다.

이러한 한계점을 해결하기 위해 과거 다양한 국가에서 선행된 국외의 대심도 수로터널의 도입사례 및 연구동향을 조사하여 아래와 같이 수록하였으며, 금회 연구에서 대심도 수로터널의 도입 방안 검토에 필요한 기초 자료로 활용하였다.

<표 2-36> 국외 대심도 수로터널 도입사례

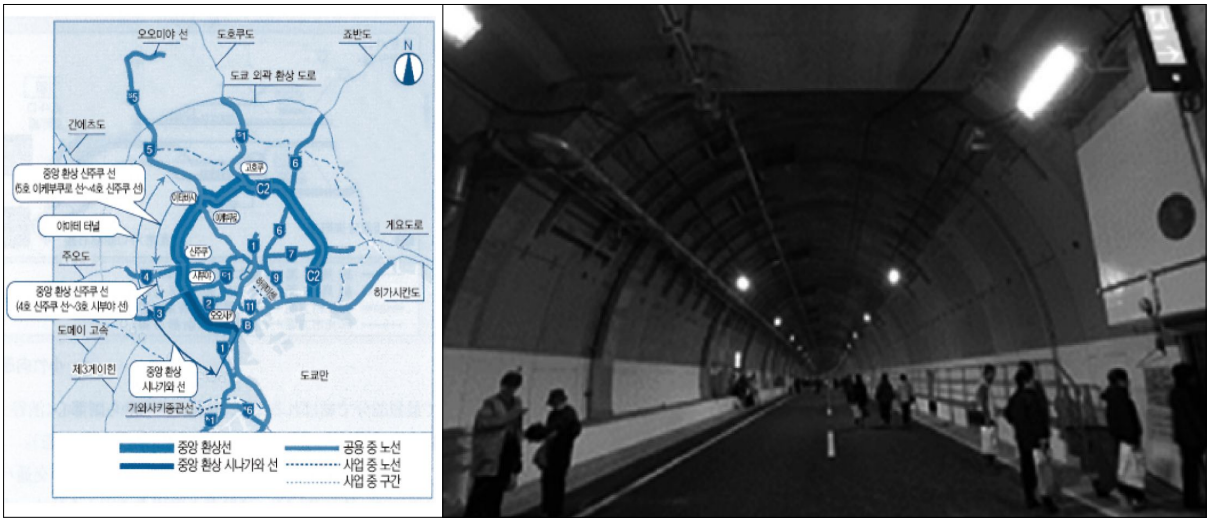
국외 대심도 수로터널 도입사례		시설규모	기능			
			오염저감	침수방지	수자원	기타
일본	와다야요이 저류시설	• (본선) D8.5 m × 2.2 km • (지선) D3.0 m × 4.7 km • V = 150,000 ㎥	○	○		
	이마이가와 저류시설	• D10.8 m × 2.0 km • V = 178,000㎥		○		
	가와사키 CSOs 저류시설	• D1.7 m × 11.0 km • V = 26,000 ㎥	○	○		
	오사카 나니와 대방수로	• D2.2~6.5 m × L8.5 km • V = 300,000 ㎥		○		
	칸다가와 지하조절지	• D12.5 m × 4.5 km • V = 540,000 ㎥		○		
	신우지가와 방수로	• D7.0 m × 2.3 km		○		
	츠와치섬 빗물저류시설	• D6.0 m × 4 km • V = 140,000 ㎥			○	
	오사카 도톤보리 우수터널	• D10.0 m	○	○		
말레이시아	쿠알라룸푸르 스마트터널	• D11.8 m × 9.7 km • V = 1,000,000 ㎥		○		○ (도로)
싱가포르	오수이송터널 DTSS	• D3.3~6.0 m × 45.7 km	○		○	
미 국	아틀란타 CSOs 처리시설	• D4.8~8.0 m × 29.8 km	○			
	시카고 TARP	• D3.0~11.0 m × 176 km • V = 3,783,000 ㎥	○	○		
영 국	런던 템즈 터널	• D7.2 m × 84 km(계획중)	○			
	런던 LEE 터널	• D7.0 m × 6.9 km(계획중)	○			

2.3.1 수도고속도로 중앙환상선(일본)

<표 2-37> 수도고속도로 중앙환상선 공사개요

구분	주요내용
공사명	수도고속도로 중앙환상선
공사기간	1992년 ~ 2010년
공사내용 (정거장)	· 3개 환상선 중 가장 내부에 있는 중앙환상선 46km 계획 중 일부를 지하도로로 계획 · 직경 13m의 병렬터널로 시공
총연장	46km
계획심도	30m
공법	TBM

- 3개의 환상선 중 수도고속도로 중앙환상선 46km의 연장에서 신주쿠선 11km, 시나가와선 9.7km를 지하도로로 계획하였으며, 지하 30m 깊이에 직경 13m의 병렬터널로 시공하였다.
- 고속도심 환상선에 집중하는 고속교통이 분산되어 교통체증 감소
- 6개 출입구를 이용한 부도심(시부야, 신숙, 이케부쿠로 등) 연계 교통으로 수도기능 강화



<그림 2-23> 수도고속도로 중앙환상선 네트워크 및 조감도

2.3.2 고타드 베이스 터널(스위스)

<표 2-38> 고타드 베이스 터널 공사개요

구분	주요내용
공사명	고타드 베이스 터널
공사기간	1996년 ~ 2017년
공사내용 (정거장)	· 325m 간격의 Cross Passage · 수직갱 3개소
총연장	56.97km
계획심도	본선터널 500m, 수직갱 800m
공법	TBM

- 도로 교통량 완화와 온실가스 및 소음 등으로 인한 환경훼손 최소화 목적
- 연장 56.97km로 세계 최장 철도 터널(세계 2위 일본 세이칸 터널, 연장 54km)
  - 이스턴 터널, 웨스턴 터널로 구성(터널과 입로 등을 포함한 총길이는 153.4km)
- 동시에 5곳에서 터널을 굴진하여 공사기간 단축과 비상 시 접근 및 탈출이 가능하도록 계획
- 유럽연합의 통로역할을 하며 유럽 전지역 연결
- 하루 평균 300편의 열차가 터널을 이용하며 현재보다 1시간 단축 가능

<그림 2-24> 코다드 베이스 터널 위치 및 전경

2.3.3 파리 서남부 고속도로 A86(프랑스)

<표 2-39> 파리 서남부 고속도로 A86 공사개요

구분	주요내용
공사명	A86 West Underground Toll Road
공사기간	1997년 ~ 2011년
공사내용 (정거장)	· 터널 2개소 · 복층 단선터널(소형차 전용, 10km), 단층터널(대형차 전용 7.5km)
총연장	동측터널 10km, 서측터널 7.5km
공법	TBM

- 2층 터널방식의 소형차 전용고속도로를 민자회사(Cofiroute, 콘소시엄)가 최초로 제안
- 동·서터널 노선은 대부분 산지, 주거지, 문화유적지(베르사이유 궁전)를 통과하며, 지상공간의 보호차원에서 터널방식의 지하도로로 변경
- 연약지반(점토지반)~경암(석회암)에 신속하게 전환 가능한 컨버터블 쉴드 TBM 굴착
  - 이수식, 토압식, 반개방형 모드 전환 가능
  - 굴착토사 배출 : 이수식(이수순환), 토압식(스크류컨베이어), 개방형(벨트컨베이어)

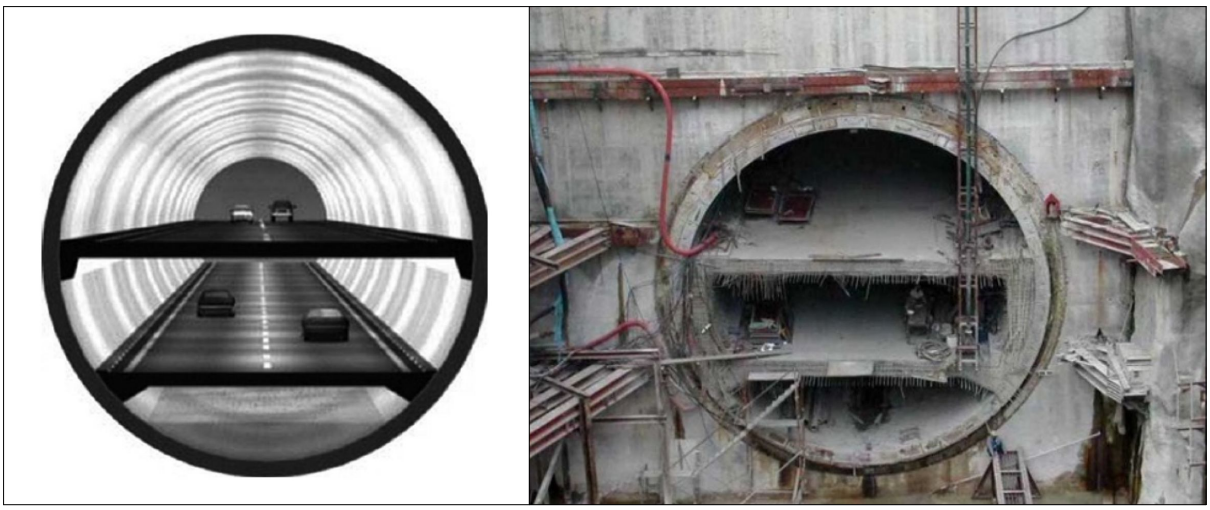
<그림 2-25> 파리 서남부 고속도로 노선도

2.3.4 스마트 터널(말레이시아)

<표 2-40> 스마트 터널 공사개요

구분	주요내용
공사명	Stormwater Management And Road Tunnel
공사기간	2003년 1월 ~ 2007년 6월
공사내용 (정거장)	· 폭우관리와 도로활용을 통합한 터널 · 우회터널(Holding Basin), 월류수 하류저장고(Storage Resevoir), 월류수 배출 암거(Twin Box Culvert), 배출구(Outlet)등으로 구성(총저장용량 300만㎥)
총연장	12.7km
계획심도	28m
공법	TBM

- 홍수 경감과 교통정체 완화가 목적
- 터널의 연장은 약 12.7km, 내경이 13.2m이며, 폭우관리와 도로를 겸한 터널임(홍수 조절 터널 9.7km, 도로 겸용 수로터널 3.0km)
- 이수식 쉴드TBM 2대 적용(직경 13.26m, 세그먼트 두께 500mm)
- 1km 구간마다 환기 및 피난통로를 설치, 피난대피통로는 250m 간격으로 설치
- 홍수 발생 시 환기시스템 보호를 위해 신선 공기 주입관을 각 수직구에 설치



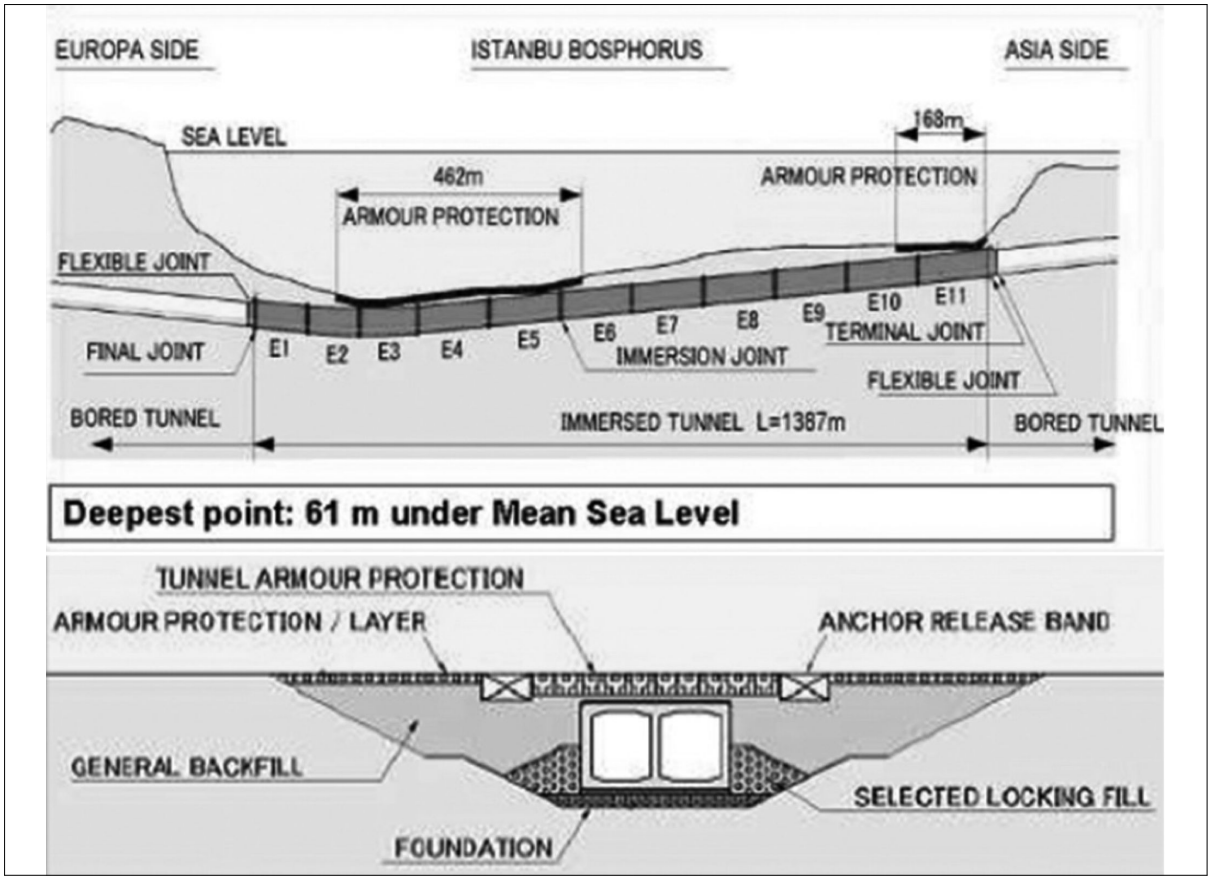
<그림 2-26> 스마트터널 단면도 및 시공현장

2.3.5 보스포러스 해협터널(터키)

<표 2-41> 보스포러스 해협터널 공사개요

구분	주요내용
공사명	보스포러스 해협 횡단 철도 해저터널(Bophorus Strait Tunnel)
공사기간	2004년 ~ 2013년
공사내용 (정거장)	· 총 11함의 침매 터널로 구성 · 각 침매터널의 연장 98.5~135m, 최대중량 18,000톤
총연장	13.6km
계획심도	56m
공법	침매터널/TBM

- 복선지하철 터널의 총연장은 13.6km로 침매터널(총 11함) 1.4km, TBM 9.8km, Cut & Cover 2.4km로 구성되어 있다.
- 침매터널 1함의 길이는 98.5~135m이며, 최대중량은 18,000톤이다.
- 과거 진도 7.5의 지진발생 이력이 있으며, North Anatolian Fault에 위치하여 연결부가 유연한 침매터널을 설계에 적용하였다.



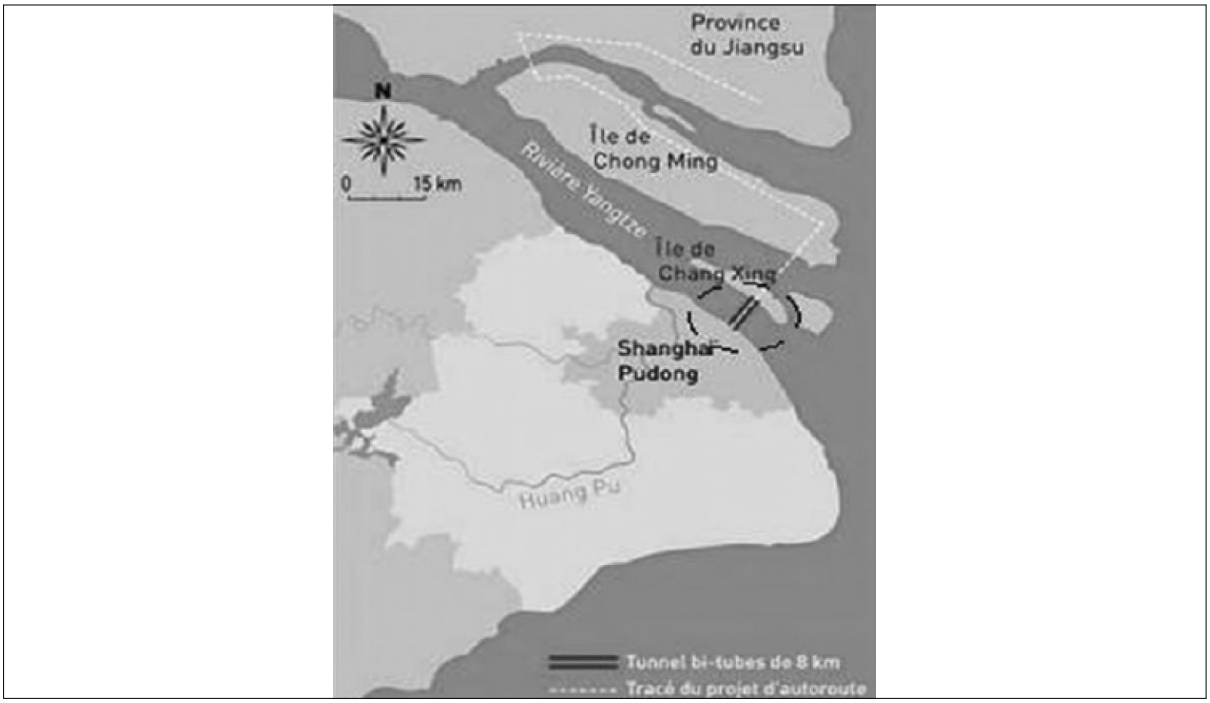
<그림 2-27> 침매터널 종단면도 및 횡단면도

2.3.6 상하이 장강 하저터널(중국)

<표 2-42> 상하이 장강 하저터널 공사개요

구분	주요내용
공사명	Shanghai Yangtze River Tunnel
공사기간	2005년 ~ 2009년
공사내용 (정거장)	복층터널(상층 : 3차선 고속도로, 하층 : 상하이 Metro)
총연장	8.9km
계획심도	65m
공법	TBM

- 상하이 푸동지구와 창싱섬을 있는 터널로 상하이와 주변지역과의 유동성 및 교통체증을 해소 목적으로 건설
- 양쯔강을 교량으로 횡단 시 강의 흐름을 저해할 수 있어 교량 대신 터널로 계획
- 복층터널로 상부는 3차선 고속도로로 활용되며, 하부는 방재 및 서비스 터널로 활용 후 장래에 지하철로 변경하여 이용 예정
- 터널 시공 시 직경 15.4m의 TBM 적용
  - 높은 수압을 고려하여 Mix shield(Slurry tunneling shield) 공법 적용



<그림 2-28> 상하이 장강 하저터널 위치도

2.3.7 유류비축기지(싱가포르)

<표 2-43> 유류비축기지 공사개요

구분	주요내용
공사명	Jurong Rock Cavern 1, JRC1
공사기간	2009년 5월 ~ 2014년 5월
공사내용 (정거장)	· 동남아시아 최초의 지하 석유비축기지 · 지하 저장동굴 9개동(연장 340m, 총저장용량 1,470,000㎥) - Water Curtain Tunnel : 5개소 - 운영터널과 연결터널 : 9.2km(폭 20m, 높이 27m) - 주수직구, 운영수직구, 운영동굴, Pump sump
총연장	12.4km(터널연장 9.2km)
계획심도	126m
공법	NATM

- 동남아시아 최초의 지하 석유비축기지로 총 저장용량 1,470,000㎥인 지하 저장동굴 9개 동으로 구성되어 있다.
- 총 950만 배럴의 기름저장 가능
- 지하터널의 연장은 총 9.2km로 터널단면은 폭 20m, 높이 27m이며, 발파천공으로 시공하였다.

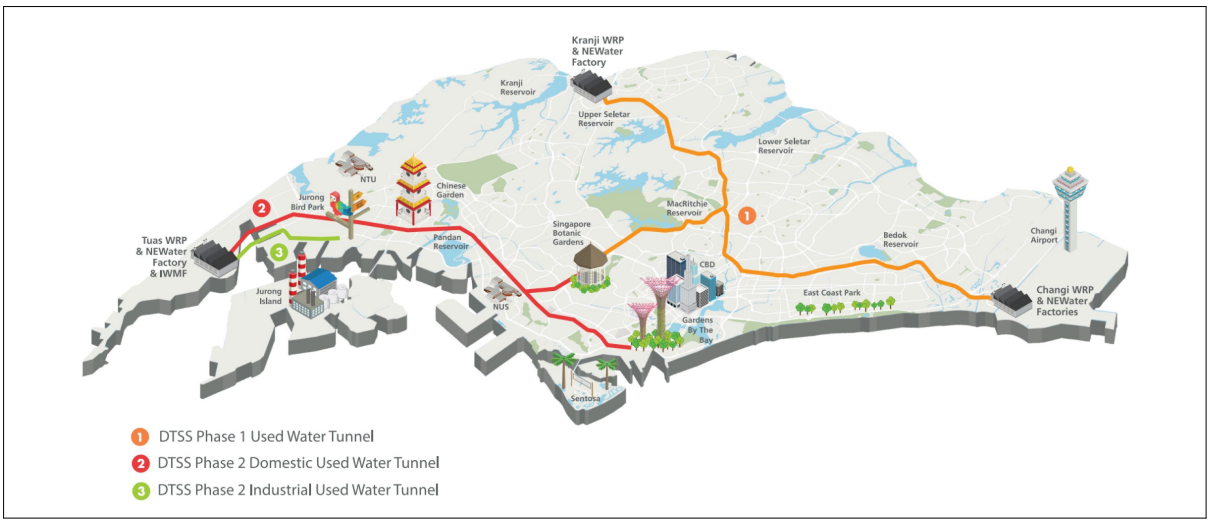
<그림 2-29> 유류비축기지 시공전경

2.3.8 Deep Tunnel Sewerage System(싱가포르)

<표 2-44> Deep Tunnel Sewerage System 공사개요

구분	주요내용
공사명	Deep Tunnel Sewerage System(DTSS Stage 2)
공사기간	2016년 ~ 2022년
공사내용 (정거장)	서쪽 신도시 지역의 하수를 처리하기 위한 새로운 하수 처리장 및 하수송수터널
총사업비	3,200억원
총연장	18km
계획심도	40m(기존 운행 중인 MRT 하부로 건설 계획)
공법	TBM

- 싱가포르의 Deep Tunnel Sewerage System(DTSS)은 싱가포르의 서쪽 신도시 지역의 하수를 처리하는 투아스 지역의 새로운 하수처리장 및 하수송수터널 18km를 신설하는 프로젝트로 공사기간은 2016년부터 2022년까지로 계획되어 있고 예상 공사비는 3,200억원으로 추정된다.
- 기존 운행 중인 MRT 하부의 지하 심도 40m에 처리시설을 설치하도록 계획하였다.



<그림 2-30> Deep Tunnel Sewerage System(DTSS) Map

3. 대심도 터널 도입 활용방안 검토

3.1 대심도 터널을 통한 용수공급 방안 검토

3.2 도시홍수 예방을 위한 대심도 터널 활용 방안

3. 대심도 터널 도입 활용방안 검토

3.1 대심도 터널을 통한 용수공급 방안

3.1.1 수종에 따른 수질관리방안 및 공급체계 검토

상수도 용수공급을 위한 대심도 터널의 도입시 원수, 정수 및 침전수 등 수종에 따른 유입방안 및 수질관리 방안을 고려한 공급체계의 검토가 필요하다.

이러한 목적을 달성하기 위해서는 먼저 수도정비기본계획 등에서 계획된 광역 상수도망의 배치 관계와 시설(수요처)과의 상호 연결 계획 가능성 및 운영 방법을 검토한 구상이 선행되어야 하며, 이에 따른 수로터널의 도입평가 방법 및 기능을 검토하고 급수체계의 최적 설계를 통한 운영방안을 도출해야 한다.

3.1.2 수종별 적용특성

<표 3-1> 수종별 특징

수종	원수	정수	침전수
정의	· 자연 상태의 수돗물	· 원수를 음용에 적합하게 처리한 수돗물	· 원수를 침전하여 공급하는 정수가 아닌 수돗물
장점	· 대구경, 대용량 관로로 비상시 예비수량 확보 용이 · 원거리 수송에 적합 · 공급 수량 및 수질의 안정성 확보 · 조정지의 기능(비상시 저류기능)	· 단거리 수송 시 안정적인 수질 확보 · 수용가 직접 공급 가능	· 공업용수공급 시 연계 공급체계를 통한 수량 확보 가능 · 기존 정수장과 연계하여 안정적인 수질확보
단점	· 홍수시 및 상시 운영 시 침전물 퇴적에 따른 세척빈도 증가	· 오탁수 유입 시 수질 저하 · 취수장 인근 대규모 정수장 건설에 따른 경제성 불리 · 공급 수량과 수송거리에 따른 수질변화의 유동적 대처 불가 · 원수 수질 악화 시 고도정수처리 도입하는 경우 정수장 개량의 어려움	· 전처리 후 수질 변동 및 장거리 도수에 따른 관로 저부의 침전물 퇴적 우려
고려사항	· 수로터널 내 저류기능과 수원간 연결기능 확보 필요	· 송수기능 및 저류기능(송수조정지, 배수지), 정수장간 연결기능 부가계획 필요	· 수로터널 내 입갱형태의 저류가 가능한 침전지를 계획하여 탁도 등 미량 물질의 제거 및 소독처리 필요

대심도 수로터널의 안정적인 용수공급을 위해 수종별 적용특성, 인근 지역의 수질현황 등을 고려하여 공급방안을 도출해야 한다.

3.2 도시홍수 예방을 위한 대심도 터널 활용 방안

- 급격한 도시화로 인한 기존 하천유역의 저류능력이 감소함에 따라 이미 국외에서는 방수로를 활용한 홍수재해 관리방안이 활용되어 왔으며 저류지와 더불어 도시화로 인한 홍수유출량 증가를 분담하는 홍수재해 관리방안으로 그 중요성이 부각된다.
- 기존의 연구에서는 상수도 관련 시설에 대한 도시홍수 관리 기능으로 검토한 사례는 전무한 실정이다.
- 우수 저류의 주된 목적은 침수 방지이며 정비 목표를 설계빈도에 따라 결정할 수 있으며, 단기계획으로 5년 빈도, 중장기계획으로 10년 빈도, 장기계획으로 30년 빈도를 적용할 수 있다.
- 도시침수를 방지하기 위해 홍수 발생 시 도심 내로 유입되는 침수량을 저감하여 침수 피해 예방에 활용 가능하다.
- 하천 홍수량을 차집하여 유출수문곡선의 피크타임을 피한 방류가 가능해 하천유역의 안정성 확보가 가능하다.
- 대심도 수로터널을 활용한 우수 저류시 유출수에 대한 양적 제어 및 질적 제어 모두 가능하다.

3.2.1 홍수량 유입시 오염원 유입 방지 및 오염수 처리방안 등 대책 검토

(1) 오염원 유입 방지

대심도 수로터널 유입부에 물막이벽, 스크린 등의 시설물을 설치하고 분류식 하수 유입을 검토하여 오염원 유입 방지대책의 검토를 수행하여야 한다.

(2) 오염수 처리방안

대심도 수로터널 유입부의 침전지 또는 수직구 처리장 등의 계획을 통해 유입 오염원의 침전 및 처리의 검토를 수행하여야 한다.

1) 유입부

일반적으로 하도에서 감세부 구조물로 홍수를 유입시키는 경우 유지 관리의 목적을 위하여, 부유물의 유입을 막기 위하여 스크린, 토사 등의 유입을 막기 위해서 침사지가 설치된다.

또한, 유입부 내부의 수위가 본류 하도에서 분류에 영향을 주지 않도록 수위의 설정에 대해서 배려하는 것이 중요하다.

유입부 계획에는 이러한 사항들을 포함해서 일반적으로 다음과 같은 배려가 필요하다.

① 분류부에서 감세부 사이의 유속은 일반적으로 최대 유속이 0.5~1.0m/s 정도를 기준으로 한다.

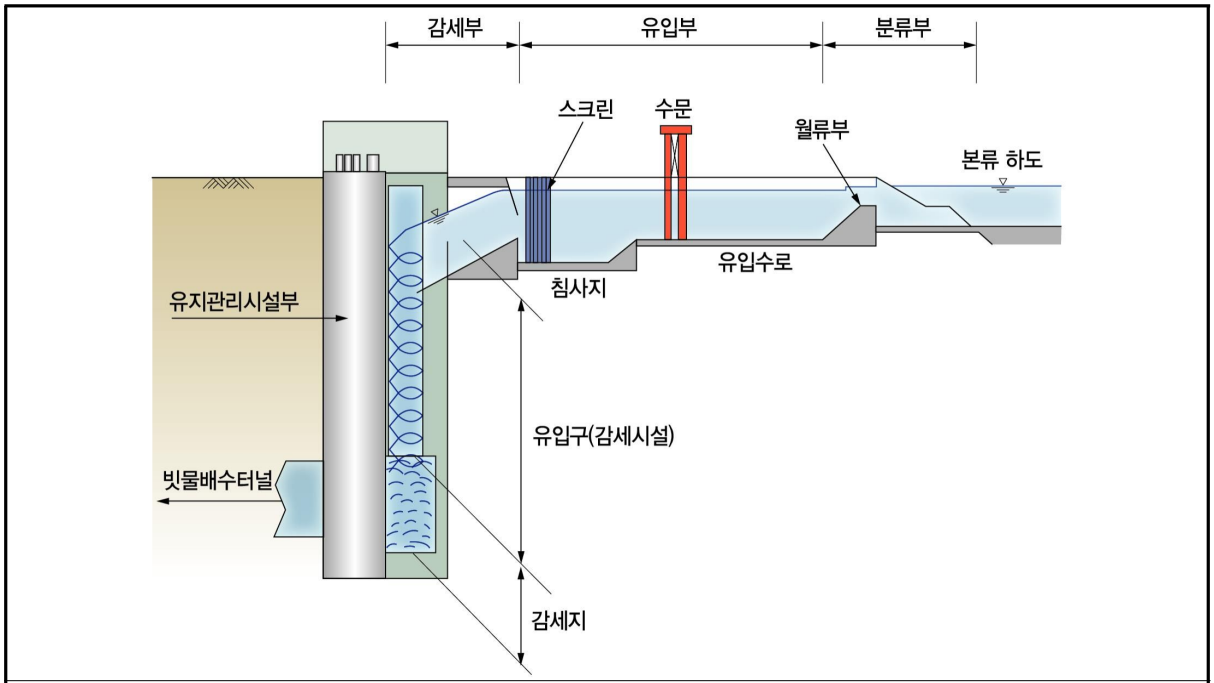
② 하천에서 흐름이 유입된 후에는 부유물 및 유목 등을 제거하는 스크린을 설치해야 한다.

③ 하도에서의 직접 토사유입을 막기 위해서 횡월류위어 마루고를 본류 하상보다 0.5~1.0 m가량 높게 계획해야 한다.

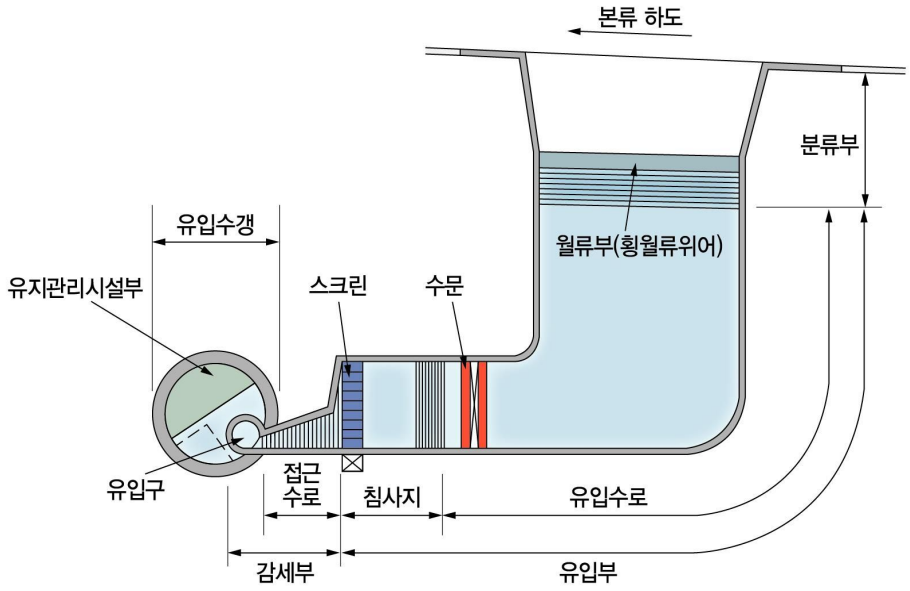
④ 평면 형상은 평활한 형상으로 하고, 사수역과 국부 흐름이 발생하지 않도록 한다.

⑤ 지하방수로가 압력관 형식으로 되는 경우에는 공기혼입량을 최대한 줄이는 형태로 설계해야 한다.

또한, 유입부에서 침사지와 스크린의 효과가 문제가 되는 경우에 대해서는 분류부와 마찬가지로 수리모형실험에 의해서 그 효과를 확인하는 것이 바람직하며, 일반적으로 분류부와 유입부 실험은 동시에 수행하는 경우가 많다.



유입시설 평면도



유입시설 단면도

<그림 3-1> 유입시설 평면도 및 단면도(와류식 유입구)

2) 스크린 및 제진기

홍수 시 유입되는 우수에 포함된 부유물, 협잡물 등이 대심도 수로터널 내로 혼입되는 것을 방지하기 위해 스크린 시설의 설치가 요구된다.

침수 방지를 위한 신속한 배수를 위하여 인력으로 처리하기 힘든 스크린에 쌓인 수초나 협잡물 등의 쓰레기들을 처리하기 위해 자동제진기 시설이 스크린 시설과 함께 설치되도록 계획한다.

스크린 시설의 설치 위치는 정류지에서 터널로 유입되기 전 폭이 협소해지는 지점에 제진기와 함께 설치하여 하천에서 정류지로 유입된 부유물을 걸러내는 것이 효율적이지만, 좁은 폭의 스크린 설치 구간에 부유물이 집약되어 스크린 단면 폐쇄, 대심도 터널로의 유량 유입 차단 등 홍수방어 실패의 위험성이 존재한다. 따라서 횡월류위어 수문 구간에 스크린을 추가로 설치하여 부유물 및 협잡물 유입을 차단하고, 제진기 형식의 비교를 통하여 적절한 제진기 시설 제원의 검토가 필요하다.

3) 스크린 설치각 및 바 간격

스크린의 설치각도는 수동과 전동에 따라 차이가 있으며, 현장여건 및 유지관리 등 종합적인 면을 고려하여 선정하여야 하며, 스크린의 유효 목폭은 협잡물의 질이나 양에 따라 결정하며 표준 유효 목폭은 아래 표와 같다.

<표 3-2> 스크린 설치각 및 바 간격

구 분	수 동	전 동	구 분	수 동	전 동
설치각	45 ~ 60° 이내	75° 전후	바 간격	60 ~ 150mm	25 ~ 50mm

주) 자료 : 빗물펌프장·수문 유지관리 및 설계요령(서울특별시)

<표 3-3> 구조물 설계기준

표준구경 (mm)	스크린 유포목폭 (mm)	표준구경 (mm)	스크린 유포목폭 (mm)	표준구경 (mm)	스크린 유포목폭 (mm)	표준구경 (mm)	스크린 유포목폭 (mm)
200	20	600	30	1,350	50	2,400	75
250	20	700	30	1,500	60	2,600	80
300	20	800	30	1,650	60	2,800	90
350	25	900	40	1,800	70	3,000	100
400	25	1,000	40	2,000	70		
500	25	1,200	50	2,200	75		

주) 자료 : 기전설계 업무편람(농업기반공사)
① 스크린 목폭은 펌프구경의 1/10~1/30을 표준으로 함

4) 제진기 비교 검토

부유물, 협잡물 등이 대심도 수로터널 내로 유입될 경우, 배수펌프 등의 운영에 지장이 없도록 유입부 등에 협잡물 제거를 위한 제진기 설치를 검토할 필요가 있다.

<표 3-4> 제진기 형식 비교 검토

항 목	로터리 자동 제진기	유압식 제진기	수 동 바 스 크 린
외 형			
형 식	•이중체인식 전면인양식 제진기 (1수로 1대)	•전자동 유압식	•인력 제거식
용 도	•규모가 큰 오수 및 배수장 등 부유물이 다량이고 연속적인 부유물 제거가 요구되고 자동운전이 필요할 경우	•규모가 큰 오수 및 배수장 등 부유물이 그리 많지 않고 연속 운전으로 자동운전이 필요할 경우	•소규모 하수, 오수처리장 및 배수장 등 부유물이 소량으로써 간헐적인 운전인 경우
구 성	•스크린 •본체가대 •구동장치 •Rake (갈퀴) •이중 체인 •스프라켓 •제어반	•스크린 •유압 장치 •주행 전동기 •후레임 •Telescopic Arm •Rake & Ejector •제어반	•스크린 •갈퀴
장 점	•초기 대응 능력이 우수 •자동운전이 매우 용이 •크고 작은 부유물 제거가 용이 •스크린의 바닥에서부터 상부까지 완전제거 가능 •스크린 바 사이에 이물질이 끼어 통수 단면을 줄일 염려가 없음 •긴급사항 발생시 대처가 용이	•자동 운전이 매우 용이 •1대의 기기로 다수의 수로를 처리함 •수중에 잠겨있는 부위가 없어 유지관리가 용이 •유압식이므로 강력한 인양력을 발휘함 •유속이 느리고 처리용량이 크지 않고, 연중 가동하는 장소에 적합함	•공사비 및 유지관리 경비가 저렴 •고장 발생 염려가 없음
단 점	•건설비가 가장 고가 •설치면적이 큼 •약간의 소음이 발생함	•수압이 강한 곳에서 와류 등에 의해 레이크 바 진행 방향을 방해하므로 협잡물 제거요율이 저하될 우려가 있음	•대형 이물질 제거가 어렵고 부유물 유입량의 변화에 대처가 곤란함

5) 공사 중 오탁수 처리 설비

터널 공사시 굴착 등에 따른 갱내에서 누출되는 지하수 및 장비 사용시에 발생된 오탁수가 주변 토양 및 하천 등을 오염시키는 원인이 된다.

이를 방지하기 위하여 오탁수 처리시설을 설치하여 완벽하게 정화 처리 후 방류토록 하여 주변 환경의 오염을 최대한 방지할 수 있도록 오탁수 처리공법을 적용하여야 한다.

<표 3-5> 배출수 수질 허용기준 농도

구 분	1일 배출량 2,000㎥ 이하 / 2,000㎥ 이상		
	BOD	COD	SS
청정지역	40이하 / 30이하	50이하 / 40이하	40이하 / 30이하
“가”지역	80이하 / 60이하	90이하 / 70이하	80이하 / 60이하
“나”지역	120이하 / 80이하	130이하 / 90이하	120이하 / 80이하
특례지역	30이하 / 30이하	40이하 / 40이하	30이하 / 30이하

4. 시범사업 대상 지역 검토

4.1 시범사업 대상 지역 선정

4.2 시범사업 대상 지역 특성 검토

4.3 계획 노선안 검토

4. 시범사업 대상 지역 검토

4.1 시범사업 대상 지역 선정

4.1.1 선정 기준 및 검토 내용

- 본 연구에서는 대심도 수로터널을 용수공급과 도시홍수 예방의 두 가지 목적을 달성하고자 하나 대상을 선정하지 않고서는 목적 달성의 가능성을 명시적으로 확인하기에는 어려움이 있어 시범사업지역을 선정하여 사업비와 편익 등을 검토하고자 한다.
- 시범사업지역(장래에는 사업대상지역)을 선정하기 위해 장래 용수수요량, 공급시설의 안정성, 기타 홍수피해 영향 및 지하매설물 등 도심지 형성 복잡성 등 다양한 측면을 고려해 검토를 수행하였다.
- 대심도 수로터널의 특징상 지상 공간이 복잡한 도심에서 시설의 설치가 가능하므로 추가적인 용수공급시설 설치가 어려울 것으로 판단되는 전국의 특·광역시(7개/세종·제주 제외) 및 국가산업단지(7개)가 위치한 14개 시를 대상으로 선정하여 검토를 수행하였다.
- 원수 등 공업용수의 공급이 많은 지역이 우선 고려하고, 홍수저감을 통한 최대 편익을 위해 과거 수해피해 금액이 높은 지역을 대상으로 검토하였다.
- 장래 K-water의 추가 사업 참여를 염두해, 기존 용수공급 시설과의 연계성 및 재산권 등을 고려하고 현재 K-water가 용수를 공급 중인 지역으로 선정하여 검토를 수행하였다.

4.1.2 검토 결과

- 검토 결과, 시범사업 선정 대상지역으로 상기 명시한 조건에 최적합한 시범검토 대상지역으로 울산광역시를 선정하였다.
- 울산광역시는 특광역시(14개 중 인구 7위)이며 공업용수공급량(14개 중 2순위)이 많으며, 과거 10년간 수해피해 규모가 높으며(14개 중 2순위) K-water가 용수를 공급 중인 지역적 특성을 나타낸다.

<표 4-1> 시범사업 대상 지역 검토기준

(단위 : 천인, 천㎥/일, 백만원)

구 분	인구수	용수수요량			10년간('12.~'21.) 수해 피해금액	K-water 용수공급	선 정
		계	생활	공업			
서울특별시	9,736	3,211	3,211	-	5,803	○	
부산광역시	3,390	1,146	998	148(12.9%)	173,967		
대구광역시	2,413	897	792	105(11.7%)	1,565	○	
인천광역시	3,015	1,054	1,054	-	18,686	○	
광주광역시	1,463	493	493	-	57,910	○	
대전광역시	1,470	467	465	2(0.4%)	10,835	○	
울산광역시	**1,138**	**1,174**	**358**	**816(69.5%)**	**89,663**	**○**	**◎**
안산시	700	408	269	139(34.1%)	1,196	○	
서산시	180	197	63	134(68.0%)	5,428	○	
군산시	271			152(51.9%)	15,223	○	
여수·광양시	434	1,015	170	845(83.3%)	58,673	○	
포항시	510	334	217	117(35.0%)	40,674	○	
구미시	417	284	181	103(36.3%)	8,821	○	
창원시	1,046	515	462	53(10.3%)	32,056	○	

4.2 시범사업 대상 지역 특성 검토

4.2.1 대상 지역의 개황

(1) 연혁 및 위치

1) 울산광역시 발전 연혁

- 울산광역시의 역사적 발전과정은 삼한시대에는 진한에 속하였으며, 현재의 다운동을 중심으로 한 주변 지역에 굴아화현이라는 최초의 부락이 형성된 이후 신라 제5대 파사왕 때 편입되어, 고려 태조 때 하곡, 동진, 우풍의 3현을 합하여 흥례부로 승격 후 조선시대에 울산군으로 개칭되어 1914년 부,군을 정리하는 지방제도 개편 시 언양군을 울산군에 병합하며 도시의 형태를 갖추었다.
- 1931년에는 종래의 면제를 개편하여 울산읍으로 승격하여, 울산읍과 방어진읍, 울주군의 인접 지역을 포함해 1962년 6월 1일 울산시로 승격하였고, 1996년 12월 31일 「울산광역시 설치 등에 대한 법률 공포(법률 제5243호)」에 따라 1997년 7월 15일 울산광역시가 출범하게 되었다.

<표 4-2> 울산광역시 발전 주요 연혁

구 분		연 혁
근대	1914년	지방제도 개편시 언양군을 울산군에 합병
	1931년	울산면을 울산읍으로 승격
	1934년	동면 전역을 방어진읍으로 승격
	1945년	대현면을 울산읍에 편입
대한민국 정부 수립 이후	1962년 01월 27일	각령 제403호로 울산 특정공업지구로 결정, 공포
	1962년 06월 01일	법령 제1068호(1962.05.10 공포)에 의거, 종전의 울산읍과 방어진읍, 울주군의 인접지역을 포함하여 울산시로 승격
	1962년 11월	서생면을 동래군으로 이속
	1983년 02월 15일	양산군 서생면을 울주군으로 이속
	1985년 07월 15일	대통령령 제11,716호로 울산시 구제실시(중구, 남구) 및 중구 방어진 출장소 설치(2개구, 1출장소, 38개동)
	1985년 08월 10일	중구 방어진 출장소를 시 직할 출장소로 승격(2개구, 방어진 출장소, 38개동)
	1988년 01월 01일	대통령령 제12,367호로 방어진 출장소를 동구로 승격(3개구, 40개동)
	1991년 01월 01일	울주군을 울산군으로 개칭
	1995년 01월 01일	법률 제4,801호로 울산시·군을 통합 인구 944,909명, 행정구역 면적 1,052.307㎢(4개구, 1개읍, 43개동, 13개면)
	1996년 02월 01일	농소면, 온산면을 읍으로 승격
	1997년 07월 15일	법률 제5,243호(1996.12.31 공포)로 울산광역시 설치
	1998년 03월 01일	대통령령 제15652호(1998.02.24 공포)에 의거 자치구간 경계 변경 (동구 염포동을 북구에 편입)
	1998년 10월 01일	동구 조례 제105호(1998.10.01 공포)로 동구 주전동을 폐지하여 남목 3동과 통합, 북구 조례 제124호(1998.10.01 공포)로 북구 진장동을 폐지하여 효문동에 통합
	1998년 10월 27일	남구 조례 제117호(1998.10.14 공포)로 남구 장생포동과 야음 1동을 통합하여 야음1장생포동으로 하고, 남구 개운동을 폐지하여 선암동에 통합
	2001년 03월 01일	울주군 조례 제226호(2001.02.27 공포)로 온양면을 온양읍으로, 범서면을 범서읍으로 각각 승격
	2002년 08월 30일	대통령령 제17692호(2002.07.30 공포)로 남구 무거동 일부를 울주군 범서읍으로, 울주군 범서읍 일부를 남구 무거동으로 각각 편입
	2007년 02월 26일	행정동 명칭 변경 (무거1동→삼호동, 무거2동→무거동, 야음1장생포동→야음장생포동, 야음2동→대현동, 야음3동→수암동으로 각각 변경)
	2009년 01월 01일	중구 조례 제446호(2008.12.11 공포)로 옥교동과 성남동을 통합하여 중앙동 설치, 동구 조례 제445호(2008.12.11 공포)로 전하2동과 전하3동을 전하2동으로 통합
	2014년 09월 01일	중구 조례 제689호(2014.06.30 공포)로 행정동 북정동을 삭제하고 성안동을 신설, 행정동 성안동 관할구역을 성안동일원과 북부순환도로로 북쪽 교동구역으로 하며, 법정동 북정동은 중앙동으로 관할 구역 조정
	2018년 04월 01일	울주군 조례 제1060호(2018.03.22 공포)로 울주군 청량면을 청량읍으로 승격 (5개읍, 7개면)
	2020년 11월 01일	울주군 조례 제1242호(2020.10.30. 공포)로 울주군 삼남면을 삼남읍으로 승격 (6개읍, 6개면)

출처) 제60회 울산 통계 연보(울산광역시, 2023)

2) 지리적 위치

- 한반도 내 울산광역시의 위치는 백두산에서 지리산으로 뻗어 내리는 백두대간, 그 백두대간이 태백산에서 동해바다를 따라 줄기 치는 낙동정맥이 펼쳐지는 지점으로, 경남의 동북부 지역에 위치하여 서쪽으로 가지산·신불산·간월산 등 해발 1000m가 넘는 이른바 「영남알프스」와 가지산에서 발원한 태화강이 동해와 접하는 울산만 사이에 자리한다.
- 행정구역상 동쪽으로는 동해, 북쪽은 경상북도 경주시, 서쪽은 경상남도 밀양시, 경상북도 청도군, 남쪽으로는 경상남도 양산시, 부산광역시와 접하고 있으며, 국토 공간상으로는 한반도 동남부 지역 해안에 위치하여 서울과는 435.4㎞, 부산 도심부 북방 63.2㎞, 대구와는 111.9㎞의 거리를 나타낸다.
- 일본과는 대한해협을 넘어 불과 100마일의 거리에 위치해 있고, 위도상으로는 미국의 로스엔젤레스(Los Angeles), 이란의 테헤란(Teheran) 등과 거의 같은 위도상에 자리 잡고 있으며, 경도상 세계표준시보다 약 9시간 빠른 지역에 위치하고 있으며, 울산광역시의 경위도상의 위치와 위치도는 다음과 같다.

<표 4-3> 울산광역시의 경위도상 위치

시청 소재지	단	경도와 위도의 극점		연장 거리
		지 명	극 점	
울산광역시 남구 중앙로 201	동 단	북구 당사동 265-2	동경 129°27′47″	동서간 약 44.03㎞ 남북간 약 43.18㎞
	서 단	상북면 이천리 산143-2	동경 128°58′14″	
	남 단	서생면 신암리 산374-3	북위 35°19′36″	
	북 단	두서면 복안리 산109-1	북위 35°43′19″	

<그림 4-1> 울산광역시 위치 및 행정구역도

(2) 행정구역 및 인구 현황

- 「제60회 울산 통계 연보(울산광역시, 2023)」 기준 울산광역시의 총면적은 1,062.97㎢, 총인구수는 1,129,042명으로 자치구는 총 5개(울주군, 북구, 중구, 남구, 동구), 읍면동은 128개(읍 6개, 면 6개, 행정동 44개, 법정동 72개)로 구성되어 있다.
- 각 자치구의 구·군별 면적은 울주군 758.41㎢(71.35%), 북구 157.50㎢(14.82%), 남구 73.99㎢(6.96%), 중구 37.00㎢(3.48%), 동구 36.07㎢(3.39%)로 울주군이 가장 큰 면적의 분포를 나타내고 있으며, 구·군별 인구수는 남구 314,756명, 울주군 227,794명, 북구 220,945명, 중구 209,745명, 동구 155,802명 순으로 인구의 밀집도를 판단하기 위한 단위 면적(㎢)당 인구수는 중구 약 5,669명/㎢, 동구 약 4,319명/㎢, 남구 약 4,254명/㎢, 북구 약 1,403명/㎢, 울주군 약 300명/㎢ 순으로 나타난다.

<표 4-4> 울산광역시의 행정구역 현황

구 분	면적(㎢)	자치구		읍면동					통리			반
		구	군	계	읍	면	동		계	통	리	
							행정	법정				
울산광역시	1,062.97	4	1	128	6	6	44	72	1,629	1,249	380	11,413
울주군	758.41	-	1	12	6	6	-	-	380	-	380	2,095
북구	14.82	1	-	35	-	-	8	27	272	272	-	2,545
중구	37.00	1	-	31	-	-	13	18	304	304	-	2,005
남구	73.99	1	-	33	-	-	14	19	444	444	-	3,295
동구	36.07	1	-	17	-	-	9	8	229	229	-	1,473

출처) 제60회 울산 통계 연보(울산광역시, 2023)

<표 4-5> 울산광역시의 행정구역 현황

구 분	세대수	인구수			인구 증가율(%)	세대당 인구	인구밀도 (인/㎢)
		계	남	여			
울산광역시	486,143	1,129,042	581,606	547,436	-0.8	2.3	1,062.3
울주군	100,128	227,794	118,796	108,998	-0.1	2.2	300.4
북구	87,153	220,945	114,349	106,596	0.0	2.5	1,404.6
중구	93,055	209,745	105,907	103,838	-2.2	2.2	5,668.8
남구	139,525	314,756	160,494	154,262	-1.0	2.2	4,253.5
동구	66,282	155,802	82,060	73,742	-0.8	2.3	4,315.8

출처) 제60회 울산 통계 연보(울산광역시, 2023)

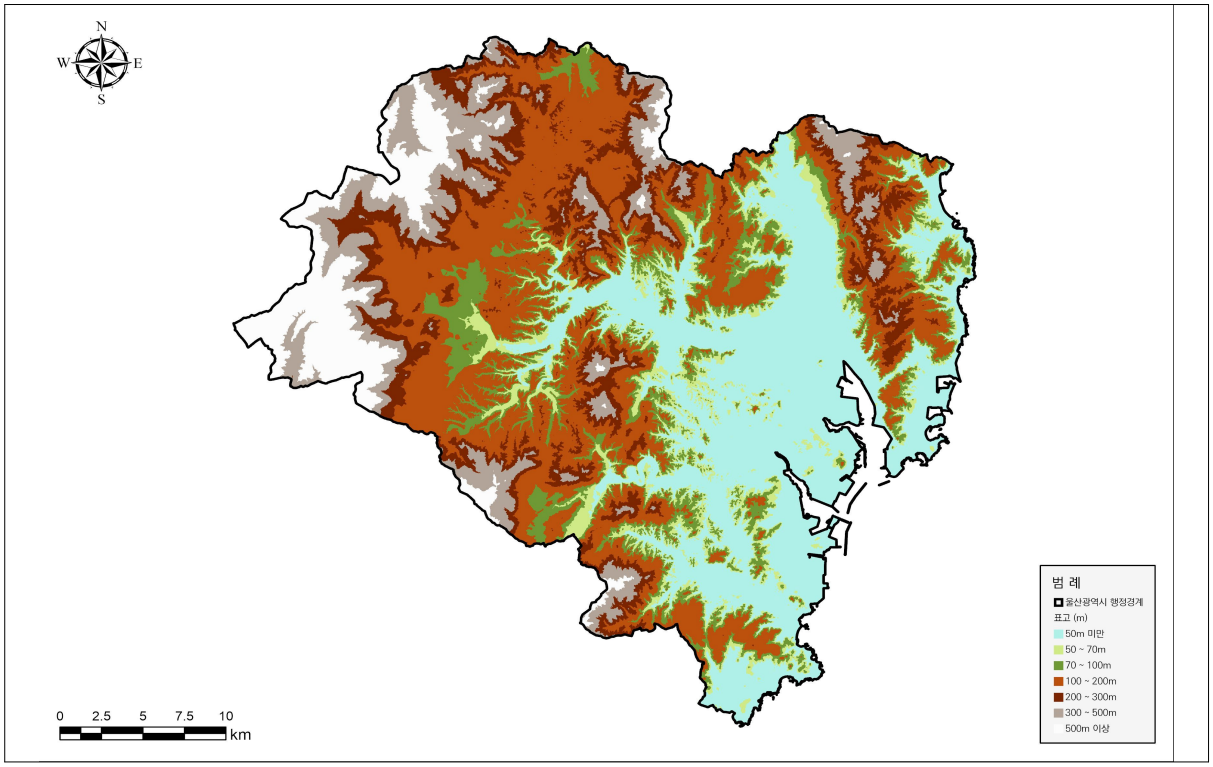
(3) 지형 및 지질

1) 지형 현황

- 울산광역시의 지형적 특성으로는 태백산맥이 남북으로 종주하여 고헌산, 가지산, 신불산, 운문산 등의 준령이 병풍처럼 가로막고 있고, 태화강 하류에는 현재 신시가지로 변한 삼산평야가 있었으며, 경주 방면인 북에서 내려온 동천은 태화강과 합류하여 울산만으로 방류되는 양상을 나타낸다.
- 울산광역시 전체 면적 1,062.97㎢ 중 표고의 분포는 해발 200m 미만이 764.17㎢(71.89%)로 나타나며, 면적 구성비 10% 이상에 해당하는 표고 분류 구간은 100 ~ 200m 구간이 293.63㎢(27.62%), 50m 미만이 279.23㎢(26.27%), 200 ~ 300m 구간이 116.29㎢(10.94%), 70 ~ 100m 구간이 113.34㎢(10.66%) 순으로 나타난다.

<표 4-6> 울산광역시 표고 분석

구 분	면 적(㎢)	구성비(%)	비 고
계	1,062.97	100.00	200m 미만이 전체의 71.89%, 764.17㎢
50m 미만	279.23	26.27	
50 ~ 70m	77.97	7.33	
70 ~ 100m	113.34	10.66	
100 ~ 200m	293.63	27.62	
200 ~ 300m	116.29	10.94	
300 ~ 500m	104.97	9.88	
500m 이상	77.54	7.29	



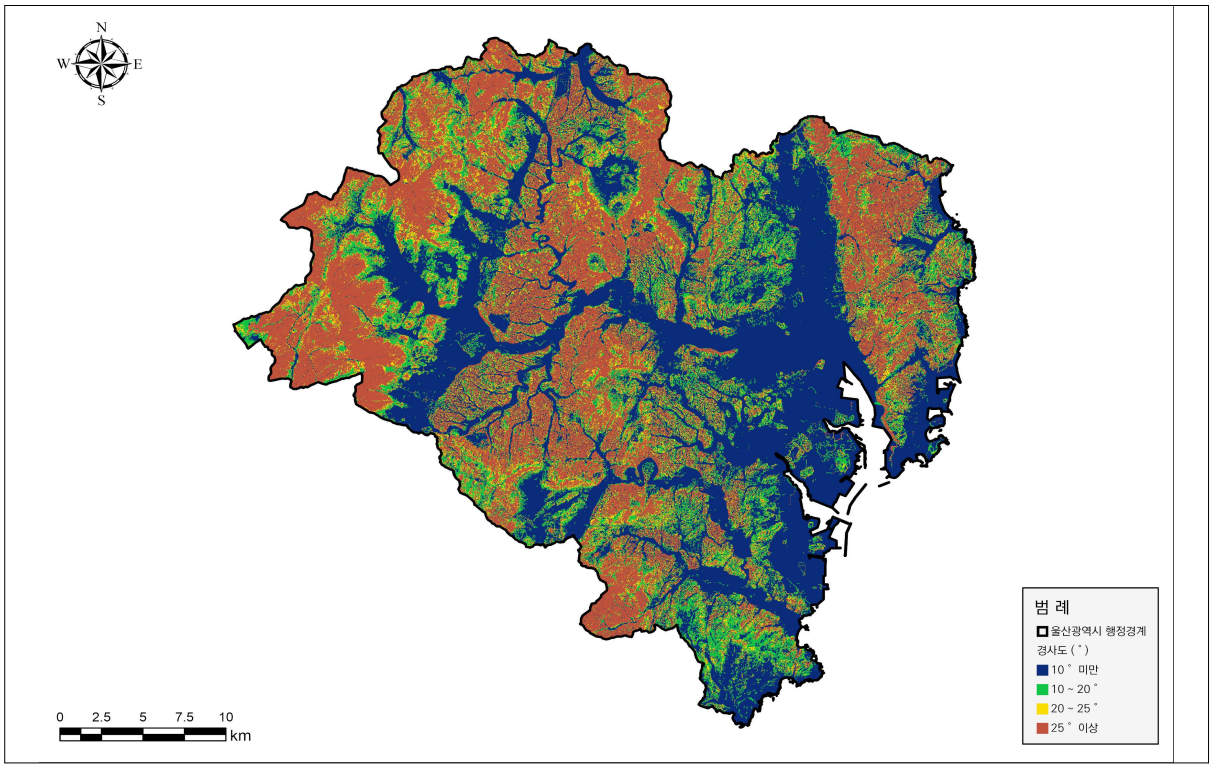
<그림 4-2> 울산광역시 표고 분석도

4. 시범사업 대상 지역 검토

- 울산광역시 전체 면적 1,062.97㎢ 중 경사도의 분포는 20°미만이 611.71㎢(57.55%)로 나타나며, 경사도 분류 구간은 10°미만이 441.69㎢(41.55%), 25°이상이 337.29㎢(31.73%), 10 ~ 20°구간이 170.02㎢(16.00%), 20 ~25°구간이 113.97㎢(10.72%) 순으로 나타난다.

<표 4-7> 울산광역시 경사도 분석

구 분	면 적(㎢)	구성비(%)	비 고
계	1,062.97	100.00	경사도 20° 미만이 전체의 57.55%, 611.71㎢
10° 미만	441.69	41.55	
10 ~ 20°	170.02	16.00	
20 ~ 25°	113.97	10.72	
25° 이상	337.29	31.73	



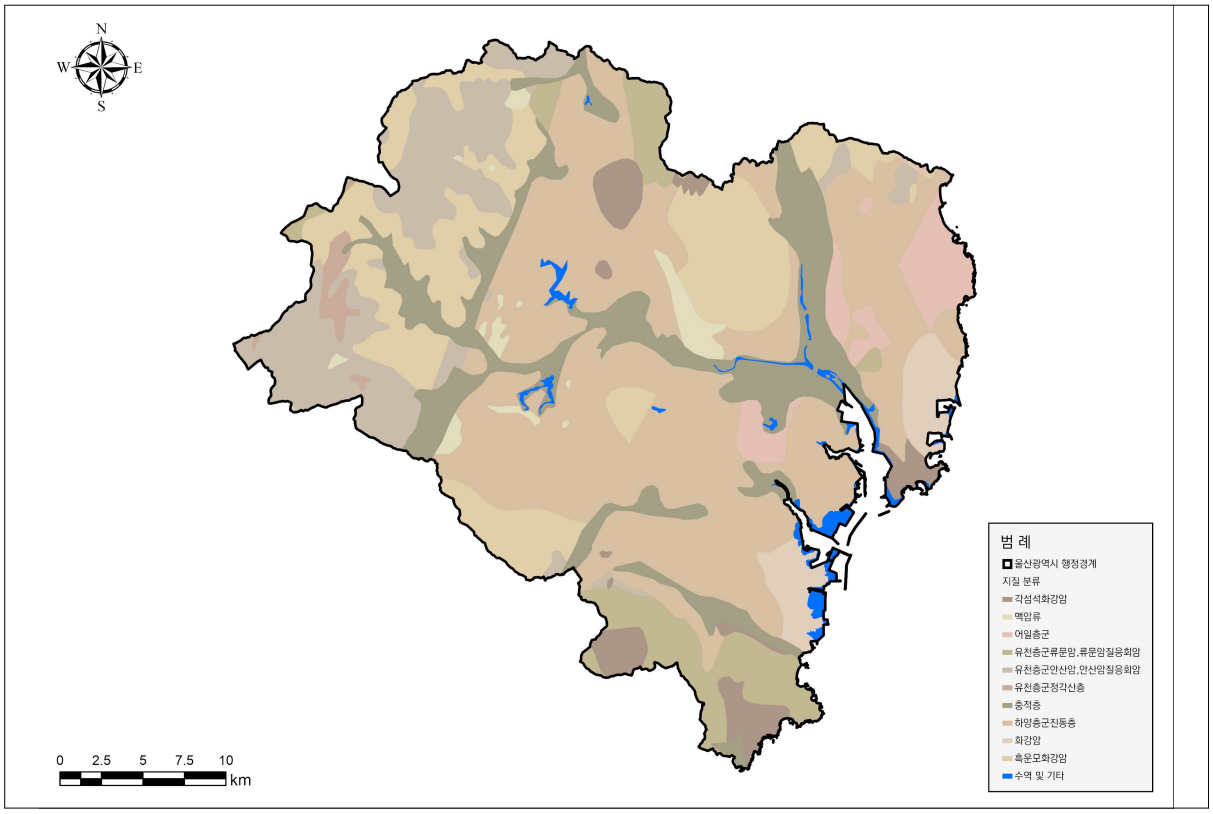
<그림 4-3> 울산광역시 표고 분석도

2) 지질 현황

- 울산광역시 전체 면적 1,062.97㎢ 중 지질의 현황 분포는 하양층군진동층이 410.68㎢(38.63%)로 가장 크게 나타나며, 그 다음으로 흑운모화강암 169.81㎢(15.97%), 충적층 140.96㎢(13.26%), 유천층군안산암, 안산암질응회암 123.11㎢(11.58%) 순으로 나타나며 나머지 지질은 10% 미만으로 분포된 것으로 나타난다.

<표 4-8> 울산광역시 지질현황 분석

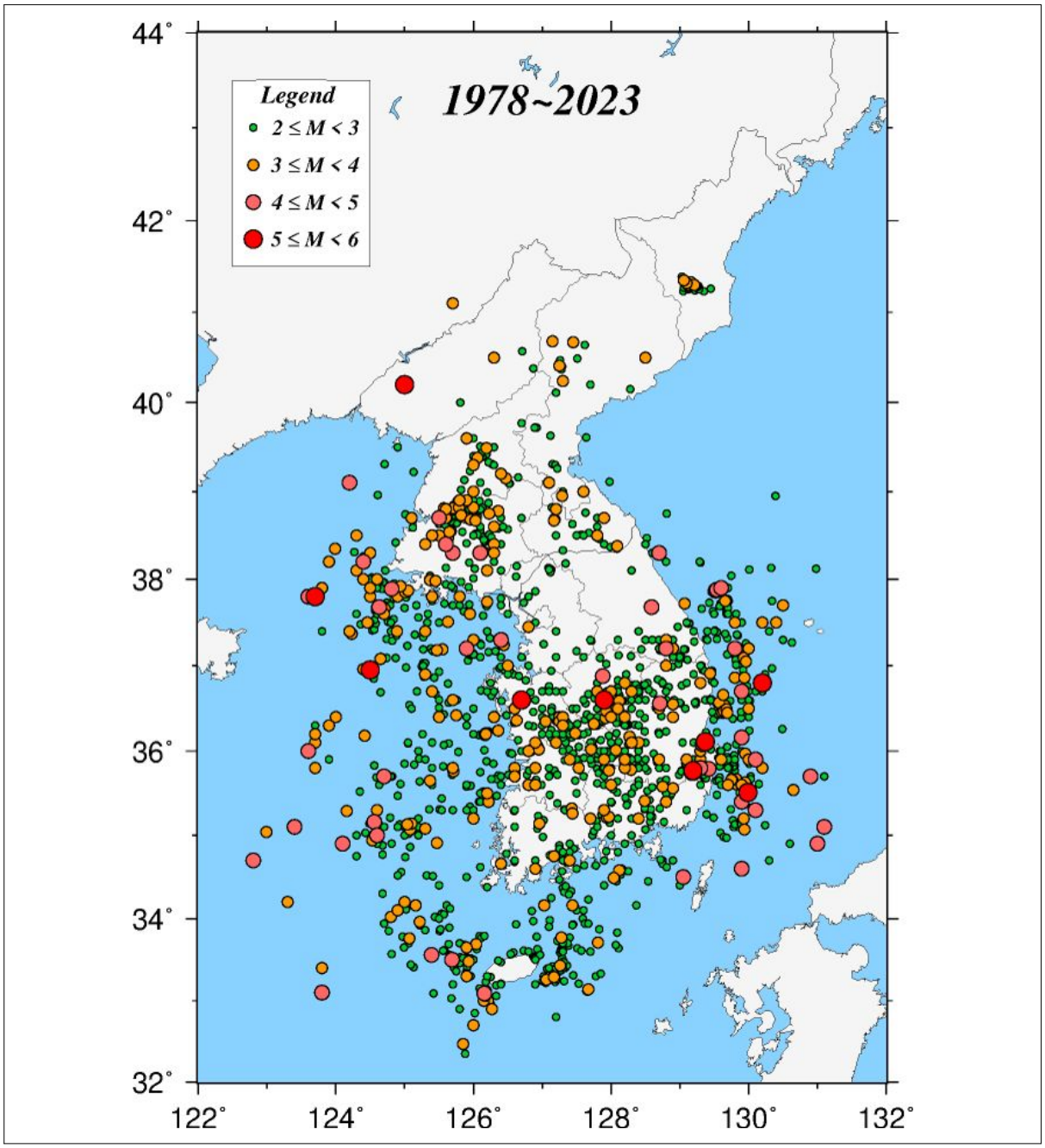
구 분	면 적(㎢)	구성비(%)	구 분	면 적(㎢)	구성비(%)
계	1,062.97	100.00	유천층군정각산층	8.5	0.8
각섬석화강암	38.67	3.64	충적층	140.96	13.26
맥암류	16.68	1.57	하양층군진동층	410.68	38.63
어일층군	38.64	3.64	화강암	32.31	3.04
유천층군류문암, 류문암질응회암	65.88	6.2	흑운모화강암	169.81	15.97
유천층군안산암, 안산암질응회암	123.11	11.58	수역 및 기타	17.73	1.67



<그림 4-4> 울산광역시 지질 분석도

(4) 지진 현황

- 최근 10년(2014~2023년)간 본 과업의 대상지인 울산광역시에 발생한 지진은 총 28차례가 발생하였다.
- 2016년의 전국적 규모의 지진 발생 당시에는 진도 5.0을 기록하며 건물 21동, 피해액 추정 약 695만원의 큰 피해가 발생하였으나, 그 외 지진으로 인한 피해는 규모가 작아 발생하지 않은 것으로 나타난다.
- 울산광역시 내에는 신고리원자력발전소와 석유화학 공장 등 에너지 플랜트 시설들이 밀집 · 분포되어 있어 향후 지진 발생으로 인한 피해를 막기 위해서는 내진설계의 필요성이 대두된다.



<그림 4-5> 전국 진앙분포도(1978~2023)

<표 4-9> 울산광역시 지진발생 현황(2014~2023)

발생일시			발생위치		발생지역	진도규모
년도	월·일	시:분:초	위도	경도		
2014년	07월 03일	21:57:11	35.66 N	129.76 E	울산 동구 동북동쪽 35km 해역	3.5
2014년	07월 03일	22:04:37	35.66 N	129.82 E	울산 동구 동북동쪽 40km 해역	2.6
2014년	07월 04일	00:11:51	35.65 N	129.81 E	울산 동구 동북동쪽 39km 해역	2.5
2014년	07월 04일	04:13:15	35.66 N	129.78 E	울산 동구 동북동쪽 37km 해역	2.9
2014년	09월 25일	02:26:42	35.07 N	129.94 E	울산 동구 남동쪽 67km 해역	3.8
2015년	04월 15일	04:10:00	35.14 N	129.93 E	울산 동구 남동쪽 61km 해역	2.9
2015년	11월 24일	11:27:52	35.67 N	129.82 E	울산 동구 동북동쪽 41km 해역	3.2
2015년	11월 24일	14:10:02	35.69 N	129.75 E	울산 동구 북동쪽 36km 해역	2.4
2016년	03월 05일	11:11:53	35.61 N	129.82 E	울산 동구 동북동쪽 38km 해역	3.3
2016년	03월 27일	14:52:53	35.33 N	130.04 E	울산 동구 동남동쪽 59km 해역	2.3
2016년	07월 05일	20:33:03	35.51 N	129.99 E	울산 동구 동쪽 52km 해역	5.0
2016년	07월 05일	21:24:35	35.51 N	129.87 E	울산 동구 동쪽 41km 해역	2.6
2016년	07월 09일	04:47:52	35.48 N	129.97 E	울산 동구 동쪽 50km 해역	2.3
2016년	07월 14일	22:31:13	35.12 N	130.24 E	울산 동구 동남동쪽 86km 해역	2.8
2017년	02월 10일	05:22:41	35.65 N	129.57 E	울산 북구 동북동쪽 20km 해역	2.2
2017년	02월 12일	09:22:27	35.69 N	129.58 E	울산 북구 동북동쪽 23km 해역	2.3
2017년	04월 04일	23:25:52	35.67 N	129.85 E	울산 동구 동북동쪽 43km 해역	2.2
2017년	05월 28일	15:47:38	35.67 N	129.56 E	울산 북구 동북동쪽 20km 해역	2.7
2017년	10월 04일	02:11:48	35.56 N	129.88 E	울산 동구 동쪽 42km 해역	2.4
2017년	12월 09일	16:15:37	35.61 N	129.99 E	울산 동구 동북동쪽 54km 해역	2.3
2019년	09월 07일	23:38:06	35.48 N	129.54 E	울산 동구 동남동쪽 12km 해역	2
2019년	10월 12일	20:46:03	35.18 N	129.77 E	울산 동구 남동쪽 48km 해역	2.5
2021년	04월 28일	12:00:40	35.65 N	129.79 E	울산 동구 동북동쪽 37km 해역	2.5
2021년	04월 29일	05:12:25	35.65 N	129.83 E	울산 동구 동북동쪽 41km 해역	2
2021년	08월 01일	14:19:26	35.65 N	129.53 E	울산 북구 동북동쪽 17km 해역	2.2
2021년	11월 17일	01:39:11	35.66 N	129.75 E	울산 동구 동북동쪽 35km 해역	2.9
2022년	12월 03일	13:22:58	35.77 N	129.80 E	울산 북구 동북동쪽 45km 해역	2.9
2023년	09월 14일	21:28:25	35.70 N	130.03 E	울산 동구 동북동쪽 60km 해역	2.9

<표 4-10> 울산광역시 지진피해 현황(2016)

구 분		건물 피해 현황(동)			피해액 (백만원)	비고
		총계	유실, 전파	반파		
울산광역시		21	3	18	695	
	울주군	19	3	19	610	
	북구	2	-	2	40	
	중구	-	-	-	-	
	남구	-	-	-	45	
	동구	-	-	-	-	

출처) 2016 재해연보(행정안전부, 2017)

<표 4-11> 울산광역시 지진피해 복구액 현황(2016)

(단위 :백만원)

구 분		총 복구액	복구 지원비			자체복구액	비고
			소계	국고	지방		
울산광역시		679	679	327	352	-	
	울주군	579	579	290	289	-	
	북구	25	25	-	25	-	
	중구	1	1	-	1	-	
	남구	74	74	37	37	-	
	동구	-	-	-	-	-	

출처) 2016 재해연보(행정안전부, 2017)

(5) 토지이용 현황

<표 4-12> 울산광역시 토지이용 현황

울산광역시						
항목	울주군	북구	중구	남구	동구	전체
전	21,612,405	6,082,939	1,662,490	1,527,350	762,775	31,647,959
답	69,747,823	14,960,762	1,954,272	1,899,725	949,734	89,512,317
과수원	9,746,779	1,074,364	748,655	260,414	79,239	11,909,451
목장용지	5,992,579	120,236	415,719	7,866	-	6,536,401
임야	516,027,360	98,221,571	13,812,449	17,366,073	18,111,692	663,509,146
광천지	6	-	-	-	-	6
대	21,805,731	8,678,824	8,143,735	10,413,348	4,732,826	53,774,464
공장용지	27,120,762	6,491,306	7,489	22,738,344	6,170,788	62,528,689
학교용지	1,062,898	806,889	716,239	1,330,698	614,543	4,531,357
주차장	637,908	190,687	92,755	161,144	60,067	1,142,561
주유소용지	155,318	60,020	34,138	478,807	18,088	746,370
창고용지	756,222	151,909	23,410	121,983	22,268	1,075,813
도로	26,809,718	7,146,071	4,060,745	8,018,441	2,829,717	48,864,690
합계	758,407,390	157,352,307	37,007,130	73,993,354	36,073,325	1,062,833,506

출처) 제60회 울산 통계 연보(울산광역시, 2023)

(6) 지역 경제 및 산업 현황

- 2022년 기준 울산광역시의 지역내 총생산은 86.3조로 전국대비 4.0%를 차지하고 있으며, 2021년 78.0조 대비 0.2% 증가율을 보이는 것으로 조사되었다. 최근 3년(2020~2022)간 지역내 총생산 및 지출현황은 다음과 같다.

1) 지역 경제 현황

<표 4-13> 울산광역시 지역소득 현황

(단위 : 조원, 1인당 천원, %, %)

주 요 지 표		2020	2021 (A)	2022p (B)	증감(B-A)
지역내총생산및지출(명목)		69.4	78.0	86.3	8.3
(전국대비 비중)		(3.6)	(3.7)	(4.0)	(0.2)
경제성장률		-6.8	3.6	-0.5	-4.0
생산	농림어업	-5.1	13.7	1.6	-12.1
	광업·제조업	-8.5	4.2	2.6	-1.6
	전기가스증기업	17.9	-0.7	-5.6	-4.9
	건설업	-9.3	-10.7	16.7	27.4
	서비스업	-2.0	3.1	3.2	0.2
지출	민간소비	-5.6	3.2	4.8	1.6
	정부소비	6.3	5.8	2.5	-3.2
	건설투자	-9.2	-9.8	13.0	22.8
	설비투자	2.1	-1.0	20.2	21.2
	지식재산생산물투자	-4.1	5.4	19.1	13.7
생산구조[1]	농림어업	0.2	0.2	0.2	0.0
	광업·제조업	58.5	61.2	65.1	3.9
	전기가스증기업	3.3	2.3	0.3	-2.0
	건설업	4.4	3.6	3.8	0.2
	서비스업	33.6	32.7	30.7	-2.0
지출구조[2]	민간소비	29.3	27.7	27.2	-0.5
	정부소비	9.4	9.0	8.6	-0.4
	건설투자	9.6	8.3	9.2	0.8
	설비투자	9.7	8.7	10.1	1.4
	지식재산생산물투자	12.6	12.3	13.8	1.5
지역총소득(명목)		61.4	64.7	67.8	3.1
(전국대비 비중)		3.1	3.1	3.1	0.0
(지역내총생산 대비 수준)		88.5	83.0	78.7	-4.4
소득구조[3]	피용자보수	41.3	40.2	39.4	-0.8
	영업잉여 및 재산소득	9.6	9.8	8.9	-0.9
	순생산및수입세	21.0	22.3	18.4	-3.9
개인소득[4](명목)		27.2	28.0	29.0	1.0
(명목증감률)		4.8	2.9	3.7	0.8
1인당 주요지표	지역내총생산	60,895	69,392	77,511	8,119
	민간소비	17,816	19,207	21,097	1,890
	개인소득	23,863	24,897	26,066	1,169

출처) 제60회 울산 통계 연보(울산광역시, 2023), 지역소득총계(통계청)

1) 총부가가치(기초가격, 명목)=100, 2) 지역내총생산에 대한 지출(명목)=100

3) 지역총소득(명목)=100, 4) 가계 및 가계봉사 비영리단체 총처분가능소득

※ 2)지출구조와 3)소득구조는 순이출, 고정자본소모 등이 제외되어 지역별 합계가 100이 아닐 수 있음

4. 시범사업 대상 지역 검토

- 2022년 기준 울산광역시의 노동가능 인구인 15세 이상 인구는 956천명으로 2013년 930천명 대비 26천명 증가하였으며, 이중 경제활동 참가자는 584천명으로 2013년 대비 26천명 증가하였고 취업자 수는 약 566천명으로 2013년 대비 20천명 증가한 것으로 나타난다.
- 경제활동 참가율은 2013년 60.0%보다 1.1% 높아진 61.1%로 나타났으며, 실업률은 2.1%에서 3.2%로 증가하였다.

<표 4-14> 울산광역시 경제활동인구 현황

구분	15세 이상 인구(천명)								경제활동 참가율 (%)	고용률 (%)	실업률 (%)
	합계	경제활동인구			비경제활동인구						
			취업자	실업자		가사·육아	통학	기타			
2013년	930	558	546	12	372	199	100	73	60.0	58.7	2.1
2014년	943	561	546	15	382	202	101	79	59.5	57.9	2.7
2015년	956	578	561	17	379	192	97	90	60.4	58.7	2.9
2016년	971	593	570	22	378	191	94	93	61.0	58.8	3.8
2017년	976	605	584	21	372	182	85	105	61.9	59.8	3.5
2018년	973	602	574	28	371	167	82	122	61.8	59.0	4.6
2019년	967	596	571	25	370	166	80	124	61.7	59.1	4.2
2020년	964	585	560	25	379	177	73	129	60.7	58.1	4.2
2021년	962	575	555	21	386	174	75	137	59.8	57.7	3.6
2022년	956	584	566	19	372	175	67	130	61.1	59.2	3.2

출처) 제60회 울산 통계 연보(울산광역시, 2023)

2) 산업구조

- 울산광역시의 조직형태별 사업체 현황을 분석한 결과, 제조업에 속한 종사자가 가장 많은 것으로 나타났으며, 다음으로 도매 및 소매업, 숙박 및 음식점업, 건설업 순으로 종사자가 많은 것으로 조사된다.

<표 4-15> 조직형태별 사업체수 및 종사자수(2022년)

(단위 : 개소, 인)

구 분	계		개인		회사법인		회사이외의법인		비법인	
	사업체	종사자	사업체	종사자	사업체	종사자	사업체	종사자	사업체	종사자
계	115,784	547,788	94,276	179,003	14,814	272,423	4,869	82,689	1,825	13,673
농업 임업 및 어업	115	496	-	-	80	365	35	131	-	-
광업	17	262	2	-	14	184	1	-	-	-
제조업	10,282	176,701	6,989	24,582	3,235	151,441	58	678	-	-
전기 가스증기 및 수도사업	273	2,910	200	204	63	2,335	10	371	-	-
하수·폐기물 처리원료재생 및 환경복원업	322	2,933	134	507	161	1,950	27	476	-	-
건설업	10,092	41,150	7,968	11,168	2,115	29,900	7	61	2	-
도매 및 소매업	26,422	55,657	23,267	38,264	3,011	16,490	141	900	3	3
운수업	11,888	29,722	10,915	13,294	886	15,060	87	1,368	-	-
숙박 및 음식점업	20,233	46,257	19,527	39,137	634	6,760	70	325	2	-
출판영상방송통신 및 정보서비스업	858	4,922	477	749	330	3,175	49	996	2	-
금융 및 보험업	1,092	12,412	305	410	476	8,136	298	3,830	13	36
부동산업 및 임대업	4,840	11,231	2,538	2,991	1,681	6,315	457	1,548	164	377
전문과학 및 기술서비스업	3,241	20,585	2,235	4,979	786	9,843	215	5,757	5	6
사업시설관리 및 사업지원서비스업	2,608	20,455	1,804	4,558	729	14,609	70	1,280	5	8
공공행정국방 및 사회보장행정	208	17,121	-	-	-	-	208	17,121	-	-
교육서비스업	6,080	34,543	5,145	9,649	281	2,681	531	21,081	123	1,132
보건업 및 사회복지서비스업	3,157	44,589	1,534	12,182	26	344	702	20,893	895	11,170
예술스포츠 및 여가관련 서비스업	3,209	7,687	2,768	4,325	133	934	207	2,240	101	188
협회 및 단체수리 및 기타 개인서비스업	10,847	18,155	8,468	11,997	173	1,901	1,696	3,562	510	695

출처) 제60회 울산 통계 연보(울산광역시, 2023)

4. 시범사업 대상 지역 검토

- 울산광역시의 산업별 종사자수 변화 추이는 2018년부터 2021년까지 종사자수가 지속적으로 증가하는 경향을 나타내다가 2022년에 약 1,300명 가량 감소하는 경향을 나타낸다.
- 분야별 종사자 증감은 보건업 및 사회복지 서비스업, 건설업 등에서 증가하는 추세를 나타냈으며, 숙박 및 음식점업에서 감소하는 추세를 나타낸다.

<표 4-16> 산업별 종사자수 변화추이

(단위 : 인, %)

구 분	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	종사자	비율	종사자	비율	종사자	비율	종사자	비율	종사자	비율
계	527,085	100.0	533,187	100.0	543,424	100.0	549,102	100.0	547,788	100.0
농업 임업 및 어업	186	-	178	-	386	0.1	401	0.1	496	0.1
광업	339	0.1	317	0.1	277	0.1	267	0.0	262	0.0
제조업	175,990	33.4	177,173	33.2	175,733	32.3	183,191	33.4	176,701	32.3
전기 가스증기 및 수도사업	2,471	0.5	2,303	0.4	2,603	0.5	3,135	0.6	2,910	0.5
하수·폐기물 처리원료재생 및 환경복원업	2,092	0.4	2,301	0.4	2,503	0.5	2,720	0.5	2,933	0.5
건설업	36,403	6.9	38,417	7.2	46,699	8.6	41,962	7.6	41,150	7.5
도매 및 소매업	57,109	10.8	57,099	10.7	56,392	10.4	55,737	10.2	55,657	10.2
운수업	24,396	4.6	23,770	4.5	28,813	5.3	30,562	5.6	29,722	5.4
숙박 및 음식점업	52,625	10.0	53,360	10.0	45,764	8.4	44,628	8.1	46,257	8.4
출판영상방송통신 및 정보서비스업	3,765	0.7	3,948	0.7	4,328	0.8	4,636	0.8	4,922	0.9
금융 및 보험업	14,898	2.8	14,250	2.7	12,745	2.3	12,618	2.3	12,412	2.3
부동산업 및 임대업	9,820	1.9	8,992	1.7	9,983	1.8	11,324	2.1	11,231	2.1
전문과학 및 기술서비스업	16,213	3.1	16,722	3.1	19,062	3.5	19,437	3.5	20,585	3.8
사업시설관리 및 사업지원서비스업	18,757	3.6	18,290	3.4	19,980	3.7	19,338	3.5	20,455	3.7
공공행정국방 및 사회보장행정	13,795	2.6	14,504	2.7	15,414	2.8	16,558	3.0	17,121	3.1
교육서비스업	34,878	6.6	35,740	6.7	35,750	6.6	35,128	6.4	34,543	6.3
보건업 및 사회복지서비스업	36,678	7.0	38,388	7.2	41,598	7.7	42,409	7.7	44,589	8.1
예술스포츠 및 여가관련 서비스업	8,567	1.6	8,814	1.7	7,089	1.3	6,960	1.3	7,687	1.4
협회 및 단체수리 및 기타 개인서비스업	18,103	3.4	18,621	3.5	18,305	3.4	18,091	3.3	18,155	3.3

출처) 제60회 울산 통계 연보(울산광역시, 2023)

- 울산광역시의 산업별 사업체수 변화 추이는 2018년부터 2022년까지 최근 5년간 광업 분야를 제외한 모든 분야에서 사업체수가 증가하는 경향을 나타며, 제조업과 건설업, 도매 및 소매업 등의 분야에서 크게 증가하는 추세를 나타낸다.

<표 4-17> 산업별 사업체수 변화추이

(단위 : 인, %)

구 분	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	사업체	비율	사업체	비율	사업체	비율	사업체	비율	사업체	비율
계	85,662	100.0	87,054	100.0	117,247	100.0	115,389	100.0	115,784	100.0
농업 임업 및 어업	34	-	36	-	92	0.1	98	0.1	115	0.1
광업	21	-	19	-	18	0.0	16	0.0	17	0.0
제조업	7,299	8.5	7,729	8.9	10,235	8.7	10,021	8.7	10,282	8.9
전기 가스증기 및 수도사업	39	-	46	-	243	0.2	265	0.2	273	0.2
하수·폐기물 처리원료재생 및 환경복원업	202	0.2	233	0.3	313	0.3	315	0.3	322	0.3
건설업	3,263	3.8	3,271	3.8	9,915	8.5	9,928	8.6	10,092	8.7
도매 및 소매업	20,248	23.6	20,146	23.1	27,191	23.2	26,003	22.5	26,422	22.8
운수업	7,536	8.8	7,633	8.8	12,618	10.8	12,655	11.0	11,888	10.3
숙박 및 음식점업	18,901	22.1	19,377	22.3	21,110	18.0	20,513	17.8	20,233	17.5
출판영상방송통신 및 정보서비스업	343	0.4	387	0.4	732	0.6	770	0.7	858	0.7
금융 및 보험업	941	1.1	897	1.0	1,161	1.0	1,133	1.0	1,092	0.9
부동산업 및 임대업	3,151	3.7	3,190	3.7	4,778	4.1	4,886	4.2	4,840	4.2
전문과학 및 기술서비스업	1,897	2.2	1,960	2.3	3,267	2.8	3,147	2.7	3,241	2.8
사업시설관리 및 사업지원서비스업	1,519	1.8	1,537	1.8	2,977	2.5	2,692	2.3	2,608	2.3
공공행정국방 및 사회보장행정	207	0.2	207	0.2	207	0.2	212	0.2	208	0.2
교육서비스업	4,838	5.6	4,896	5.6	5,585	4.8	5,889	5.1	6,080	5.3
보건업 및 사회복지서비스업	2,894	3.4	2,969	3.4	3,052	2.6	3,090	2.7	3,157	2.7
예술스포츠 및 여가관련 서비스업	3,108	3.6	3,069	3.5	3,193	2.7	3,124	2.7	3,209	2.8
협회 및 단체수리 및 기타 개인서비스업	9,221	10.8	9,452	10.9	10,560	9.0	10,632	9.2	10,847	9.4

출처) 제60회 울산 통계 연보(울산광역시, 2023)

4.2.2 기상 개황

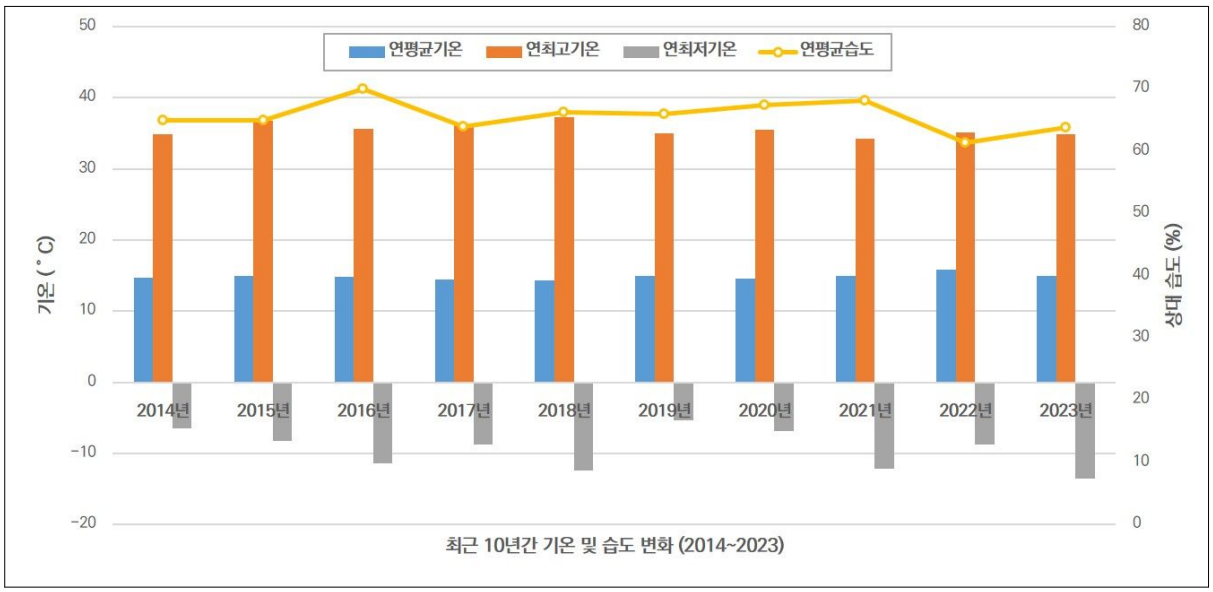
(1) 기온 및 습도

- 울산광역시는 동해에 직접 면해 있어 난류의 영향을 받으며, 동쪽을 제외한 삼면이 산지로 둘러싸여 있어 겨울의 찬 북서계절풍을 막아 온화하다.
- 최근 10년간 연평균 기온은 14.3~15.8℃이며, 최저 기온은 -13.6℃, 최고 기온은 37.3℃이고, 평균 강수량은 1,315.9mm로 계절풍의 영향으로 여름은 우기, 겨울은 건기가 뚜렷하게 구별된다.

<표 4-18> 울산광역시 기상 현황(2014~2023)

구분	기온(℃)			강수량 (mm)	상대습도(%)		일조시간 (hr)	최심적설 (cm)	풍속(m/s)		
	평균	최고	최저		평균	최저			평균	최대	최대순간
2014년	14.7	34.9	-6.5	1,398.7	65	8	2,203.2	10.5	2.2	11.6	17.4
2015년	15.0	36.8	-8.2	1,044.6	64.9	26	2,421.9	-	2.2	11.5	19.2
2016년	14.8	35.7	-11.4	1,693.9	70	6	2,371.2	-	2.1	12.6	21.5
2017년	14.5	36.1	-8.7	671.4	64	2	2,722.1	-	2.2	10.8	16.6
2018년	14.3	37.3	-12.4	1,416.1	66.3	6	2,579.9	0.3	2.2	12.9	23.9
2019년	14.9	35	-5.3	1,450.1	65.9	8	2,605.8	1	2.1	9.4	16.5
2020년	14.6	35.5	-6.8	1,557.9	67.4	8	2,547.6	-	2.2	12.6	21.0
2021년	14.9	34.2	-12.2	1,337.0	68.2	8	2,502.6	-	2.1	7.9	11.9
2022년	15.8	35.2	-8.8	926.1	61.4	4	2,615.9	-	2.1	10	13.5
2023년	15.0	34.9	-13.6	1,642.9	63.8	7	2,392.3	-	2.2	12.1	21
최대	15.8	37.3	-5.3	1,693.9	70.0	26.0	2,722.1	10.5	2.2	12.9	23.9
최소	14.3	34.2	-13.6	671.4	61.4	2.0	2,203.2	-	2.1	7.9	11.9
평균	14.9	35.6	-9.4	1,313.9	65.7	8.3	2,496.3	3.9	2.2	11.1	18.3

출처) 제60회 울산 통계 연보(울산광역시, 2023), 기상자료개방포털(기상청, https://data.kma.go.kr/)

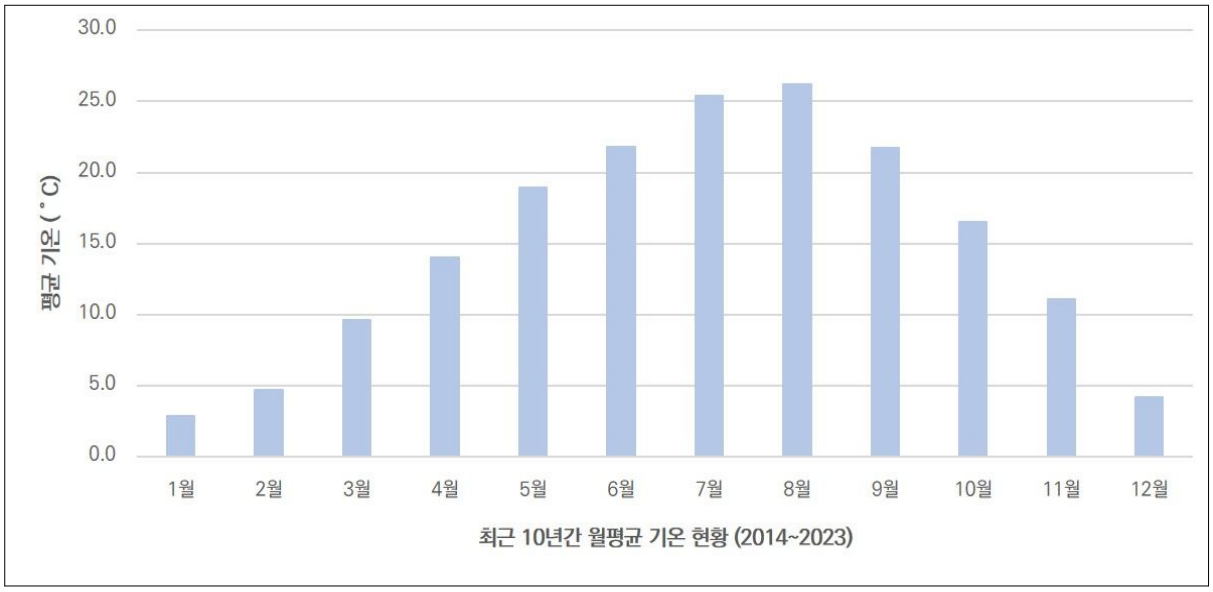


<그림 4-6> 울산광역시 최근 10년간 기온 및 습도 변화

<표 4-19> 울산광역시 최근 10년간 월별 기온

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2014년	3.9	4.8	9.5	14.4	19.9	21.7	25.9	24.3	21.9	16.7	11.3	2.6	14.7
2015년	3.5	4.5	8.9	13.8	20.0	21.5	24.4	26.4	21.1	16.6	12.4	6.5	15.0
2016년	1.8	4.8	9.2	14.3	18.9	22.0	25.3	26.4	21.7	17.2	10.1	6.1	14.8
2017년	2.8	4.4	8.0	15.1	19.6	21.2	27.1	25.9	21.3	17.0	9.8	2.3	14.5
2018년	0.7	2.6	9.5	14.5	18.1	21.6	26.8	27.0	21.1	15.1	10.7	4.1	14.3
2019년	3.5	5.1	9.9	12.8	19.7	20.7	24.8	26.4	22.3	17.3	11.3	5.4	14.9
2020년	5.2	6.0	9.6	12.3	18.1	22.7	22.1	27.6	21.1	15.9	11.0	3.4	14.6
2021년	2.1	6.5	10.5	13.8	17.8	21.7	25.9	25.3	22.1	17.1	11.1	4.7	14.9
2022년	2.6	2.7	9.9	14.7	19.2	22.4	26.0	26.4	21.7	16.0	12.7	2.0	14.7
2023년	2.6	5.2	11.4	14.1	17.8	22.3	25.8	26.5	22.9	16.4	10.4	4.9	15.0
월평균	2.9	4.7	9.6	14.0	18.9	21.8	25.4	26.2	21.7	16.5	11.1	4.2	14.8

출처) 제60회 울산 통계 연보(울산광역시, 2023), 기상자료개방포털(기상청, https://data.kma.go.kr/)



<그림 4-7> 울산광역시 최근 10년간 월평균 기온 현황

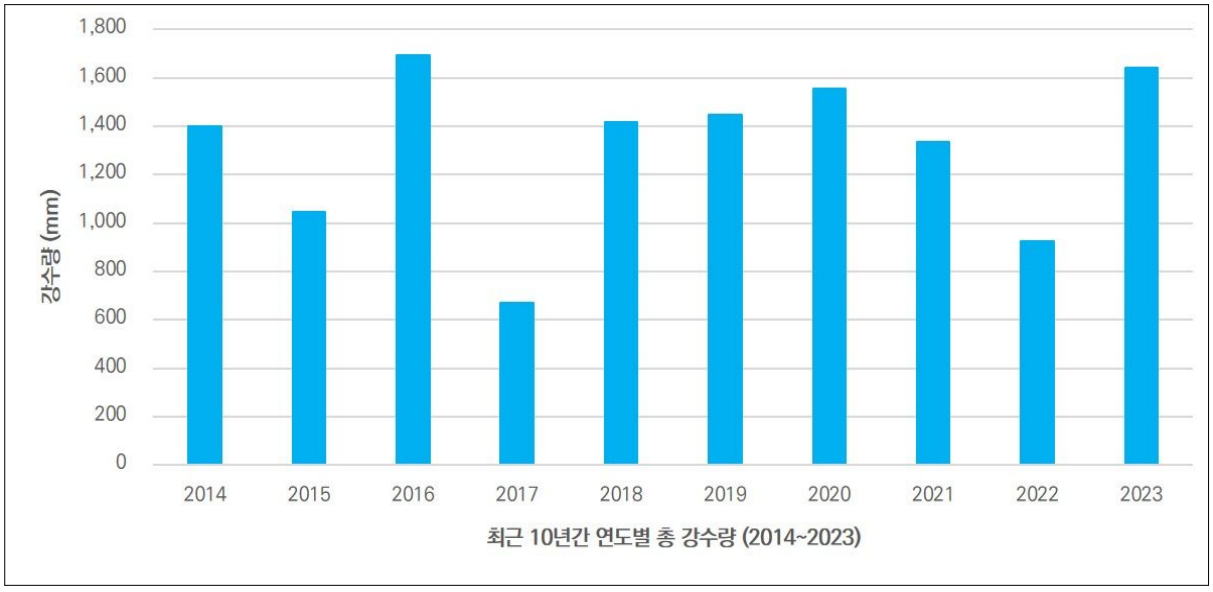
(2) 강수량

- 울산광역시의 최근 10년(2014~2023년)간 월간 강수량은 다음 표와 같으며, 연평균 강수량 1,313.9mm, 홍수기(7,8,9월) 월평균 강수량 합계는 670.5mm로 연평균 강수량의 51.03%가 홍수기에 집중되는 경향을 나타낸다.
- 월별 강수량은 무강우에서 최대 577.5mm까지 큰 변동 폭을 나타내어 홍수와 같은 자연재해의 가능성이 점차 높아질 것으로 판단된다.

<표 4-20> 최근 10년간 월별 강수량 현황

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
2014년	8.6	98.5	122.4	91.2	45.7	73.6	96.9	577.5	113.2	120.3	44.3	6.5	1,398.7
2015년	26.3	20.4	51.7	122.9	98.3	77	176.3	120.2	160.6	39.8	103.5	47.6	1,044.6
2016년	50.6	32.4	92.2	179.2	86.1	70.1	226.9	98.2	364.3	358.7	47.1	88.1	1,693.9
2017년	15.3	23.6	27.6	111.9	26.3	38.5	104.6	69.8	178	63.1	-	12.7	671.4
2018년	31.3	44.8	155.3	123.3	95.4	127.6	160.3	279.3	156.9	162	51.8	28.1	1,416.1
2019년	15.5	38.8	40.7	88.9	35	247.5	206.5	195.7	287.5	222.2	31	40.8	1,450.1
2020년	178.7	53.6	41.6	73.2	51.5	218.6	498.3	137.1	243	18.9	37.7	5.7	1,557.9
2021년	20.6	28.8	138.9	73.9	120.4	93.8	189.3	443.9	125.2	49	49.7	3.5	1,337.0
2022년	0.9	2.2	55.5	81	6.1	147.1	125	138.5	284.8	30.4	44.9	9.7	926.1
2023년	41.3	28	68.3	57.7	195.2	141.4	266.9	403.3	276.7	4.3	33.1	126.7	1,642.9
최대	178.7	98.5	155.3	179.2	195.2	247.5	498.3	577.5	364.3	358.7	103.5	126.7	1,693.9
최소	0.9	2.2	27.6	57.7	6.1	38.5	96.9	69.8	113.2	4.3	-	3.5	671.4
평균	38.9	37.1	79.4	100.3	76.0	123.5	205.1	246.4	219.0	106.9	44.3	36.9	1,313.9

출처) 제60회 울산 통계 연보(울산광역시, 2023), 기상자료개방포털(기상청, https://data.kma.go.kr/)



<그림 4-8> 울산광역시 최근 10년간 연도별 총 강수량

(3) 태풍 및 침수발생 현황

- 울산광역시의 최근 10년간 발생한 태풍 및 침수에 따른 피해는 2016년에 발생한 태풍 차바에 의한 피해가 가장 큰 것으로 조사되었으며, 피해액은 약 619억원으로 조사된다.
- 한편, 최근 10년 이전 발생한 태풍 및 침수 피해는 2003년에 발생한 태풍 매미, 2005년에 태풍 나비에 의한 피해가 큰 것으로 조사된다.

<표 4-21> 울산광역시 태풍 및 침수발생 현황

(단위 : 백만원)

연도	기간	원인	인명피해	이재민(인)	침수(ha)	피해액
2002년	8.4~8.11	집중호우	-	62	88	6,375
	8.30~9.1	태풍(루사)	4	-	41	5,824
2003년	6.18~6.19	태풍(소델로)	2	-	73	2,736
	9.12~9.13	태풍(매미)	1	3,424	-	101,859
2004년	8.17~9.19	태풍(메기)	-	23	-	1,900
2005년	9.6~9.18	태풍(나비)	1	51	201	30,869
2006년	7.9~7.29	집중호우	1	8	2	19,581
	8.17~8.21	태풍(우쿵)	-	-	-	24
	9.16~9.18	태풍(산산)	1	-	-	2
	10.22~10.25	집중호우	-	-	-	241
2007년	7.13~7.16	태풍(마니)	-	-	-	364
2008년	7.23~7.26	집중호우	1	2	-	-
	8.2~8.18	집중호우	1	514	148	2,954
2011년	6.21~7.3 7.7~7.16	집중호우	-	-	-	244
2012년	9.14~9.17	태풍(산바)	-	12	-	4,011
2014년	8.17~8.21	집중호우	-	-	-	671
2015년	8.23~8.27	태풍(고니)	-	-	-	1,236
2016년	10.3~10.6	태풍(차바)	3	2795	-	61,945
2018년	10.4~10.7	태풍(콩레이) 집중호우	-	11	-	574
2019년	10.1~10.4	태풍(미탁)	-	70	-	2,996
2020년	7.23~7.25 7.28~8.11 8.31~9.2	집중호우	-	104	-	10,346
	9.1~9.7	태풍 (마이삭, 하이선)				
2021년	8.21~8.22	집중호우	-	65	-	2,458
	8.22~8.24	태풍(오마이스)				
	9.15~9.17	태풍(찬투)				
2022년	9.3~9.7	태풍(힌남노)	-	60		5,251

출처) 재해연보(2002~2022)

4.2.3 하천 및 수계 현황

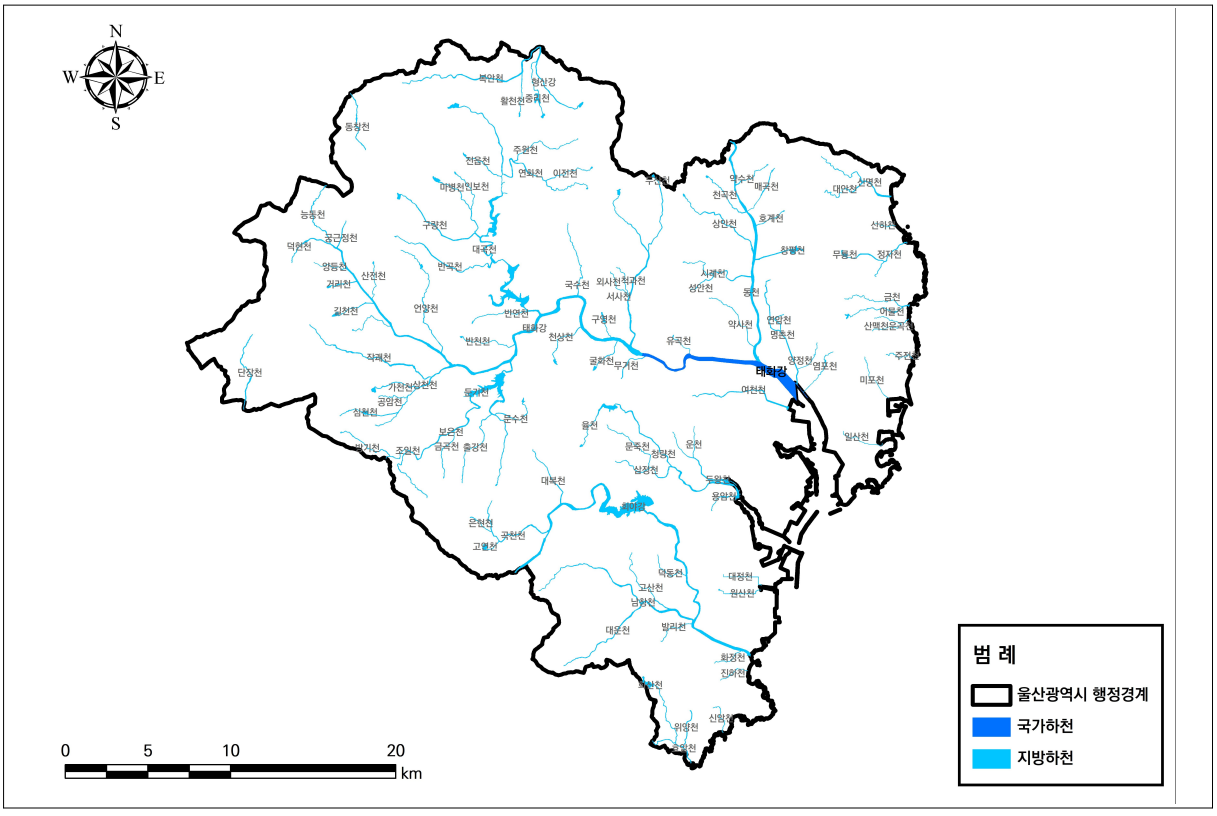
(1) 하천 및 수계 현황

1) 하천 현황

- 울산광역시 관내 위치한 하천의 현황을 조사한 결과, 국가하천인 태화강과 주요 지방하천인 회야강, 동천, 청량천 등 101개소 지방하천을 포함한 총 102개소의 하천이 위치하는 것으로 조사되었다.

<표 4-22> 울산광역시 관내 하천 현황

하천구분	개소수	하천연장(㎞)	비고
합 계	102개소	491.51	
국가하천	1개소	41.01	
지방하천	101개소	450.50	



<그림 4-9> 울산광역시 관내 하천 현황도

2) 댐 및 저수지 현황

- 울산광역시 관내 위치한 용수공급을 위한 댐은 총 5개소(대곡, 사연, 대암, 선암, 회야)이며, 농업용 저수지는 총 362개소로 울산광역시 관할 276개소, 농어촌공사 관할 86개소로 구성된다.

<표 4-23> 용수 전용댐 현황

항 목	대곡댐	사연댐	대암댐	선암댐	회야댐
유역면적(㎢)	57.5	67.0	77.0	1.2	127.0
수 계 하 천 명	태화강 대곡천	태화강 대곡천	- 둔기천	- 여천천	회야강 덕계천
형 식	C.F.R.D	E.C.R.D	E.C.R.D	E.F	E.F
계획홍수위(EL.m)	122.70	63.20	52.91	30.00	33.27
상시만수위(EL.m)	120.00	60.00	48.50	30.00	30.00
월류정표고(EL.m) (보조여수로표고)	117.50	60.00 (라바보 61.5)	48.50 (보조여수로 49.4)	30.00	30.00
저 수 위(EL.m)	91.0	45.00	44.50	22.50	21.50
총저수용량(천㎥)	28,500	25,000	9,500	2,021	17,100

<표 4-24> 농업용 저수지 현황

행정구역	저수지(개소)	유역면적(ha)	만수면적(ha)	총저수용량(백만㎥)
합 계	362	2,567,238	53,110	1,534.3
울산광역시	276	991,391	18,855	371.7
한국농어촌공사	86	1,575,847	34,255	1,162.6

출처) 2020 수자원장기종합계획(국토교통부, 2015)

(2) 주요 하천 유역 현황

1) 태화강 유역

- 태화강은 울산광역시 울주군 상북면 덕현리 가지산에서 발원하여 동측으로 울주군 언양읍을 지나 울산광역시를 관류하여, 동해의 울산만으로 유입되는 하천으로 유역면적은 643.96㎢, 유로연장은 46.02㎞로 나타난다.
- 태화강 유역은 동경 129°~129° 25′, 북위 35° 27′~35° 45′에 위치하고 있으며, 유역의 북쪽으로는 형산강 수계, 서쪽으로는 낙동강 지류인 양산천 수계, 남쪽은 회야강 수계와 경계하고 있는 동해 수계에 해당한다.
- 유역의 형태는 서에서 동으로 걸친 장방형으로 북측 분수계는 치술령(EL.765.4m), 천마산(EL.610.5m), 백운산(EL.892.0m), 고헌산(EL.1,032.8m)로 이어지면서 그 능선들이 분수령을 이루고 있으며, 유역의 서쪽은 가지산(EL.1,240.0m), 능동산(EL.983.0m), 신불산(EL.1,208.9m), 취서산(EL.1,058.9m) 등 비교적 높은 산들이 분수계를 이루고 있고, 유역의 남쪽은 정족산(EL.700.1m), 남암산(EL.542.9m)등의 능선들로 분수계를 이루고 있다.
- 태화강의 중류부에는 사연댐과 대암댐이 축조되어 있고, 사연댐 상류에 대곡댐(2005.06)을 완공하였으며, 이를 통해 울산광역시 및 울산 공업단지의 생·공업용수를 공급하고 있다.
- 사연댐은 유역면적 124.5㎢, 만수위 EL. 60.0m로 총저수용량은 25.0백만㎥이고, 대암댐은 유역면적 77.0㎢, 만수위 EL. 48.5m로 총 저수 용량은 9.5백만㎥이며, 대곡댐은 유역면적 57.5㎢, 만수위 EL.120.0m로 총저수용량은 28.5백만㎥이다.
- 태화강 유역의 행정구역은 울산광역시, 경상북도 경주시 외동읍 등 1도 1광역시 1시 1읍으로 구성된다.

2) 동천 유역

- 동천 유역은 동경 129° 15′~ 129° 25′, 북위 35° 32′~35° 46′사이에 위치하고 있는 태화강의 제1지류에 해당한다.
- 유역의 동측은 동대산(EL.443.9m), 무룡산(EL.452.3m), 삼태봉(EL.629.1m) 등과 분수령을 이루며, 서측은 치술령(EL.765.4m), 상아산(EL.225.1m) 등이, 북측은 원고개와 분수령을 이루고 있다.
- 유역의 북측은 경상북도 경주시 외동읍, 서측은 울산광역시 울주군, 동측과 남측은 울산광역시 북구, 중구에 위치한다.
- 유역면적은 164.80㎢, 유로연장은 28.12km, 유역평균폭은 5.86km로서 하천 형상은 남북방향으로 장방형을 이루고 있다.
- 수원은 경북 경주시 외동읍 괘릉리에서 발원하여 서류하고 평지부에 이르러 유향은 남류로 급선회하여 경주~울산간 7번 국도와 연하여 울산광역시·경상북도계를 지나 우안측으로부터 천곡천, 상안천, 시례천, 약사천이 합류하고 좌안측으로부터 약수천, 매곡천, 호계천 및 창평천이 합류하며 울산 구시가지의 동측을 관류하여 태화강에 유입된다.
- 유역의 대부분 산림이며 농경지율은 약 29.1%로 대부분의 농경지는 본 유역의 상류측인 경북지역의 하천 연변에 위치해 있다.

3) 청량천 유역

- 청량천은 울산광역시 울주군 청량면 율리 노방산(해발 258.2m)에서 발원하여 북쪽으로 흐르다가 두현저수지에서 유로를 변경하여 14번 국도를 따라 동남방향으로 유하하고 청량면 장터마을을 지나 울산광역시 남구 성암동에서 두왕천과 합류한 후 울산 남구 황성동과 울주 청량면 처용리에서 동해로 유입되는 지방2급 하천이다.
- 청량천은 유역면적 62.37㎢, 유로연장 17.70㎞이며, 유역의 형상은 남북에 비하여 동서의 유역 폭이 긴 장방형의 유역형상을 하고 유역 평균폭이 약 3.71㎞인 중·소규모의 하천에 해당한다.
- 청량천 유역은 동경 129° 13′ 04″ ~129° 21′ 38″, 북위 35° 27′ 10″ ~35° 32′ 07″ 사이에 위치해 있고 유역의 북쪽과 서쪽은 태화강 유역과 접하고 있으며, 남쪽은 회야강 유역과 접하여 있다.
- 유역 북쪽부분의 분수계는 문수산과 영취산 및 함월산 들이 분수령을 이루고 있으며, 서쪽은 남암산, 남쪽은 노방산과 거남산이 유역의 분수계를 형성하고 있다.
- 유역 내 행정구역은 울산광역시 울주군 청량면과 온산읍 일부 및 남구 두왕동, 상계동, 성암동 등을 포함한다.
- 유역 내의 토지이용 현황을 보면 농경지가 8.58㎢로 약 13.7%를 점유하고 있으며, 임야가 34.02㎢로 54.5%를 차지하고 있다.

4) 회야강 유역

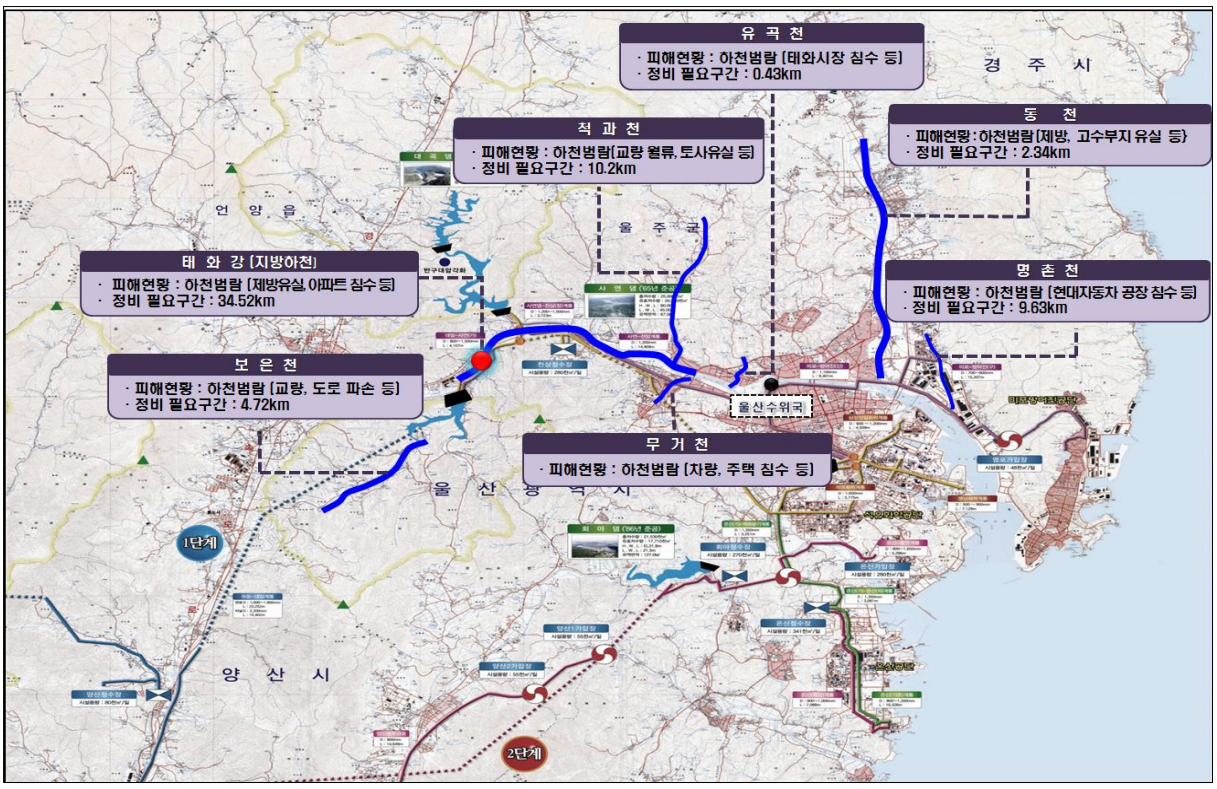
- 회야강 유역은 한반도 남동부 동경 129° 06′ 27″~ 129° 14′ 43″, 북위 35° 21′ 38″~ 35° 27′ 54″에 위치한다.
- 북으로는 태화강 유역과 접하고 있고 서로는 양산천 유역, 남으로는 수영강 유역과 접하고 있다. 유역의 북측은 정족산(EL. 749.1m)과 배읍봉(EL. 352.1m)으로 분수계를 이루며, 서측은 천성산(EL. 811.5m), 원효산(EL. 922.2m)으로 분수령을 이루고, 남측은 용천산(EL 544.6m), 동측은 대운산(EL. 742.1m)으로 분수령을 이루고 있다.
- 수원은 원효산(EL. 922.2m) 원효샘 동쪽 계곡에서 발원하여 남동방향으로 유하하다 쌍흥교 직상류 약 700m 지점에서 북동방향으로 크게 우회한 후 7번 국도를 따라 흐르면서 회야호로 유입되며, 회야호가 위치한 울산광역시 울주군 청량면을 지나면서 남쪽으로 방향을 바꾼후 남창천과 합류하여 동해로 합류한다.
- 회야강은 유로연장 41.69㎞, 하천연장 38.00㎞, 유역면적은 217.93㎢ 이며, 울산단층에 지배된 단층 선곡을 따라 흐르면서 유역의 중심부를 관류하고, 하천 좌·우측의 유역면적이 비슷한 양상으로, 유역 내 주거지, 농경지 및 일반산업단지와 농공단지가 위치한다.

(3) 하천 범람 현황

<표 4-25> 울산광역시 범람하천 현황

(국가하천 1개소, 지방하천 6개소, 2016년 기준)

하천명	유역면적 (㎢)	하천연장 (km)	계획빈도 (년)	제방정비 필요구간* (km)	범람지역
태화강	417.20	30.01	100	34.52	울주군 언양읍 (제방범람, 아파트 침수 등)
동 천	164.80	13.90	100	2.34	북구 송정동 (제방범람, 고수부지 유실 등)
유곡천	3.65	1.90	80	0.43	중구 태화동, 우정동 (태화시장 점포침수 등)
무거천	5.67	2.59	100	-	남구 삼호동 (차량·주택 침수 등)
보은천	34.17	8.14	50	4.72	울주군 삼동면 (교량·도로 파손 등)
척과천	40.51	10.65	50	10.2	울주군 범서읍 (교량월류, 토사유실 등)
명촌천	21.76	7.5	50	9.63	북구 양정동, 명촌동 (현대자동차 2공장 침수 등)



<그림 4-10> 하천 범람 및 하천정비 필요구간 현황

4.2.4 대상 지역 용수공급 현황

<표 4-26> 울산광역시 주요 수도시설 용량

(단위 : 천㎥/일)

구 분		내 용	비 고
주요 시설	용수댐(4)	대암(50), 대곡+사연(220), 회야(120)	
	취수장(2)	원동 신(825), 구(450)	
	정수장(3)	(울산시) 2개(천상 280, 회야 270) K-water 1개(온산 341)	
	관 로	울산시 3,439㎞, K-water 240㎞	
	가압장(4)	염포, 양산1,2, 온산	K-water
	수탁사업(1)	(HMC 산업용수) 48천㎥/일	공업 40, 생활 8 (사용량 25)

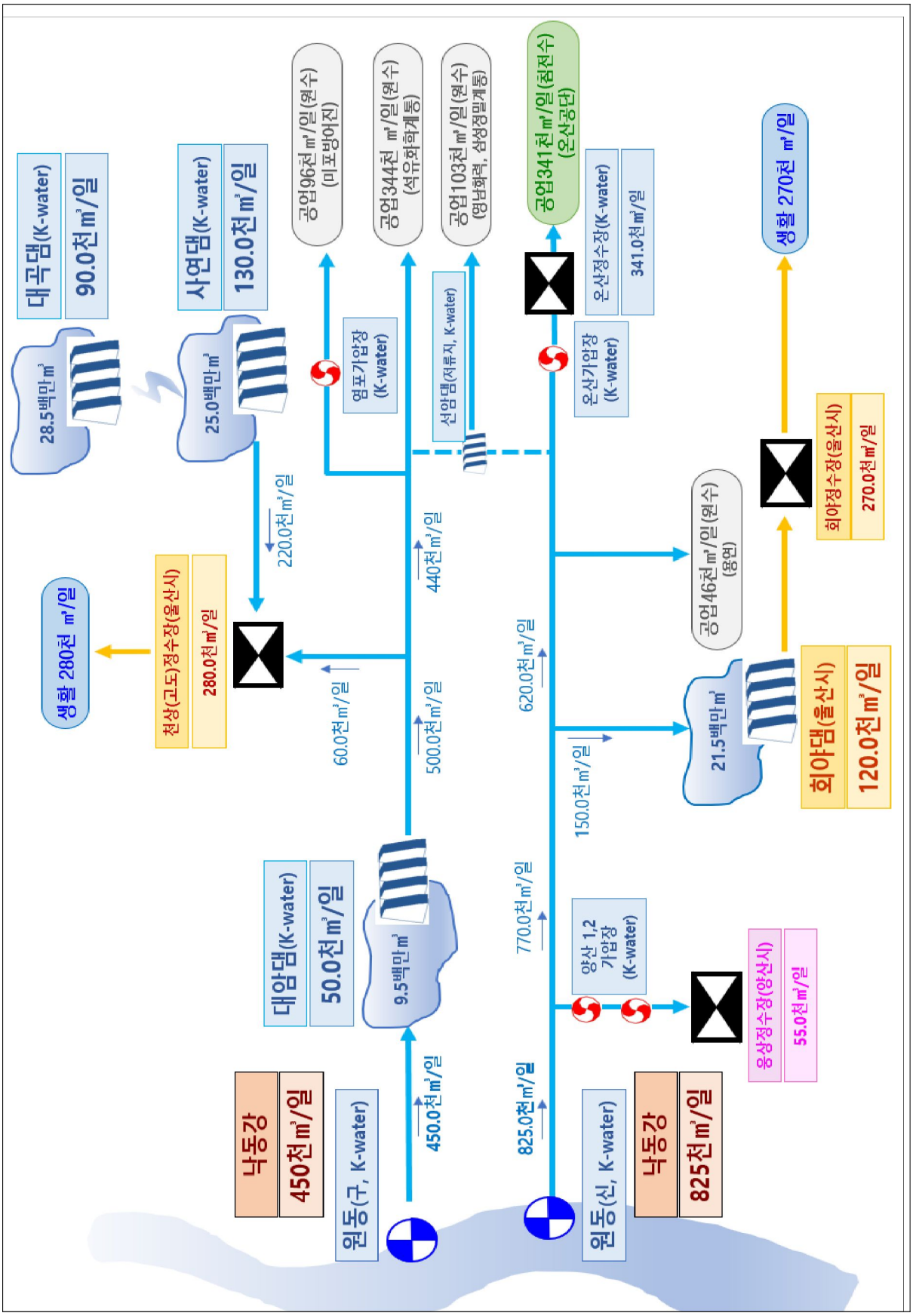
- 물 사용 현황은 2019년 기준 1,125천㎥/일로 울산광역시 전체 공급량의 약 70%를 사용 중이다.
  - 울산시 1,125천㎥/일(100%) = K-water 985(87.6%) + 자체 140(12.4%)
- '30년 기준 용수수요량은 1,312천㎥/일로 장래 298천㎥/일 여유 발생하나, 생활용수공급을 위한 맑은 물(댐용수) 확보량은 부족(70천㎥/일)한 상황이다.

<표 4-27> 울산광역시 물 공급 및 사용 현황

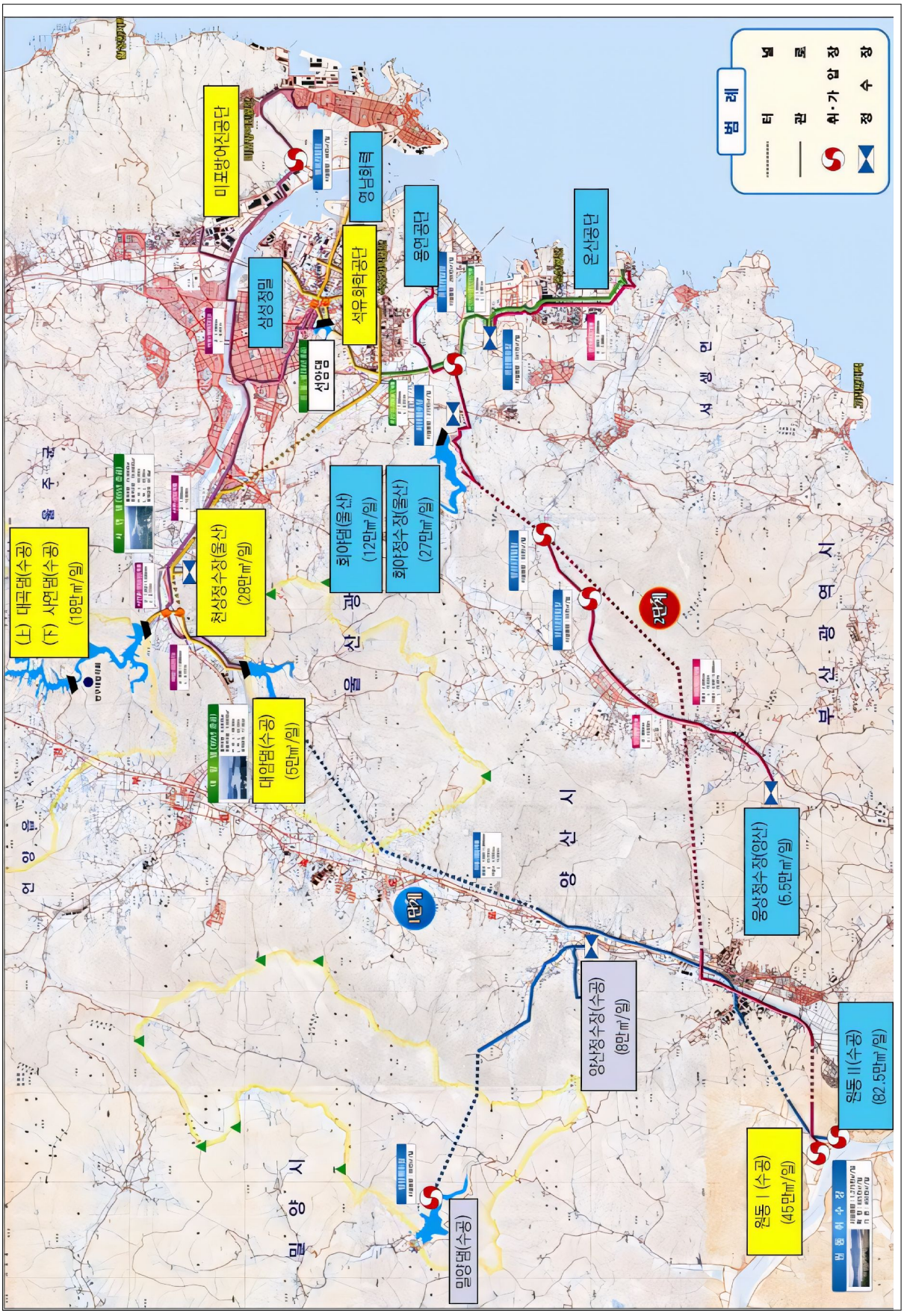
(단위 : 천㎥/일)

구 분		공급능력	사용량	'30년 수요	비 고
합 계		1,610	1,125	1,312	울산시 수도정비기본계획('18.1)
생활 용수 (원수)	소 계	550	377		
	천상(정)	280	184		대곡·사연댐 220, 대암댐 50, 낙동강 10
	회야(정)	270	193		회야댐 120, 낙동강 150
공업용수(원수)		1,060	748		낙동강 1,060

※ '30년 기준 용수수요량은 1,312천㎥/일(생활용수 388, 공업용수 924)



<그림 4-11> 울산광역시 용수공급 계통 모식도



<그림 4-12> 울산광역시 용수공급 계통도

4.2.5 관련 수도기본계획 전망 검토

- 관련 수도기본계획의 전망을 확인하기 위하여, 2040 국가수도기본계획(안)을 바탕으로 상수도 수요량 예측 업무편람(환경부, 2018)」의 산정 기준을 활용하여 시범사업 대상 지역의 용수수요량을 검토하였다.

<표 4-28> 시범사업 대상 지역 장래 계획인구

(단위 : 인)

구분	2018년	2025년	2030년	2035년	2040년
울산광역시	1,175,625	1,168,150	1,185,090	1,188,098	1,177,078

<표 4-29> 시범사업 대상지역 용수수요량(일평균)

(단위 : ㎥/일)

구분	2018년	2025년	2030년	2035년	2040년
울산광역시	357,518	357,479	364,300	366,781	358,633

<표 4-30> 시범적용 대상지역 장래 계획급수량 원단위

(단위 : Lpcd)

구분	2018년	일평균				일최대			
		2025년	2030년	2035년	2040년	2025년	2030년	2035년	2040년
울산광역시	309	303	308	313	313	364	370	376	376

<표 4-31> 장래 울산광역시 총괄 용수수급전망(2040년, 일최대)

(단위 : ㎥/일)

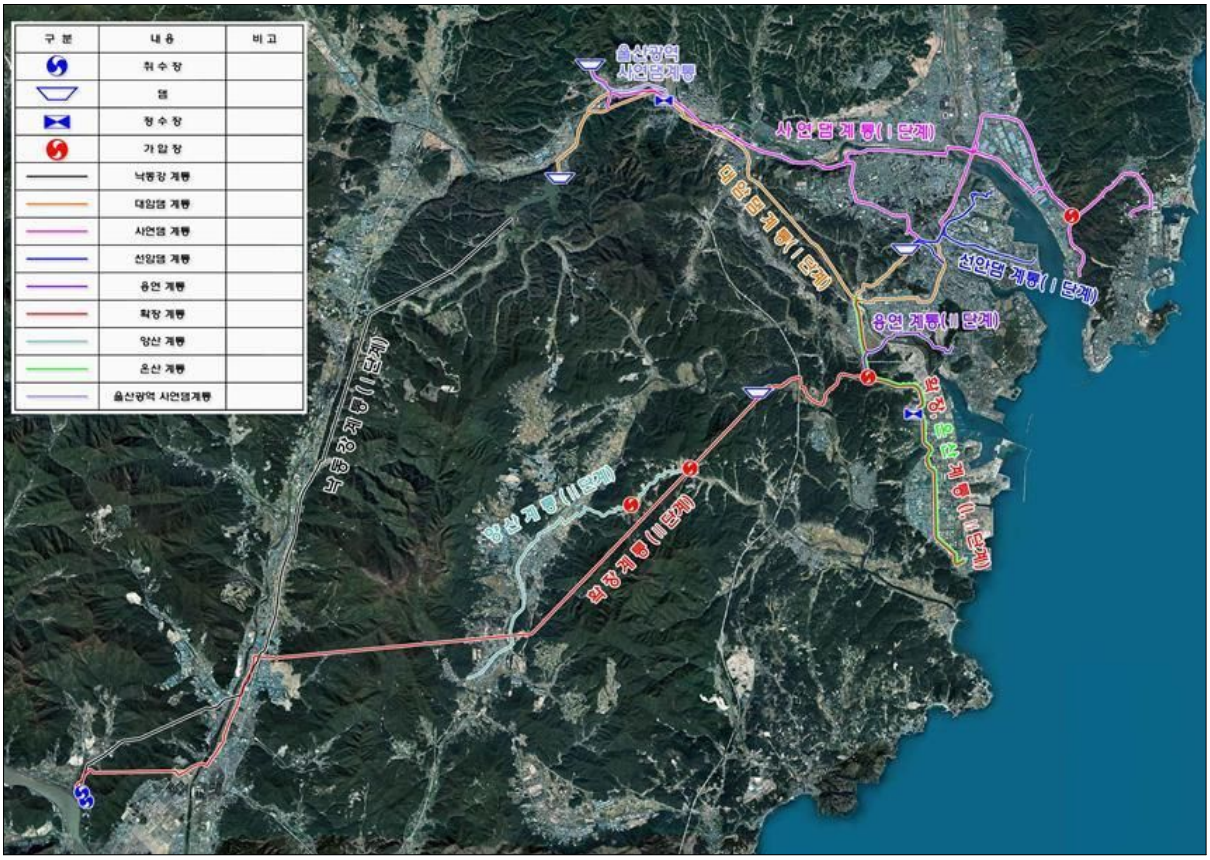
구분		2025년	2030년	2035년	2040년
계	수요량	1,342,092	1,353,533	1,356,844	1,347,056
	공급량	1,570,000	1,570,000	1,570,000	1,570,000
	과부족	227,908	216,467	213,156	222,944
	여유량	227,908	216,467	213,156	222,944
	부족량	-	-	-	-
지방 상수도	수요량	92,647	94,830	95,493	93,535
	공급량	120,000	120,000	120,000	120,000
	과부족	27,353	25,170	24,507	26,465
	여유량	27,353	25,170	24,507	26,465
	부족량	-	-	-	-
광역 상수도	수요량	1,249,445	1,258,703	1,261,351	1,253,521
	공급량	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000
	과부족	200,555	191,297	188,649	196,479
	여유량	200,555	191,297	188,649	196,479
	부족량	-	-	-	-

- 울산광역시 용수 수급 전망은 '35년 생활용수 수요량(최대수요 발생 시기)은 40만㎥/일로 시설용량 55만㎥/일 대비 15만㎥/일 여유량이 발생하나, 맑은 물 공급에 대한 요구 증대, 기상 및 계절 변동에 따른 회야, 사연, 대곡댐의 용수량 변동, 도심지 용수관로 부설 어려움 등으로 인한 대심도 수로터널에 대한 필요성이 있는 지역이다.
- 대심도 수로터널 도입 방안은 기존 공업용수공급 관로, 대암댐-천상정수장, 회야댐-회야정수장 노선을 우선 검토하고 향후 용수수급 계획을 반영하여 도입 검토 대상 지역을 선정토록 하였다.

<표 4-32> 울산광역시 용수수급 전망

(단위 : ㎥/일, 일평균)

구 분	공급능력 (A)	`25년 기준		`30년 기준		`35년 기준	
		수요량 (B)	여유량 (C)=(A)-(B)	수요량 (D)	여유량 (E)=(A)-(D)	수요량 (F)	여유량 (G)=(E)-(F)
소 계	55.0	38.9	16.1	39.7	15.3	40.0	15.0
천상(정)*	28.0	19.6	8.4	20.0	8.0	20.1	7.9
회야(정)	27.0	19.3	7.7	19.7	7.3	19.9	7.2



<그림 4-13> 울산광역시 광역 상수도망 계통도

* (천상) 대곡·사연댐 13.1만, (회야) 회야댐 12만

4.2.6 울산광역시 홍수피해 저감대책 방안

(1) 홍수피해 현황

2016년 10월 5일에 발생한 태풍 차바(CHABA)의 내습에 따라, 울산광역시에는 500년 빈도 이상의 강우가 발생하여 이로 인한 하천 범람 등으로 막대한 홍수 피해를 야기하였다.

1) 홍수현황

- 태화강 지방하천(2020.1월 국가하천 승격) 구간에 100년 빈도 설계 홍수량(1,109㎥/초)을 초과한 1,800㎥/s (200년 빈도 이상)의 홍수가 발생하였다.
  - (대암댐) 200년 빈도 계획홍수량(1,014㎥/초)을 초과한 홍수량(1,425㎥/초) 발생

2) 피해현황

- 국민안전처에서 2016년 10월 8일 발표한 기준에 의하면 지방하천 범람 등으로 인명 및 재산 피해가 발생하였다.
  - (인명피해) 사망 3명, 이재민 161명, (재산피해) 주택침수 764동, 농경지 1,516ha 등

(2) 홍수 저감대책 방안

울산광역시에서는 하천정비(설계홍수 빈도 상향 등), 대암댐 홍수조절능력 확보 및 하천 통합 모니터링 체계 구축 등의 방안의 검토를 수행하여 홍수피해 저감대책의 수립을 추진하였다.

1) 하천정비

- 국가하천으로 승격(2020.1월)된 태화강의 설계홍수빈도 상향(100→200년)에 따른 하천정비를 시행하였다.
  - 태화강 국가하천 승격에 따른 하천기본계획 변경 및 수립

2) 대암댐 홍수능력 확보

- 태화강 하천 정비(200년빈도 상향)와 연계하여 대암댐 홍수조절능력 확보를 위한 댐 증고(3m) 및 수문설치*를 검토하였다.
  - 태화강수계유역종합치수계획(국토부, 2008)에서 대암댐 증고(3m) 및 수문설치를 통해 태화강 홍수대책 방안 제시
  - 대암댐 증고(3m)와 수문 설치 시 예비방류로 6.5백만㎥ 저류공간을 확보하여 `16년 태풍 `차바` 홍수사상 모의시 태화강 하천 수위(사연교) 약 0.73m 저감

3) 홍수 모니터링

- 울산광역시 관내 위치한 회야강(지방하천)에 대하여 홍수 등 재난관리를 위한 하천 통합 모니터링 체계 구축을 추진하였다.
  - 울산 태화강 하천 통합 모니터링 체계 구축 완료(14.2억원, 2018.7월)
- 지자체 식수댐 및 농업용저수지 대상 실시간 물정보(수위, 유량, 수질, 안전) 모니터링 체계 구축(Smart Reservoir Management)과 연계 추진

4.3 계획 노선안 검토

4.3.1 기본구상 방향

- 용수공급

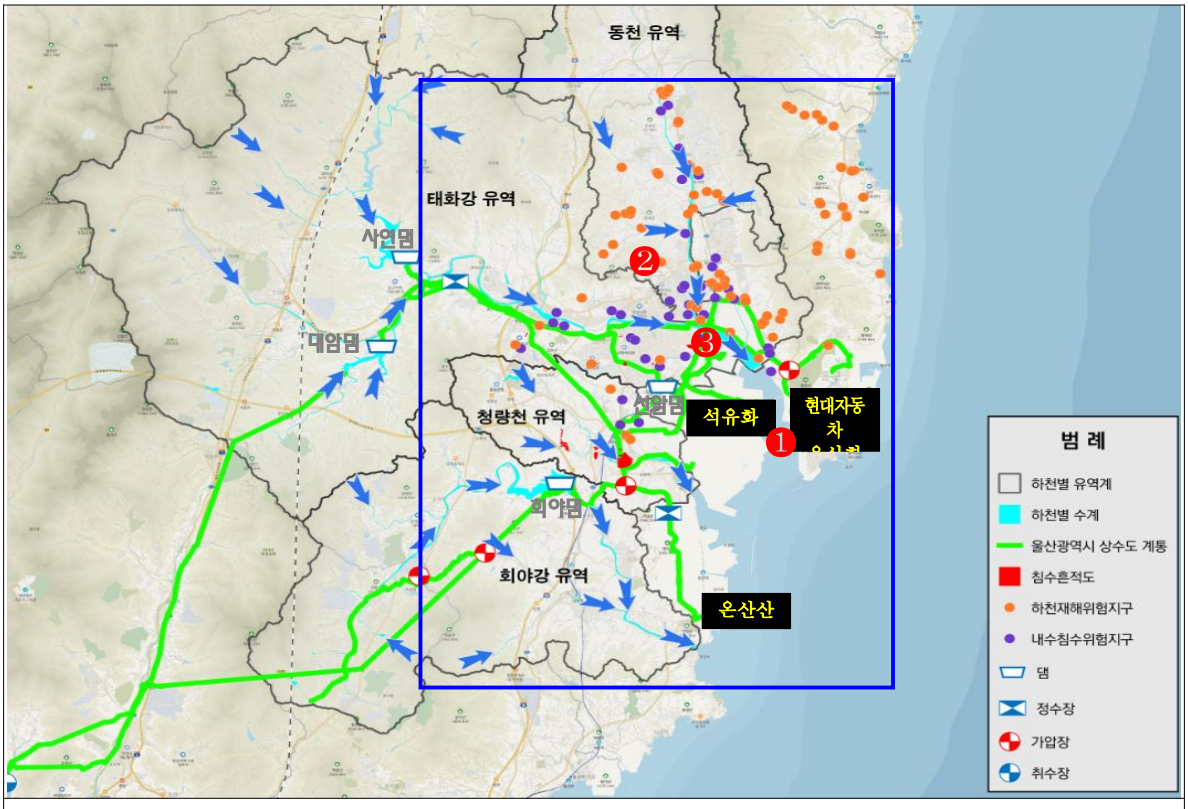
계획 노선의 용수공급을 위한 기본구상 방향을 설정하기 위해, 태화강 하구 인근 대수용가(사연댐계통(화학), 현대차, 온산계통(온산산단))가 밀집되어 분포하며, 태화강 하구 상하부지역의 기존 용수공급 관로와의 연결성 확보를 목적으로 방향을 설정하였다.

→ 대수용가의 안정적 용수공급을 위한 관로(원수 혹은 침전수) 복선화 및 태화강 하구둑 상·하부 지역의 환상형 용수공급 체계 구축을 계획

- 홍수피해

계획 노선의 홍수피해 저감을 위한 기본 구성 방향은 태화강(동천 포함) 유역 상하류 및 청량천 하류 도심지역에 침수위험지구(하천,내수) 및 침수흔적도상 기존 홍수피해 위험지역의 다수 분포를 확인하고 홍수시 우수의 집중이 예상되는 하천을 중심으로 설정하였다.

→ 침수 피해 예방을 위해 대심도 터널을 활용한 초기 우수의 배제 방안을 검토



❶ 태화강 하류 구간에 공업지역이 밀집되어 형성
❷ 하천 및 내수 침수위험지구는 태화강 하류 구간과 동천 유역 전반에 집중 분포
❸ 태화강 하구 남측 해안의 광역 상수도 단절 구간

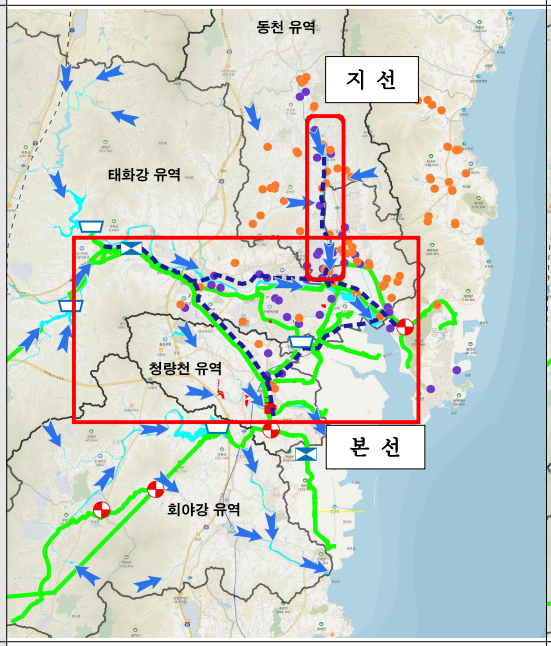
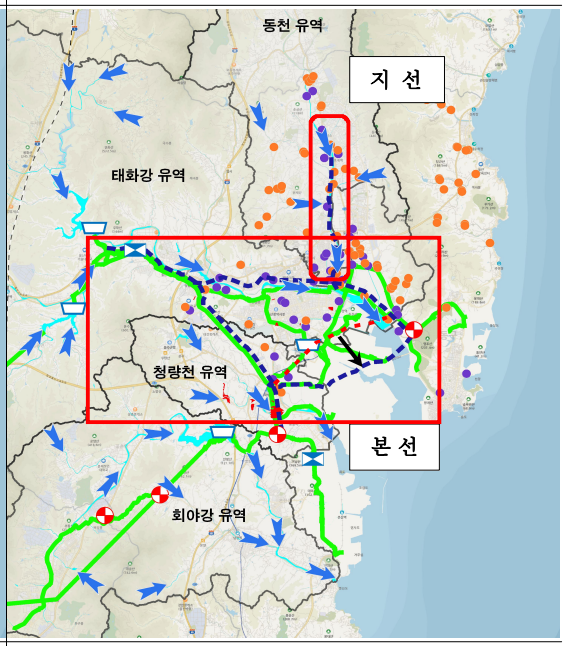
<그림 4-14> 울산지역 용수공급계통도 및 침수피해 예상도

4.3.2 시범사업 노선계획 검토

장래 용수공급 용이성과 홍수피해 저감을 위해 목적에 따라 본선과 지선으로 분할하여 노선을 계획하고 본선의 형태에 따라 계획안을 구분하였다.

- 본선
  - 주 공업용수 관로 동일 노선(복선화)으로 환상형 관망 구축(1안)을 계획하였다.
  - 환상형 관망 구축에 유리한 태화강 하류 일부 구간의 별도 노선 구축(2안)을 계획하였다.
- 지선
  - 침수위험지구(하천, 내수)가 다수 분포한 동천 유역의 우수배제 및 지자체 용수관로(병영정수장) 복선화를 위한 지선 계획을 추가하여 검토를 수행하였다.

<표 4-33> 시범사업 노선계획 검토(안)

구 분	1안	2안
노선 개요	(본선) 공업용수관 동일 노선(복선화) 및 환상형 관망 구축 (지선) 동천유역의 우수배제(지자체 관로 비상연결)	(본선) 공업용수관 동일 노선(복선화) 태화강 하류부 일부구간 환상형 관망 구축을 위해 별도 수로터널 노선 (지선) 동천유역의 우수배제(지자체 관로 비상연결)
현황도		
세부 내용	• 총 연장 : 47.5km (본선 39.4km, 지선 8.1km)	• 총 연장 : 48.4km (본선 40.3km, 지선 8.1km)
터널 시공	* (공법) 도심지내 시공에 따른 소음, 진동 최소화를 위해 기계굴착(쉴드TBM) 적용 * (관경) 우수 저류·배수 및 비상시 용수저장 최대 용량 확보를 위해 시공가능한 최대 관경 적용	

5. 시범사업 시설계획 및 사업비 검토

5.1 시설 규모 검토

5.2 시설 설치타입 검토

5.3 소요 사업비 검토

5.4 소요 사업비 산정 결과

5. 시범사업 시설계획 및 사업비 검토

5.1 시설 규모 검토

5.1.1 상수도 용수공급 및 비상대응 용수확보 목적

(1) 용수공급 안정성 확보와 홍수피해 저감을 위한 대심도 터널 규모 검토 개요

- 용수공급

  현재 시범사업 대상지역으로 공급되는 용수공급망은 원동(신),(구) 취수장에서 송수하는 2계열* 공급망을 운영 중으로 극한 상황을 가정하여 최대 공급망인 원동(신) 취수장의 1계열(82.5만㎥/일)의 단수 발생시 복구시간(39hr) 동안 요구되는 비상 용수량(약 134만㎥)을 확보할 수 있는 관경(추가 노선 반영시 최소 관경 약 6.0m)의 계획을 목적으로 하였다.

  * 원동(신) 취수장 Q=82.5만㎥/일(D2,400), 원동(구) 취수장 Q=45.0만㎥/일(D1,800)

- 홍수예방

  내수 침수(10만톤㎥) 및 하천 홍수(93만㎥(펌프 적용)) 저감량 저류 가능 관경 (최소 약 6.0m)

  – 내수 침수 : 산정 내수 침수량과 발생 강우사상 빈도의 비율에 따른 추정에 따라 계획 내수 침수 저감량을 약 10만톤㎥으로 결정하여 반영하였다.

  – 하천 홍수 : 홍수량이 과다한 태화강(국가하천)을 제외한 동천(지방하천)과 청량천(지방하천)의 홍수빈도 저감(100년 빈도→50년 빈도)에 필요한 총 저감량 약 257만㎥(동천 142만㎥, 청량천 115만㎥) 중 계획 펌프 배제로 인한 164만㎥(동천 94만㎥, 청량천 70만㎥)을 제외한 93만㎥(동천 48만㎥, 청량천 45만㎥)을 반영하였다.

(2) 터널 시설 규모 세부 산출 근거

- 용수공급량 산출근거

  – 원동(신) 취수장 Q=82.5만㎥/일(D2,400), 원동(구) 취수장 Q=45.0만㎥/일(D1,800)

  – 관로 사고시 복구 표준시간 : D2,400 (39hr 소요), D1,800 (27hr 소요)

<표 5-1> 용수공급량 산출근거

구 분	원동(신) 취수장		원동(구) 취수장	
관경/공급량	D2,400	82.5만㎥/일	D1,800	45.0만㎥/일
복구시간/공급량	39hr	134.0만㎥/일	27hr	50.6만㎥/일

– 극한 상황을 고려할 경우, 원동(신) 취수장 기준 공급량은 Q=82.5만㎥/일(D2,400)로 복구 시간(39hr) 소요시 대심도 수로터널을 통해 확보해야 할 필요 용수량은 최소 약 134만㎥으로 산정되었다.

<표 5-2> 관로복구 시간을 감안한 용량산정

구 분	DCIP						SP													
	300	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1500	1650	1800	2000	2100	2200	2300	2400
2025 수도정비(변경)	10	11	11	12	13	14	15	16	18	19	20	24	24	30	30	33	33	33	33	33
금회 계획	10	10	10	11	11	12	16	17	20	21	22	25	27	30	32	37	39	41	42	46
관로복구시간	7	7	7	8	8	9	13	14	16	17	18	20	22	25	27	31	33	35	36	39
도로복구시간	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6

- 계획 노선안 관경별 용량 검토 결과, 추가 노선의 미반영시 최소 관경 7.0m 이상의 경우 계획 용수량을 확보할 수 있을 것으로 판단되며 추가 노선 반영시에는 최소 관경 6.0m 이상의 경우 계획 용수량을 만족할 것으로 판단된다.

<표 5-3> 계획 노선안 관경별 용량 검토

구 분	계획 연장 (㎞)	관경별 용량(만㎥)											
		4.0m	4.5m	5.0m	5.5m	6.0m	6.5m	7.0m	7.5m	8.0m	8.5m	9.0m	9.5m	10.0m
1안	47.49	59.68	75.53	93.25	112.83	**134.27**	**157.59**	**182.76**	**209.80**	**238.71**	**269.48**	**302.12**	**336.62**	**372.99**
2안	48.42	60.85	77.01	95.07	115.04	**136.90**	**160.67**	**186.34**	**213.91**	**243.39**	**274.76**	**308.03**	**343.21**	**380.29**

5.1.2 도시침수 저감 및 하천 홍수량 관리 목적

- 도시침수 저감을 위한 계획 저감 내수 취수량 결정

  - 집중호우로 인해 발생하는 내수 침수량의 정확한 산정을 위해서는 해당 유역의 지형, 지질, 토양, 토지피복 현황 등의 유출 인자를 고려하여 관망 분석을 통한 유역 유출 모델링의 수행이 필요하다.
  - 시범사업 대상지와 같은 광범위 유역의 유출 모델링은 세부적으로 고려할 사항이 많고, 산정 값의 신뢰성에 대한 검증이 필요한 한계를 나타낸다.
  - 본 연구에서는 시범사업 대상지의 대심도 수로터널 도입을 위한 관경 및 용량 계획의 내수 침수량 산정을 위해 실제 과거 시범사업 대상지역에 발생하였던 침수흔적도 및 강우 자료를 수집하였다.
  - 내수 침수를 검토하기 위한 기준으로 울산 기상 관측소의 강우 자료를 수집하여 과거 발생 강우 사상별 지속시간 총강우량 및 1시간 최대강우량을 산정하였다.
  - 상기에서 확인한 결과를 토대로 환경부에서 제공하는 전국 하천유역 홍수량 및 확률강우량 정보의 빈도별 확률강우량과 비교하여 사상별 추정 빈도를 결정하였다.
  - 수집한 자료를 기반으로 사상별 발생 총강우량, 침수심 및 침수 면적을 활용하여 내수 침수량을 산정하였고, 결과를 활용하여 대심도 수로터널 내 계획 저감 내수 침수 저류량을 결정하였다.

<표 5-4> 울산 관측소 확률강우량(전국 하천유역 홍수량 및 확률강우량 정보 기준)

관측소명	확률강우량(mm, 1시간 기준)												
	2년	3년	5년	10년	20년	30년	50년	70년	80년	100년	200년	300년	500년
울산 (기상청)	35.4	41.7	48.9	58.1	67.2	72.5	79.3	83.8	85.6	88.7	98.2	103.9	111.2

- 시범사업 대상지역의 침수흔적도에 따른 주요 사상별 내수 침수량 검토 결과, 2016년의 태풍 차바 발생 당시 1시간 최대강우량 기준 추정 빈도 200~300년 빈도의 강수량이 발생하여 약 305만㎥의 내수 침수량이 발생한 것이 최대로 추정된다.
- 나머지 사상별 추정 빈도는 2년 미만 이거나 약 3~5년으로 이에 해당하는 추정 내수 침수량은 0.04 ~ 1.17만㎥으로 추정되며, 계획 내수 침수 저감량에 대한 기준을 결정하기 위해 지역별 방재성능목표 설정기준(행정안전부, 2022)에서 제시하는 재현빈도 30년의 목표 강우량을 기준으로 회귀 분석 등의 검토를 수행하였으나 정확도가 떨어지는 결과를 나타내어 앞서 산정된 추정 내수 침수량의 빈도에 따른 비율을 적용해 계획 내수 침수 저감량을 결정하고 차년도 수행계획의 추가 검토를 통해 보완을 계획하였다.
- 시범사업의 대상 지역의 침수흔적도에 따른 사상별 내수 침수량은 아래의 표와 같다.

<표 5-5> 강우 사상별 내수 침수사례 검토

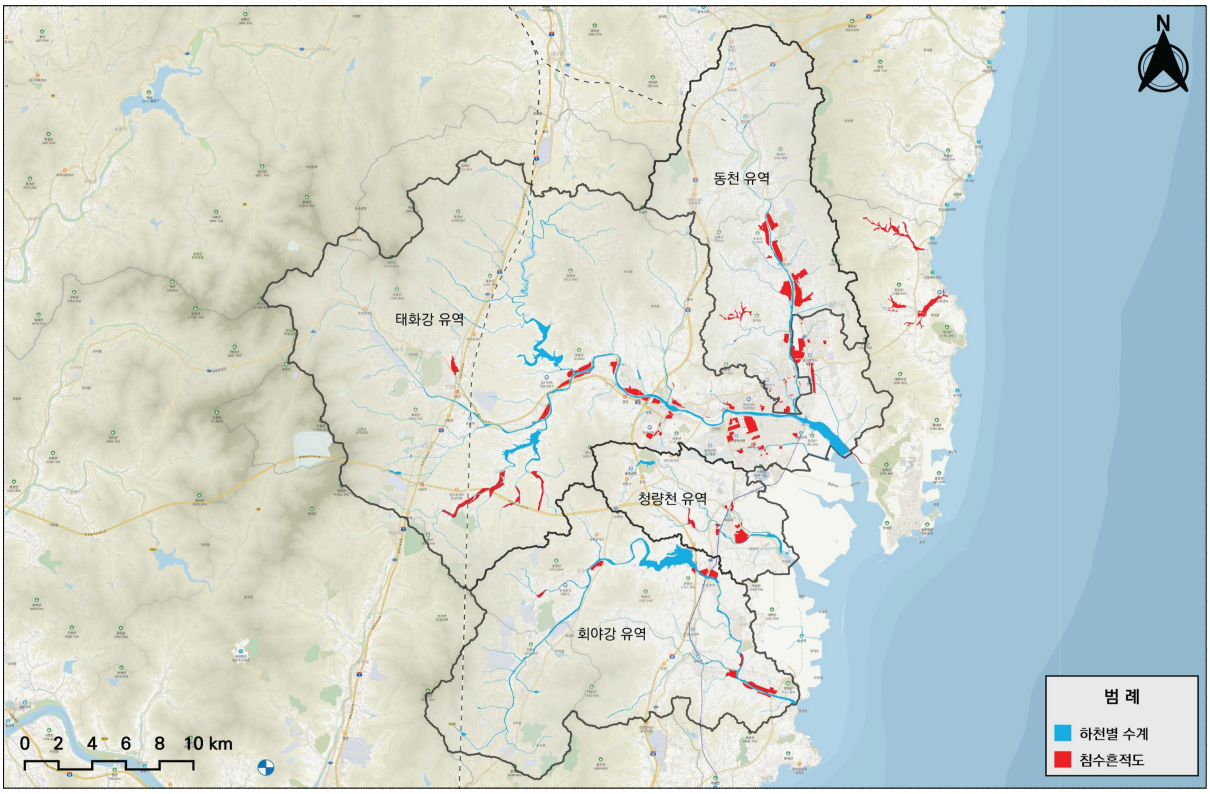
구 분	강우 지속 기간			1시간 최대 강우량 (mm)	지속 시간 총강우량 (mm)	추정 빈도 (년)	평균 침수심(mm)			침수 면적 (ha)	내수 침수량 (만㎥)
	시작일	종료일	지속시간				최소	최대	평균		
집중호우	'08.08.13.	'08.08.15.	약 56hr	45.5	203	3~5년	0.3	1.5	0.9	80.5	0.84
태풍 산바	'12.09.14.	'12.09.16.	약 72hr	15.0	149	2년 미만	0.9	5.2	3.2	8.5	0.20
집중호우	'14.08.18.	'14.08.18.	약 22hr	43.4	212	3~5년	2.9	56.5	15.4	5.5	1.17
집중호우	'14.08.25.	'14.08.25.	약 16hr	22.0	66	2년 미만	-	-	15.6	0.3	0.04
태풍 차바	'16.10.05.	'16.10.05.	약 14hr	98.3	266	200~300년	1.2	92.6	21.8	1,189.3	305.00
집중호우	'18.08.26.	'18.08.27.	약 42hr	39.3	172	2~3년	9.4	10.2	11.4	1.5	0.15

<표 5-6> 울산광역시 방재성능목표 강우량

지역 구분	방재성능목표 강우량(ASOS, 2022년 기준)		
	1시간	2시간	3시간
울산광역시	80	119	144

<표 5-7> 계획 저감 내수 침수 저류량 결정

구 분	계획 목표 강우량 (30년, 1시간 기준, mm)	계획 저감 내수 침수량(㎥)
내수 침수	80	약 10만㎥



<그림 5-1> 유역별 침수흔적도

- 홍수 예방을 위한 하천 홍수량 관리 및 저감 목표 수량 산정

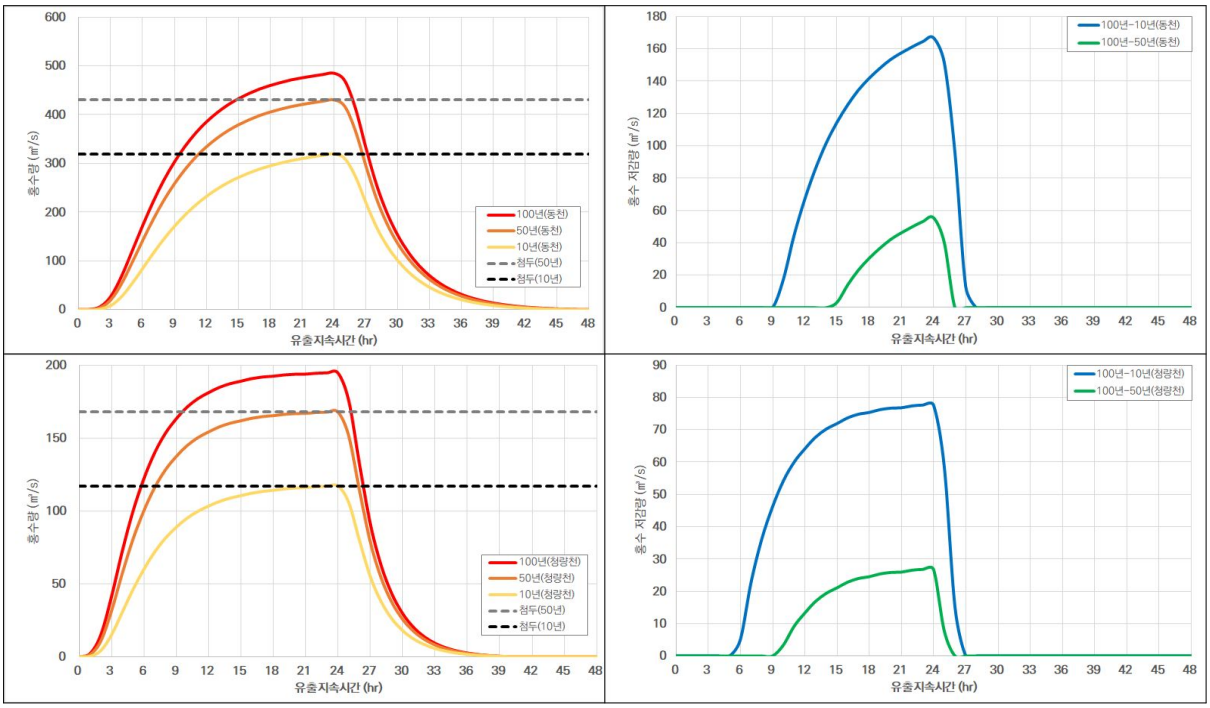
  – 홍수 예방을 위한 하천 홍수량 관리 목적의 저감 목표 수량을 산정하기 위해, 시범사업 대상지역 내 수계의 하천기본계획 및 기타 문헌 조사를 수행하였으나 기존의 계획은 하천 유역의 현황에 대한 수량의 이수 및 치수 확보에 초점을 둔 검토로 일부 관리 계획상에 저감을 목표로 하나 홍수기 하천 수량의 저감을 목적으로 하는 정량적 검토는 수행되지 않은 것으로 나타났다.

  – 본 연구에서는 이러한 문제점을 해결하기 위해, 「전국 하천유역 홍수량 산정(환경부, 2019)」에서 산정된 하천별 기본 홍수량 관련 자료를 확보하여 강우 지속시간 24시간을 대상으로 수문분석을 수행하여 하천별 계획 빈도 홍수량을 하위 빈도로 저감하기 위해 필요한 홍수 저감량을 산정하였다.

  – 시범사업 대상지역 수계 중 침수 면적의 분포가 크게 나타나는 하천인 태화강, 동천, 청량천의 계획 빈도 홍수량을 하위 빈도로 저감하기 위한 목표 수량에 대한 검토를 수행하였으며, 대규모 하천으로 홍수량이 과다하여 현실적 저감 수량 확보가 어려운 태화강(국가하천)을 제외한 지류 동천과·청량천(지방하천)의 홍수빈도 저감을 목표로 설정하였다.

- 하천 홍수량을 저감하기 위한 목표 수량 검토 결과, 동천과 청량천의 100년 빈도에 해당하는 홍수량의 50년 빈도로 저감을 계획시 필요한 저류량은 약 117만㎥*으로 산정되었다.

* 태화강국가하천은 유출량이 과다(200→100년 : 950만톤)하여 대심도터널 용량 한계를 감안 산정대상에서 제외하고, 초기 우수는 펌핑(140만톤) 배제 조건으로 산정



<그림 5-2> 하천별 유출수문곡선 및 홍수 저감량 산정

– 하천기본계획은 하천법 제25조 및 하천법 시행령 제24조의 규정에 의거 하여, 유역의 강우, 하천의 유량, 하천환경 및 하천의 이용현황 등 하천의 치수 이수, 환경 및 친수 등에 관한 제반 사항을 조사·분석하여 하천의 종합적 정비와 자연친화적 하천 이용 관리 등에 필요한 기본적 사항의 검토를 목적으로 하는 계획을 의미한다.

– 본 연구에서는 홍수 저감을 목적으로 시범사업 대상지 수계에 위치한 하천기본계획의 자료를 수집하였으나, 시범사업 대상지 유역 내 위치한 하천들은 각 하천정비기본계획의 수립연도가 상이하여 동일 기간을 기준으로 한 비교가 어렵다는 한계를 나타내었다.

– 이러한 문제점을 해결하기 위해, 「전국 하천유역 홍수량 산정(환경부, 2019)」에서 산정된 하천별 기본 홍수량에 관한 자료를 확보하여 강우 지속시간 24시간을 대상으로 수문 분석을 수행하여 하천별 계획 빈도 홍수량을 하위 빈도로 저감하기 위해 필요한 홍수 저감량을 산정하였다.

<표 5-8> 하천별 기준 홍수량 및 저감 목표 수량 산정

하천명		기준 홍수량(㎥/s)			저감 목표 수량(㎥/s)		저감 홍수량 총유출량(만㎥)	
태화강 (동천합류전)	빈도	200년	100년	50년	200년→100년	200년→50년	200년→100년	200년→50년
	첨두	2,029	1,766	1,528	263	502	950 (14hr)	2,331 (18hr)
동천	빈도	100년	50년	10년	100년→50년	100년→10년	**100년→50년**	100년→10년
	첨두	486	430	319	56	167	**142 (11hr)**	736 (18hr)
청량천	빈도	100년	50년	10년	100년→50년	100년→10년	**100년→50년**	100년→10년
	첨두	195	168	117	27	78	**115 (16hr)**	453 (21hr)

- 펌프 배제량 및 터널 저류량 계획

  – 강제 배제 펌프 용량은 계획 빈도의 홍수량을 하위 빈도의 홍수량으로 감소시킬 수 있는 수량인 저감 목표 수량(㎥/s)를 4개의 펌프 그룹(예비 펌프 포함)으로 계획하여 운영하는 것으로 가정하여 선정하였다.

  – 펌프의 가동시간은 하위 빈도의 첨두 홍수량을 초과하는 유출지속시간을 기준으로 결정하였다.

  – 계획 터널 저류량은 계획 용량별 강제 배제 펌프시설을 운영하여 대심도 수로터널 하류단에서 내수 침수 및 하천 홍수량을 배제하여도 총홍수량 중 배제되지 않고 저류되어 있는 용량으로, 내수 침수 및 하천홍수 저감을 위한 대심도 수로터널의 필요 저류 용량을 의미하며 홍수 종료 후 하류단 배제 또는 재이용을 계획하였다.

  – 펌프 배제량은 저감해야 할 총 홍수 유출량 중 강제 배제시설(펌프시설)을 운영하여 홍수시 하류단에서 배제할 수 있는 홍수 용량을 의미하며, 저감 홍수량 총유출량=강제배제량+강제배제 후 총저류량을 의미한다.

<표 5-9> 유역 내 하천별 소요 펌프 배제량 산정

구 분	저감 홍수량 총유출량(만㎥)	펌프 용량 결정(㎥/s)				소요 펌프 배제량(만㎥)			
		1련	2련	3련	4련	1련	2련	3련	4련
동 천	142	13.91	27.82	41.73	55.64	51 (10hr)	94 (8hr)	128 (5hr)	–
청량천	115	6.72	13.44	20.16	26.88	37 (15hr)	70 (12hr)	97 (10hr)	–
계	257	20.63	41.26	61.89	82.52	88	164	225	–

5.2 시설 설치타입 검토

5.2.1 시설 설치타입 1(터널 1열, 교차운영)

- 운영 방안

  – 갈수기 및 평수기 : 비상 용수공급량 확보(만관 유지, 134만㎥) 및 태화강 하구 인근 용수공급망의 연결성 확보를 목적으로 설정하였다.

  – 홍수기 : 수로터널 내 유지 용수 해역 방류 후 내수 침수 및 하천 홍수로 발생하는 유출수를 저류하여 짧은 시간 내에 많은 수량이 유역 하류부에 집중되는 현상을 예방하고 지속적인 펌프를 사용한 해역 배제로 하천 배제 대비 제내지의 안정성을 도모할 수 있다.

  – 플러싱 방안 : 홍수기의 내수 침수 및 하천 홍수 저류시 발생하는 관내 오염 물질의 제거를 계획하여 상수 공급시 오염 방지를 위한 관내 청결도 확보가 필요하다.

- 용수공급 및 홍수(내수, 하천) 저감 용량 만족 검토

  – 용수공급 : 계획 노선 관경 6.0m 기준 만관 용량 134.27만㎥ > 계획 용수공급량 134만㎥ (계획 용수공급량 : 원동(신) 취수장 복구시간 39시간 기준)

  – 홍수 저감 : 계획 최소 관경 용량의 80%(안전 확보) 107.42만㎥ > 계획 터널 저류량 103만㎥ (계획 펌프 배제량 164만㎥+계획 터널 저류량 103만㎥ ≥ 계획 내수침수량 10만㎥+계획 하천 홍수 저감량 257만㎥)

<표 5-10> 하천별 기준 홍수량 및 저감 목표 수량 산정

하천명	저감 홍수량 총유출량(만㎥)	계획 펌프 배제량(만㎥)	하천 홍수 터널 저류량 (만㎥)	계획 내수 침수 저감량 (만㎥)	계획 터널 저류량(만㎥) (하천 홍수+내수침수)
합 계	**257**	**164**	**93**		**103**
동 천	142	94	48	**10**	58
청량천	115	70	45		55

<표 5-11> 용수공급 및 홍수 저감 용량 만족 검토(계획 노선 관경 6.0m 기준)

계획 최소 관경 용량(만㎥)		계획 용수공급량 (만㎥)	계획 내수 침수량 (만㎥)	계획 하천 홍수 저감량 (만㎥)	계획 펌프 배제량(만㎥)	계획 터널 저류량(만㎥)
만관	80%					
134.27	107.42	134	10	257	164	103

5.2.2 시설 설치타입 2(터널 1열, 분리운영)

- 운영 방안

  – 복단면 구조로 계획하여, 하부 반단면은 상시 용수공급을 위한 만관 유지(비상 용수공급량 134만㎥ 확보), 상부 반단면은 홍수기의 내수 침수 및 하천 홍수 저감 목적으로 활용을 계획하였다.

- 용수공급 및 홍수(내수, 하천) 저감 용량 만족 검토

  – 용수공급 : 계획 노선 관경 8.5m 기준 반단면 용량 134.74만㎥ > 계획 용수공급량 134만㎥ (계획 용수공급량 : 원동(신) 취수장 복구시간 39시간 기준)

  – 홍수 저감 : 계획 최소 관경 반단면 용량의 80%(안전 확보) 107.79만㎥ > 계획 터널 저류량 103만㎥ (계획 펌프 배제량 164만㎥+계획 터널 저류량 103만㎥ ≥ 계획 내수침수량 10만㎥+계획 하천 홍수 저감량 257만㎥)

<표 5-12> 용수공급 및 홍수 저감 용량 만족 검토(계획 노선 관경 8.5m 기준)

계획 최소 관경 용량(만㎥)			계획 용수공급량 (만㎥)	계획 내수 침수량 (만㎥)	계획 하천 홍수 저감량 (만㎥)	계획 펌프 배제량(만㎥)	계획 터널 저류량(만㎥)
만관	반단면	반단면 80%					
269.48	134.74	107.79	134	10	257	164	103

5.2.3 시설 설치타입 3(터널 2열, 분리 운영)

- 운영 방안

  – 용수/홍수 공급용 대심도 수로터널을 D.6.0m × 2열로 계획, 유지관리에 용이하며 용수공급용 터널은 상시 용수공급을 위한 만관 유지(비상 용수공급량 134만㎥ 확보)가 필요하다.

  – 설치타입 1의 플러싱 방안을 제외하면 운영 방안 동일.

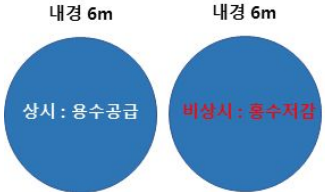
5. 시범사업 시설계획 및 사업비 검토

- 용수공급 및 홍수(내수, 하천) 저감 용량 만족 검토
  – 용수공급 : 계획 노선 관경 6.0m 기준 만관 용량 134.27만㎥ > 계획 용수공급량 134만㎥
  (계획 용수공급량 : 원동(신) 취수장 복구시간 39시간 기준)
  – 홍수 저감 : 계획 최소 관경 용량의 80%(안전 확보) 107.42만㎥ > 계획 터널 저류량 103만㎥
  (계획 펌프 배제량 164만㎥+계획 터널 저류량 103만㎥ ≥ 계획 내수침수량 10만㎥+계획 하천 홍수 저감량 257만㎥)

<표 5-13> 용수공급 및 홍수 저감 용량 만족 검토(계획 노선 관경 6.0m 기준)

계획 최소 관경 용량(만㎥)		계획 용수공급량 (만㎥)	계획 내수 침수량 (만㎥)	계획 하천 홍수 저감량 (만㎥)	계획 펌프 배제량(만㎥)	계획 터널 저류량(만㎥)
만관	80%					
134.27	107.42	134	10	257	164	103

– 터널의 활용 용도 및 안정적 · 효율적 터널 운영을 고려하여 시설 설치 및 운영방안을 검토를 수행하였다.
– 시설의 유지관리적 측면과, 안정적인 상시 용수공급, 시설 안전성 등을 감안하였을 때 터널 1열(내부 격벽 설치) 형식(2안)이 설치 운영에 타당한 것으로 판단된다.

구분	시설 설치타입 1	시설 설치타입 2	시설 설치타입 3
설치개요	터널 1열 (교차 운영)	터널 1열 (내부 격벽 설치)	터널 2열(개별 운영)
운영방법	– 평 시 : 용수공급 – 비상시 : 홍수피해저감	– 평 시 : 용수공급(하부) – 비상시 : 홍수피해저감(상부)	– 평 시 : 용수공급(1열) – 비상시 : 홍수피해저감(1열)
개념도			
특징	– 안정적 용수공급 어려움 (홍수시, 홍수기이후 관 청소시 등) – 유지관리 어려움 (홍수기 이후 관내부 청소 등) – 상대적 사업비 小	– 수종별 별도 시설 관리로 유지관리 용이 – 안정적 용수공급 가능 * 내부 격벽 설치비용 별도	– 수종별 별도 시설 관리로 유지관리 용이 – 안정적 용수공급 가능 – 공사기간 증대 및 지반 안정성 감소

5.3 소요 사업비 검토

5.3.1 대심도 수로터널 본선 공사비 산정

- 대심도 수로터널의 본선 공사비를 산정하기 위해 한국전력공사에서 작성된 건설분야 기준단가를 참조하여 노선안별 소요 공사비를 산정하였으며 기준은 아래와 같다.
- 노선안별 토지의 지하공간 활용에 따른 보상비는 계획 구간의 지반 상태에 따라 노선 변경의 가능성이 존재하여, 향후 연계 과제를 통한 지반 조사에 따른 시공성 검토가 요구되어 금회 검토에서는 미반영하였다.

<표 5-14> 터널 사업비 산정기준(한국전력공사 건설분야 기준단가, 2020)

(단위 : 천원)

유형 분류				단위	회사분			도급비	기준단가
전압	형태	공종			자재비	경비	소계		
154,345	터널	실드TBM	본선	m	77	205	282	11,977	12,259
			수직구	m	7,496	246	7,742	70,288	78,030
		세미실드	본선	m	1,482	310	1,792	8,982	10,774
			수직구	m	3,865	173	4,038	54,040	58,078
		NATM	본선	m	950	1496	1,099	15,541	16,640
			수직구	m	3,865	173	4,038	54,040	58,078
		강관압입 (실드재킹)	본선	m	819	198	1,017	8,839	9,856
			수직구	m	3,845	611	4,456	43,155	47,611
		메사실드	본선	m	1,046	85	1,131	23,251	24,382
			수직구	m	2,957	104	3,061	25,747	28,808
	부대설비	환기구		개소	10,509	-	10,509	93,118	103,627
		차수	수직구(1)	m	136	-	136	6,232	6,368
			수직구(2)	m	126	-	126	4,934	5,060
		오탁수 처리시설		조	-	-	-	450,264	450,264

[단가 정의]

① 터널 기준단면은 아래와 같으며 터널굴진, 구조물 및 부대공사비를 포함함.

- 실드TBM : 터널직경 Φ3.0m 이하, 수직구 직경은 10.5m 이하
- 세미실드, NATM : 터널직경 Φ2.6m 이하, 수직구 직경은 8.8m 이하
- 강관 압입 : 터널직경 Φ2.4m 이하, 수직구 직경은 6.8m 이하
- 메사실드 : 2.1m × 2.1m (3m 미만)

② 기준단면을 초과하는 경우 아래의 표의 할증값을 적용함.

구 분	직경 1m 증가당 기준단가 증가율	비고
실드TBM, 세미실드	30.7%	기계식
NATM, 메사실드, 강관압입	단면비율 적용	인력식

(예) 직경 3.8m 실드TBM 표준단가 = 11,977천원+[11,977천원×{(3.8-3.0)*0.307}]

5.3.2 수직구 및 부대시설 공사비 산정

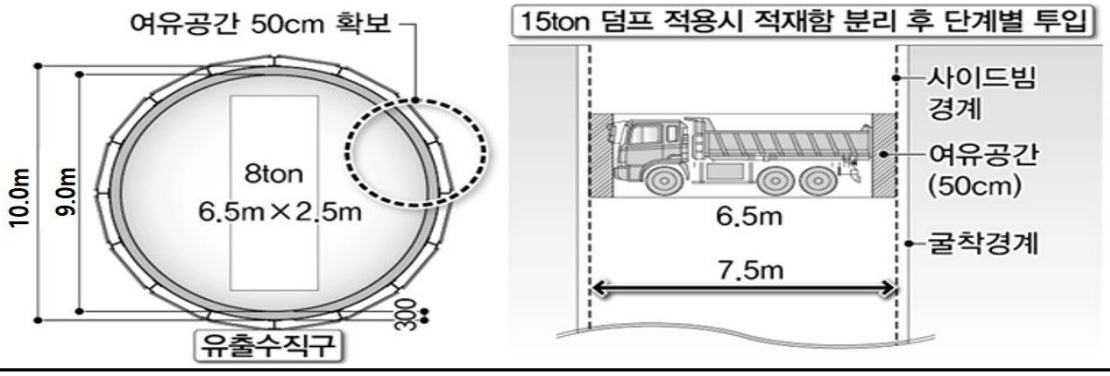
- 수직구는 대심도 수로터널의 시공을 위한 굴착 장비의 진입 통로로 활용될 뿐만 아니라, 홍수 발생 시 우수의 유입 및 방류를 위한 통로, 공기 순환을 위한 환기 시설, 유지 관리 작업을 위한 진입로로 활용되는 주요 시설물에 해당한다.
- 수직구의 설치 기준은 여러 요소를 종합적으로 고려하여 계획이 필요하며, 홍수 저감을 위한 배치의 경우 상류에서 발생하는 초과 유출량을 최종 방류 지점까지 원활하게 이송할 수 있도록 계획하고, 사업의 원활한 시행과 민원 발생을 최소화하기 위해 사유지의 편입을 최소화하여야 한다.
  또한, 터널 굴착 공법 및 공사용 가설공간을 고려한 설계기준을 참조하고, 구조물의 안정성과 유지보수의 편의성을 확보하기 위한 적절한 접근성을 포함하여 안정성과 경제성, 환경적 영향을 종합적으로 검토하는 것이 필수적이다.
- 금회 과업에서는 관련 사례 및 문헌 검토를 통해 장비의 진입이 용이한 수직구의 직경 및 단면을 결정하여, 하천 홍수 저감 및 유지관리에 용이한 위치로 설치타입 1,2안은 총 7개소, 설치타입 3안은 총 14개소에 갱구당 환기 시설과 오탁수 처리시설을 포함하여 배치를 계획하고 한국전력공사에서 작성된 건설분야 기준 단가를 참조하여 사업비를 산정하였다.
- 수직구 설치로 인한 사유지 편입에 따른 보상비를 최소화하기 위하여 수직구의 위치는 국·공유지에 시설을 배치하는 것으로 가정하여 보상비를 절감하였다.
- 환기 시설은 관련 설치 기준 및 법령을 검토하고 타 문헌에서 시설 용량에 따른 유체거동 모델링 결과를 참조하여 계획 용량을 결정하였다.

<표 5-15> 대심도 수로터널 수직구 설치 기준 검토

구 분	수직구 직경(D)
사례검토(신월 빗물저류배수시설)	8.5m
사례검토(광화문 대심도 빗물배수터널)	13m
연직갱 및 경사갱(한국철도시설공단, KR C-12100)	4.0m 이상 필요
자연, 터널 그리고 지하공간((한국터널지하공간학회, 2015)	최소 8.5m 필요
금회 계획	10m

<표 5-16> 수직구 단면 계획

- 8ton 덤프트럭 전장(6.5m) + 여유공간(0.5m 이상) = 7.5m이상 확보 필요
- 버켓크레인(30ton), 하이드로크레인(50ton)을 이용하여 덤프, 점보드릴, 페이로더 등 투입



• 수직구 내 환기구를 설치하기 위한 기준의 검토사항은 아래와 같다.

<표 5-17> 환기구 설치 기준 및 관련 법령 검토

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="2">내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">방수로 설계 가이드라인
(국토교통부, 2008.12)</td><td colspan="2">환기설비는 유지관리를 위한 지하방수로 내부의 적절한 작업환경 조성을 위해 필요
지하방수로 내의 환기에 관해서는 특별히 정해진 기준이 없기 때문에, 유사한 기준을 활용</td></tr>
<tr><td>검토결과</td><td>- 별도의 기준 제시 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">건축물의 설비기준
등에 관한 규칙
(건축물설비기준규칙)
(국토교통부령
제882호)</td><td colspan="2">제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등)
①영 제87조제2항의 규정에 따라 신축 또는 리모델링하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택 또는 건축물은 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 한다.</td></tr>
<tr><td>검토결과</td><td>- 시간당 0.5회 이상 환기</td></tr>
<tr><td rowspan="2">터널 건설공사
환기기술 지침(일본)</td><td colspan="2">터널 내 기온, 습도, 풍속 및 기압 등은 작업 안전위생을 확보하기 위해서 중요한 요인으로 28℃ 이하의 온도(불쾌감을 느끼지 않는 온도)와 0.3m/s 정도의 풍속(단, 가연성가스 발생이 없는 경우)을 유지하는 것이 바람직하며, 동기 한랭 환경에서도 주의력이나 운동능력이 저하되기 때문에 안전 확보를 위해 대책이 필요함
터널 내 유속 0.3m/s 이상 유지시, 가연성가스 등의 소산이 가능함
터널 내 유지보수시 국가별 유속 기준
<table>
<tr><th>구분</th><th>프랑스</th><th>포르투갈</th><th>미국</th><th>스위스</th><th>오스트리아</th><th>독일</th><th>이탈리아</th></tr>
<tr><td>풍속</td><td>0.3m/s</td><td>0.216m/s</td><td>0.3m/s</td><td>0.3m/s</td><td>0.3m/s</td><td>0.2m/s</td><td>0.17~
0.75m/s</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>검토결과</td><td>0.3m/s 풍속 유지</td></tr>
<tr><td rowspan="2">도로터널 방재·환기시설
설치 및 관리지침
(국토교통부예규
제336호)</td><td colspan="2">터널 내 환기대상 오염물질은 일산화탄소(CO), 질소산화물(NOx), 입자상물질(매연)
1km 이상의 종류환기방식 터널은 최소 1.5m/s 이상의 환기풍속을 확보
터널의 차도 내 풍속은 일방향 터널인 경우에는 10m/s 이하로 하며, 국부적인 최대풍속은 12m/s를 초과하지 않도록 한다.</td></tr>
<tr><td>검토결과</td><td>1.5m/s 풍속 유지</td></tr>
<tr><td rowspan="2">신월 빗물저류배수시설
사례</td><td colspan="2">터널 건설공사 환기 기술지침(일본) 적용
터널내 평상시 유지 유속(작업자 안전기준) : 0.3m/s 이상</td></tr>
<tr><td>검토결과</td><td>0.3m/s 이상 풍속 유지</td></tr>
</table>

<표 5-18> 대심도 터널 환기구 설치기준 검토 결과 (참조)

구 분	시설 제원	적용기준	소요 환기량 (㎥/min)	환기시설 계획 (㎥/min)	평균 풍속 (m/s)	배기량 (㎥/min)	
						유입구1	유출구
광화문 대심도 빗물배수터널 타당성 조사 및 기본계획	D=6.0m L=3.43㎞ V=100,000㎥	환기량 : 시간당 0.5회(0.5회/hr) 풍속 : 0.3m/s 이상	840	3,600 (1,800 × 2EA) (환기구 1개소)	1,016	1,821	1,793

<표 5-19> 금회 대심도 수로터널 환기구 배치 계획

<table>
<tr><th rowspan="2">직경</th><th colspan="3">구 분</th><th rowspan="2">적용기준</th><th rowspan="2">소요 환기량</th><th rowspan="2">환기시설 계획
(㎥/min)</th></tr>
<tr><th>계획 노선</th><th>연장(㎞)</th><th>용량(V, ㎥)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">8.5m</td><td>1안</td><td>47.5</td><td>2,694,800</td><td rowspan="2">환기량 : 시간당
0.5회(0.5회/hr)
풍속 : 0.3m/s 이상</td><td>1,347,400㎥/hr
(22,457㎥/min)</td><td rowspan="2">25,200
(1,800 × 14EA)
(환기구 7개소)</td></tr>
<tr><td>2안</td><td>48.4</td><td>2,747,600</td><td>1,373,800㎥/hr
(22,867㎥/min)</td></tr>
</table>

5.3.3 대심도 수로터널 펌프시설 공사비 산정

- 금회 과업에서는 대심도 수로터널의 도입방안을 검토하여 기존의 용수공급망과 연계하여 용수공급 신뢰성을 개선하고, 홍수 피해의 저감을 목표로 한다.
- 용수공급적 측면에서는 기존 용수공급망(댐, 취·정수장 등)과의 연계를 계획하였으므로, 홍수 피해 저감을 위한 대심도 수로터널 내 저류수의 배수를 위한 펌프시설에 대한 공사비를 산정하여 검토하였다.
- 펌프시설의 공사비는 「수도시설 운영비 및 개략공사비 산정 프로그램(환경부, 2023)」의 산정기준 중 가압장 공사비용을 회귀식에 따른 용량 할증을 적용하여 산정하였다.
  - $Y = -0.0099 \times X^2 + 35,271 \times X + 5 \times 10^9$
  - 여기서, Y=시설 비용(원), X=시설 용량(㎥)
- 계획 시설용량은 과업 대상지 유역 내 위치한 동천과 청량천의 홍수 유출량을 저감하기 위해 필요한 소요 펌프 배제량인 164만㎥을 기준으로 비용을 검토하였다.

5.3.4 내부 격벽 및 기둥 공사비 산정(타입 2안)

- 시설 설치타입 검토에서 결정된 대심도 수로터널 설치타입 2안은 단일 대심도 수로터널을 활용하여 용수공급을 위한 원수와 홍수 저감을 위한 우수 유출수의 이송을 목적으로 한다.
- 단일 시설물을 활용하여 이중 목적의 수체를 이송하기 위해서는 수체의 혼합을 방지하기 위해 분리된 공간을 필요로 하며, 이를 위한 내부 격벽의 설치가 요구된다.
- 내부 격벽의 설치 시 수체에 이송에 따른 동적 하중과 압력을 견딜 수 있는 구조적 안정성에 대한 검토가 필수적으로 요구되며, 대심도 수로터널 내 내부 격벽 설치에 따른 설계 및 공사비 산정 기준은 별도로 수립된 바가 없는 실정이다.
- 금회 검토에서는 대심도 수로터널의 계획 용량에 따른 구조물 안정성 검토를 수행하고, 내부 격벽 및 기둥 설치를 위한 공사비를 검토하기 위해 「도로건설 계획 수립 과정의 사업비 산출 가이드라인(국토교통부, 2023)」의 교량 형식별 공사비 기준단가를 참조하여 설치타입 2안에서 계획한 대심도 수로터널 내 내부 격벽 및 기둥의 공사비를 산정하였다.

<표 5-20> 교량구간 공사비 기준단가

구분	기준 단가 (천원)		
	m당(2019년)	㎡당(2019년)	㎡당(2022년)
PSC Beam	37,211	1,780.4	2,103
개량형 PSC Beam 계열	39,028	1,867.3	2,205
PSC Box 계열	65,061	3,113.0	3,676
ST. Box	48,675	2,329.0	2,751
RC Rahmen	65,467	3,132.4	3,699
평균	51,088	2,444.4	2,887

출처) 도로건설 계획 수립 과정의 사업비 산출 가이드라인(국토교통부, 2023)

5.3.5 대심도 수로터널 운영비 산정

- 대심도 수로터널의 도입 시 운영을 위해 필요한 시설 운영에 필요한 인건비, 시설 전력비, 유지관리를 위한 수선유지비를 기준에 따라 산정하여 시공 후 발생하는 연간 운영비를 산출하였다.
- 시설 운영에 필요한 인건비는 수도시설 운영인력 평균 인건비에 따라 최소 운영 인력을 기준으로 산정하였으며, 시설 전력비는 펌프시설의 전력 소요량을 한국전력공사의 산업용 전력 전기요금표 및 기본공급약관에 따라 미운영시 휴지기간을 고려하여 산정하였다.
- 수선유지비는 최근 10년(2014~2023)간 K-water의 전체 수선유비의 평균 값인 0.35%를 적용하여 산정하였다.

(1) 인건비 산정

<표 5-21> 공무원 직급의 건설기술자등급 환산

구분		공무원 직급의 건설기술자 등급 환산							
공무원	직급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	연구원
	임금 (백만원)	6.560	5.988	5.204	4.725	4.282	3.902	3.449	3.181
기술자	등급	특급		고급	중급	초급			초급숙련
	임금 (백만원)	7.145		6.052	5.622	4.398			3.996

<표 5-22> 상수도 시설의 인력분포율, 적용 노임단가 및 산정방안

구분	특급	고급	중급	초급	기타
환경부 선행연구 조사결과(2015)	3%	21%	41%	30%	5%
공공하수도 관리업무 대행 지침 인력분포율	5%	15%	30%	40%	10%
상수도시설 인력분포율 입력	**5%**	**20%**	**40%**	**30%**	**5%**
평균노임 단가산정	(기술자등급별 월임금 × 분포율) × 12개월				
노임단가 적용(백만원/년)	64.0278				

(2) 전력비 산정

<표 5-23> 펌프시설 소요 전력량 산정

구분	펌프용량(kW)	계약전력(kW)	일 전력량(kWh)
대심도터널	12,045	12,000	289,088
수직관로	1,028		24,678
계	13,073		313,766

<표 5-24> 한국전력공사 산업용 전력(을) 전기요금표

구분		기본요금 (원/ kW)	전력량요금(원/kWh)			
			시간대	여름철 (6~8월)	봄·가을철 (3~5월, 9~10월)	겨울철 (11~2월)
고압A	**선택 Ⅰ**	**7,220**	**경부하**	**99.5**	**99.5**	**106.5**
			중간부하	**152.4**	**122.0**	**152.6**
			최대부하	**234.5**	**152.7**	**210.1**
	선택 Ⅱ	8,320	경부하	94.0	94..0	101.0
			중간부하	146.9	116.5	147.1
			최대부하	229.0	147.2	204.6
	선택 Ⅲ	9,810	경부하	93.1	93.1	100.4
			중간부하	146.3	115.2	146.5
			최대부하	216.6	138.9	193.4
고압B	선택 Ⅰ	6,630	경부하	109.4	109.4	116.4
			중간부하	161.7	131.7	161.7
			최대부하	242.9	162.0	217.9
	선택 Ⅱ	7,380	경부하	105.6	105.6	112.6
			중간부하	157.9	127.9	157.9
			최대부하	239.1	158.2	214.1
	선택 Ⅲ	8,190	경부하	103.9	103.9	111.0
			중간부하	156.2	126.3	156.2
			최대부하	237.5	156.6	212.4
고압C	선택 Ⅰ	6,590	경부하	108.9	108.9	115.8
			중간부하	161.8	131.8	161.4
			최대부하	242.7	162.2	218.0
	선택 Ⅱ	7,520	경부하	104.2	104.2	111.1
			중간부하	157.1	127.1	156.7
			최대부하	238.0	157.5	213.3
	선택 Ⅲ	8,090	경부하	103.1	103.1	110.0
			중간부하	156.0	126.0	155.6
			최대부하	236.9	156.4	212.2

<표 5-25> 펌프시설 휴지기간 전력비 적용 기준

항 목	참조 기준
한국전력공사 기본공급약관	**■ 제81조 전력사용의 휴지 등** **① 다음 중의 하나에 해당할 경우에는 고객의 신청에 따라 전기사용계약기간 중 휴지(休止)할 수 있으며, 휴지기간 중에는 요금을 받지 않습니다.** 1. 농사용전력 2. 별표 2(산업용전력 적용대상 기준표)의 기타사업 중 농사용전력 요금을 적용하지않는 "농업, 임업 및 어업"과 농 · 축 · 수산물의 "건조, 냉동 및 저온보관 고객" **3. 유수지 배수펌프장** 4. 도로 결빙방지 전기설비 5. 산업통상자원부장관이 전기사용을 중지 또는 제한하는 전기기계기구 ② 일정 계약전력 이하의 농사용전력 고객은 휴지 또는 재사용을 생략하고 한전에서 별도로 정하는 바에 따라 사용전력량이 있는 달에만 요금을 받습니다. ③ 휴지기간이 1년을 초과하는 고객과 1년간 사용전력량이 없는 계약전력 3kW 이하 고객에 대해서는 한전은 고객에게 통지하고 전기사용의사가 없는 경우 전기사용계약을 해지할 수 있습니다.

(3) 수선유지비 산정

<표 5-26> 수도시설 공사비 수선유지비 요율 산정

연 도	수선유지비(a)	수도시설 관리권(b)	비율(a/b)
2014년	10,332,423,000	4,216,330,737,084	0.25%
2015년	10,924,666,000	3,873,907,206,426	0.28%
2016년	11,599,566,000	3,666,936,384,065	0.32%
2017년	11,007,056,000	3,447,191,524,364	0.32%
2018년	11,433,057,000	3,262,616,039,869	0.35%
2019년	12,511,875,000	3,017,508,935,217	0.41%
2020년	13,945,458,000	3,024,602,524,408	0.46%
2021년	13,699,621,000	3,180,407,525,528	0.43%
2022년	15,047,158,000	4,002,224,658,247	0.38%
2023년	14,890,616,000	3,908,009,499,331	0.38%
계	125,391,496,000	35,599,735,034,539	0.35%

주) 연도별 한국수자원공사 수도관리연보 및 결산서(2014~2023)

5.3.6 잔존가치 및 재투자비 산정

- 내구연수에 따른 잔존가치는 공사비의 10%로 적용하고, 재투자비는 기계/전기/계측에 내구연수 15년한으로 적용하고, 내구연수가 45년인 토목/건축 시설물에는 발생하지 않는 것으로 가정하였다.

5.4 소요 사업비 산정 결과

- 시설 설치타입과 계획 노선별 소요 사업비 산정결과, 설치타입 1안(단일 교차운영)-계획노선 1안(연장 47.5㎞)의 총 사업비는 약 1조 7,511억, 계획노선 2안(연장 48.4㎞) 총 사업비 약 1조 7,835억원, 설치타입 2안(단일 내부 격벽 설치)-계획노선 1안(연장 47.5㎞)은 총 사업비 약 3조 7,854억원, 계획노선 2안(연장 48.4㎞) 총 사업비 약 3조 8,569억원, 설치타입 3안(2열 개별운영)-계획노선 1안(연장 47.5㎞)) 총 사업비 약 3조 4,417억원, 계획노선 2안(연장 48.4㎞) 총 사업비 약 3조 5,065억원으로 산정되었다.
- 사업 추진시 예상 사업기간은 11년(2026~2036)이 소요될 것으로 예상되며, 예비 타당성 검토, 타당성 검토 및 기본, 실시 설계 기간을 제외한 공사기간은 총 7년(2030~2036)으로 설정하여 공사 시작 후 연도별로 사업비의 5%, 15%, 20%, 20%, 20% 15%, 5%로 지출이 발생하는 것으로 계획하였다.
- 시설의 계획 운영기간은 총 45년(2037~2081)으로 운영비용은 2037년부터 발생해 인건비 연간 약 1.28억원, 전력비는 휴지기간을 고려해 45년 빈도의 홍수 발생시 운영을 가정해 약 1.55억원, 수선유지비는 노선안별로 연간 최소 48.24억원에서 최대 106.91억원 발생하는 것으로 산정되었다.

5.4.1 설치타입 1안(단일 교차운영) 계획노선안별 소요 사업비 산정 결과

<표 5-27> 설치타입 1 계획노선 1안(연장 47.5km) 소요 사업비 산정

구분	규격	수량	단위	단가(백만원)	금액(백만원)
총 사업비					1,751,067
공사비					1,506,463
본선	D 6.0m	47,493	m	24	1,437,188
수직구	D 10m x 40m	7	개소	3,121	28,075
환기구	갱구당 1개소	7	개소	104	932
오탁수처리시설	갱구당 1개소	7	조	450	4,050
펌프시설	유출부	1	개소	36,217	36,217
보상비					-
시설부대경비					85,416
기본 실시설계	공사비의 3.70%	3.70	%	55,739	55,739
감리비	공사비의 1.89%	1.89	%	28,472	28,472
시설부대비	공사비의 0.08%	0.08	%	1,205	1,205
예비비	사업비의 10%	10	%		159,188

<표 5-28> 설치타입 1 계획노선 1안(연장 47.5km) 연차별 투자계획

(단위 : 억원)

구분		계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년	2032년	2033년	2034년	2035년	비 고 (합계)
계		17,511	-	279	279	848	2,543	3,391	3,391	3,391	2,543	848	17,511
1.공사비	소 계	15,065	-	-	-	753	2,260	3,013	3,013	3,013	2,260	753	15,065
	토목	14,662	-	-	-	733	2,199	2,932	2,932	2,932	2,199	733	14,662
	기계	403	-	-	-	20	60	81	81	81	60	20	403
2.보상비	소 계	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.시설부대비	소 계	854	-	279	279	15	45	59	59	59	45	15	854
	설계비	557	-	279	279	-	-	-	-	-	-	-	557
	감리비	285	-	-	-	14	43	57	57	57	43	14	285
	공사관리비	12	-	-	-	1	2	2	2	2	2	1	12
4.예비비	예비비	1,592	-	-	-	80	239	318	318	318	239	80	1,592

<표 5-29> 설치타입 1 계획노선 2안(연장 48.4km) 소요 사업비 산정

구분	규격	수량	단위	단가(백만원)	금액(백만원)
총 사업비					1,783,472
공사비					1,534,631
본선	D 6.0m	48,424	m	24	1,465,357
수직구	D 10m x 40m	7	개소	3,121	28,075
환기구	갱구당 1개소	7	개소	104	932
오탁수처리시설	갱구당 1개소	7	조	450	4,050
펌프시설	유출부	1	개소	36,217	36,217
보상비					-
시설부대경비					86,707
기본 실시설계	공사비의 3.70%	3.70	%	56,781	56,781
감리비	공사비의 1.87%	1.89	%	28,698	28,698
시설부대비	공사비의 0.08%	0.08	%	1,228	1,228
예비비	사업비의 10%	10	%		162,134

<표 5-30> 설치타입 1 계획노선 2안(연장 48.4km) 연차별 투자계획

(단위 : 억원)

구분		계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년	2032년	2033년	2034년	2035년	비 고 (합계)
계		17,835	-	284	284	863	2,590	3,453	3,453	3,453	2,590	863	17,835
1.공사비	소 계	15,346	-	-	-	767	2,302	3,069	3,069	3,069	2,302	767	15,346
	토목	14,944	-	-	-	747	2,242	2,989	2,989	2,989	2,242	747	14,944
	기계	403	-	-	-	20	60	81	81	81	60	20	403
2.보상비	소 계	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.시설부대비	소 계	867	-	284	284	15	45	60	60	60	45	15	867
	설계비	568	-	284	284	-	-	-	-	-	-	-	568
	감리비	287	-	-	-	14	43	57	57	57	43	14	287
	공사관리비	12	-	-	-	1	2	2	2	2	2	1	12
4.예비비	예비비	1,621	-	-	-	81	243	324	324	324	243	81	1,621

5.4.2 설치타입 2안(단일 내부 격벽 설치) 계획노선안별 소요 사업비 산정 결과

<표 5-31> 설치타입 2 계획노선 1안(연장 47.5km) 소요 사업비 산정

구분	규격	수량	단위	단가(백만원)	금액(백만원)
총 사업비					3,785,401
공사비					3,275,844
본선	D 8.5m	47,493	m	33	2,011,370
내부 격벽 및 기둥	B 8.5m x L 47,493m	403,692	㎡	3	1,195,199
수직구	D 10m x 40m	7	개소	3,121	28,075
환기구	갱구당 1개소	7	개소	104	932
오탁수처리시설	갱구당 1개소	7	조	450	4,050
펌프시설	유출부	1	개소	36,217	36,217
보상비					-
시설부대경비					165,430
기본 실시설계	공사비의 3.57%	3.57	%	116,948	116,948
감리비	공사비의 1.42%	1.42	%	46,517	46,517
시설부대비	공사비의 0.06%	0.06	%	1,966	1,966
예비비	사업비의 10%	10	%		344,127

<표 5-32> 설치타입 2 계획노선 1안(연장 47.5km) 연차별 투자계획

(단위 : 억원)

구분		계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년	2032년	2033년	2034년	2035년	비 고 (합계)
계		37,854	-	585	585	1,834	5,503	7,337	7,337	7,337	5,503	1,834	37,854
1.공사비	소 계	32,758	-	-	-	1,638	4,914	6,552	6,552	6,552	4,914	1,638	32,758
	토목	32,356	-	-	-	1,618	4,853	6,471	6,471	6,471	4,853	1,618	32,356
	기계	403	-	-	-	20	60	81	81	81	60	20	403
2.보상비	소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.시설부대비	소 계	1,654	-	585	585	24	73	97	97	97	73	24	1,654
	설계비	1,169	-	585	585	-	-	-	-	-	-	-	1,169
	감리비	465	-	-	-	23	70	93	93	93	70	23	465
	공사관리비	20	-	-	-	1	3	4	4	4	3	1	20
4.예비비	예비비	3,441	-	-	-	172	516	688	688	688	516	172	3,441

<표 5-33> 설치타입 2 계획노선 2안(연장 48.4km) 소요 사업비 산정

구분	규격	수량	단위	단가(백만원)	금액(백만원)
총 사업비					3,856,924
공사비					3,338,692
본선	D 8.5m	48,424	m	33	2,050,793
내부 격벽 및 기둥	B 8.5m x L 48,424m	411,604	㎡	3	1,218,624
수직구	D 10m x 40m	7	개소	3,121	28,075
환기구	갱구당 1개소	7	개소	104	932
오탁수처리시설	갱구당 1개소	7	조	450	4,050
펌프시설	유출부	1	개소	36,217	36,217
보상비					-
시설부대경비					167,602
기본 실시설계	공사비의 3.55%	3.55	%	118,524	118,524
감리비	공사비의 1.41%	1.41	%	47,076	47,076
시설부대비	공사비의 0.06%	0.06	%	2,003	2,003
예비비	사업비의 10%	10	%		350,629

<표 5-34> 설치타입 2 계획노선 2안(연장 48.4km) 연차별 투자계획

(단위 : 억원)

구분		계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년	2032년	2033년	2034년	2035년	비 고 (합계)
계		38,569	-	593	593	1,869	5,608	7,477	7,477	7,477	5,608	1,869	38,569
1.공사비	소 계	33,387	-	-	-	1,669	5,008	6,677	6,677	6,677	5,008	1,669	33,387
	토목	32,984	-	-	-	1,649	4,948	6,597	6,597	6,597	4,948	1,649	32,984
	기계	403	-	-	-	20	60	81	81	81	60	20	403
2.보상비	소 계	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.시설부대비	소 계	1,676	-	593	593	25	74	98	98	98	74	25	1,676
	설계비	1,185	-	593	593	-	-	-	-	-	-	-	1,185
	감리비	471	-	-	-	24	71	94	94	94	71	24	471
	공사관리비	20	-	-	-	1	3	4	4	4	3	1	20
4.예비비	예비비	3,506	-	-	-	175	526	701	701	701	526	175	3,506

5.4.3 설치타입 3안(2열 개별운영) 계획노선안별 소요 사업비 산정 결과

<표 5-35> 설치타입 3 계획노선 1안(연장 47.5km) 소요 사업비 산정

구분	규격	수량	단위	단가(백만원)	금액(백만원)
총 사업비					3,441,700
공사비					2,976,708
본선	D 6.0m x 2열	47,493	m	47	2,874,376
수직구	D 10m x 40m	14	개소	3,121	56,150
환기구	갱구당 1개소	14	개소	104	1,864
오탁수처리시설	갱구당 1개소	14	조	450	8,100
펌프시설	유출부	1	개소	36,217	36,217
보상비					-
시설부대경비					152,110
기본 실시설계	공사비의 3.58%	3.58	%	106,586	106,586
감리비	공사비의 1.47%	1.47	%	43,758	43,758
시설부대비	공사비의 0.06%	0.06	%	1,786	1,786
예비비	사업비의 10%	10	%		312,882

<표 5-36> 설치타입 3 계획노선 1안(연장 47.5km) 연차별 투자계획

(단위 : 억원)

구분		계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년	2032년	2033년	2034년	2035년	비 고 (합계)
계		34,417	-	533	533	1,668	5,003	6,670	6,670	6,670	5,003	1,668	34,417
1.공사비	소 계	29,767	-	-	-	1,488	4,465	5,953	5,953	5,953	4,465	1,488	29,767
	토목	29,324	-	-	-	1,466	4,399	5,865	5,865	5,865	4,399	1,466	29,324
	기계	443	-	-	-	22	66	89	89	89	66	22	443
2.보상비	소 계	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.시설부대비	소 계	1,521	-	533	533	23	68	91	91	91	68	23	1,521
	설계비	1,066	-	533	533	-	-	-	-	-	-	-	1,066
	감리비	438	-	-	-	22	66	88	88	88	66	22	438
	공사관리비	18	-	-	-	1	3	4	4	4	3	1	18
4.예비비	예비비	3,129	-	-	-	156	469	626	626	626	469	156	3,129

<표 5-37> 설치타입 3 계획노선 2안(연장 48.4km) 소요 사업비 산정

구분	규격	수량	단위	단가(백만원)	금액(백만원)
총 사업비					3,506,504
공사비					3,033,045
본선	D 6.0m x 2열	48,424	m	47	2,930,714
수직구	D 10m x 40m	14	개소	3,121	56,150
환기구	갱구당 1개소	14	개소	104	1,864
오탁수처리시설	갱구당 1개소	14	조	450	8,100
펌프시설	유출부	1	개소	36,217	36,217
보상비					-
시설부대경비					154,685
기본 실시설계	공사비의 3.58%	3.58	%	108,583	108,583
감리비	공사비의 1.46%	1.46	%	44,282	44,282
시설부대비	공사비의 0.06%	0.06	%	1,820	1,820
예비비	사업비의 10%	10	%		318,773

<표 5-38> 설치타입 3 계획노선 2안(연장 48.4km) 연차별 투자계획

(단위 : 억원)

구분		계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년	2032년	2033년	2034년	2035년	비 고 (합계)
계		35,065	-	543	543	1,699	5,097	6,796	6,796	6,796	5,097	1,699	35,065
1.공사비	소 계	30,330	-	-	-	1,517	4,550	6,066	6,066	6,066	4,550	1,517	30,330
	토목	29,887	-	-	-	1,494	4,483	5,977	5,977	5,977	4,483	1,494	29,887
	기계	443	-	-	-	22	66	89	89	89	66	22	443
2.보상비	소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.시설부대비	소 계	1,547	-	543	543	23	69	92	92	92	69	23	1,547
	설계비	1,086	-	543	543	-	-	-	-	-	-	-	1,086
	감리비	443	-	-	-	22	66	89	89	89	66	22	443
	공사관리비	18	-	-	-	1	3	4	4	4	3	1	18
4.예비비	예비비	3,188	-	-	-	159	478	638	638	638	478	159	3,188

5.4.4 대심도 수로터널 운영비 산정 결과

<표 5-39> 설치타입 및 계획노선안별 운영비 산정

구 분		공급량 (백만㎥/년)	시설 운영비		
			인건비 (백만원/년)	전력비 (백만원/45년)	수선유지비 (백만원/년)
설치타입 1안 (단일 교차운영)	계획노선 1안 (47.5km)	489.1	128	155	4,824
	계획노선 2안 (48.4km)	489.1	128	155	4,914
설치타입 2안 (단일 내부 격벽 설치)	계획노선 1안 (47.5km)	489.1	128	155	10,489
	계획노선 2안 (48.4km)	489.1	128	155	10,691
설치타입 3안 (2열 개별운영)	계획노선 1안 (47.5km)	489.1	128	155	9,532
	계획노선 2안 (48.4km)	489.1	128	155	9,712

5.4.5 잔존가치 및 재투자비 산정 결과

<표 5-40> 잔존가치 산정 결과

구 분		투자비(억원)			잔존가치(억원)		
		계	토목/건축	기계/전기/계측	계	토목/건축	기계/전기/계측
설치타입 1안 (단일 교차운영)	계획노선 1안 (47.5km)	13,695	13,329	366	-1,369.5	-1,332.9	-36.6
	계획노선 2안 (48.4km)	13,951	13,585	366	-1,395.1	-1,358.5	-36.6
설치타입 2안 (단일 내부 격벽 설치)	계획노선 1안 (47.5km)	29,780	29,414	366	-2,978.0	-2,941.4	-36.6
	계획노선 2안 (48.4km)	30,352	29,986	366	-3,035.2	-2,998.6	-36.6
설치타입 3안 (2열 개별운영)	계획노선 1안 (47.5km)	27,061	26,658	403	-2,706.1	-2,665.8	-40.3
	계획노선 2안 (48.4km)	27,573	27,170	403	-2,757.3	-2,717.0	-40.3

주) 잔존금액은 경제성 분석기간의 최종년도에 잔존가치로 반영

<표 5-41> 재투자비 산정 결과

구 분		공사비(억원)		재투자비(억원)	
		토목/건축	기계/전기/계측	토목/건축	기계/전기/계측
설치타입 1안 (단일 교차운영)	계획노선 1안 (47.5km)	13,329	366	-	366
	계획노선 2안 (48.4km)	13,585	366	-	366
설치타입 2안 (단일 내부 격벽 설치)	계획노선 1안 (47.5km)	29,414	366	-	366
	계획노선 2안 (48.4km)	29,986	366	-	366
설치타입 3안 (2열 개별운영)	계획노선 1안 (47.5km)	26,658	403	-	403
	계획노선 2안 (48.4km)	27,170	403	-	403

주) 내구연수 : 토목/건축(45년), 기계/전기/계측(15년), 감가상각률 : 토목/건축(2%), 기계/전기/계측(6%),
내구연수가 45년인 토목/건축시설에 대해서는 재투자비가 발생하지 않는 것으로 가정.

<표 5-42> 설치타입 1 계획노선 1안(연장 47.5km) 비용 추정 결과

(단위 : 백만원)

연도	년차	투자비	운영비	계
2026년	-	-	-	-
2027년	-	-	-	-
2028년	-	25,336	-	25,336
2029년	-	25,336	-	25,336
2030년	-	77,060	-	77,060
2031년	-	231,181	-	231,181
2032년	-	308,241	-	308,241
2033년	-	308,241	-	308,241
2034년	-	308,241	-	308,241
2035년	-	231,181	-	231,181
2036년	-	77,060	-	77,060
2037년	1	-	4,952	4,952
2038년	2	-	4,952	4,952
2039년	3	-	4,952	4,952
2040년	4	-	4,952	4,952
2041년	5	-	4,952	4,952
2042년	6	-	4,952	4,952
2043년	7	-	4,952	4,952
2044년	8	-	4,952	4,952
2045년	9	-	4,952	4,952
2046년	10	-	4,952	4,952
2047년	11	-	4,952	4,952
2048년	12	-	4,952	4,952
2049년	13	-	4,952	4,952
2050년	14	-	4,952	4,952
2051년	15	36,607	4,952	41,559
2052년	16	-	4,952	4,952
2053년	17	-	4,952	4,952
2054년	18	-	4,952	4,952
2055년	19	-	4,952	4,952
2056년	20	-	4,952	4,952
2057년	21	-	4,952	4,952
2058년	22	-	4,952	4,952
2059년	23	-	4,952	4,952
2060년	24	-	4,952	4,952
2061년	25	-	4,952	4,952
2062년	26	-	4,952	4,952
2063년	27	-	4,952	4,952
2064년	28	-	4,952	4,952
2065년	29	-	4,952	4,952
2066년	30	36,607	4,952	41,559
2067년	31	-	4,952	4,952
2068년	32	-	4,952	4,952
2069년	33	-	4,952	4,952
2070년	34	-	4,952	4,952
2071년	35	-	4,952	4,952
2072년	36	-	4,952	4,952
2073년	37	-	4,952	4,952
2074년	38	-	4,952	4,952
2075년	39	-	4,952	4,952
2076년	40	-	4,952	4,952
2077년	41	-	4,952	4,952
2078년	42	-	4,952	4,952
2079년	43	-	4,952	4,952
2080년	44	-	4,952	4,952
2081년	45	-136,950	5,107	-131,843
계		1,528,141	222,995	1,751,136

<표 5-43> 설치타입 1 계획노선 2안(연장 48.4km) 비용 추정 결과

(단위 : 백만원)

연도	년차	투자비	운영비	계
2026년	-	-	-	-
2027년	-	-	-	-
2028년	-	25,810	-	25,810
2029년	-	25,810	-	25,810
2030년	-	78,486	-	78,486
2031년	-	235,458	-	235,458
2032년	-	313,944	-	313,944
2033년	-	313,944	-	313,944
2034년	-	313,944	-	313,944
2035년	-	235,458	-	235,458
2036년	-	78,486	-	78,486
2037년	1	-	5,042	5,042
2038년	2	-	5,042	5,042
2039년	3	-	5,042	5,042
2040년	4	-	5,042	5,042
2041년	5	-	5,042	5,042
2042년	6	-	5,042	5,042
2043년	7	-	5,042	5,042
2044년	8	-	5,042	5,042
2045년	9	-	5,042	5,042
2046년	10	-	5,042	5,042
2047년	11	-	5,042	5,042
2048년	12	-	5,042	5,042
2049년	13	-	5,042	5,042
2050년	14	-	5,042	5,042
2051년	15	36,607	5,042	41,649
2052년	16	-	5,042	5,042
2053년	17	-	5,042	5,042
2054년	18	-	5,042	5,042
2055년	19	-	5,042	5,042
2056년	20	-	5,042	5,042
2057년	21	-	5,042	5,042
2058년	22	-	5,042	5,042
2059년	23	-	5,042	5,042
2060년	24	-	5,042	5,042
2061년	25	-	5,042	5,042
2062년	26	-	5,042	5,042
2063년	27	-	5,042	5,042
2064년	28	-	5,042	5,042
2065년	29	-	5,042	5,042
2066년	30	36,607	5,042	41,649
2067년	31	-	5,042	5,042
2068년	32	-	5,042	5,042
2069년	33	-	5,042	5,042
2070년	34	-	5,042	5,042
2071년	35	-	5,042	5,042
2072년	36	-	5,042	5,042
2073년	37	-	5,042	5,042
2074년	38	-	5,042	5,042
2075년	39	-	5,042	5,042
2076년	40	-	5,042	5,042
2077년	41	-	5,042	5,042
2078년	42	-	5,042	5,042
2079년	43	-	5,042	5,042
2080년	44	-	5,042	5,042
2081년	45	-139,511	5,197	-134,314
계		1,555,043	227,045	1,782,088

<표 5-44> 설치타입 2 계획노선 1안(연장 47.5km) 비용 추정 결과

(단위 : 백만원)

연도	년차	투자비	운영비	계
2026년	-	-	-	-
2027년	-	-	-	-
2028년	-	53,158	-	53,158
2029년	-	53,158	-	53,158
2030년	-	166,747	-	166,747
2031년	-	500,244	-	500,244
2032년	-	666,990	-	666,990
2033년	-	666,990	-	666,990
2034년	-	666,990	-	666,990
2035년	-	500,244	-	500,244
2036년	-	166,747	-	166,747
2037년	1	-	10,617	10,617
2038년	2	-	10,617	10,617
2039년	3	-	10,617	10,617
2040년	4	-	10,617	10,617
2041년	5	-	10,617	10,617
2042년	6	-	10,617	10,617
2043년	7	-	10,617	10,617
2044년	8	-	10,617	10,617
2045년	9	-	10,617	10,617
2046년	10	-	10,617	10,617
2047년	11	-	10,617	10,617
2048년	12	-	10,617	10,617
2049년	13	-	10,617	10,617
2050년	14	-	10,617	10,617
2051년	15	36,607	10,617	47,224
2052년	16	-	10,617	10,617
2053년	17	-	10,617	10,617
2054년	18	-	10,617	10,617
2055년	19	-	10,617	10,617
2056년	20	-	10,617	10,617
2057년	21	-	10,617	10,617
2058년	22	-	10,617	10,617
2059년	23	-	10,617	10,617
2060년	24	-	10,617	10,617
2061년	25	-	10,617	10,617
2062년	26	-	10,617	10,617
2063년	27	-	10,617	10,617
2064년	28	-	10,617	10,617
2065년	29	-	10,617	10,617
2066년	30	36,607	10,617	47,224
2067년	31	-	10,617	10,617
2068년	32	-	10,617	10,617
2069년	33	-	10,617	10,617
2070년	34	-	10,617	10,617
2071년	35	-	10,617	10,617
2072년	36	-	10,617	10,617
2073년	37	-	10,617	10,617
2074년	38	-	10,617	10,617
2075년	39	-	10,617	10,617
2076년	40	-	10,617	10,617
2077년	41	-	10,617	10,617
2078년	42	-	10,617	10,617
2079년	43	-	10,617	10,617
2080년	44	-	10,617	10,617
2081년	45	-297,803	10,772	-287,031
계		3,216,679	477,920	3,694,599

<표 5-45> 설치타입 2 계획노선 2안(연장 48.4km) 비용 추정 결과

(단위 : 백만원)

연도	년차	투자비	운영비	계
2026년	-	-	-	-
2027년	-	-	-	-
2028년	-	53,874	-	53,874
2029년	-	53,874	-	53,874
2030년	-	169,927	-	169,927
2031년	-	509,781	-	509,781
2032년	-	679,709	-	679,709
2033년	-	679,709	-	679,709
2034년	-	679,709	-	679,709
2035년	-	509,781	-	509,781
2036년	-	169,927	-	169,927
2037년	1	-	10,819	10,819
2038년	2	-	10,819	10,819
2039년	3	-	10,819	10,819
2040년	4	-	10,819	10,819
2041년	5	-	10,819	10,819
2042년	6	-	10,819	10,819
2043년	7	-	10,819	10,819
2044년	8	-	10,819	10,819
2045년	9	-	10,819	10,819
2046년	10	-	10,819	10,819
2047년	11	-	10,819	10,819
2048년	12	-	10,819	10,819
2049년	13	-	10,819	10,819
2050년	14	-	10,819	10,819
2051년	15	36,607	10,819	47,426
2052년	16	-	10,819	10,819
2053년	17	-	10,819	10,819
2054년	18	-	10,819	10,819
2055년	19	-	10,819	10,819
2056년	20	-	10,819	10,819
2057년	21	-	10,819	10,819
2058년	22	-	10,819	10,819
2059년	23	-	10,819	10,819
2060년	24	-	10,819	10,819
2061년	25	-	10,819	10,819
2062년	26	-	10,819	10,819
2063년	27	-	10,819	10,819
2064년	28	-	10,819	10,819
2065년	29	-	10,819	10,819
2066년	30	36,607	10,819	47,426
2067년	31	-	10,819	10,819
2068년	32	-	10,819	10,819
2069년	33	-	10,819	10,819
2070년	34	-	10,819	10,819
2071년	35	-	10,819	10,819
2072년	36	-	10,819	10,819
2073년	37	-	10,819	10,819
2074년	38	-	10,819	10,819
2075년	39	-	10,819	10,819
2076년	40	-	10,819	10,819
2077년	41	-	10,819	10,819
2078년	42	-	10,819	10,819
2079년	43	-	10,819	10,819
2080년	44	-	10,819	10,819
2081년	45	-303,516	10,974	-292,542
계		3,275,989	487,010	3,762,999

<표 5-46> 설치타입 3 계획노선 1안(연장 47.5km) 비용 추정 결과

(단위 : 백만원)

연도	년차	투자비	운영비	계
2026년	-	-	-	-
2027년	-	-	-	-
2028년	-	48,439	-	48,439
2029년	-	48,439	-	48,439
2030년	-	151,597	-	151,597
2031년	-	454,791	-	454,791
2032년	-	606,388	-	606,388
2033년	-	606,388	-	606,388
2034년	-	606,388	-	606,388
2035년	-	454,791	-	454,791
2036년	-	151,597	-	151,597
2037년	1	-	9,660	9,660
2038년	2	-	9,660	9,660
2039년	3	-	9,660	9,660
2040년	4	-	9,660	9,660
2041년	5	-	9,660	9,660
2042년	6	-	9,660	9,660
2043년	7	-	9,660	9,660
2044년	8	-	9,660	9,660
2045년	9	-	9,660	9,660
2046년	10	-	9,660	9,660
2047년	11	-	9,660	9,660
2048년	12	-	9,660	9,660
2049년	13	-	9,660	9,660
2050년	14	-	9,660	9,660
2051년	15	40,289	9,660	49,949
2052년	16	-	9,660	9,660
2053년	17	-	9,660	9,660
2054년	18	-	9,660	9,660
2055년	19	-	9,660	9,660
2056년	20	-	9,660	9,660
2057년	21	-	9,660	9,660
2058년	22	-	9,660	9,660
2059년	23	-	9,660	9,660
2060년	24	-	9,660	9,660
2061년	25	-	9,660	9,660
2062년	26	-	9,660	9,660
2063년	27	-	9,660	9,660
2064년	28	-	9,660	9,660
2065년	29	-	9,660	9,660
2066년	30	40,289	9,660	49,949
2067년	31	-	9,660	9,660
2068년	32	-	9,660	9,660
2069년	33	-	9,660	9,660
2070년	34	-	9,660	9,660
2071년	35	-	9,660	9,660
2072년	36	-	9,660	9,660
2073년	37	-	9,660	9,660
2074년	38	-	9,660	9,660
2075년	39	-	9,660	9,660
2076년	40	-	9,660	9,660
2077년	41	-	9,660	9,660
2078년	42	-	9,660	9,660
2079년	43	-	9,660	9,660
2080년	44	-	9,660	9,660
2081년	45	-270,608	9,815	-260,793
계		2,938,788	434,855	3,373,643

<표 5-47> 설치타입 3 계획노선 2안(연장 48.4km) 비용 추정 결과

(단위 : 백만원)

연도	년차	투자비	운영비	계
2026년	-	-	-	-
2027년	-	-	-	-
2028년	-	49,356	-	49,356
2029년	-	49,356	-	49,356
2030년	-	154,451	-	154,451
2031년	-	463,353	-	463,353
2032년	-	617,804	-	617,804
2033년	-	617,804	-	617,804
2034년	-	617,804	-	617,804
2035년	-	463,353	-	463,353
2036년	-	154,451	-	154,451
2037년	1	-	9,840	9,840
2038년	2	-	9,840	9,840
2039년	3	-	9,840	9,840
2040년	4	-	9,840	9,840
2041년	5	-	9,840	9,840
2042년	6	-	9,840	9,840
2043년	7	-	9,840	9,840
2044년	8	-	9,840	9,840
2045년	9	-	9,840	9,840
2046년	10	-	9,840	9,840
2047년	11	-	9,840	9,840
2048년	12	-	9,840	9,840
2049년	13	-	9,840	9,840
2050년	14	-	9,840	9,840
2051년	15	40,289	9,840	50,129
2052년	16	-	9,840	9,840
2053년	17	-	9,840	9,840
2054년	18	-	9,840	9,840
2055년	19	-	9,840	9,840
2056년	20	-	9,840	9,840
2057년	21	-	9,840	9,840
2058년	22	-	9,840	9,840
2059년	23	-	9,840	9,840
2060년	24	-	9,840	9,840
2061년	25	-	9,840	9,840
2062년	26	-	9,840	9,840
2063년	27	-	9,840	9,840
2064년	28	-	9,840	9,840
2065년	29	-	9,840	9,840
2066년	30	40,289	9,840	50,129
2067년	31	-	9,840	9,840
2068년	32	-	9,840	9,840
2069년	33	-	9,840	9,840
2070년	34	-	9,840	9,840
2071년	35	-	9,840	9,840
2072년	36	-	9,840	9,840
2073년	37	-	9,840	9,840
2074년	38	-	9,840	9,840
2075년	39	-	9,840	9,840
2076년	40	-	9,840	9,840
2077년	41	-	9,840	9,840
2078년	42	-	9,840	9,840
2079년	43	-	9,840	9,840
2080년	44	-	9,840	9,840
2081년	45	-275,730	9,995	-265,735
계		2,992,580	442,955	3,435,535

6. 편익 및 경제성 분석 검토

6.1 편익 요소 분석 및 검토

6.2 경제성 분석 및 검토

6. 편익 및 경제성 분석 검토

6.1 편익 요소 분석 및 검토

6.1.1 편익 산정 요소 선정

(1) 대심도 수로터널 활용에 따른 편익 요소 검토

최근의 이상기후로 인한 기후 변화에 따라 강우패턴이 불규칙해지고, 집중호우와 가뭄이 반복되는 상황에서 이수 및 치수적 측면에서 효과적인 수자원 관리는 필수적이다.

대심도 수로터널은 평시의 용수공급, 집중호우 발생시 홍수 저감과 가뭄 및 수도사고 발생 시 비상용수 확보 등 다목적 활용이 가능한 시설물로 이러한 수요를 충족함과 더불어 지하공간을 활용하여 지상 공간의 보존으로 토지 자원의 절약 및 개발에 따른 공간 부족 문제를 해결하는데 기여가 가능하다.

문헌 조사 결과, 기존에 선행되었던 대심도 터널에 관한 연구 및 도입 사례에서는 주로 대심도 터널을 홍수 저감 또는 교통 및 물자 이송 등의 목적으로 계획하여 검토하였기에, 대심도 터널을 용수공급과 홍수 저감을 동시에 수행할 때 발생하는 편익에 대한 산정 기준은 제시되지 않았다.

금회 과업에서는 대심도 수로터널을 활용하여 용수공급 및 홍수 저감을 동시에 수행할 때 발생하는 편익을 산정하기 위해, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 수자원부문 연구(KDI, 2022)」와 「물 재이용사업 편익 산정 개선방안 연구(환경부, 2023)」를 참조하여 용수공급 신뢰성 개선, 홍수피해경감 편익, 비상용수 확보(가뭄대응) 편익을 주요 편익 요소로 선정하였다.

6.1.2 용수공급 신뢰성 개선 편익 산정

(1) 용수공급 신뢰성 개선 편익 추정 방법 및 선행 연구사례

- 과밀화 지역의 안정적 용수공급, 계절적 용수공급 부하 대응 등 용수공급의 주요 안건에 대한 편익 산출 기준을 확인하여 편익을 산정하였다.
- 용수공급 신뢰성 증대를 위한 편익요소 추정 방법과 선행 연구사례는 아래와 같다.

<표 6-1> 수도시설 안정화 사업의 주요기능에 대한 편익의 종류 및 평가방법

편익	편익 종류	평가방법
음용수 및 용수공급 용량의 증대	직접	• 회피 행동편익 • 진술선호기법(CVM 또는 선택실험법)
용수공급 신뢰성 증대	직접	• 회피 행동편익 • 진술선호기법(CVM 또는 선택실험법)
음용수 수질개선	직접	• 회피 행동편익 • 진술선호기법(CVM 또는 선택실험법)
생산비용 절감편익	직접	• 한계생산비용 추정
보건 기능 강화	간접	• 진술선호기법 • 현시선호기법 (Hedonic wage 방법) • 관련된 질병 치료 및 기회 비용

주) 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 수자원부문 연구(KDI, 2022), European Union. (2015)

6. 편익 및 경제성 검토

<표 6-2> 용수공급 신뢰성 개선 관련 용역 보고서별 편익 추정기법 정리

과업명	추정치	연구대상지	서비스 기능/가치		추정기법
수도권(Ⅱ) 광역상수도 용수공급 신뢰성제고사업 타당성 조사 및 기본계획	7	서울, 안양, 과천, 안산, 수원	노후관 갱생	관로사고 피해	조건부 가치측정법(CVM)
				복구비용 절감	복구 평균비용× 연평균 관로사고횟수 순증분
			관로 복선화		조건부 가치측정법(CVM)
광양(Ⅰ) 공업용수도 노후관 개량사업 기본구상	5	광양, 여수	노후관 갱생	복구비용 절감	(관로사고건수사업미시행 – 관로사고건수사업시행후) × 관로사고당 복구비용
				단수피해비용 저감	(가정용) 용도별 대체비용(원단위 이용) 산정 (비가정용) 관로사고건수 × 단수시간 × {비가정용 생활용수 사용량 × (물차운영비용 + 지자체 정수 수돗물 요금)}
				경제활동(생산) 차질비용 저감	관로사고건수 × 단수시간동안 사업대상지역 공장별 매출규모
				사회적비용 절감	(도로구간 관로사고건수사업미시행 - 도로구간 관로사고건수사업시행후) × 도로구간 관로사고 복구시간 × 도로구간 관로사고 복구시간당 교통체증비용
광양(Ⅰ) 공업용수도 용수공급 신뢰성 제고사업	5	광양, 여수	노후관 갱생	복구비용 절감	복구 평균비용× 연평균 관로사고횟수 순증분
				관로사고 피해저감	조건부 가치측정법(CVM)
			관로 복선화		조건부 가치측정법(CVM)
수도권(V) 광역상수도 인천평택계통 관로 복선사업 타당성조사	4	광명, 부천, 수원, 시흥, 안성, 용인, 평택, 화성	관로 복선화	단수피해비용 저감	(가정용) 용도별 대체비용(원단위 이용) 산정 (비가정용) 관로사고건수 × 단수시간 × {비가정용 생활용수 사용량 × (물차운영비용 + 지자체 정수 수돗물 요금)}
				경제활동(생산) 차질비용 저감	관로사고건수 × 단수시간동안 사업대상지역 공장별 매출규모
				사회적비용 절감	(수질악화 방지편익) 조건부 가치측정법(CVM)
수도권(V) 광역상수도 관로 복선화 사업 예비 타당성 조사	2	군포, 안산, 인천, 부천, 수원, 안성, 오산, 용인, 평택, 화성	관로 복선화		조건부 가치측정법(CVM)
경기북부1차 관로 복선화사업 타당성 조사	4	포천, 양주, 동두천, 의정부	관로 복선화	단수피해비용 저감	(가정용) 용도별 대체비용(원단위 이용) 산정 (비가정용) 관로사고건수 × 단수시간 × {비가정용 생활용수 사용량 × (물차운영비용 + 지자체 정수 수돗물 요금)}
				경제활동(생산) 차질비용 저감	관로사고건수 × 단수시간동안 사업대상지역 공장별 매출규모
				사회적비용 절감	(수질악화 방지편익) 조건부 가치측정법(CVM)
아산공업(II) 송수관로 관로 복선화 사업 타당성 조사	4	아산, 당진	관로 복선화	단수피해비용 저감	(가정용) 용도별 대체비용(원단위 이용) 산정 (비가정용) 관로사고건수 × 단수시간 × {비가정용 생활용수 사용량 × (물차운영비용 + 지자체 정수 수돗물 요금)}
				경제활동(생산) 차질비용 저감	관로사고건수 × 단수시간동안 사업대상지역 공장별 매출규모
				사회적비용 절감	(수질악화 방지편익) 조건부 가치측정법(CVM)
전주권 광역상수도 관로 복선화 사업 타당성 조사	4	전주, 군산, 익산, 김제, 완주, 서천	관로 복선화	단수피해비용 저감	(가정용) 용도별 대체비용(원단위 이용) 산정 (비가정용) 관로사고건수 × 단수시간 × {비가정용 생활용수 사용량 × (물차운영비용 + 지자체 정수 수돗물 요금)}
				경제활동(생산) 차질비용 저감	관로사고건수 × 단수시간동안 사업대상지역 공장별 매출규모
				사회적비용 절감	(수질악화 방지편익) 조건부 가치측정법(CVM)
전주권 광역상수도 관로 복선화 사업 예비 타당성 조사	1	전주, 군산, 익산, 김제, 완주, 서천	관로 복선화		조건부 가치측정법(CVM)
경북·대구권 맑은 물 공급사업 예비 타당성 조사	4	대구, 구미, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주	청정 수원 확보	청정용수 확보	조건부 가치측정법(CVM)
				취·정수비용 절감	실제 비용절감액 산정
			수질개선		조건부 가치측정법(CVM)
			생활용수 추가공급		생활용수공급량 × 생활용수의 ㎥당 편익× 공급가를 이용해 보정한 신규정수장 및 신규관로의 비용

(2) 용수공급 신뢰성 개선 편익 산정

- 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 수자원부문 연구(KDI, 2022)」에서는 댐 건설사업의 편익 산정 사례의 예시로 신규 사업의 검토시 분석의 비용과 시간을 절감하기 위해, 기분석된 연구대상지의 정보를 이용해 신규 사업대상지에 발생할 편익을 추정하는 방법인 편익이전기법(Benefit Transfer)을 소개하였다.
- 편익이전기법(Benefit Transfer)은 가치이전(Value Transfer), 함수이전(Function Transfer)등의 방법으로 구성되어 있으며, 「송리원 다목적댐 건설 사업(KDI, 1999)」의 수질개선편익 산정에 활용되었으며, 「편익이전 기법을 이용한 수자원 가치 추정 연구(차주영 외, 2018)」, 「예비타당성조사에서 편익이전의 활용(이충기, 2020)」 등의 연구에서 검토된 바 있다.
- 금회 과업 대상지의 용수공급 신뢰성 개선 편익 산정을 위해 기존에 수행되었던 용역의 문헌을 검토하여 참조가능한 문헌을 선별하고, 관련 문헌별 조건부 가치측정법(CVM)에 의해 산정된 지불의사액(WTP)을 수집하였다.
- 수집된 결과를 편익이전기법을 사용해 금회 과업대상지의 노후관로 갱생과 관로 복선화의 WTP를 추정하였으며 이를 통해 울산 지역에 해당하는 용수공급 신뢰성 개선 편익을 산정하였다.
- 용수공급 신뢰성 개선을 위한 연간 편익 추정액은 노후관로 갱생 편익(생활용수 약 105억원, 공업용수 약 71억원) 약 176억원, 관로 복선화 편익(생활용수 약 45억원, 공업용수 약 87억원) 약 132억원으로 총 금액은 약 308억원으로 추정된다.

<표 6-3> 편익이전기법을 활용한 노후관로 갱생 및 관로 복선화(용수공급 신뢰성 개선) 편익 추정

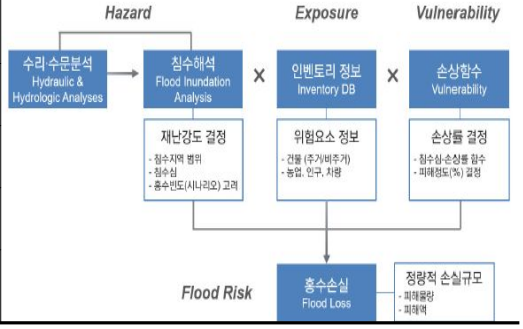
과업명	용수수요량(천㎥/일)		WTP(원/㎥)				추정 편익(연간, 백만원)						
			노후관 갱생		관로 복선화		노후관 갱생			관로 복선화			계
	생활용수	공업용수	생활용수	공업용수	생활용수	공업용수	생활용수	공업용수	소계	생활용수	공업용수	소계	
수도권(Ⅱ) 광역상수도 용수공급 신뢰성제고사업 타당성 조사 및 기본계획	249	43	92.33	24.28	29.56	32.24	8,391	381	8,772	2,687	506	3,193	11,965
수도권(V) 광역상수도 관로 복선화 사업 예비 타당성 조사	517	17	-	-	70.86	-*	-	-	-	13,371	-	13,371	13,371
전주권 광역상수도 관로 복선화 사업 예비 타당성 조사	570	-	-	-	47.27	-	-	-	-	9,826	-	9,826	9,826
광양(Ⅰ) 공업용수도 용수공급 신뢰성 제고사업	57	266	68.70	23.22	15.71	26.33	2,958	2,258	5,216	327	2,561	2,888	8,104
금회 사업대상지(울산지역)	358	816	80.51 ***	23.75 ***	34.50 **	29.29 ***	10,521	7,073	17,594	4,508	8,724	13,232	**30,826**

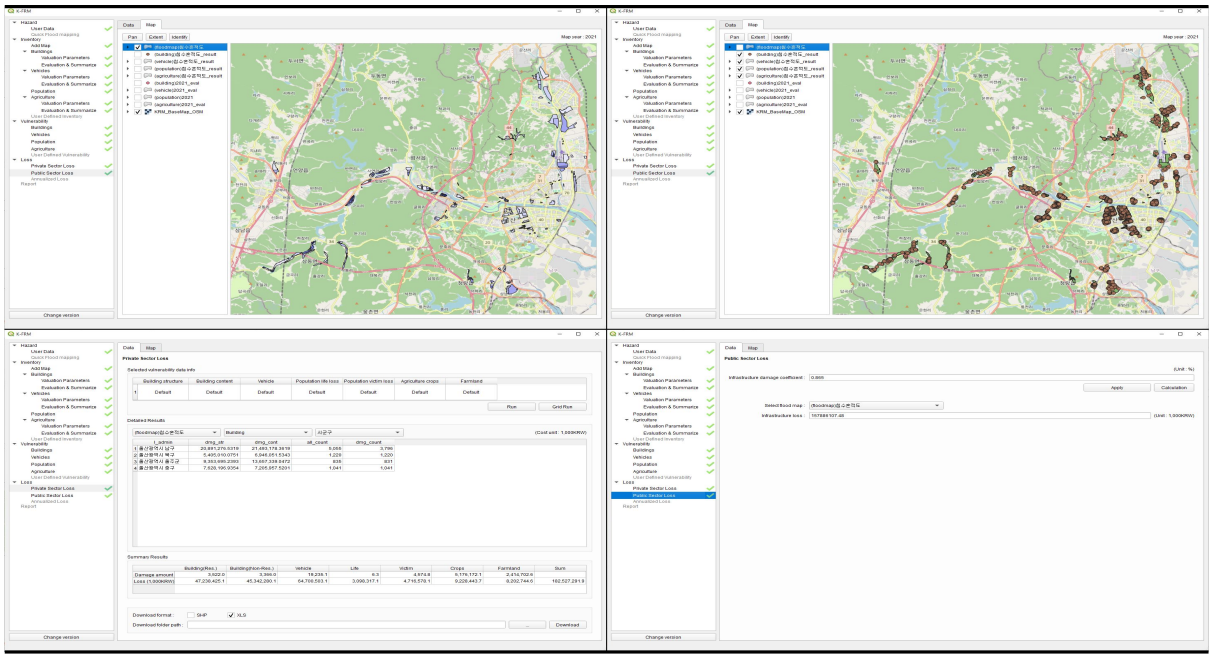
* 공업용수 수용가 응답거부로 WTP 미산정
** 편익이전기법(회귀함수이전)을 활용하여 추정
*** 편익이전기법(평균값 이전)을 활용하여 추정

6.1.3 홍수피해경감 편익 산정

- 금회 과업에서는 한국건설기술연구원에서 개발하여 구축하여 제공중인 K-CDMS(Comprehensive Data Management System)의 고해상도 자산데이터(인벤토리)을 공간 정보자료와 결합하여 국내 실정의 손상함수를 활용한 K-FRM(Korean-Flood Risk assessment Model)을 활용해 울산 지역의 침수흔적도를 기준으로 연도별 침수데이터를 분리하여 2008년부터 2021년까지 홍수 피해액의 추정 금액을 산정하였다.
- 울산 지역의 홍수 시나리오에 따른 수리·수문분석을 수행하기 위해 과거 발생한 연도별 지속시간에 따른 최대강우량을 재현빈도별 확률강우량과 비교·검토하여 지속시간별 해당 홍수 재현빈도를 파악하였다.
- 지속시간에 따른 홍수 재현빈도가 상이하여 금회 검토에서는 홍수 재현빈도의 규모가 다른 지속시간에 비해 상대적으로 크게 나타나는 지속시간 1시간 최대강우량을 기준으로 홍수 재현빈도를 검토하였다.
- 울산 지역의 침수 연도별 발생 강우 사상의 최소 홍수 재현빈도와 K-FRM을 통해 추정된 홍수피해액을 검토한 결과, 대심도 수로터널 도입시 운영 기간(45개년) 내 연평균 예측 피해액은 약 192억원/년으로 산정되었다.

<표 6-4> 홍수피해 유형의 범위 및 산정체계

구분		피해 대상	홍수피해 산정 체계
사유자산 및 인구	건물	• 건물피해(주거/비주거) : 건물구조물피해, 건물내용물피해	
	차량	• 차량피해 : 승용, 승합, 화물차량의 피해	
	농업	• 농작물피해 : 농작물 10종(대표작물)에 대한 피해 • 농경지피해 : 전·답의 매몰 및 유실에 따른 피해	
	인구	• 인명피해 : 취약계층 및 일반계층의 부상 및 사망에 따른 피해 • 이재민피해 : 대피인구에 따른 피해	
공공시설		• 공공시설피해 : 하천, 도로, 수도, 철도, 수리시설 등의 피해	



<그림 6-1> K-FRM을 활용한 울산 지역 홍수피해액 산정

<표 6-5> 울산 지역 홍수피해액 추정 결과 (2008~2021)

구 분				2008	2012	2014	2016	2018	2019	2021
사유자산 피해추정	건물	주거	피해물량(동)	149	1	8	3,298	-	7	59
			피해액(천원)	1,840,373	13,660	150,389	49,019,809	-	50,702	555,968
		비주거	피해물량(동)	238	14	11	3,059	-	-	44
			피해액(천원)	4,121,129	79,975	88,109	34,536,178	-	-	120,958
		소계	피해물량(동)	387	15	19	6,357	-	7	103
			피해액(천원)	5,961,502	93,635	238,498	83,555,987	-	50,702	676,926
	차량		피해물량(대)	632	97	101	18,183	3	9	212
			피해액(천원)	3,832,846	200,866	398,157	59,877,309	3,827	32,916	354,582
	인구	사상자	피해물량(명)	1	0	0	6	0	0	0
			피해액(천원)	70,938	4,801	12,503	2,988,438	177	406	21,054
		이재민	피해물량(명)	86	8	21	4,421	1	1	39
			피해액(천원)	87,939	7,931	21,636	4,557,900	338	627	40,208
		소계	피해물량(명)	87	8	21	4,427	1	1	39
			피해액(천원)	158,877	12,732	34,139	7,546,338	515	1,548	61,262
	농업	농작물	피해물량(㎡)	446,205	14,784	36,544	4,661,983	13,510	3,082	65
			피해액(천원)	133,817	3,292	112,075	8,918,231	59,564	1,428	37
		농경지	피해물량(㎡)	416,270	2,743	605	1,994,760	-	260	65
			피해액(천원)	1,414,069	9,319	2,054	6,776,200	-	882	221
		소계	피해물량(㎡)	862,475	17,527	37,149	6,656,743	13,510	3,342	130
			피해액(천원)	1,547,886	12,611	114,129	15,694,431	59,564	2,310	258
	계	사유자산	피해액(천원)	11,501,111	319,844	784,922	166,674,066	63,907	86,960	1,093,028
공공자산 피해추정			피해액(천원)	9,948,461	27,665	678,958	144,173,067	55,279	75,221	945,469
계		**총합**	**피해액(천원)**	**21,449,572**	**347,509**	**1,463,880**	**310,847,133**	**119,186**	**162,181**	**2,038,497**

<표 6-6> 울산 기상관측소 지속시간에 따른 재현빈도별 확률강우량

지속시간 (hr)	재현빈도별 확률강우량(mm)												
	2년	3년	5년	10년	20년	30년	50년	70년	80년	100년	200년	300년	500년
1	**35.4**	**41.7**	**48.9**	**58.1**	**67.2**	**72.5**	**79.3**	**83.8**	**85.6**	**88.7**	**98.2**	**103.9**	**111.2**
2	50.7	60.6	72.2	87.7	103.6	113.2	125.7	134.2	137.7	143.5	162.4	174.0	189.3
3	61.7	73.8	88.2	107.7	127.9	140.2	156.5	167.6	172.1	179.9	205.0	220.5	241.1
6	86.4	103.2	123.3	150.9	179.9	197.9	221.7	238.2	245.0	256.5	294.4	318.1	349.8
9	103.4	123.6	147.6	180.3	214.6	235.7	263.7	283.0	290.8	304.2	348.2	375.6	412.1
12	113.8	136.2	163.1	199.8	238.5	262.5	294.2	316.1	325.1	340.4	390.8	422.3	464.4
18	129.9	156.1	187.3	229.9	274.6	302.0	338.3	363.4	373.6	391.0	448.1	483.7	531.0
24	140.3	168.9	202.9	249.1	297.3	326.9	365.9	392.8	403.7	422.4	483.3	521.2	571.5
48	160.8	194.5	234.6	288.9	345.5	380.2	426.0	457.5	470.3	492.2	563.5	607.8	666.7

<표 6-7> 울산 기상관측소 지속시간별 연최대강우량(2008~2021) 및 지속시간별 해당 홍수재현 빈도

지속시간 (hr)	연도별 임의시간에 따른 지속시간별 최대강우량 (mm)/지속시간별 해당 홍수재현빈도						
	2008	2012	2014	2016	2018	2019	2021
1	**69.0**	**54.5**	**48.3**	**104.2**	**51.7**	**34.2**	**64.9**
	20년~30년	**5년~10년**	**3년~5년**	**300년~500년**	**5년~10년**	**2년 미만**	**10년~20년**
2	95.6	61.5	78.6	169.3	65.4	47.2	96.1
	10년~20년	3년~5년	5년~10년	200년~300년	3년~5년	2년 미만	10년~20년
3	112.4	68.6	83.9	208.8	76.5	55.4	96.1
	10년~20년	2년~3년	3년~5년	200년~300년	3년~5년	2년 미만	5년~10년
6	121.9	85.0	111.7	236.3	113.5	102.0	107.6
	3년~5년	2년 미만	3년~5년	50년~70년	3년~5년	2년~3년	3년~5년
9	121.9	104.2	140.8	257.8	129.8	117.8	116.9
	2년~3년	2년~3년	3년~5년	30년~50년	3년~5년	2년~3년	2년~3년
12	121.9	127.6	176.9	267.0	137.0	125.9	120.7
	2년~3년	2년~3년	5년~10년	30년~50년	3년~5년	2년~3년	2년~3년
18	121.9	157.6	208.1	267.1	137.0	163.5	122.7
	2년 미만	3년~5년	5년~10년	10년~20년	2년~3년	3년~5년	2년 미만
24	121.9	191.6	218.8	267.1	137.2	175.3	124.7
	2년 미만	3년~5년	5년~10년	10년~20년	2년 미만	3년~5년	2년 미만
48	134.9	227.7	227.2	267.1	172.3	227.3	147.4
	2년 미만	3년~5년	3년~5년	5년~10년	2년~3년	3년~5년	2년 미만

<표 6-8> 울산광역시 연도별 추정 홍수 피해액 및 운영 기간 예측 피해액 검토

연도	침수면적 (ha)	침수심 (m)			1시간 최대강우량 (mm)	최소 재현빈도 (년)	피해액 (억원)	운영 기간(45개년) 예측	
		최소	최대	평균				발생횟수 (회)	피해액 (억원)
2008	80.54	0.13	2.15	0.91	69	20년	214.5	2.3	482.6
2012	6.07	0.31	1.00	0.65	54.5	5년	3.5	9.0	31.3
2014	5.77	0.31	1.20	0.62	48.3	3년	14.6	15.0	219.6
2016	920.82	0.19	4.00	1.01	104.2	300년	3,108.5	0.2	466.3
2018	1.49	0.35	0.42	0.38	51.7	5년	1.2	9.0	10.7
2019	1.61	0.27	1.18	0.54	34.2	2년 미만	1.6	25.6	41.5
2021	2.94	0.45	1.70	0.88	64.9	10년	20.4	4.5	91.7
평균							480.6		**192.0**
합계							3,364.3		**1,343.7**

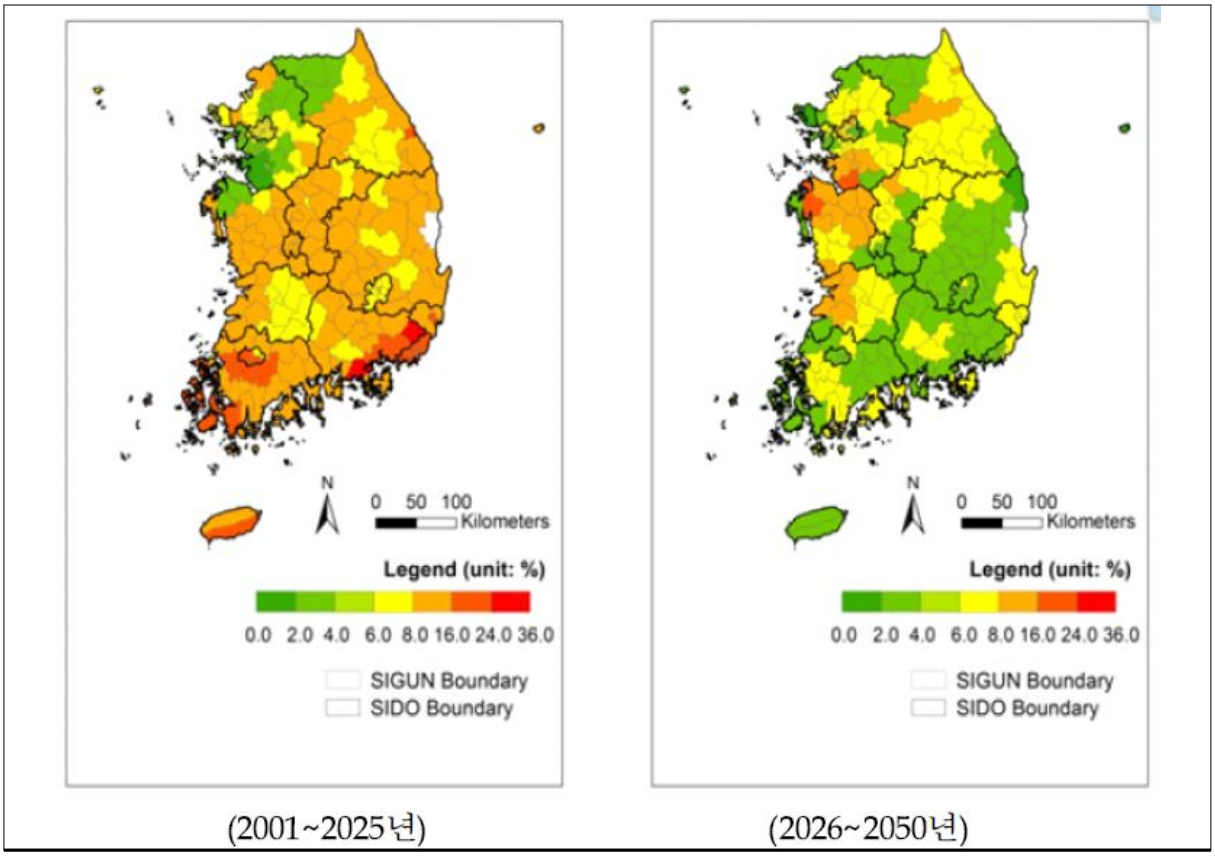
6.1.4 비상용수 확보 편익(가뭄 대응)

- 「물 재이용사업 편익 산정 개선방안 연구(환경부, 2023)」에서는 극심한 가뭄 발생시 20% 급수제한을 가정하여 「생공용수 가뭄피해 추정기법 연구(K-Water, 2016)」에서 보령댐 급수구역(충남 서부권 7개 시군)의 용수공급 실적으로부터 산정된 급수제한율에 따른 급수제한일수를 기준으로 「가뭄유형별 기후변화 적응정책(KEI, 2013)」에서 제시한 RCP 시나리오 설정에 따른 급수제한일수를 적용하고, 조건부 가치측정법(CVM)과 컨조인트 분석 등의 소비자선호분석법과 투입 산출모형을 이용하여 수도산업의 물공급 지장이 경제 전체에 미치는 파급효과를 분석하는 물-투입 산출 분석을 제시하였다.
- 기존 수행된 연구의 조건부 가치측정법(CVM)으로 산정된 WTP를 편익이전기법 중 점추정치 이전을 활용하여 금회 과업대상지의 비상용수 확보 편익을 추정한 결과 연간 약 8,597억원, 물-투입 산출 분석에서 산정된 물의 잠재가치를 활용한 비상용수 확보 편익을 추정한 결과 연간 약 1조 7,456억원으로 산정되었다.
- 대심도 수로터널 도입시 계획 운영기간인 45개년 중 가뭄에 의한 비상용수 확보 편익을 산정하기 위하여, 과업 대상지인 울산 지역의 RCP 시나리오의 가뭄 발생확률을 환산해 45개년 중 약 5.83년의 가뭄의 발생을 가정하고 이에 따른 전체 기간의 편익을 산정해 대심도 수로터널 운영기간 동안의 연평균 비상용수 확보 편익을 산정한 결과, 편익이전 CVM 추정 기법 활용시 연평균 약 1,114억원, 물 잠재가치 추정시 연평균 약 2,274억원으로 산정되었다.
- WTP 편익이전에 따른 편익 산정 방법은 새로운 신규 조사를 수행하지 않고 타 지역의 데이터를 적용할 수 있어 효율성과 빠른 분석이 가능하나, 지역 특성의 반영 부족 및 시대적 변화에 따른 반영이 어렵고, WTP 자체가 개인의 주관적 가치판단에 기초한 설문 조사를 통해 이루어지기 때문에 실제 용수의 경제적 가치를 반영하는데 한계를 나타낸다.
- 물의 잠재가치에 따른 편익 산정 방법은 GDP 변화에 따른 물의 잠재가치를 반영해 용수가 경제 활동에 기여하는 실질적 가치를 반영하므로 용수의 경제적 가치를 객관적이고 경제적 관점에서 평가가 가능하고, GDP 변화를 적용함에 따라 장기적으로 용수의 가치가 지역경제에 미치는 영향을 고려할 수 있다.
- 금회 과업에서는 비상용수 확보 편익을 산정하기 위해 「물 재이용사업 편익 산정 개선방안 연구(환경부, 2023)」에서 제시한 두 가지 편익 산정 방안을 비교하여 검토한 결과, 물의 잠재가치에 따른 비상용수 확보 편익 산정 방법을 채택하였다.

<표 6-9> 비상용수 확보 편익 산정 절차

방법론	[1단계] 가뭄 대응 가치	[2단계] 가뭄 발생확률	[3단계] 비상용수 확보 편익 산정
CVM을 이용한 물 재이용 공급에 따른 비상용수 확보 경제적 가치	• 가뭄 발생시 물 재이용 공급에 따른 비상용수 확보의 경제적 가치 추정 • 20% 물공급 제한시 물부족 해소의 가치 13,380원/㎥	• 극한 가뭄 발생확률은 RCP 8.5기반 12개월 기간 척도 가뭄빈도 적용 • 가뭄 발생시 제한급수 20% 가정 • 급수제한율 및 제한 일수 (보령댐 가뭄시 급수제한율 20%) → 제한일수 165일	물 부족 해소의 WTP × 지역별 가뭄 발생확률 × 연평균 급수제한일수
물-투입산출분석을 이용한 물의 잠재가치	• 물-투입 산출 모형을 이용하여 가뭄시 물공급제약에 따른 잠재가치를 산정 • 물부족 20% 상황에서 물의 잠재가치 27,320원/㎥ (2022년 기준)		가뭄시 물의 잠재가치 × 지역별 가뭄 발생확률 × 연평균 급수제한일수

주) 물 재이용 사업 편익 산정 개선방안 연구(환경부, 2023)



출처) 물 재이용 사업 편익 산정 개선방안 연구(환경부, 2023)

<그림 6-2> RCP 8.5 시나리오 기반 SPEI 12개월 척도 극심 가뭄 발생 빈도

<표 6-10> 급수 제한율에 따른 급수 제한 일수

급수 제한율(%)	5%	10%	15%	20%	25%	계
급수 제한 일수	36	41	31	16	3	127

주) 생공용수 가뭄피해 추정기법 연구(K-water, 2016)

<표 6-11> RCP 8.5 시나리오 지자체별 극한 가뭄 발생확률

행정구역 (특별·광역시)	2026~2050년 (25년 발생확률)	연간 발생확률	행정구역(도)	2026~2050년 (25년 발생확률)	연간 발생확률
서울특별시	7.5	0.30	경기도	8.4	0.34
부산광역시	5.5	0.22	강원도	7.1	0.28
대구광역시	4.5	0.18	충청북도	7.0	0.28
인천광역시	4.4	0.18	충청남도	10.3	0.41
광주광역시	4.0	0.16	전라북도	8.9	0.35
대전광역시	5.6	0.22	전라남도	5.8	0.23
울산광역시	7.2	0.29	경상북도	4.7	0.19
세종특별자치시	7.5	0.30	경상남도	5.1	0.20
-	-	-	제주특별자치도	4.0	0.16

주) 물 재이용 사업 편익 산정 개선방안 연구(환경부, 2023)

<표 6-12> 물 공급 제약에 따른 GDP 변화 및 물의 잠재가치

물부족 시나리오	GDP(백만원)	GDP변화(백만원)	물의 잠재가치(원/㎥)	
			2011년 기준	2022년 기준
기준량	1,271,751,255	-	-	-
10% 부족	1,238,362,264	33,388,990	24,301	27,310
20% 부족	1,204,973,274	33,388,990	24,301	27,310
30% 부족	1,171,584,284	33,388,990	24,301	27,310
40% 부족	1,138,195,294	33,388,990	24,301	27,310
50% 부족	1,104,806,303	33,388,990	24,301	27,310
60% 부족	938,441,797	166,364,506	121,080	136,073
70% 부족	742,715,260	195,726,538	142,450	160,089
80% 부족	546,988,722	195,726,538	142,450	160,089
90% 부족	351,262,184	195,726,538	142,450	160,089

주) 물 재이용 사업 편익 산정 개선방안 연구(환경부, 2023)

<표 6-13> 가뭄 해소를 위한 비상용수 확보 편익 산정 인자

편익 이전 CVM 추정						물 잠재가치 추정	원동(신) 복구기준 비상용수 확보량 (㎥)
울산 물사용량 (평균 유수수량) (2020~2022) (천㎥)	울산 물사용량 (20% 수준) (천㎥)	울산 가구수 (2022년)	가구당 제한 물사용량 (㎥)	편익 이전 WTP (원/년/가구)	㎥당 WTP (원)	물의 잠재가치 (원/㎥) (공급제한 20%)	
112,919	22,584	453,998	49.74	665,591	13,380	27,310	1,340,000

<표 6-14> 기법별 비상용수 확보 편익 산정방법

편익 이전기법을 활용한 CVM 추정 비상용수 확보 편익	물의 잠재적 가치에 따른 추정 비상용수 확보 편익
- 비상용수 확보 편익(연) = 비상용수 확보량 × ㎥당 경제적 가치 × 해당 지역 극한 가뭄 발생확률 × 급수제한일수 = 1,340,000㎥ × 13,380원/㎥ × 0.29% × 165일 = 약 8,597억원	- 비상용수 확보 편익(연) = 비상용수 확보량 × ㎥당 경제적 가치 × 해당 지역 극한 가뭄 발생확률 × 급수제한일수 = 1,340,000㎥ × 27,310원/㎥ × 0.29% × 165일 = 약 1조 7,546억원

<표 6-15> RCP 시나리오 가뭄 발생확률에 따른 45개년 환산 연평균 비상용수 확보 편익 산정

지역명	2026~2050년 (25개년) RCP 가뭄 발생확률1)	45개년 환산 가뭄발생확률	45개년 예상가뭄 발생기간	연평균 발생 편익	
				편익이전 CVM 추정	물 잠재가치 추정
울산광역시	7.2%	13.0%	약 5.83년	약 1,114억원	약 2,274억원

1) 가뭄유형별 기후변화 적응정책(KEI, 2013)

6.1.5 대심도 수로터널 편익 산정 결과

<표 6-16> 대심도 수로터널 편익 산정 결과(총괄)

(단위 : 백만원)

연도	년차	계 (A+B+C)	공급편익 (A)	홍수피해경감 편익 (B)	비상용수 확보 편익(가뭄대응) (C)
2026년	-	-	-	-	-
2027년	-	-	-	-	-
2028년	-	-	-	-	-
2029년	-	-	-	-	-
2030년	-	-	-	-	-
2031년	-	-	-	-	-
2032년	-	-	-	-	-
2033년	-	-	-	-	-
2034년	-	-	-	-	-
2035년	-	-	-	-	-
2036년	-	-	-	-	-
2037년	1	277,422	30,826	19,196	227,400
2038년	2	277,422	30,826	19,196	227,400
2039년	3	277,422	30,826	19,196	227,400
2040년	4	277,422	30,826	19,196	227,400
2041년	5	277,422	30,826	19,196	227,400
2042년	6	277,422	30,826	19,196	227,400
2043년	7	277,422	30,826	19,196	227,400
2044년	8	277,422	30,826	19,196	227,400
2045년	9	277,422	30,826	19,196	227,400
2046년	10	277,422	30,826	19,196	227,400
2047년	11	277,422	30,826	19,196	227,400
2048년	12	277,422	30,826	19,196	227,400
2049년	13	277,422	30,826	19,196	227,400
2050년	14	277,422	30,826	19,196	227,400
2051년	15	277,422	30,826	19,196	227,400
2052년	16	277,422	30,826	19,196	227,400
2053년	17	277,422	30,826	19,196	227,400
2054년	18	277,422	30,826	19,196	227,400
2055년	19	277,422	30,826	19,196	227,400
2056년	20	277,422	30,826	19,196	227,400
2057년	21	277,422	30,826	19,196	227,400
2058년	22	277,422	30,826	19,196	227,400
2059년	23	277,422	30,826	19,196	227,400
2060년	24	277,422	30,826	19,196	227,400
2061년	25	277,422	30,826	19,196	227,400
2062년	26	277,422	30,826	19,196	227,400
2063년	27	277,422	30,826	19,196	227,400
2064년	28	277,422	30,826	19,196	227,400
2065년	29	277,422	30,826	19,196	227,400
2066년	30	277,422	30,826	19,196	227,400
2067년	31	277,422	30,826	19,196	227,400
2068년	32	277,422	30,826	19,196	227,400
2069년	33	277,422	30,826	19,196	227,400
2070년	34	277,422	30,826	19,196	227,400
2071년	35	277,422	30,826	19,196	227,400
2072년	36	277,422	30,826	19,196	227,400
2073년	37	277,422	30,826	19,196	227,400
2074년	38	277,422	30,826	19,196	227,400
2075년	39	277,422	30,826	19,196	227,400
2076년	40	277,422	30,826	19,196	227,400
2077년	41	277,422	30,826	19,196	227,400
2078년	42	277,422	30,826	19,196	227,400
2079년	43	277,422	30,826	19,196	227,400
2080년	44	277,422	30,826	19,196	227,400
2081년	45	277,422	30,826	19,196	227,400

6.2 경제성 분석 및 검토

6.2.1 경제성 분석 기본 개념

- '경제성 분석'이란 공공사업의 비용과 편익을 국가 전체적(사회적) 입장에서 측정하고, 이에 따라 경제적 수익성을 계산하여 타당성 여부를 결정하는 방법이며, 분석 방법은 「예비타당성조사 수행 총괄지침(기획재정부,2022)」에 규정되어 있다.
- '경제성 평가는 기본적으로 비용-편익 분석기법(Cost-Benefit Analysis)을 이용하며, 경제성 평가를 위해 활용되는 비용-편익 분석기법(Cost-Benefit Analysis)의 주요 분석지표로는 편익/비용 비율(Benefit Cost Ratio: B/C Ratio), 순현재가치(Net Present Value: NPV), 내부수익률(Internal Rate of Return: IRR) 등이 있다.
- 편익·비용비(B/C ratio)

  - 운영 후 연도별 발생하는 편익과 투입되는 비용(사업비 및 유지관리비)을 적정 할인율로 할인하여 기준년도 가격으로 환산한 금액의 비율을 의미한다.
  - 일반적으로 편익·비용비(B/C ratio)≥1이면 경제성이 있다고 판단된다.
  - 편익·비용비(B/C ratio)를 사용하여 개별 사업의 사회적 순편익을 증대시키는지의 여부를 파악할 수 있고, 해당 사업이 시행되어야 하는지를 파악할 수 있는 지표로 활용된다.

$$\text{편익·비용비율}(B/C) = \sum_{t=0}^{n}\frac{B_t}{(1+r)^t} / \sum_{t=0}^{n}\frac{C_t}{(1+r)^t}$$

여기서, B_t:t시점에서의 편익 C_t:t시점에서의 비용, r:할인율(이자율), n : 사업의 내구연도(분석연도)

- 순현재가치(NPV)

  - 사업의 가치를 나타내는 척도 중의 하나로 최초 투자 시기부터 사업이 끝나는 시기까지의 연도별 순편익의 흐름을 각각 현재가치로 환산한 값을 나타낸다.
  - 순현재가치(NPV)가 ≥ 0일 경우 경제성이 있다고 판단된다.

$$\text{순현재가치}(NPV) = \sum_{t=0}^{n}\frac{B_t}{(1+r)^t} - \sum_{t=0}^{n}\frac{C_t}{(1+r)^t}$$

여기서, B_t : t시점에서의 편익 C_t : t시점에서의 비용

r : 할인율(이자율) n : 사업의 내구연도(분석연도)

- 내부수익률(IRR)

  - 비용과 편익을 비교하여 사업의 시행 여부를 결정하는 방법 중 하나로, 특정 투자계획의 순현재가치(NPV)를 0으로 만드는 할인율을 의미한다.
  - 즉, 투자로 지출되는 현금의 현재가치와 그 투자로 유입되는 미래 현금유입액의 현재가치가 동일하게 되는 수익률을 의미한다.
  - 일반적으로 내부수익률(IRR)이 사회적 할인율보다 크게 나타날 경우 경제성이 있는 것으로 판단한다.

$$\text{내부수익률}(IRR): \sum_{t=0}^{n}\frac{B_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=0}^{n}\frac{C_t}{(1+r)^t}$$

여기서, B_t : t시점에서의 편익 C_t : t시점에서의 비용

r : 할인율(이자율) n : 사업의 내구연도(분석연도)

- 산정된 투자비용과 편익을 가장 높은 회수율(rate of return)을 얻을 것으로 판단되는 지표로써 평가하게 되는데, 여기에는 편익·비용비(B/C ratio), 순현재가치(NPV), 내부수익률(IRR) 등이 많이 사용되며 이들의 장단점을 비교하여 이용한다.

<표 6-17> 비용-편익 분석지표의 비교

분석기법	판 단	장 점	단 점
편익·비용비	B/C ≥ 1	이해 용이 사업규모 고려 가능 비용편익 발생기간의 고려	편익과 비용의 명확한 구분 곤란 상호배타적 대안선택의 오류발생 가능 사회적 할인율의 파악
내부수익률	NPV ≥ 0	사업의 수익성 측정 가능 타 대안과 비교가 용이 평가과정과 결과 이해가 용이	사업의 절대적 규모 고려치 않음 몇 개의 내부수익률이 동시에 도출될 가능성 내제
순현재가치	IRR ≥ r	대안 선택 시 명확한 기준 제시 장래발생편익의 현재가치 제시 한계 순현재가치 고려 타 분석에 이용가능	할인율의 분명한 파악 이해의 어려움 대안 우선순위 결정시 오류발생 가능

6.2.2 대심도 수로터널 도입에 따른 경제성 분석 검토 결과

- 금회 과업에서는 시범사업 대상지역인 울산광역시에 대심도 수로터널 도입을 계획하며 발생하는 총 사업비용과 기능에 따른 종류별 편익을 산정하여 대심도 수로터널 도입의 경제성 분석 검토를 수행하였다.
- 경제성 분석의 모든 비용과 편익은 2023년도 말 기준 불변 가격으로 산정하였고, 경제성 분석을 위한 검토 기간은 「예비타당성조사 수행 총괄지침(기획재정부,2022)」에서 제시하는 광역 상수도 기준 45개년을 계획 운영기간으로 설정하였으며, 사회적 할인율은 운영 30년 동안은 4.5%, 그 이후는 3.5%를 적용하였다.
- 사업 추진시 예상 사업기간은 총 11년(2026~2036)이 소요될 것으로 예상되며, 예비 타당성 검토, 타당성 검토 및 설계 기간을 제외한 공사기간은 총 7년(2030~2036)으로 계획하여, 시설 완공 후 2037년도부터 2081년까지 편익과 운영비용이 순차적으로 발생하는 것으로 계획하였다.
- 내구연수에 따른 잔존가치는 공사비의 10%로 적용하고, 재투자비는 기계/전기/계측에 내구연수 15년한으로 적용하고, 내구연수가 45년인 토목/건축 시설물에는 발생하지 않는 것으로 가정하였다.
- 설치타입과 계획노선안별로 비용과 편익을 모두 산정하여 경제성 분석을 수행하였으며, 분석 결과와 정성적 특성을 고려하여 최종 노선안을 결정하였다.

<표 6-18> 설치타입 1 계획노선 1안(연장 47.5km) 경제성 분석 결과

(단위 : 백만원)

연도	년차	편익(Benefit) 총편익	총 편익의 현재가치 (A)	비용(Cost)		순 현재가치(NPV) (A-B)	편익-비용 비율 (%) (A/B)
				총 비용	총 비용의 현재가치 (B)		
2026년	1	-	-	-	-	-	-
2027년	2	-	-	-	-	-	-
2028년	3	-	-	25,336	22,194	-22,194	-
2029년	4	-	-	25,336	21,256	-21,256	-
2030년	5	-	-	77,060	59,182	-59,182	-
2031년	6	-	-	231,181	169,918	-169,918	-
2032년	7	-	-	308,241	216,693	-216,693	-
2033년	8	-	-	308,241	207,446	-207,446	-
2034년	9	-	-	308,241	198,507	-198,507	-
2035년	10	-	-	231,181	142,407	-142,407	-
2036년	11	-	-	77,060	45,465	-45,465	-
2037년	12	277,422	156,466	4,952	2,792	153,674	56.04
2038년	13	277,422	149,807	4,952	2,674	147,133	56.02
2039년	14	277,422	143,427	4,952	2,560	140,867	56.03
2040년	15	277,422	137,046	4,952	2,446	134,600	56.03
2041년	16	277,422	131,220	4,952	2,342	128,878	56.03
2042년	17	277,422	125,672	4,952	2,243	123,429	56.03
2043년	18	277,422	120,123	4,952	2,144	117,979	56.03
2044년	19	277,422	115,130	4,952	2,055	113,075	56.02
2045년	20	277,422	110,136	4,952	1,965	108,171	56.05
2046년	21	277,422	105,420	4,952	1,881	103,539	56.04
2047년	22	277,422	100,704	4,952	1,797	98,907	56.04
2048년	23	277,422	96,542	4,952	1,723	94,819	56.03
2049년	24	277,422	92,381	4,952	1,649	90,732	56.02
2050년	25	277,422	88,220	4,952	1,574	86,646	56.05
2051년	26	277,422	84,613	41,559	12,675	71,938	6.68
2052년	27	277,422	81,007	4,952	1,445	79,562	56.06
2053년	28	277,422	77,400	4,952	1,381	76,019	56.05
2054년	29	277,422	74,071	4,952	1,322	72,749	56.03
2055년	30	277,422	71,020	4,952	1,267	69,753	56.05
2056년	31	277,422	67,690	4,952	1,208	66,482	56.03
2057년	32	277,422	64,916	4,952	1,158	63,758	56.06
2058년	33	277,422	62,142	4,952	1,109	61,033	56.03
2059년	34	277,422	59,368	4,952	1,059	58,309	56.06
2060년	35	277,422	56,871	4,952	1,015	55,856	56.03
2061년	36	277,422	54,374	4,952	970	53,404	56.06
2062년	37	277,422	52,155	4,952	930	51,225	56.08
2063년	38	277,422	49,935	4,952	891	49,044	56.04
2064년	39	277,422	47,716	4,952	851	46,865	56.07
2065년	40	277,422	45,774	4,952	817	44,957	56.03
2066년	41	277,422	43,555	41,559	6,524	37,031	6.68
2067년	42	277,422	42,082	4,952	751	41,331	56.03
2068년	43	277,422	40,659	4,952	725	39,934	56.08
2069년	44	277,422	39,284	4,952	701	38,583	56.04
2070년	45	277,422	37,955	4,952	677	37,278	56.06
2071년	46	277,422	36,672	4,952	654	36,018	56.07
2072년	47	277,422	35,432	4,952	632	34,800	56.06
2073년	48	277,422	34,234	4,952	611	33,623	56.03
2074년	49	277,422	33,076	4,952	590	32,486	56.06
2075년	50	277,422	31,957	4,952	570	31,387	56.06
2076년	51	277,422	30,877	4,952	551	30,326	56.04
2077년	52	277,422	29,832	4,952	532	29,300	56.08
2078년	53	277,422	28,824	4,952	514	28,310	56.08
2079년	54	277,422	27,849	4,952	497	27,352	56.03
2080년	55	277,422	26,907	4,952	480	26,427	56.06
2081년	56	277,422	25,997	-131,843	-12,356	38,353	-2.1
계		12,483,990	3,166,538	1,751,136	1,143,664	2,022,874	2.77

<표 6-19> 설치타입 1 계획노선 2안(연장 48.4km) 경제성 분석 결과

(단위 : 백만원)

연도	년차	편익(Benefit) 총편익	총 편익의 현재가치 (A)	비용(Cost)		순 현재가치(NPV) (A-B)	편익-비용 비율 (%) (A/B)
				총 비용	총 비용의 현재가치 (B)		
2026년	1	-	-	-	-	-	-
2027년	2	-	-	-	-	-	-
2028년	3	-	-	25,810	22,609	-22,609	-
2029년	4	-	-	25,810	21,654	-21,654	-
2030년	5	-	-	78,486	60,277	-60,277	-
2031년	6	-	-	235,458	173,061	-173,061	-
2032년	7	-	-	313,944	220,702	-220,702	-
2033년	8	-	-	313,944	211,284	-211,284	-
2034년	9	-	-	313,944	202,179	-202,179	-
2035년	10	-	-	235,458	145,042	-145,042	-
2036년	11	-	-	78,486	46,306	-46,306	-
2037년	12	277,422	91,042	5,042	2,843	153,623	55.04
2038년	13	277,422	87,167	5,042	2,722	147,085	55.04
2039년	14	277,422	83,455	5,042	2,606	140,821	55.04
2040년	15	277,422	79,742	5,042	2,490	134,556	55.04
2041년	16	277,422	76,352	5,042	2,384	128,836	55.04
2042년	17	277,422	73,124	5,042	2,284	123,388	55.02
2043년	18	277,422	69,895	5,042	2,183	117,940	55.03
2044년	19	277,422	66,990	5,042	2,092	113,038	55.03
2045년	20	277,422	64,084	5,042	2,001	108,135	55.04
2046년	21	277,422	61,340	5,042	1,915	103,505	55.05
2047년	22	277,422	58,596	5,042	1,830	98,874	55.03
2048년	23	277,422	56,174	5,042	1,754	94,788	55.04
2049년	24	277,422	53,753	5,042	1,678	90,703	55.05
2050년	25	277,422	51,332	5,042	1,603	86,617	55.03
2051년	26	277,422	49,233	41,649	12,702	71,911	6.66
2052년	27	277,422	47,135	5,042	1,472	79,535	55.03
2053년	28	277,422	45,036	5,042	1,406	75,994	55.05
2054년	29	277,422	43,099	5,042	1,346	72,725	55.03
2055년	30	277,422	41,324	5,042	1,290	69,730	55.05
2056년	31	277,422	39,386	5,042	1,230	66,460	55.03
2057년	32	277,422	37,772	5,042	1,179	63,737	55.06
2058년	33	277,422	36,158	5,042	1,129	61,013	55.04
2059년	34	277,422	34,544	5,042	1,078	58,290	55.07
2060년	35	277,422	33,091	5,042	1,033	55,838	55.05
2061년	36	277,422	31,638	5,042	988	53,386	55.03
2062년	37	277,422	30,347	5,042	947	51,208	55.07
2063년	38	277,422	29,055	5,042	907	49,028	55.06
2064년	39	277,422	27,764	5,042	867	46,849	55.04
2065년	40	277,422	26,634	5,042	831	44,943	55.08
2066년	41	277,422	25,343	41,649	6,538	37,017	6.66
2067년	42	277,422	24,486	5,042	764	41,318	55.08
2068년	43	277,422	23,658	5,042	738	39,921	55.09
2069년	44	277,422	22,858	5,042	713	38,571	55.1
2070년	45	277,422	22,085	5,042	689	37,266	55.09
2071년	46	277,422	21,338	5,042	666	36,006	55.06
2072년	47	277,422	20,616	5,042	643	34,789	55.1
2073년	48	277,422	19,919	5,042	622	33,612	55.04
2074년	49	277,422	19,245	5,042	601	32,475	55.03
2075년	50	277,422	18,595	5,042	580	31,377	55.1
2076년	51	277,422	17,966	5,042	561	30,316	55.04
2077년	52	277,422	17,358	5,042	542	29,290	55.04
2078년	53	277,422	16,771	5,042	523	28,301	55.11
2079년	54	277,422	16,204	5,042	506	27,343	55.04
2080년	55	277,422	15,656	5,042	489	26,418	55.02
2081년	56	277,422	15,127	-134,314	-12,587	38,584	-2.07
계		12,483,990	1,842,487	1,782,088	1,164,492	2,002,046	2.72

<표 6-20> 설치타입 2 계획노선 1안(연장 47.5km) 경제성 분석 결과

(단위 : 백만원)

연도	년차	편익(Benefit) 총편익	총 편익의 현재가치 (A)	비용(Cost)		순 현재가치(NPV) (A-B)	편익-비용 비율 (%) (A/B)
				총 비용	총 비용의 현재가치 (B)		
2026년	1	-	-	-	-	-	-
2027년	2	-	-	-	-	-	-
2028년	3	-	-	53,158	46,566	-46,566	-
2029년	4	-	-	53,158	44,599	-44,599	-
2030년	5	-	-	166,747	128,061	-128,061	-
2031년	6	-	-	500,244	367,679	-367,679	-
2032년	7	-	-	666,990	468,893	-468,893	-
2033년	8	-	-	666,990	448,884	-448,884	-
2034년	9	-	-	666,990	429,541	-429,541	-
2035년	10	-	-	500,244	308,150	-308,150	-
2036년	11	-	-	166,747	98,380	-98,380	-
2037년	12	277,422	156,466	10,617	5,987	150,479	26.13
2038년	13	277,422	149,807	10,617	5,733	144,074	26.13
2039년	14	277,422	143,427	10,617	5,488	137,939	26.13
2040년	15	277,422	137,046	10,617	5,244	131,802	26.13
2041년	16	277,422	131,220	10,617	5,021	126,199	26.13
2042년	17	277,422	125,672	10,617	4,809	120,863	26.13
2043년	18	277,422	120,123	10,617	4,597	115,526	26.13
2044년	19	277,422	115,130	10,617	4,406	110,724	26.13
2045년	20	277,422	110,136	10,617	4,214	105,922	26.14
2046년	21	277,422	105,420	10,617	4,034	101,386	26.13
2047년	22	277,422	100,704	10,617	3,853	96,851	26.14
2048년	23	277,422	96,542	10,617	3,694	92,848	26.13
2049년	24	277,422	92,381	10,617	3,535	88,846	26.13
2050년	25	277,422	88,220	10,617	3,376	84,844	26.13
2051년	26	277,422	84,613	47,224	14,403	70,210	5.87
2052년	27	277,422	81,007	10,617	3,100	77,907	26.13
2053년	28	277,422	77,400	10,617	2,962	74,438	26.13
2054년	29	277,422	74,071	10,617	2,834	71,237	26.14
2055년	30	277,422	71,020	10,617	2,717	68,303	26.14
2056년	31	277,422	67,690	10,617	2,590	65,100	26.14
2057년	32	277,422	64,916	10,617	2,484	62,432	26.13
2058년	33	277,422	62,142	10,617	2,378	59,764	26.13
2059년	34	277,422	59,368	10,617	2,272	57,096	26.13
2060년	35	277,422	56,871	10,617	2,176	54,695	26.14
2061년	36	277,422	54,374	10,617	2,080	52,294	26.14
2062년	37	277,422	52,155	10,617	1,995	50,160	26.14
2063년	38	277,422	49,935	10,617	1,911	48,024	26.13
2064년	39	277,422	47,716	10,617	1,826	45,890	26.13
2065년	40	277,422	45,774	10,617	1,751	44,023	26.14
2066년	41	277,422	43,555	47,224	7,414	36,141	5.87
2067년	42	277,422	42,082	10,617	1,610	40,472	26.14
2068년	43	277,422	40,659	10,617	1,556	39,103	26.13
2069년	44	277,422	39,284	10,617	1,503	37,781	26.14
2070년	45	277,422	37,955	10,617	1,452	36,503	26.14
2071년	46	277,422	36,672	10,617	1,403	35,269	26.14
2072년	47	277,422	35,432	10,617	1,355	34,077	26.15
2073년	48	277,422	34,234	10,617	1,310	32,924	26.13
2074년	49	277,422	33,076	10,617	1,265	31,811	26.15
2075년	50	277,422	31,957	10,617	1,223	30,734	26.13
2076년	51	277,422	30,877	10,617	1,181	29,696	26.14
2077년	52	277,422	29,832	10,617	1,141	28,691	26.15
2078년	53	277,422	28,824	10,617	1,103	27,721	26.13
2079년	54	277,422	27,849	10,617	1,065	26,784	26.15
2080년	55	277,422	26,907	10,617	1,029	25,878	26.15
2081년	56	277,422	25,997	-287,031	-26,899	52,896	-0.97
계		12,483,990	3,166,538	3,694,599	2,450,934	715,604	1.29

<표 6-21> 설치타입 2 계획노선 2안(연장 48.4km) 경제성 분석 결과

(단위 : 백만원)

연도	년차	편익(Benefit) 총편익	총 편익의 현재가치 (A)	비용(Cost)		순 현재가치(NPV) (A-B)	편익-비용 비율 (%) (A/B)
				총 비용	총 비용의 현재가치 (B)		
2026년	1	-	-	-	-	-	-
2027년	2	-	-	-	-	-	-
2028년	3	-	-	53,874	47,193	-47,193	-
2029년	4	-	-	53,874	45,200	-45,200	-
2030년	5	-	-	169,927	130,503	-130,503	-
2031년	6	-	-	509,781	374,689	-374,689	-
2032년	7	-	-	679,709	477,835	-477,835	-
2033년	8	-	-	679,709	457,444	-457,444	-
2034년	9	-	-	679,709	437,732	-437,732	-
2035년	10	-	-	509,781	314,025	-314,025	-
2036년	11	-	-	169,927	100,256	-100,256	-
2037년	12	277,422	156,466	10,819	6,101	150,365	25.65
2038년	13	277,422	149,807	10,819	5,842	143,965	25.64
2039년	14	277,422	143,427	10,819	5,593	137,834	25.64
2040년	15	277,422	137,046	10,819	5,344	131,702	25.64
2041년	16	277,422	131,220	10,819	5,117	126,103	25.64
2042년	17	277,422	125,672	10,819	4,901	120,771	25.64
2043년	18	277,422	120,123	10,819	4,684	115,439	25.65
2044년	19	277,422	115,130	10,819	4,489	110,641	25.65
2045년	20	277,422	110,136	10,819	4,295	105,841	25.64
2046년	21	277,422	105,420	10,819	4,111	101,309	25.64
2047년	22	277,422	100,704	10,819	3,927	96,777	25.64
2048년	23	277,422	96,542	10,819	3,765	92,777	25.64
2049년	24	277,422	92,381	10,819	3,602	88,779	25.65
2050년	25	277,422	88,220	10,819	3,440	84,780	25.65
2051년	26	277,422	84,613	47,426	14,464	70,149	5.85
2052년	27	277,422	81,007	10,819	3,159	77,848	25.64
2053년	28	277,422	77,400	10,819	3,018	74,382	25.65
2054년	29	277,422	74,071	10,819	2,888	71,183	25.65
2055년	30	277,422	71,020	10,819	2,769	68,251	25.65
2056년	31	277,422	67,690	10,819	2,639	65,051	25.65
2057년	32	277,422	64,916	10,819	2,531	62,385	25.65
2058년	33	277,422	62,142	10,819	2,423	59,719	25.65
2059년	34	277,422	59,368	10,819	2,315	57,053	25.64
2060년	35	277,422	56,871	10,819	2,217	54,654	25.65
2061년	36	277,422	54,374	10,819	2,120	52,254	25.65
2062년	37	277,422	52,155	10,819	2,033	50,122	25.65
2063년	38	277,422	49,935	10,819	1,947	47,988	25.65
2064년	39	277,422	47,716	10,819	1,860	45,856	25.65
2065년	40	277,422	45,774	10,819	1,785	43,989	25.64
2066년	41	277,422	43,555	47,426	7,445	36,110	5.85
2067년	42	277,422	42,082	10,819	1,641	40,441	25.64
2068년	43	277,422	40,659	10,819	1,585	39,074	25.65
2069년	44	277,422	39,284	10,819	1,532	37,752	25.64
2070년	45	277,422	37,955	10,819	1,480	36,475	25.65
2071년	46	277,422	36,672	10,819	1,430	35,242	25.64
2072년	47	277,422	35,432	10,819	1,381	34,051	25.66
2073년	48	277,422	34,234	10,819	1,335	32,899	25.64
2074년	49	277,422	33,076	10,819	1,289	31,787	25.66
2075년	50	277,422	31,957	10,819	1,246	30,711	25.65
2076년	51	277,422	30,877	10,819	1,204	29,673	25.65
2077년	52	277,422	29,832	10,819	1,163	28,669	25.65
2078년	53	277,422	28,824	10,819	1,124	27,700	25.64
2079년	54	277,422	27,849	10,819	1,086	26,763	25.64
2080년	55	277,422	26,907	10,819	1,049	25,858	25.65
2081년	56	277,422	25,997	-292,542	-27,415	53,412	-0.95
계		12,483,990	3,166,538	3,762,999	2,496,831	669,707	1.27

<표 6-22> 설치타입 3 계획노선 1안(연장 47.5km) 경제성 분석 결과

(단위 : 백만원)

연도	년차	편익(Benefit) 총편익	총 편익의 현재가치 (A)	비용(Cost)		순 현재가치(NPV) (A-B)	편익-비용 비율 (%) (A/B)
				총 비용	총 비용의 현재가치 (B)		
2026년	1	-	-	-	-	-	-
2027년	2	-	-	-	-	-	-
2028년	3	-	-	48,439	42,432	-42,432	-
2029년	4	-	-	48,439	40,640	-40,640	-
2030년	5	-	-	151,597	116,426	-116,426	-
2031년	6	-	-	454,791	334,271	-334,271	-
2032년	7	-	-	606,388	426,290	-426,290	-
2033년	8	-	-	606,388	408,099	-408,099	-
2034년	9	-	-	606,388	390,513	-390,513	-
2035년	10	-	-	454,791	280,151	-280,151	-
2036년	11	-	-	151,597	89,442	-89,442	-
2037년	12	277,422	156,466	9,660	5,448	151,018	28.72
2038년	13	277,422	149,807	9,660	5,216	144,591	28.72
2039년	14	277,422	143,427	9,660	4,994	138,433	28.72
2040년	15	277,422	137,046	9,660	4,772	132,274	28.72
2041년	16	277,422	131,220	9,660	4,569	126,651	28.72
2042년	17	277,422	125,672	9,660	4,375	121,297	28.73
2043년	18	277,422	120,123	9,660	4,182	115,941	28.72
2044년	19	277,422	115,130	9,660	4,008	111,122	28.73
2045년	20	277,422	110,136	9,660	3,835	106,301	28.72
2046년	21	277,422	105,420	9,660	3,670	101,750	28.72
2047년	22	277,422	100,704	9,660	3,506	97,198	28.72
2048년	23	277,422	96,542	9,660	3,361	93,181	28.72
2049년	24	277,422	92,381	9,660	3,216	89,165	28.73
2050년	25	277,422	88,220	9,660	3,071	85,149	28.73
2051년	26	277,422	84,613	49,949	15,234	69,379	5.55
2052년	27	277,422	81,007	9,660	2,820	78,187	28.73
2053년	28	277,422	77,400	9,660	2,695	74,705	28.72
2054년	29	277,422	74,071	9,660	2,579	71,492	28.72
2055년	30	277,422	71,020	9,660	2,472	68,548	28.73
2056년	31	277,422	67,690	9,660	2,357	65,333	28.72
2057년	32	277,422	64,916	9,660	2,260	62,656	28.72
2058년	33	277,422	62,142	9,660	2,163	59,979	28.73
2059년	34	277,422	59,368	9,660	2,067	57,301	28.72
2060년	35	277,422	56,871	9,660	1,980	54,891	28.72
2061년	36	277,422	54,374	9,660	1,893	52,481	28.72
2062년	37	277,422	52,155	9,660	1,816	50,339	28.72
2063년	38	277,422	49,935	9,660	1,738	48,197	28.73
2064년	39	277,422	47,716	9,660	1,661	46,055	28.73
2065년	40	277,422	45,774	9,660	1,593	44,181	28.73
2066년	41	277,422	43,555	49,949	7,841	35,714	5.55
2067년	42	277,422	42,082	9,660	1,465	40,617	28.72
2068년	43	277,422	40,659	9,660	1,415	39,244	28.73
2069년	44	277,422	39,284	9,660	1,367	37,917	28.74
2070년	45	277,422	37,955	9,660	1,321	36,634	28.73
2071년	46	277,422	36,672	9,660	1,276	35,396	28.74
2072년	47	277,422	35,432	9,660	1,233	34,199	28.74
2073년	48	277,422	34,234	9,660	1,192	33,042	28.72
2074년	49	277,422	33,076	9,660	1,151	31,925	28.74
2075년	50	277,422	31,957	9,660	1,112	30,845	28.74
2076년	51	277,422	30,877	9,660	1,075	29,802	28.72
2077년	52	277,422	29,832	9,660	1,038	28,794	28.74
2078년	53	277,422	28,824	9,660	1,003	27,821	28.74
2079년	54	277,422	27,849	9,660	969	26,880	28.74
2080년	55	277,422	26,907	9,660	936	25,971	28.75
2081년	56	277,422	25,997	-260,793	-24,440	50,437	-1.06
계		12,483,990	3,166,538	3,373,643	2,231,769	934,769	1.42

<표 6-23> 설치타입 3 계획노선 2안(연장 48.4km) 경제성 분석 결과

(단위 : 백만원)

연도	년차	편익(Benefit) 총편익	총 편익의 현재가치 (A)	비용(Cost)		순 현재가치(NPV) (A-B)	편익-비용 비율 (%) (A/B)
				총 비용	총 비용의 현재가치 (B)		
2026년	1	-	-	-	-	-	-
2027년	2	-	-	-	-	-	-
2028년	3	-	-	49,356	43,235	-43,235	-
2029년	4	-	-	49,356	41,409	-41,409	-
2030년	5	-	-	154,451	118,618	-118,618	-
2031년	6	-	-	463,353	340,564	-340,564	-
2032년	7	-	-	617,804	434,316	-434,316	-
2033년	8	-	-	617,804	415,782	-415,782	-
2034년	9	-	-	617,804	397,865	-397,865	-
2035년	10	-	-	463,353	285,425	-285,425	-
2036년	11	-	-	154,451	91,126	-91,126	-
2037년	12	277,422	156,466	9,840	5,549	150,917	28.2
2038년	13	277,422	149,807	9,840	5,313	144,494	28.2
2039년	14	277,422	143,427	9,840	5,087	138,340	28.19
2040년	15	277,422	137,046	9,840	4,860	132,186	28.2
2041년	16	277,422	131,220	9,840	4,654	126,566	28.2
2042년	17	277,422	125,672	9,840	4,457	121,215	28.2
2043년	18	277,422	120,123	9,840	4,260	115,863	28.2
2044년	19	277,422	115,130	9,840	4,083	111,047	28.2
2045년	20	277,422	110,136	9,840	3,906	106,230	28.2
2046년	21	277,422	105,420	9,840	3,739	101,681	28.19
2047년	22	277,422	100,704	9,840	3,571	97,133	28.2
2048년	23	277,422	96,542	9,840	3,424	93,118	28.2
2049년	24	277,422	92,381	9,840	3,276	89,105	28.2
2050년	25	277,422	88,220	9,840	3,129	85,091	28.19
2051년	26	277,422	84,613	50,129	15,289	69,324	5.53
2052년	27	277,422	81,007	9,840	2,873	78,134	28.2
2053년	28	277,422	77,400	9,840	2,745	74,655	28.2
2054년	29	277,422	74,071	9,840	2,627	71,444	28.2
2055년	30	277,422	71,020	9,840	2,519	68,501	28.19
2056년	31	277,422	67,690	9,840	2,400	65,290	28.2
2057년	32	277,422	64,916	9,840	2,302	62,614	28.2
2058년	33	277,422	62,142	9,840	2,204	59,938	28.2
2059년	34	277,422	59,368	9,840	2,105	57,263	28.2
2060년	35	277,422	56,871	9,840	2,017	54,854	28.2
2061년	36	277,422	54,374	9,840	1,928	52,446	28.2
2062년	37	277,422	52,155	9,840	1,849	50,306	28.21
2063년	38	277,422	49,935	9,840	1,771	48,164	28.2
2064년	39	277,422	47,716	9,840	1,692	46,024	28.2
2065년	40	277,422	45,774	9,840	1,623	44,151	28.2
2066년	41	277,422	43,555	50,129	7,870	35,685	5.53
2067년	42	277,422	42,082	9,840	1,492	40,590	28.21
2068년	43	277,422	40,659	9,840	1,442	39,217	28.2
2069년	44	277,422	39,284	9,840	1,393	37,891	28.2
2070년	45	277,422	37,955	9,840	1,346	36,609	28.2
2071년	46	277,422	36,672	9,840	1,300	35,372	28.21
2072년	47	277,422	35,432	9,840	1,256	34,176	28.21
2073년	48	277,422	34,234	9,840	1,214	33,020	28.2
2074년	49	277,422	33,076	9,840	1,173	31,903	28.2
2075년	50	277,422	31,957	9,840	1,133	30,824	28.21
2076년	51	277,422	30,877	9,840	1,095	29,782	28.2
2077년	52	277,422	29,832	9,840	1,058	28,774	28.2
2078년	53	277,422	28,824	9,840	1,022	27,802	28.2
2079년	54	277,422	27,849	9,840	987	26,862	28.22
2080년	55	277,422	26,907	9,840	954	25,953	28.2
2081년	56	277,422	25,997	-265,735	-24,903	50,900	-1.04
계		12,483,990	3,166,538	3,435,535	2,273,424	893,114	1.39

<표 6-24> 대심도 수로터널 도입 경제성 분석 결과

구분		편익의 현재가치 (A)	비용의 현재가치 (B)	순현재가치 (NPV)	편익/비용 비율 (A/B Ratio)	내부수익률 (IRR)
설치타입 1안 (단일 교차운영)	계획노선 1안 (47.5㎞)	3,166,538	1,143,664	2,022,874	2.77	6.92%
	계획노선 2안 (48.4㎞)	3,166,538	1,164,492	2,002,046	2.72	6.76%
설치타입 2안 (단일 내부 격벽 설치)	계획노선 1안 (47.5㎞)	3,166,538	2,450,934	715,604	1.29	1.43%
	계획노선 2안 (48.4㎞)	3,166,538	2,496,831	669,707	1.27	1.32%
설치타입 3안 (2열 개별운영)	계획노선 1안 (47.5㎞)	3,166,538	2,231,769	934,769	1.42	2.00%
	계획노선 2안 (48.4㎞)	3,166,538	2,273,424	893,114	1.39	1.89%

- 시설물의 설치타입 및 계획 노선안을 고려하여 연차별 투자계획에 따른 투자비 및 운영비를 합산하여 비용을 추정하고, 장래 연도에 발생하는 추정 편익을 경제적 지표로 환산하여 경제적 타당성을 검토하였다.
- 설치타입 1안(단일 교차운영)의 경제성 분석 결과, 계획 노선안 모두에서 편익/비용 비율(B/C Ratio)이 1을 상회하고, 순현재가치(NPV)도 0을 상회하며, 내부수익률(IRR)은 사회적 할인율보다 큰 값을 나타낸다.
- 설치타입 2안(단일 내부 격벽 설치)의 경제성 분석 결과, 계획 노선 1,2안 모두 편익/비용 비율(B/C Ratio)이 1을 상회하고, 순현재가치(NPV)도 0을 상회하여 경제적 타당성을 확보하나, 내부수익률(IRR)이 사회적 할인율보다 작은 값을 나타내 경제적 타당성은 있으나, 사업의 수익성이 낮은 것으로 판단된다.
- 설치타입 3안(2열 개별운영)의 경제성 분석 결과, 설치 타입 2안과 마찬가지로 계획 노선 1,2안 모두 편익/비용 비율(B/C Ratio)이 1을 상회하고, 순현재가치(NPV)도 0을 상회하여 경제적 타당성을 확보하나, 내부수익률(IRR)이 사회적 할인율보다 작은 값을 나타내 경제적 타당성은 있으나, 사업의 수익성이 낮은 것으로 판단된다.
- 경제성 분석 결과, 모든 설치타입 및 계획노선안에서 경제적 타당성을 만족하는 것으로 검토된다.
- 시설 규모 검토에서 계획 노선 1,2안 모두 용수공급 및 홍수저감 계획 용량을 만족하여 경제성 측면에서 계획 노선 1안을 채택하는 것이 합리적으로 판단된다.
- 설치타입 1안의 사업성이 가장 높은 것으로 검토되나, 단일 수로터널을 활용한 용수공급/홍수저감 교차운영은 동시 운영이 불가능하여 운영 효율성이 떨어지고, 갑작스러운 홍수나 가뭄 발생 시 터널의 즉각적인 기능 전환이 불가하여 긴급 상황에 대한 신속한 대처가 불가능한 한계를 나타낸다.
  실제적 운영 측면에서도 유지보수의 복잡성(터널 내 저류수에 대한 수질 관리, 용수공급시 기존 우수 저류수 배제 후 플러싱 필요, 수종에 따른 관 내 압력 유지 등)을 나타내이 도입 가능성이 떨어지고, 금회 운영비 산출 항목에 관세척비 및 수질관리비용이 포함되지 않아 타당성 검토 및 설계 단계의 비용 검토시 경제적 타당성을 만족하지 못할 것으로 판단된다.

- 설치 타입 2안은 현 단계에서 검토시 사업성이 낮은 것으로 나타나지만, 동시 운영이 가능해 운영 유연성을 극대화하여 상시 분리 운영에 따른 수자원 수요 변화 및 긴급 상황에 즉각적 대응이 가능하고 단일 터널 내 다기능을 탑재해 지하공간 활용 효율성을 제고하며, 시설 통합에 따른 유지관리에 필요한 인프라와 운영 시스템을 단일화할 수 있어 관리의 일관성을 유지할 수 있는 장점을 나타낸다.
- 설치 타입 3안의 경우 2안과 마찬가지로 동시 운영이 가능해 운영 유연성이 뛰어나지만, 두 개의 독립된 터널을 굴착해야 하므로 각각의 터널에 대한 굴착 작업이 필요하고, 굴착 장비의 이동과 설치, 유지보수가 단일 터널보다 훨씬 복잡하며, 터널간 간격이 충분히 확보되지 않으면 터널 사이의 지반 안정성 문제나 교란으로 인해 시공 중 붕괴나 변형의 위험성이 크게 나타날 수 있어 추가적인 지반 보강이 소요될 수 있고, 실제 계획시 추가적인 부대시설 및 유지보수 비용이 요구되어 시공성이 떨어지는 것으로 판단된다.
- 경제성 분석 검토 결과와 설치 타입별 시설 계획의 정성적 평가에 따라 대심도 수로터널을 통한 新 용수공급체계의 도입에 적합한 대심도 수로터널 계획안을 검토한 결과, 설치 타입 2안(단일 내부 격벽 설치)에 계획 노선 1안(47.5㎞)으로 배치하는 계획안이 가장 적절할 것으로 판단된다.

- 6.2.3 민감도 분석
  - 민감도 분석(Sensitivity Analysis)이란 투자안에 대한 불확실한 외생요인의 변화가 조사대상 사업의 경제성에 어떤 영향을 미치는가를 검토하는 것을 의미하며, 이러한 요인들로는 할인율의 변화, 비용의 증감, 편익의 증감 등이 존재한다.
  - 금회 검토에서는 사회적 할인율을 운영 후 30년 동안은 4.5%, 이후의 기간은 3.5%로 가정하여 경제성 분석을 수행하였다.
  - 할인율은 미래의 비용과 편익을 현재가치로 환산하는 이자율로써, 할인율의 변화는 경제적 타당성을 변화시킬수 있기 때문에 할인율 변화에 따른 민감도 분석이 요구된다.
  - 할인율의 변화는 4.5%, 3.5%의 값을 기준으로 ±1%씩 증감하여 증가분 2개, 감소분 2개, 총 5개의 할인율에 대하여 민감도 분석을 수행하고, 비용과 편익의 변화에 대한 민감도 분석을 위해 각각의 금액을 ±20%까지 10%씩 증감하여 분석을 수행하였다.
  - 금회 과업의 대심도 수로터널 최종 선정안의 할인율 변화에 따른 민감도 분석 결과, 사회적 할인율이 6.5%/5.5% 미만인 분석에서는 경제적 타당성을 만족하는 것으로 나타났다.
  - 총 사업비 및 편익 변화에 따른 민감도 분석 결과, 모든 분석에서 경제적 타당성을 만족하는 것으로 나타났다.

<표 6-25> 할인율 변화에 따른 민감도 분석

사회적 할인율		총 편익의 현재가치 (B)	총 비용의 현재가치 (C)	순 현재가치 (NPV)	편익/비용 비율 (B/C Ratio)
운영 후 30년	30년 이후				
2.5%	1.5%	5,627,349	2,932,802	2,694,547	1.92
3.5%	2.5%	4,187,385	2,679,762	1,507,623	1.56
4.5%	**3.5%**	**3,166,538**	**2,450,934**	**715,604**	**1.29**
5.5%	4.5%	2,437,516	2,244,835	192,681	1.09
6.5%	5.5%	1,899,118	2,059,228	-160,110	0.92

<표 6-26> 총 사업비 변화에 따른 민감도 분석

총 사업비 변화율	총 편익의 현재가치 (B)	총 비용의 현재가치 (C)	순 현재가치 (NPV)	편익/비용 비율 (B/C Ratio)
-20%	3,166,538	1,960,747	1,205,791	1.61
-10%	3,166,538	2,205,841	960,697	1.44
0%	**3,166,538**	**2,450,934**	**715,604**	**1.29**
10%	3,166,538	2,696,027	470,511	1.17
20%	3,166,538	2,941,121	225,417	1.08

<표 6-27> 편익 변화에 따른 민감도 분석

편익 변화율	총 편익의 현재가치 (B)	총 비용의 현재가치 (C)	순 현재가치 (NPV)	편익/비용 비율 (B/C Ratio)
-20%	2,533,230	2,450,934	82,296	1.03
-10%	2,849,884	2,450,934	398,950	1.16
0%	**3,166,538**	**2,450,934**	**715,604**	**1.29**
10%	3,483,192	2,450,934	1,032,258	1.42
20%	3,799,846	2,450,934	1,348,912	1.55

7. 관련 법, 제도 제약사항 및 개선방안

7.1 국내·외 지하공간 개발과 관련한 법, 제도 현황

7.2 지하공간 개발을 위한 법, 제도 개선방안 검토

7. 관련 법, 제도 제약사항 및 개선방안

7.1 지하공간 개발과 관련한 법, 제도 현황

7.1.1 대심도 수로터널의 법적 시설기준

본 연구에서 목적으로 하는 대심도 수로터널은 지하 대심도 구간에 환상형의 수로터널을 건설하여 용수를 공급하고, 홍수 등 비상시에는 지하저류시설로 활용하는 시설로, 두 가지 목적의 시설이 공존함에 따라 용수공급시설은 「수도법」에 따른 수도시설 기준, 홍수예방시설은 「하천법」에 의거한 하천시설의 기준을 준용해야 할 것으로 판단되며, 관련 법 내용은 아래와 같다.

<표 7-1> 금회 연구의 대심도 수로터널 시설별 기준 준용 법령

구 분	법 령	내 용
용수공급	수도법 제3조 17	17. "수도시설"이란 원수나 정수를 공급하기 위한 취수(取水)·저수(貯水)·도수(導水)·정수(淨水)·송수(送水)·배수시설(配水施設), 급수설비, 그 밖에 수도에 관련된 시설을 말한다.
홍수예방	하천법 제2조3 나목	나. 댐, 하구둑, 홍수조절지, 저류지, 지하하천, 방수로, 배수펌프장, 수문 등 하천수위의 조절을 위한 시설

대심도 수로터널의 도입에 따른 법적 기준의 참조 사례를 검토한 결과, 용수공급을 주목적으로 대심도 수로터널을 활용한 사례는 국내에는 전무한 것으로 나타났다.

대심도 수로터널을 홍수예방시설을 목적으로 활용한 사례(서울시 대심도 빗물배수터널)의 준용 법령을 검토한 결과, 도시홍수 저감역할을 하는 유사한 시설물임에도 불구하고 각 사례별 법적 정의와 시설기준이 다르다는 법령 및 제도적 한계점을 나타냈다.

이에 따라 환경부는 기후변화와 도시화에 따른 대규모 홍수에 적절하게 대응함으로써 도시하천 유역의 피해를 방지하는 것을 목적으로 한 「도시하천유역 침수피해방지대책법(법률 제19719호, 2023.9.14. 제정, 2024.3.15. 시행)」을 제정하였다. 해당 법에서는 「하천법」 제2조 제3호 나목에 따른 하천수위의 조절을 위한 시설, 「하수도법」 제2조 제6호에 따른 하수관로, 「하수도법」 제2조 제10호에 따른 하수저류시설 등 침수피해를 방지하기 위하여 설치하는 시설 등을 '침수방지시설'로써 정의를 하고 있다.

<표 7-2> 서울시 대심도 빗물배수터널별 준용 법령

사업명	법령	내 용
도림천 일대 대심도 빗물배수터널	하천법 제2조3항나목	- 댐, 하구둑, 홍수조절지, 저류지, 지하하천, 방수로, 배수펌프장, 수문 등 하천수위의 조절을 위한 시설
강남역, 광화문 일대 대심도 빗물배수터널	하수도법 제2조3항	- 하수와 분뇨를 유출 또는 처리하기 위하여 설치되는 하수관로, 공공하수처리시설, 간이공공하수처리시설, 하수저류시설, 분뇨처리시설, 배수설비, 개인하수처리시설 그 밖의 공작물·시설의 총체

또한, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제43조 제3항 및 동법시행령 제2조 제3항에 의한 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」에서는 기반시설의 세분 및 범위에 관한 사항을 규정하고 있다. 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제116조 제1항 나목에서 빗물로 인한 제내지의 내수를 하천으로 내보내기 위하여 설치하는 배수시설은 방수설비로 결정하도록 규정하고 있으므로, 대심도 수로터널의 홍수예방시설은 하천시설 중 방수설비에 해당된다.

7. 관련 법, 제도 제약사항 및 개선방안

7.1.2 대심도 수로터널 설치에 관한 법적 기준

현재 지하에 설치되는 시설물을 따로 구분하여 통합적인 관계법을 제정한 사례는 없는 것으로 확인되며. 각 시설별의 구체적인 설치기준은 시설별로 별개의 규정과 규칙에서 제정하고 있다. 대심도 수로터널 건설은 「건설기술진흥법」에 따라, 기본구상 이후 노선선정을 위한 타당성 조사, 기본설계 및 실시설계를 진행하면서 교통·환경 영향평가 등 제반 절차를 동시에 수행하여야 하며 이와 같은 추진절차는 다음과 같다.

<표 7-3> 건설사업 추진절차(건설기술진흥법 시행령 제67조)

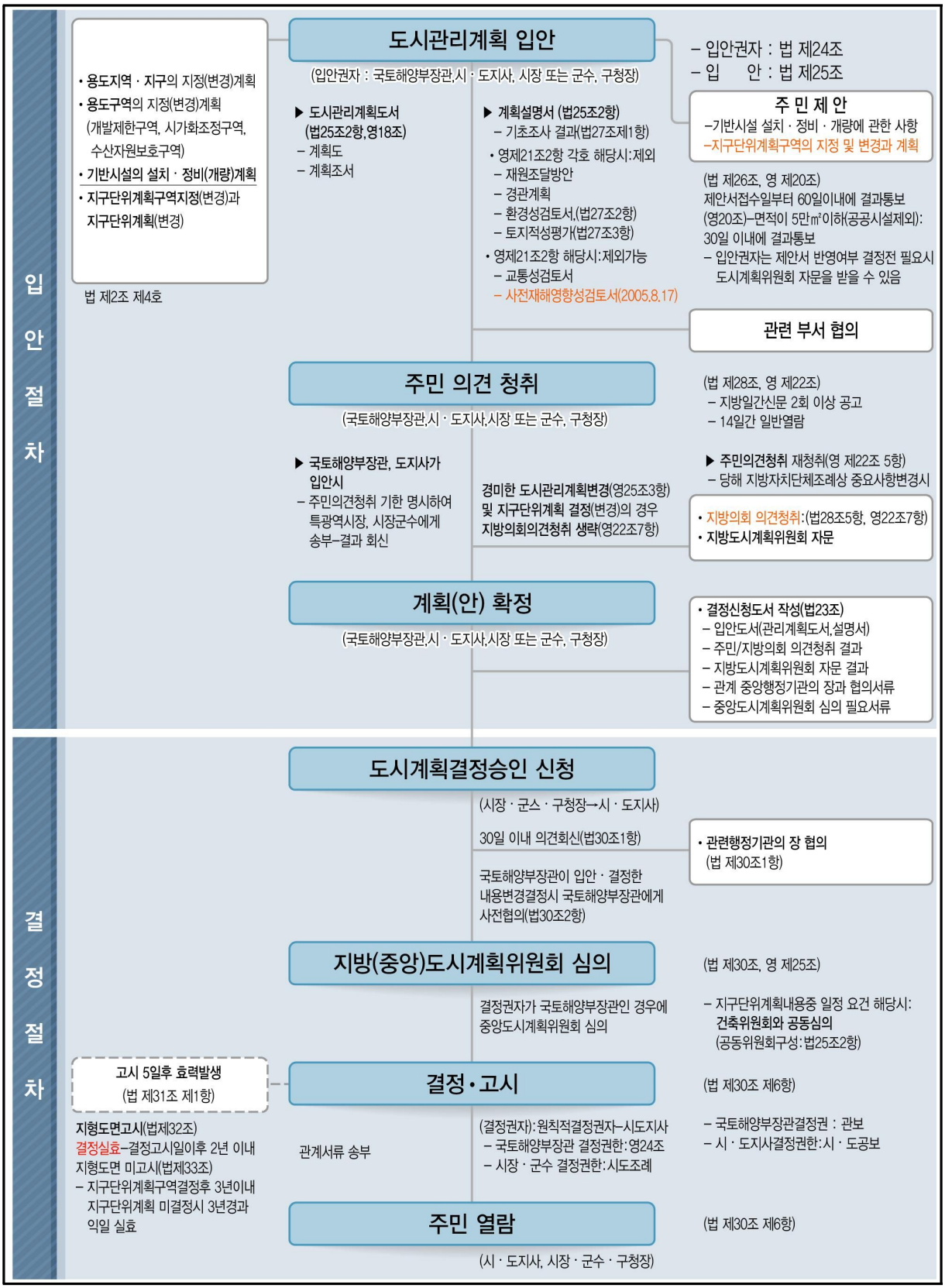
기본구상	⇨	타당성조사	⇨	기본계획	⇨	기본 및 실시설계	⇨	공사	⇨	사후평가

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 6에서 대심도 수로터널의 수도 및 하천시설은 기반시설로서, 설치를 위해서는 <그림 7-1> 도시관리계획 입안·결정절차에 따라 도시관리계획에 반영 및 도시계획시설 결정 등을 시행하여야 한다.

방수설비의 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제35조 제1항에 의해 도시관리계획으로 결정하지 아니하여도 설치할 수 있는 시설로 명기되어 있으나, 지하매설물에 의한 보상문제로 인해 도시계획시설 결정의 범위에 포함하여야 한다고 볼 수 있다.

<표 7-4> 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

조목록	검 토 내 용
법 제2조 (정의)	4. "도시·군관리계획"이란 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 개발·정비 및 보전을 위하여 수립하는 토지 이용, 교통, 환경, 경관, 안전, 산업, 정보통신, 보건, 복지, 안보, 문화 등에 관한 다음 각 목의 계획을 말한다. 다. 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 계획 6. "기반시설"이란 다음 각 목의 시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다. 다. 유통업무설비, 수도·전기·가스공급설비, 방송·통신시설, 공동구 등 유통·공급시설 마. 하천·유수지(遊水池)·방화설비 등 방재시설 7. "도시·군계획시설"이란 기반시설 중 도시·군관리계획으로 결정된 시설을 말한다
법 제24조 (도시관리계획 입안권자)	① 특별시장·광역시장·시장 또는 군수는 관할구역에 대하여 도시관리계획을 입안하여야한다.
법 제25조 (도시관리계획의 입안)	① 도시관리계획은 광역도시계획 및 도시기본계획에 부합되어야 한다. ② 국토해양부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 도시관리계획도서(계획도 및 계획조서를 말한다. 이와같다)와 이를 보조하는 계획설명서를 작성하여야 한다. ③ 도시관리계획은 계획의 상세 정도, 도시관리계획으로 결정하여야 하는 기반시설의 종류 등에 대하여 도시 및 농·산·어촌 지역의 인구밀도, 토지이용의 특성 및 주변 환경 등을 종합적으로 고려하여 차등화되게 입안하여야 한다. ④ 도시관리계획의 수립기준, 도시관리계획도서 및 계획설명서의 작성기준·작성방법 등은 대통령령이 정하는 바에 따라 국토해양부장관이 이를 정한다.
시행령 제35조 (도시관리계획으로 결정하지 아니하여도 설치할 수 있는 시설)	1. 도시지역 또는 지구단위계획구역에서 다음 각목의 기반시설을 설치하고자 하는 경우 가. 자동차 및 건설기계검사시설, 자동차 및 건설기계운전학원, 공공공지, 열공급설비, 방송·통신시설,시장·공공청사·문화시설·체육시설·도서관·연구시설, 사회복지시설·공공직업훈련시설·청소년수련시설·저수지·방화설비·방풍설비, 방수설비·사방설비·방조설비·장례식장·종합의료시설·폐차장



<그림 7-1> 도시관리계획 입안·결정절차

7. 관련 법, 제도 제약사항 및 개선방안

대심도 터널의 용수공급시설을 광역상수도 건설 절차를 기준으로 사업을 추진할 경우의 건설사업의 절차는 아래의 표와 같다.

<표 7-5> 광역상수도 건설사업 절차

추진단계	주요업무 프로세스	적용대상	관련법령
사업구상	수도정비계획 (환경부)	모든 수도건설사업	수도법 제4조
	기본구상 (K-water)	모든 수도건설사업	건설기술진흥법 제68조
⇩			
예비타당성조사	국가재정사업 예비타당성조사 (기재부)	총사업비 500억원 이상 & 국고 300억원 이상	국가재정법 제38조
	공공기관사업 예비타당성조사 (기재부)	총사업비 1,000억원 이상& 국고+수공 500억원 이상	공공기관의 운영에 관한 법 제40조
⇩			
타당성조사 및 기본계획	타당성조사 (환경부)	총공사비 500억원 이상	건설기술진흥법 제81조
	전략환경영향평가 (K-water)		환경영향평가법 제2조
	건설공사기본계획 (환경부)	총공사비 500억원 이상	건설기술진흥법 제69조
⇩			
예산편성	국가재정운영계획 수립 (환경부→기재부→국회)	모든 수도건설사업	국가재정법 제2장
	익년도 예산요구(안) 편성 및 제출 (환경부→기재부→국회)	익년도 수도건설사업	국가재정법 제2장
	익년도 예산요구(안) 심사 및 의결 (국회)	익년도 수도건설사업	국가재정법 제2장
	예산배정 및 예산집행지침 통보 (기재부→환경부)	익년도 수도건설사업	국가재정법 제2장
⇩			
설 계	대형공사 입찰방법 심의 (국토부)	추정가격 300억원 이상인 대형공사, 특정공사 등	국가계약법 시행령 제80조
	기본 및 실시설계 (K-water)	모든 수도건설사업	건설기술진흥법 제71조
⇩			
사업인가	소규모 환경영향평가 (유역환경청)	사업시행 면적기준 (실시계획 승인 前 협의)	환경영향평가법 별표4
	사전재해영향성 검토 (유역환경청→지자체	도시계획시설 사업	자연재해대책법령 별표1
	하천수 사용허가 (홍수통제소)	취수를 수반하는 사업	하천법 제50조
	실시계획승인 및 고시 (유역환경청)	모든 수도건설사업	한국수자원공사법 제10조
⇩			
공사 및 사업마무리	공사계약, 착수, 시행 (K-water)	모든 수도건설공사	국가계약법
	공사준공 및 사후평가 (K-water)	(준공)모든 수도건설공사 (사후평가)총공사비 300억원 이상	건설기술진흥법 제78조, 제86조
	준공인가 (유역환경청)	모든 수도건설사업	한국수자원공사법 제11조
	수도시설관리권설정 (환경부)	모든 수도건설사업	한국수자원공사법 제4조

7.1.3 대심도 수로터널 공사 안전 관련 법적 기준

도심지 터널의 계획 시, 「지하안전관리에 관한 특별법」에 근거하여 터널 지하안전영향평가의 수행이 의무적으로 요구된다. 도심지에 대심도 수로터널의 도입을 계획할 경우, 공사 안전 관련 법적 기준을 준용하기 위해 「지하안전영향평가서 표준매뉴얼(국토교통부, 2020)」에서 제시한 평가절차 및 방법의 기준을 참조하여 지하안전영향평가의 수행이 가능하다.

<표 7-6> 지하 안전관리 관련 법령

번호	주요 법률	적용 법률	규정 내용
1	지하안전관리에 관한 특별법(이하 지하안전법)	법 전체 조항	지하안전관리 전반
2	서울특별시 도시철도의 건설을 위한 지하부분토지의 사용에 따른 보상기준에 관한 조례	법 전체 조항	지하부분 토지 관련 보상비 관련
3	공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙(이하 토지보상법 시행규칙)	제5장 제2절 제31조	토지 지하·지상공간의 사용에 대한 평가

<표 7-7> 지하 안전관리 관련 법 적용방안

해당규정		규정 내용	해당사항
제1장	제1조	• 안전한 지하 개발·이용하기 위한 안전관리체계를 확립 • 지반침하로 인한 위해 방지 및 공공의 안전 확보	• 지하안전관리의 목적
	제2조	• “지하안전평가” 및 “소규모 지하안전평가”의 정의 • “지하개발사업자” 및 “지하시설물관리자”의 정의 • “지반침하위험도평가”의 정의 • “지하정보”, “지하공간통합지도” 및 “지하정보관리기관”의 정의	• 용어의 정의
	제3조	• 국가 및 지방자치단체 : 지반침하 예방 및 지하안전관리에 관한 종합적인 시책 수립·시행 • 지하개발사업자 및 지하시설물 관리자 : 지반침하 예방 및 지하안전을 확보하기 위한 조치 마련	• 지하개발자의 책무
제2장	제7조 1항	• 관할 지역의 지반침하 예방을 위하여 기본 계획과 집행계획에 따라 지하안전관리에 관한 계획(이하 “시·도 관리계획”)을 수립	• 시·도 지하안전 관리계획의 수립
	제8조 1항, 2항	• 관할 지역의 지반침하 예방을 위하여 시·도 관리계획에 따라 지하안전관리에 관한 계획(이하 “시·군·구 관리계획”)을 수립 • 건설공사의 안전관리계획과 지하시설물 및 주변 지반에 대한 안전점검 및 유지관리규정의 내용 고려	• 시·도 지하안전 관리계획의 수립
	제10조 2항, 3항	• 관리부실로 인한 지반침하 예방하기 위하여 안전관리규정을 정하고 변경시 관할 시장·군수·구청장에게 제출 • 지반침하를 예방하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 건설공사 안전관리계획 또는 안전관리규정의 변경을 명할 수 있음	• 지하개발사업자 및 지하시설물 관리자의 안전관리
제3장	제14조 1항	• 수자원의 개발사업을 하려는 지하개발사업자는 지하안전평가를 실시	• 지하안전평가의 실시
제4장	제24조 1항	• 지하안전평가를 하려는 지하개발사업자 또는 지하시설물관리자는 지하안전평가 전문기관에게 지하안전평가 등을 대행하게 할 수 있음	• 지하안전평가 등의 대행
	제32조 1항	• 지하안전평가 전문기관은 매년 1월 31일까지 전년도의 지하안전평가 등의 대행실적을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 보고	• 지하안전평가 전문기관의 실적관리

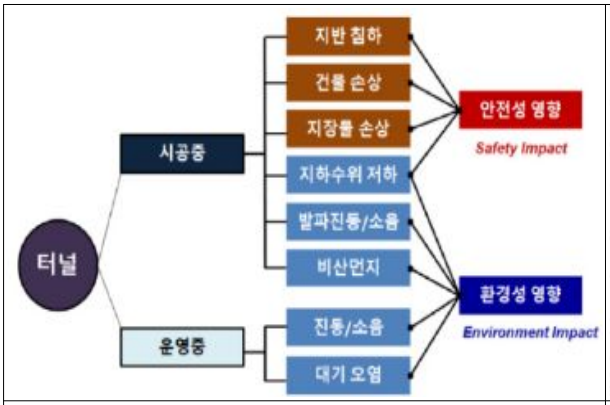
7. 관련 법, 제도 제약사항 및 개선방안

도심지 터널은 건설 목적, 위치 및 기능 등을 고려할 때 일반적인 터널과는 다른 특성을 갖는다. 즉 도심지 터널은 중·장거리 이상의 연장이 필요하고 경제성을 고려하여 한계심도 이하 (대심도)에 건설되므로 안전성이 중요하다. 이는 터널 구조물 자체의 안정성뿐만 아니라 터널 굴착으로 인한 주변 지반의 침하 및 지하수위 변화를 포함하는 것으로 40-50m 정도의 대심도 구간에서의 지질 및 지반특성으로 인한 지반 리스크가 크기 때문에 더욱 중요하다. 또한 기존의 철도, 전기, 가스, 전기통신, 상하수도 등 지하구조물 또는 매설물 등에 대한 조사 및 영향검토가 필수적이며, 지상에 존재하는 건물과 주요 구조물에 대한 손상평가가 반드시 수행되어야 한다.

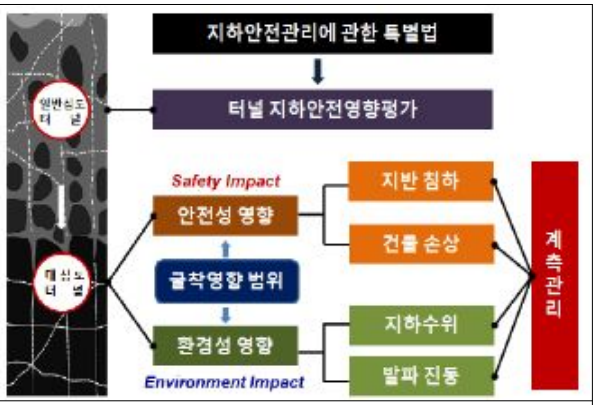
터널에서 발생 가능한 위험요소는 터널변형 뿐만 아니라 지표침하, 지하수위 저하,도로함몰, 건물 및 지장물 손상 그리고 주변공사 영향 등이 있다. 또한 도심지 대심도 터널건설 영향평가를 위하여 특성을 터널 거동, 지반 거동 및 주변 영향으로 구분하여 발생 가능한 위험요소와 이에 따른 영향 결과는 <표 7-8>과 같다.

<표 7-8> 대심도 터널 건설에 따른 영향 평가(한국터널지하공간학회, 2020)

특 성		주요 위험 내용	영향 결과
터널 거동	터널 안정성	터널 굴착에 따른 안정성 문제	터널 낙반/붕괴/붕락 지반 함몰(싱크홀)
	터널 변형/손상	터널 굴착에 따른 변형 및 손상 발생	
지반 거동	지표 침하	터널 굴착에 따른 지표 침하 발생	도로 함몰/지표 침하 건물 손상/지장물 손상
	지중 변위	터널 굴착에 따른 지중변위 발생	
지하수 거동	지하수위 변화	터널 굴착에 따른 지하수위 변화	주변 지하수위 저하 주변 지하수 고갈
	지하수 유입	터널 굴착에 따른 지하수 유입	
주변 영향	진동 소음	터널 굴착 및 운영 중 진동소음 발생	사람/인체에 영향 주변 환경오염 구조물 손상(균열 등)
	비산 먼지	터널 굴착 중 비산 먼지 발생	
	대기 오염	터널 운영 중 대기오염 발생	



대심도 터널 공사에서 발생 가능한 영향
(한국터널지하공간학회, 2020)



대심도 터널 건설에 따른 영향 평가 체계
(한국터널지하공간학회, 2020)

<그림 7-2> 대심도 터널 공사 발생 가능 영향 및 영향 평가 체계

대심도 수로터널공사 안전관리계획은 지하안전관리에 관한 특별법(이하 지하안전법)(시행 2022.01.28., 2021.07.27. 일부개정)에 따라 수립해야 하는 지하안전관리계획에 미포함된다. 지하 건설공사의 안전관리 계획 및 지하시설물·주변 지반의 안전점검과 유지관리규정은 구·군에서 수립하는 기본계획에만 필수 포함사항으로, 시·도차원의 지하 건설사업의 안전관리계획은 필수 사항으로 규정되어 있지 않다. 대심도 수로터널과 같은 대규모 지하 건설사업의 경우, 광역 시·도 차원에서 주도하므로 지하안전관리계획에서 제외되는 것이다.

따라서, 국토교통부에서는 지하안전영향평가를 통해 대심도 터널 공사의 안전성 관리가 되어지고 있는 측면과 더불어 지하 건설공사의 시·도 지하안전관리계획 포함 여부 관련 추가 검토의 필요성을 강조하고 있다.

지반 침하 우려로 5년 전 시행된 지하안전관리에 관한 특별법(이하 지하안전법)에 따라 지하안전관리계획 수립이 의무화됐지만, 법·기술적 한계 탓에 대심도 터널은 관리계획에 포함되지 않는 것으로 확인됐다. 국토부는 지하안전영향평가를 통해 대심도 터널 공사의 안전성이 관리되고 있다고 설명하면서 관리계획에 포함할지 여부는 추가적인 검토가 필요하다고 밝혔다.

<그림 7-3> 대심도 규정 빠진 지하안전관리계획 '큰 구멍'(2023, 부산일보)

7.1.4 토지소유권 및 보상에 관한 법적 기준

현재 우리나라의 경우 지하공간에 대한 토지소유권 및 보상에 관한 총괄적인 법률은 없으나, 「민법」 제212조에 의해 토지의 소유권은 정당한 이익이 있는 범위 내에서 토지의 상·하에 미친다고 규정하고 있다. 「도시철도법」에 따라 각 광역지방자치단체는 각각의 조례에 따라 보상범위를 규정하고 있으며, 환경부에서 2022년도에 고시한 「하수도 설치를 위한 지하부분 토지사용 보상기준(환경부고시 제2022-2호)」에도 보상범위를 규정하고 있다. 토지소유권 및 이용, 수용에 따른 보상에 관한 법령과 공익사업 보상절차도는 다음과 같다.

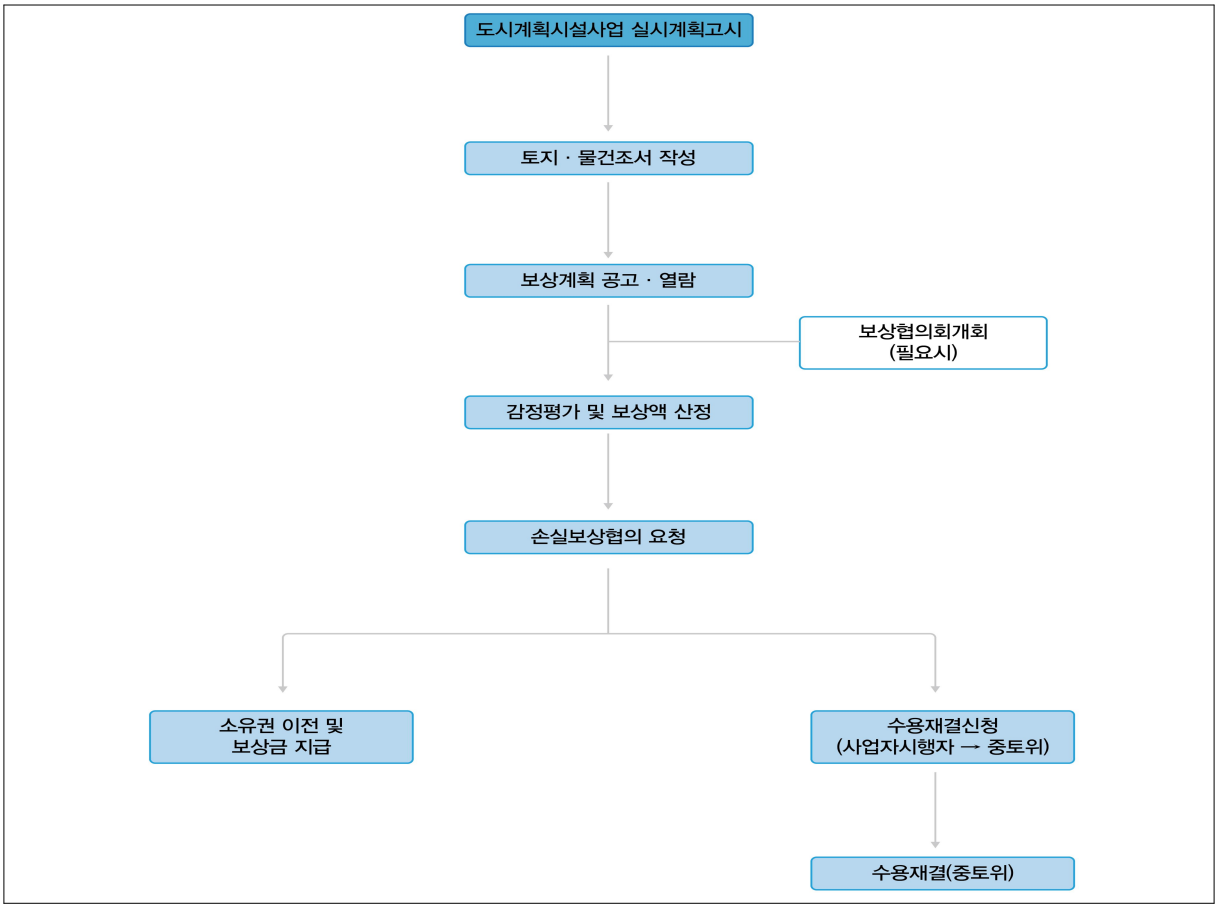
7. 관련 법, 제도 제약사항 및 개선방안

<표 7-9> 토지소유권 및 보상에 관한 법

구 분	관련 법
토지의 소유권 및 이용권	• 헌법, 민법, 국유재산법
토지수용, 사용에 따른 보상	• 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 • 서울특별시 지하부분 토지사용에 따른 보상기준에 대한 조례 • 하수도 설치를 위한 지하부분 토지사용 보상기준

<표 7-10> 사유지 지하공간 이용의 법적 근거

방 식	내 용
토지소유자와의 임의의 교섭에 의해 권원을 취득하는 방식	• 민법상 임대차, 지상권이나 지역권의 설정, 지하부분에의 구분지상권 설정 • 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한법률」 상의 공용사용권 • 「국유재산법」 또는 「지방재정법」 상의 잡종재산에 대한 대부계약에 의한 사용권 • 기타 법에 의한 협의사용이 있음.
토지소유자와의 임의의 교섭에 의해 권원을 취득할 수 없는 방식	• 「공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률」 상의 사용재결에 의한 공용사용권 설정 • 「도시가스법」 등에 의한 행정청의 허가에 의한 사용방식 • 「국유재산법」, 「지방재정법」, 「도로법」 등의 공물사용허가, 점용허가에 의한 사용방식 등



<그림 7-4> 공익사업 보상절차도

7.2 지하공간 개발 및 활성화를 위한 법, 제도 개선방안 검토

7.2.1 대심도 수로터널 설치 관련 법적 기준 개선방안

앞서 조사된 내용의 대심도 터널의 시설기준과 설치 관련 법령, 지하공간 안전에 관한 법령 등의 자료를 검토하여 현황의 기준상 개선이 필요한 제약사항들에 대해 검토를 수행하였다.

법, 제도 적용의 문제는 없으나, 본 연구의 대심도 터널의 시설은 수도와 하천시설로 이원화되어 있고, 수도시설의 경우 건설비 부담 주체에 따라 건설 및 관리 주체가 이원화될 수 있다.

<표 7-11> 대심도 터널 업무의 관련내용의 제약사항

구 분	관련 내용	제약사항
건설기술 진흥법	• 제62조 제4항 - 건설사업자와 주택건설등록업자는 안전관리계획에 따라 안전점검을 하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 안전점검에 대해서는 발주자(발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다)가 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전점검을 수행할 기관을 지정하여 그 업무를 수행하여야 한다.	• 운행 전인 도로 건설의 경우 시공사의 안전관리대책 및 건설기술진흥법의 안전관리계획의 행동 요령 따라 대응 • 대심도같은 도심 내 공사에 대한 별도 대응 매뉴얼 및 가이드라인은 명확하지 않음*
터널 설계기준	• 터널 설계기준 전반	• 도로터널과 수로터널의 기능을 동시에 가지는 국내 설계기준 제시되어 있지 않음 → 터널설계기준(국토교통부, 2016)과 하천설계기준(국토해양부,2009) 모두 고려한 터널조합설계기준 제시 필요**
지하안전법	• 제7조 1항 - 시·도지사는 관할 지역의 지반침하 예방을 위하여 기본계획과 집행계획에 따라 지하안전관리에 관한 계획(이하 "시·도 관리계획"이라 한다)을 수립하여야 한다. 이 경우 제12조제1항에 따른 시·도 지하안전위원회가 설치되어 있는 경우에는 해당 위원회의 심의를 거쳐 시·도 관리계획을 수립(변경하는 경우를 포함한다)하여야 한다. • 제8조 1항, 2항 - 시장·군수·구청장은 관할 지역의 지반침하 예방을 위하여 시·도 관리계획에 따라 지하안전관리에 관한 계획(이하 "시·군·구 관리계획"이라 한다.)을 수립하여야 한다. 이 경우 제12조제1항에 따른 시·군·구 지하안전위원회가 설치되어 있는 경우에는 해당 위원회의 심의를 거쳐 시·군·구 관리계획을 수립(변경하는 경우를 포함한다)하여야 한다. - 시장·군수·구청장은 시·군·구 관리계획을 수립할 때에는 제10조제1항 및 제2항에 따른 건설공사의 안전관리계획과 지하시설물 및 주변 지반에 대한 안전점검 및 유지관리규정의 내용을 고려하여야 한다.	• 지하 건설 공사의 안전관리 계획 및 지하시설물·주변 지반의 안전점검과 유지관리규정은 구·군에서 수립하는 기본계획에만 필수 포함사항 • 시·도차원의 지하 건설 사업의 안전관리계획은 필수 사항으로 규정되어 있지 않음 → 대심도 수로터널과 같은 대규모 지하 건설사업의 경우, 광역 시·도 차원에서 주도하므로 안전관리계획에서 제외됨
지하안전 영향평가서 표준매뉴얼	• 평가대상지역 설정 - 지반안전성 검토를 위한 대상지역 설정	• 기존 방법 토대로 도심지 터널을 대심도화할 경우 굴착영향범위가 지나치게 넓어져 안전영향평가 영역이 과도확대됨 → 대심도 도심지 터널건설에 따른 영향범위를 검토, 단층파쇄대 구간과 같은 지반취약구간에서의 굴착영향범위 확대방안 고려해야함***

* 출처 : 부산시, '대심도 공사' 안전매뉴얼 만든다(종합), 2023.03., 국제신문

** 권순호 외, 2015, 도심지 홍수저감과 교통량 분담을 위한 다기능 대심도 터널 설계기준 방안 제시, 한국산학기술학회 논문지, 16(5), 3518-3524

*** 김영근, (2023), 대심도 터널건설 및 운영 대심도 터널은 정말 안전한가?, *대한토목학회지*, 71(1),20-36

7.2.2 토지보상 관련 법적 기준 개선방안

대심도 터널 건설 시 토지보상에 관한 현황의 기준 법령은 수립이 미흡한 것으로 확인된다. 현재 도입된 대심도 터널 건설은 주로 도시철도, 철도, 도로, 전기시설, 수도시설 등의 설치를 목적으로 하여, 보상기준은 해당 사업의 근거 법령에 의해 이루어지고 있으며, 각 근거 법령에 따른 보상기준은 서로 상이한 문제점을 나타낸다.

대심도 터널 건설에 있어 보상 제도는 기본적으로 입체 이용 저해에 따른 토지가치의 감가를 반영하여 보상액을 산정하고, 보상금 지급 후 구분지상권을 설정하고 있으나, 토지소유자는 실제의 감가에 비해 보상금이 적고 특히 구분지상권 설정에 따른 피해로 인해 보상 협의를 꺼리고 있는 실정이다.

보상에 관한 일반법인 「토지보상법」은 기본적으로 공익사업에 직접 편입되는 토지 등의 취득을 중심으로 규정하고 있다. 따라서 사용에 따른 손실, 직접 편입되지 않는 토지 등의 피해, 공익사업 중 또는 공익사업 후에 발생하는 피해 등에 대해서는 보상 제도가 미흡한 편이다. 지하공간의 사용에 따른 보상에 대해 「토지보상법」의 규정이 미흡하다 보니 각 시설의 설치에 따른 근거 법령마다 다양한 형식과 내용으로 보상 기준에 대해 규정하고 있다. 이를 요약하면 다음과 같으며, 각 법령 간 보상기준이 상이한 문제가 있다.

<표 7-12> 지하공간 사용에 따른 보상기준

구분	근거법령	보상기준의 입법형식	비고
도시철도	도시철도법	조례	비교적 구체적, 최소보상금 보장(고층시가지 한계심도 : 40m)
철 도	철도건설법	국토교통부 고시	서울특별시 조례와 유사하나, 최소보상금 보장 없음
도 로	도로법	토지보상법 준용	구체적인 내용 미흡
전기시설	전기사업법	시행령	구체적인 내용 미흡
수도시설	수도법	환경부 고시	가장 최근에 제정, 최소보상금 보장(고층지대 한계심도 : 50m)

대심도 터널 건설 관련 보상 제도의 개선 방안으로 지하공간의 개발과 보상에 관한 특별법 제정 또는 「지하안전 관리에 관한 특별법」의 개정이 요구된다. 그동안 국토교통부는 지하공간 개발에 관한 기본법 등의 제정을 위해 꾸준히 노력하였으나 아직 실현되지 못해 많은 혼란과 갈등을 야기하고 있다. 특별법이 제정된다면 지하공간 개발의 절차, 안전성 확보 방안, 지하 사용 보상기준, 사업손실 보상 등에 대해 상세히 규정할 필요가 있다.

또한, 한계심도의 확대와 통일된 기준 마련도 필요하다. 한계심도 범위를 설정할 때는 건축물 및 시설물의 지하 이용 사례, 관련 법령, 외국 사례, 선행 연구 등을 종합적으로 검토해야 하며, 이를 통해 공작물의 안전성 확보, 건축 및 토목 기술의 발전, 소유자의 권리 의식 강화 등의 요소를 반영할 필요가 있다. 최근에 제정된 「수도법」에서는 한계심도의 범위를 고층지대 50m, 중층지대 45m, 저층지대 40m, 농지지대 30m, 산지지대 25m로 확대 설정하였다. 이와 같이 한계심도 범위 확장 및 통일 기준 확립에 관한 규정의 수립이 요구된다.

마지막으로, 보상에 대한 제도 마련이 필요하다. 사업시행자의 입장에서 공익사업에 필요한 토지의 권원을 확보하여야 착공이 가능하며, 재결에 의해 권원을 확보하는 경우 재결신청서 작성 및 재결감정평가 등에 많은 시간과 비용이 소요된다. 그러나 토지소유자의 입장에서는 지하공간의 구분지상권 설정에 따른 보상금이 소액인 경우가 많고, 협의보상을 거부하더라도 사용재결의 경우 불이익변경금지의 원칙이 적용되어 최소한 협의보상금 이상으로 보상을 받을 수 있으므로 협의보상에 소극적이다. 따라서 사업시행자 업무의 효율성과 공익사업의 신속한 시행 등을 위해 협의보상에 응한 토지소유자를 우대하는 제도(인센티브)의 시행 또는 국외 사례 및 대심도 지하시설물의 지상에 대한 영향 등을 면밀히 분석하여 보상비를 부과하지 않는 방안 등이 필요하다.

8. 총 론

8.1 총 론

8.2 제 언

8. 총 론

8.1 총 론

8.1.1 개요 및 기본 검토

- 본 연구에서는 과밀화 지역의 원활한 용수공급과 기후변화에 따라 증가하는 홍수피해 예방을 위하여 포화된 지상공간을 대신해 지하공간을 활용하는 新 용수공급체계가 필요함에 따라, 대심도 수로터널을 이용한 용수공급 및 홍수저감 방안의 검토를 수행하였다.
- 국내·외 지하공간 개발과 관련한 법, 제도 현황과 국·내외 대심도 수로터널의 연구 동향, 실제 도입 사례 등을 조사하여, 수종에 따른 용수공급을 위한 수질관리방안, 적용특성 및 공급방안, 비상시에 대비한 활용방안을 검토하였다.

8.1.2 시범사업 대상지역 선정 및 검토

- 시범사업 대상 지역을 선정하기 위하여 장래 용수수요량 공급시설의 안정성, 기타 홍수피해 영향 및 지하매설물 등 도심지 형성 복잡성 등에 따라 시범지역 후보군 검토를 수행하였다.
- 시 규모 단위 이상의 대도시 중 용수수요량, K-water의 용수공급 여부 및 수재해 발생현황 등 종합적인 사항을 고려하여 전국 특별·광역시(7개/세종·제주 제외) 및 국가산단 지역(7개) 등 총 14개 지역 중 상기의 기준에 따라 우선 순위를 평가하여 울산광역시를 시범사업 대상지로 선정하였다.
- 울산광역시의 지역 특성을 검토하기 위해 문헌조사를 수행하여 대상 지역의 발전 연혁, 지리적 특성, 행정구역 및 인구, 경제 및 산업, 지형 및 지질, 지진 및 태풍·침수, 기상, 하천 및 수계, 홍수피해, 용수공급 등의 현황을 검토하였다.

8.1.3 대심도 수로터널 시설 규모 및 노선 검토

- 울산광역시의 상수도 용수공급 안정성 확보 및 홍수피해 저감을 위한 대심도 수로터널의 시설 규모를 검토하여 계획 노선안을 수립하였다.
- 계획 노선은 기존 광역 상수도의 공급망과 복선화를 고려하고, 수용가에 인접하며, 집중호우로 인한 홍수발생시 주요 침수지를 대상으로 검토하여 환상형 형태의 노선을 계획하였으며 연장은 1안 기준 약 47.5㎞, 2안 기준 약 48.4㎞로 계획하였다.
- 상수도 용수공급 안정성 확보를 위해 현재 울산광역시로 공급되는 원동(신), (구) 취수장의 2계열 용수공급망 중 원동(신) 취수장의 1계열(82.5만㎥/일)의 단수 발생시 소요 복구시간(약 39hr) 동안 요구되는 비상 용수량(약 134만㎥)을 확보가 가능한 시설 규모를 계획하였다.
- 도시침수 및 홍수피해 저감을 위해 강우 사상별 내수 침수사례를 검토하여 내수 침수 저감량을 계획하고, 하천 홍수량 관리 목적의 저감 목표 수량을 산정하기 위해 울산광역시 관내 하천 중 침수흔적이 집중된 태화강, 동천, 청량천의 지속시간 24시간을 대상으로 수문분석을 수행하여, 해당 하천의 계획 빈도 홍수량을 하위 빈도로 저감하기 위한 홍수 저감량을 산정해 대심도 수로터널 내 목표 저류량과 펌프 배제량을 결정하였다.
- 상기에서 결정된 계획 용량에 따라 적용 가능한 대심도 수로터널의 시설 설치타입(1안-용수공급/홍수저감 단일 교차운영, 2안-단일 내부 격벽 설치, 3안-용수공급/홍수저감 2열 개별 운영)을 검토하여 시공 및 운영·유지관리 효율성 등을 고려해 설치타입 2안을 선정하였다.

8.1.4 시범사업 시설 계획 및 사업비 검토

- 소요 사업비 산정을 위해 '건설분야 기준단가(한국전력공사, 2020)'를 활용하여 터널 본선과 부대설비(수직구, 환기구, 오탁수 처리시설)의 공사비를 산정하고, '도로건설 계획 수립 과정의 사업비 산출 가이드라인(국토교통부, 2023)'의 교량구간 공사비 기준단가를 참조하여 설치타입 2안의 내부 격벽 및 기둥의 공사비를 산정해 건설공사비 지수를 적용하여 2023년 기준 금액으로 할증을 적용하였다.
- 노선안별 토지의 지하공간 활용에 따른 보상비는 계획 구간의 지반 상태에 따라 노선 변경의 가능성이 존재하여, 향후 연계 과제를 통한 지반 조사에 따른 시공성 검토가 요구되어 금회 검토에서는 미반영하였다.
- 수직구 및 부대시설의 설치로 발생하는 보상비는 국·공유지로 배치를 계획하여 비용을 절감하였다.
- 대심도 수로터널 내 저류수의 배제를 위한 펌프시설의 공사비는 '수도시설 운영비 및 개략공사비 산정 프로그램(환경부, 2023)'을 활용하여 산정하였다.
- 대심도 수로터널의 운영비는 수도시설 운영인력 평균 인건비에 따라 최소 운영 인력을 기준으로 인건비를 산정하고, 펌프시설 운영을 위한 전력비는 한국전력공사의 전기요금표의 산업용 전력을 적용하여 기본공급약관에 따른 휴지기간을 적용하여 산정하였으며, 수선유지비는 최근 10년(2014~2023)간 K-water의 전체 수선유비의 평균 값인 0.35%를 적용하여 산정하였다.

8.1.5 편익 산정 및 경제성 검토

- 편익 요소는 용수공급 신뢰성 개선 편익, 홍수피해 경감 편익, 비상용수 확보 편익으로 구분하여 산정하였다.
- 용수공급 신뢰성 개선 편익을 산정하기 위해 기존에 수행되었던 상수도 용수공급 신뢰성 개선 관련 용역의 문헌을 검토하여 참조가능한 문헌을 선별하고, 관련 문헌별 조건부 가치측정법(CVM)에 의해 산정된 지불의사액(WTP)을 편익이전기법을 사용해 금회 과업대상지의 노후관로 갱생과 관로 복선화의 WTP를 추정하였으며 이를 통해 용수공급 신뢰성 개선 편익을 산정하였다.
- 홍수피해 경감 편익을 산정하기 위해 한국건설기술연구원에서 제공하는 K-FRM(Korean-Flood Risk assesment Model)을 활용해 울산 지역의 침수흔적도를 기준으로 연도별 침수데이터를 분리하여 2008년부터 2021년까지 홍수 피해액의 추정 금액을 재산정하고, 울산 지역의 과거 발생한 연도별 지속시간에 따른 최대강우량을 재현빈도별 확률강우량과 비교·검토하여 지속시간 1시간 최대강우량을 기준으로 홍수 재현빈도를 검토하여 대심도 수로터널 도입시 계획 운영기간(45개년)에 대한 홍수피해 경감 편익을 산정하였다.
- 비상용수 확보 편익은 「물 재이용사업 편익 산정 개선방안 연구(환경부, 2023)」에서 제시한 극심한 가뭄 발생시 20% 급수제한을 가정하여 「생공용수 가뭄피해 추정기법 연구(K-Water, 2016)」에서 보령댐 급수구역(충남 서부권 7개 시군)의 용수공급 실적으로부터 산정된 급수제한율에 따른 급수제한일수를 기준으로 「가뭄유형별 기후변화 적응정책(KEI, 2013)」에서 제시한 RCP 시나리오 설정에 따른 급수제한일수를 적용하고, 조건부 가치측정법(CVM)의 편익이전 기법과 물-투입 산출 분석의 물의 잠재가치를 활용한 방법을 적용하여 비상용수 확보 편익을 산정하여 검토 후 물의 잠재가치에 따른 비상용수 확보 편익을 채택하였다.
- 경제성 분석의 모든 비용과 편익은 2023년도 말 기준 불변 가격으로 산정하였고, 경제성 분석을 위한 검토 기간은 「예비타당성조사 수행 총괄지침(기획재정부,2022)」에서 제시하는 광역 상수도 기준 45개년을 계획 운영기간으로 설정하였으며, 사회적 할인율은 운영 30년 동안은 4.5%, 그 이후는 3.5%를 적용하였다.

- 사업 추진시 예상 사업기간은 총 11년(2026~2036)이 소요될 것으로 예상되며, 예비 타당성 검토, 타당성 검토 및 설계 기간을 제외한 공사기간은 총 7년(2030~2036)으로 계획하여, 시설 완공 후 2037년도부터 2081년까지 편익과 운영비용이 순차적으로 발생하는 것으로 계획하였다.
- 내구연수에 따른 잔존가치는 공사비의 10%로 적용하고, 재투자비는 기계/전기/계측에 내구연수 15년한으로 적용하고, 내구연수가 45년인 토목/건축 시설물에는 발생하지 않는 것으로 가정하였다.
- 경제성 분석 결과, 모든 설치타입 및 계획노선안에서 경제적 타당성을 만족하는 것으로 검토되었다.
- 시설 규모 검토에서 계획 노선 1,2안 모두 용수공급 및 홍수저감 계획 용량을 만족하여 경제성 측면에서 계획 노선 1안을 채택하는 것이 합리적으로 판단된다.
- 설치타입 1안의 사업성이 가장 높은 것으로 검토되나, 단일 수로터널을 활용한 용수공급/홍수저감 교차 운영은 동시 운영이 불가능하여 운영 효율성이 떨어지고, 갑작스러운 홍수나 가뭄 발생 시 터널의 즉각적인 기능 전환이 불가하여 긴급 상황에 대한 신속한 대처가 불가능한 한계를 나타낸다.
  실제적 운영 측면에서도 유지보수의 복잡성(터널 내 저류수에 대한 수질 관리, 용수공급시 기존 우수 저류수 배제 후 플러싱 필요, 수종에 따른 관 내 압력 유지 등)을 나타내이 도입 가능성이 떨어지고, 금회 운영비 산출 항목에 관세척비 및 수질관리비용이 포함되지 않아 타당성 검토 및 설계 단계의 비용 검토시 경제적 타당성을 만족하지 못할 것으로 판단된다.
- 설치 타입 2안은 현 단계에서 검토시 경제적 타당성은 확보하나, 사업성이 낮은 것으로 나타나지만 시설의 운영적 측면에서 동시 운영이 가능해 운영 유연성을 극대화하여 상시 분리 운영에 따른 수자원 수요 변화 및 긴급 상황에 즉각적 대응이 가능하고, 단일 터널 내 다기능을 탑재해 지하공간 활용 효율성을 제고하며, 시설 통합에 따른 유지관리에 필요한 인프라와 운영 시스템을 단일화할 수 있어 관리의 일관성을 유지할 수 있는 장점을 나타낸다.
- 설치 타입 3안의 경우 2안과 마찬가지로 동시 운영이 가능해 운영 유연성이 뛰어나지만, 두 개의 독립된 터널을 굴착해야 하므로 각각의 터널에 대한 굴착 작업이 필요하고, 굴착 장비의 이동과 설치, 유지보수가 단일 터널보다 훨씬 복잡하며, 터널간 간격이 충분히 확보되지 않으면 터널 사이의 지반 안정성 문제나 교란으로 인해 시공 중 붕괴나 변형의 위험성이 크게 나타날 수 있어 추가적인 지반 보강이 소요될 수 있고, 실제 계획시 추가적인 부대시설 및 유지보수 비용이 요구되어 시공성이 떨어지는 것으로 판단된다.
- 경제성 분석 검토 결과와 설치 타입별 시설 계획의 정성적 평가에 따라 대심도 수로터널을 통한 新 용수공급체계의 도입에 적합한 대심도 수로터널 계획안을 검토한 결과, 설치 타입 2안(단일 내부 격벽 설치)에 계획 노선 1안(47.5㎞)으로 배치하는 계획안이 가장 적절할 것으로 판단된다.

8.1.6 관련 법, 제도 제약사항 및 개선방안 검토

- 금회 연구에서 검토한 대심도 수로터널은 용수 공급과 홍수피해예방 등 두 가지 목적을 동시에 수행할 수 있는 복합 시설물로 각 법령 간 상이한 규정을 조율할 통합적인 법적 기준의 마련이 요구된다.
- 대심도 수로터널의 도입을 위한 법적 기준을 검토하기 위해 국내 대심도 터널 도입 사례의 관련 법적 기준의 조사를 수행한 결과, 대심도 수로 터널을 용수 공급을 주목적으로 도입한 국내 사례는 전무한 것으로 나타났으며 홍수 예방 시설로서 활용된 사례(서울시 대심도 빗물배수터널)를 검토한 결과, 유사한 시설임에도 불구하고 각 사례별 법적 정의와 시설 기준이 다르다는 점이 법령 및 제도적 한계로 지적되었다.
- 홍수 예방 시설로 활용되는 대심도 수로터널은 주로 「하천법」과 「하수도법」에 의거한 시설 기준을 따르며, 대규모 홍수에 대응하기 위한 지하 저류시설로도 사용될 수 있다.
- 환경부는 기후변화와 도시화로 인한 홍수 피해에 대응하기 위해 「도시하천유역 침수피해방지대책법」을 제정하였으며, 이 법은 하천 수위 조절 시설과 하수관로, 하수저류시설 등 다양한 '침수방지시설'을 정의하고 있다.
- 용수 공급 시설로 활용될 경우에는 수도법에 따른 수도시설 기준의 적용이 가능한 것으로 판단되며, 「수도법」에서는 원수나 정수 공급을 위한 시설로서 취수, 저수, 송수, 배수 시설 등을 정의하고, 이와 더불어 용수공급 시설의 위생 및 안전 관리 기준이 적용되어야 한다.
- 또한, 대심도 터널의 설계와 시공 과정에서 발생할 수 있는 지반 안정성 문제를 해결하기 위해, 지하안전영향평가와 같은 안전 관리 절차가 필수적으로 선행되어야 하며, 지하공간의 활용에 따른 토지보상에 관한 기준을 검토하여야 한다.
- 금회 연구에서 계획한 대심도 수로터널의 도입에 따른 법, 제도적 제약사항을 검토한 결과, 현황 법, 제도의 적용상 설치에 관한 문제점은 없는 것으로 판단되나, 대심도 수로터널 시설의 이원화(용수공급/홍수피해예방)로 건설비 부담 주체에 따라 건설 및 관리 주체 역시 이원화될 가능성이 존재한다.
- 지하공간 활용에 따른 토지보상 관련 법적 기준의 검토 결과, 현황의 기준 법령의 수립이 미흡하여 지하공간의 사용목적에 따라 보상 기준이 상이하고, 피해에 대한 보상 제도가 부족한 것으로 나타났다.

8.2 제 언

금회 과업을 통해 도출된 대심도 수로터널을 통한 新 용수공급체계 도입 방안에 대한 결론은 다음과 같다.

(1) 기술 개발 촉진 및 정책적 지원 강화 필요

- 최근의 이상 기후로 인해 발생하는 빈번한 가뭄과 집중호우에 따른 물 문제를 해결하기 위해 이수(용수공급) 및 치수(홍수저감)적 안정성을 제고하기 위한 대심도 수로터널 도입이 필수불가결이라 판단된다.
- 기존 국내·외에서 수행된 대심도 터널에 관한 연구 및 도입 사례의 조사를 통해 과업을 수행하였으나, 선행 연구 및 도입 사례에서 대심도 터널의 활용 목적은 홍수 저감과 물자 이송 및 교통에 국한되어, 현 시점에 지하 상수도 시설물을 홍수 저감 목적으로 동시 운영을 검토한 사례는 전무한 실정으로 연구의 이론적 배경과 학술적 근거가 상대적으로 부족한 한계를 나타낸다.
- 정부 및 지자체의 연구 개발 지원 프로그램 확대를 통해, 연구 기관, 민간 기업 등 이해관계자들과 협력체계 강화 및 용수확보·수질관리·홍수저감이 포함된 통합 기술의 개발과 지속가능한 수자원 관리를 위한 최신 기술 도입의 적극적 검토가 필요한 것으로 사료된다.

(2) 관련 법 제·개정 및 보상 제도 개선 필요

- 현안 법, 제도의 모호한 기준으로 인한 한계점을 개선하기 위하여 대심도 터널의 도입 및 운영에 있어 지하공간의 개발과 보상에 관한 특별법 제정 또는 「지하안전 관리에 관한 특별법」의 개정을 통해 지하공간 개발의 절차, 안정성 확보 방안, 지하 사용 보상기준, 사업 손실 보상 등에 대한 상세한 규정이 필요한 것으로 사료된다.
- 한계심도의 확대와 통일된 기준, 토지보상 관련 협의 보상 인센티브 또는 지상 영향 분석에 따른 보상비 할인 등 보상제도 개선 방안 역시 추가적 검토가 필요할 것으로 판단된다.

(3) 시범사업 적용성 확대 필요

- 금회 과업에서는 대심도 수로터널을 통해 용수공급과 동시에 홍수 저감을 목적으로 시설의 규모 및 운영방안, 사업비 및 편익의 산정 기준 등을 검토하여 제시하였다.
- 기존에 도입된 홍수저감 단일 목적의 대심도 터널의 경우 별도의 사업비 및 편익 산정 기준이 부재하여 실적 공사비 금액과 하수도 기준에 따른 비용 추정과 K-FRM이 반영되지 않은 기존의 다차원법을 통한 편익 추정이 일반적인 것으로 확인된다.
- 향후 연계과제를 통해 대심도 수로터널의 기본계획 및 실시설계에 필요한 지침의 수립 시 금회 과업에서 검토된 시설 규모 및 사업비, 편익 산정 기준과 방법을 참조 가능할 것으로 판단되며, 이를 통해 타 지역의 유사 사업 추진에 활용할 수 있는 지역적 특성을 반영한 기준의 수립이 필요할 것으로 사료된다.

〈참 고 문 헌〉

「참고문헌」

- 강재우, (2021), 지하공간 개발을 위한 기본 방향 설정과 법제도 개선에 관한 연구, 강원대학교.
- 권순호, 김정환, 정건희, (2015), *도심지 홍수저감과 교통량 분담을 위한 다기능 대심도 터널 설계 기준 방안 제시*, 한국산학기술학회 논문지, 16(5), 한국산학기술학회, pp 3518-3524
- 김상환, (2010), 대심도 철도터널 건설기술, *한국방재학회지 = The Magazine of the Korean Society of Hazard Mitigation,* 10(3), 한국방재학회, pp 6-14
- 김영근, (2021), 제12강 대심도 도심지 터널 건설 영향과 안전성 평가, *자연, 터널 그리고 지하공간= Magazine of Korean Tunnelling and Underground Space Association*, 23(2), 한국터널지하공간학회, pp 63-78
- 김영근, (2022), 제5강 도쿄 도심지 대심도 대단면 TBM터널 지반함몰 사고와 교훈, *지반(한국지반공학회지)*, 38(6), 한국지반공학회, pp 30-55
- 김영근, (2023), 대심도 터널은 정말 안전한가?, *대한토목학회지*, 71(1), 대한토목학회, pp 20-36
- 류진우, 신승용, 이호연, (2019), 국내 최초의 대심도 분기터널 시공사례 소개, *자연, 터널 그리고 지하공간= Magazine of Korean Tunnelling and Underground Space Association*, 21(4), 한국터널지하공간학회, pp 41-51
- 문준식, 전기찬, 김영근, 문훈기, (2021), 도심지 대심도 터널건설에 따른 갈등분석 및 대책, 한국터널지하공간학회 논문집=Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association, 23(6), 한국터널지하공간학회, pp 371-384
- 문준식, 신종호, 문훈기, (2024). 대심도 터널 건설사업 관련 제도개선 방안 제안, *자연, 터널 그리고 지하공간= Magazine of Korean Tunnelling and Underground Space Association*, 26(2), 한국터널지하공간학회, pp 57-66
- 문훈기, 문준식, 신종호, (2023), 도심지 대심도 터널 건설을 위한 제도개선 방안 연구, 한국터널지하공간학회 논문집=Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association, 25(6), 한국터널지하공간학회, pp 469-478
- 박희경, 현인환, 박중현, 주대성, 이재룡, (1998), 안정적 물 공급을 위한 대심도 송수시스템의 도입, *물과 미래 : 한국수자원학회지=Water for future,* 31(4), 한국수자원학회, pp 42-51
- 성호제, 박인환, 이동섭, (2017), 고효율 지하유입시설에 의한 대심도터널 최적 수리성능 확보기술 개발, *물과 미래 : 한국수자원학회지=Water for future,* 50(12), 한국수자원학회, pp 4-8
- 손민영, 장기철, (2023), 서울시 「대심도 빗물배수터널 타당성 및 기본설계용역」소개, *물과 미래 : 한국수자원학회지=Water for future,* 56(5), 한국수자원학회, pp 24-33
- 신상영, (2007), 서울시 지하공간의 장기 이용전망과 정책방향, *서울정책포커스*, 2007(36), 서울시정개발연구원

참 고 문 헌

- 윤석권, 최현석, (2020), 신월 빗물저류배수시설 방재성능향상을 위한 모니터링 방안, *서울기술연구원 연구보고서*, 서울기술연구원
- 윤선권, (2021), 서울시, 침수피해 ZERO 달성을 위한 대심도 빗물저류배수시설 대책, *서울기술연구 : '안심(安心)공간, 서울'*, 2021(10), 서울기술연구원, pp 21-25
- 이석헌, (1993), 보고 : 런던의 대탐도 지하수도환상간선, *상하수도학회지*, 7(1), 대한상하수도학회, 71-75
- 정상훈, 윤성필, (2013), [기술정보] 최근 국내외 대심도 지하공간 개발 사례 및 전망, *건설기술 / 쌍용*, 2013(69), 쌍용, pp 28-43
- 차성기, (2004), 도시재생에서 본 대심도 지하이용 동향과 개발기술의 변천, RESEAT모니터링보고서, 한국과학기술정보연구원
- 최소림, (2022), 일본의 대심도지하 관련 법·제도 및 활용, *도로정책 Brief*, 2022(147), 도로정책연구센터, pp 7-9
- 현인환, 박희경, 박중현, (1996), 대심도 터널을 이용한 상수공급시스템, *물과 미래 : 한국수자원학회지=Water for future*, 29(6), 한국수자원학회, pp 96-100
- 황건욱, 송화연, (2019), 지하공간 개발동향, *KISTEP 기술동향브리프*, 2019(14), 한국과학기술기획평가원
- 국토교통부, (2008), 방수로 설계 가이드라인
- 국토교통부, (2015), 2020 수자원장기종합계획
- 국토교통부, 국토교통과학기술진흥원, (2014), 도시 지하방수로 설계·시공·운영기술 개발 기획
- 국토교통부, 국토교통과학기술진흥원, (2018), 극한 도심홍수 방어를 위한 최적 수리성능 대심도터널 (왕복 4차선 이상) 원천 설계 기술 개발
- 국토교통부, (2020), 지하안전영향평가서 표준매뉴얼
- 국토교통부, (2023), 도로건설 계획 수립 과정의 사업비 산출 가이드라인
- 국토해양부, 한국건설교통기술평가원, (2012), 대심도 지하 복층터널 구축 기술 개발 기획
- 기획재정부, (2022), 예비타당성조사 수행 총괄지침
- 농업기반공사, 기전설계 업무편람
- 부산지방국토관리청, (2013), 태화강 하천기본계획(변경) 보고서
- 서울특별시, (2000) 빗물펌프장·수문 유지관리 및 설계요령
- 서울특별시, (2014), 신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 실시설계 보고서
- 서울특별시, (2023), 광화문 대심도 빗물배수터널 타당성 조사 및 기본계획
- 서울특별시, (2023), 도림천 대심도 빗물배수터널 타당성 조사 및 기본계획
- 울산광역시, (1999), 동천 하천정비 기본계획(변경) 보고서
- 울산광역시, (2008), 동천 하천정비 기본계획(재정비) 보고서

- 울산광역시, (2013), 동천 하천기본계획(변경) 보고서
- 울산광역시, (2018), 울산광역시 수도정비기본계획(변경) 수립 용역
- 울산광역시, (2006), 회야강외 2개소 하천정비기본계획 재정비(회야강, 청량천, 대곡천) 보고서
- 울산광역시, (2023), 제60회 울산 통계연보
- 청주시, (2017), 청주시 수도정비기본계획 수립
- 한국건설기술연구원, (2021), 인공지능을 활용한 대심도 지하대공간의 스마트 복합 솔루션 개발
- 한국수자원공사(K-water), (1997), 심층지하공간 활용에 의한 광역급수체계 구축방안 연구
- 한국수자원공사(K-water), (2014), 수도권(Ⅱ) 광역상수도 용수공급 신뢰성제고사업 타당성 조사 및 기본계획
- 한국수자원공사(K-water), (2015), 광양(Ⅰ) 공업용수도 노후관 개량사업 기본구상
- 한국수자원공사(K-water), (2014~2023), 수도관리연보 및 결산서
- 한국수자원공사(K-water), (2023), 생공용수 가뭄피해 추정기법 연구
- 한국전력공사, (2020), 한국전력공사 건설분야 기준단가
- 한국철도시설공단, (2012), TBM 터널
- 환경부, (2011), 국내실정에 맞는 초기빗물 규제방안에 관한 연구
- 환경부, (2019), 전국 하천유역 홍수량 산정 보고서
- 환경부, (2021), 경기북부1차 관로 복선화사업 타당성 조사
- 환경부, (2021), 아산공업(II) 송수관로 관로복선화 사업 타당성 조사
- 환경부, (2022), 전주권 광역상수도 관로 복선화 사업 타당성 조사
- 환경부, (2023), 물 재이용사업 편익 산정 개선방안 연구
- 환경부, (2023), 수도시설 운영비 및 개략공사비 산정 프로그램
- 행정안전부, (2002~2022), 재해연보
- 행정안전부, (2017), 2016 재해연보
- 한국개발연구원(KDI), (2011), 경북·대구권 맑은 물 공급사업 예비 타당성 조사
- 한국개발연구원(KDI), (2014), 광양(Ⅰ) 공업용수도 용수공급 신뢰성 제고사업
- 한국개발연구원(KDI), (2022), 수도권(V) 광역상수도 인천평택계통 관로 복선사업 타당성조사
- 한국개발연구원(KDI), (2022), 수도권(V) 광역상수도관로 복선화 사업 예비 타당성 조사
- 한국개발연구원(KDI), (2022), 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 수자원부문 연구
- 한국개발연구원(KDI), (2022), 전주권 광역상수도 관로 복선화 사업 예비 타당성 조사

- 한국환경연구원(KEI), (2013), 가뭄유형별 기후변화 적응정책

「언론자료」

- 김현주, (2023.03.05.), 부산시, '대심도 공사' 안전매뉴얼 만든다(종합), *국제신문*, (https://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0300&key=20230306.22001001113)
- 손혜림, (2023.03.05.), 대심도 규정 빠진 지하안전관리계획 '큰 구멍', *부산일보*, (https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2023030518204207989)

「사이트」

- 기상청, 기상자료개방포털, (https://data.kma.go.kr)